GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos
Dirección de Educación Primaria
Departamento de Segundo Ciclo

Guía didáctica

Ciencias de la Naturaleza

5° GRADO

Propuesta educativa para el docente



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

CRÉDITOS

GUÍA DIDÁCTICA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA QUINTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO.

Programa Integral CRECE Primaria

Ministerio de Educación de la República Dominicana
Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos

Norma Alt. Mena,
Directora de Educación Primaria

Coordinación:
Junior Rafael García Gómez,
Encargado Departamento Segundo Ciclo de Primaria

Elaboración
Bienvenido Cruz De los Santos
Técnico docente del Nivel Primario

Colaboración:
Jessica Encarnación Bonilla, docente Instituto Salesiano Don Bosco, Distrito 15-03
Katerine Leniza Vargas Álvarez, docente Centro en Arte Manuel Enrique Peña Cuevas, Distrito 10-02

Revisión técnica
Argenis López, Técnico docente del Nivel Primario
Francis Franco, Técnico docente del Nivel Primario

Diseño y diagramación:
Bertha M. Montás D` Oleo

Santo Domingo,
República Dominicana
Junio, 2025

Versión preliminar

VERSIÓN PRELIMINAR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

AUTORIDADES

Luis Abinader
Presidente de la República

Raquel Peña
Vicepresidenta de la República

Luis Miguel De Camps
Ministro de Educación

Ancell Scheker
Viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos

Julio Ramón Cordero
Viceministro de Gestión Administrativa y Financiera

Rolando Reyes
Viceministro de Planificación y Desarrollo Educativo

Oscar Amargós
Viceministro de Supervisión y Control de la Calidad de la Educación

Francisco D' Oleo
Viceministro de Acreditación y Certificación Docente

VERSIÓN PRELIMINAR

Estimados docentes:

En el marco de los esfuerzos que impulsa el Ministerio de Educación de la República Dominicana para fortalecer la calidad de los aprendizajes en el área de Ciencias de la Naturaleza, ponemos a su disposición esta guía de secuencias didácticas, concebida en el *Programa CRECE Primaria* como una herramienta de apoyo para enriquecer la práctica pedagógica en el 6^0 grado del Nivel Primario. Su propósito es orientar procesos de enseñanza que favorezcan la comprensión de los fenómenos naturales desde una perspectiva científica, crítica y contextualizada.

La enseñanza de las ciencias representa una oportunidad invaluable para desarrollar en los estudiantes habilidades de indagación, pensamiento crítico y toma de decisiones responsables frente a su entorno. En este sentido, se promueve un enfoque pedagógico centrado en el aprendizaje activo, donde el estudiante construye conocimientos a partir de la exploración, la experimentación y el análisis de situaciones reales, fortaleciendo así su alfabetización científica, contemplada en la adecuación curricular.

Estas secuencias didácticas han sido diseñadas en coherencia con el currículo vigente, integrando estrategias innovadoras que propician la participación, la curiosidad y el interés por aprender ciencias. Cada propuesta contempla actividades articuladas que favorecen la construcción progresiva de los aprendizajes, así como orientaciones que permiten atender la diversidad en el aula y acompañar a los estudiantes en su proceso formativo.

Asimismo, se incluyen sugerencias para la evaluación de los aprendizajes, entendida como un proceso continuo y formativo que orienta la toma de decisiones pedagógicas, según el marco normativo contemplado en la Ordenanza 04-2023. Se busca que el docente cuente con herramientas pertinentes para valorar el desarrollo de competencias, identificar avances y necesidades, y retroalimentar oportunamente a sus estudiantes para mejorar sus desempeños.

Reconocemos el compromiso y la dedicación que cada uno de ustedes aporta a la formación de las presentes y futuras generaciones. Les invitamos a hacer de estas orientaciones un recurso flexible, que pueda ser adaptado a sus contextos y realidades, manteniendo siempre el propósito de garantizar aprendizajes significativos y de calidad. Juntos, continuamos fortaleciendo la educación científica en nuestro país y contribuyendo al desarrollo integral de nuestros estudiantes.

Luis Miguel De Camps
Ministro de Educación

VERSIÓN PRELIMINAR

CONTENIDO

CONTEXTUALIZACIÓN 9
ESTRUCTURA DE LAS SECUENCIAS 11
ACTIVIDADES EN CLASE 12
MOMENTOS DE LAS ACTIVIDADES 13
ORIENTACIONES PARA PROFUNDIZAR LA ENSEÑANZA 13
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN EL SEGUNDO CICLO 14
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 14
CONTENIDOS A DESARROLLAR EN LAS SECUENCIAS PARA LA 16
ORDEN DIDÁCTICO DE LAS SECUENCIAS 18
EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN CIENCIAS DE LA NATURALEZA 19
SECUENCIA DIDÁCTICA 1 21
ABORDAJE DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES DE LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 22
DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA 22
RECURSOS PARA LA SECUENCIA 24
INDICADORES DE LOGRO 25
CONTENIDOS 26
SECUENCIA DIDÁCTICA 1: MATERIA Y PROPIEDADES 29
BLOQUE 1: ACTIVIDADES 1 A 4 29
Las huellas del pasado: introducción a los fósiles 32
Proceso de fosilización 33
Aplicación del método científico para explorar el pasado a través de los fósiles 36
¿Qué son los fósiles y cómo se forman? 39
BLOQUE 2: ACTIVIDADES 5 A 15 41
Fósiles bajo condiciones especiales: factores que influyen en su formación 43
Detectives del tiempo: tipos de fósiles y su importancia científica 45
Lo que nos cuentan los fósiles: pistas del pasado ..... **¡Error! Marcador no definido.**
¡Todo cambia! La evolución y su evidencia científica 48
El detective de la naturaleza: Charles Darwin y la Teoría de la Evolución 49
La Tierra nos cuenta su historia: la geología como ciencia 52
Movimientos que cambian el mundo: tectónica de placas y formación de La Española 54
Una isla con mucha historia: eras geológicas y evolución de La Española 56
Tesoros escondidos: minerales y rocas en la Española 58

VERSIÓN PRELIMINAR

La Tierra también se desgasta: erosión y degradación del suelo.... **¡Error! Marcador no definido.**
Montañas, valles y tesoros naturales: características geológicas de La Española ..... **¡Error! Marcador no definido.**
BLOQUE 3: ACTIVIDADES 16 A 19 60
Reconociendo fósiles dominicanos. Evaluando lo aprendido 63
¡Somos placas tectónicas! 65
Aplicación del método científico para explorar el pasado a través de los fósiles..... 67
¡Demuestro lo aprendido sobre la unidad la materia y sus propiedades!..... 68
SECUENCIA DIDÁCTICA 2. INTERACCIÓN, MOVIMIENTO, SISTEMAS Y MECANISMOS. 73
ABORDAJE DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES..... 74
DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA..... 74
RECURSOS PARA LA SECUENCIA..... 75
CONTENIDOS 77
SECUENCIA DIDÁCTICA 2: INTERACCIÓN, MOVIMIENTO, SISTEMAS Y MECANISMOS 79
BLOQUE 1: ACTIVIDADES 1 A 4..... 79
¿Quién manda aquí? 80
¡Impulsos en acción! Descubriendo cómo nos movemos y sentimos 82
Cuidando lo invisible o que ya sabemos sobre salud y medio ambiente..... 83
El cerebro y sus mensajeros — Así funciona el sistema nervioso 84
BLOQUE 2: ACTIVIDADES 5 A 12 85
Conexiones eléctricas. El viaje del impulso nervioso. 88
Cerebro y músculos en equipo. Una relación poderosa..... 89
Cerebros sanos, vidas felices. Cuidados del sistema nervioso. 91
Tesoros verdes. Explorando las áreas protegidas de República Dominicana. 92
Raíces y cultura, lo que nos enseñan nuestras áreas protegidas. 93
Guardianes de la vida. Biodiversidad, aire y agua en riesgo. 95
Amenazas al paraíso. Lo que daña nuestras áreas protegidas. 96
Manos a la obra. Cómo podemos proteger nuestro entorno. 97
BLOQUE 3: ACTIVIDADES 13 A 15 99
Evaluando lo aprendido sobre las áreas protegidas en la República Dominicana. 100
Conociendo las distintas áreas protegidas de República Dominicana. 103
Evaluando lo aprendido sobre la estructura y función del sistema nervioso. 104
SECUENCIA DIDÁCTICA 3. SALUD Y SER HUMANO 107
ABORDAJE DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES..... 108

VERSIÓN PRELIMINAR

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA 108
RECURSOS PARA LA SECUENCIA 109
CONTENIDOS 111
SECUENCIA DIDÁCTICA 3: SALUD Y SER HUMANO 114
BLOQUE 1: ACTIVIDADES 1 A 4 114
Invasores invisibles. 116
El rompecabezas del cuerpo humano. 117
Las semillas de la vida. 118
Microbios en acción. 119
BLOQUE 2: ACTIVIDADES 5 A 12 122
Escudos contra los microbios. 123
Los defensores del cuerpo. 124
El motor del movimiento. 127
El armazón que me sostiene. 129
Mensajeros eléctricos. 130
Descubriendo al varón. 131
Conociendo a la mujer. 132
El milagro de la vida. La fecundación. 133
BLOQUE 3: ACTIVIDADES 13 A 15 135
El milagro de la vida. La fecundación. 136
Mapa vivo del cuerpo. 138
Debate de la vida. 140
SECUENCIA DIDÁCTICA 4. LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES, ENERGÍA Y CONSERVACIÓN 141
ABORDAJE DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 142
DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA 142
RECURSOS PARA LA SECUENCIA 143
CONTENIDOS 145
SECUENCIA DIDÁCTICA 4: LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES, ENERGÍA Y CONSERVACIÓN 148
BLOQUE 1: ACTIVIDADES 1 A 3 148
¿Qué es la materia? 150
Todo cambia, nada desaparece. 151
La energía en mi vida diaria. 152
BLOQUE 2: ACTIVIDADES 4 A 12 153
Los ladrillos del universo: átomos y moléculas. 155

VERSIÓN PRELIMINAR

Elementos y compuestos en la vida diaria. 156
Propiedades de la materia: peso, volumen y densidad. 158
Cambios físicos de la materia: fusión, evaporación y sublimación. 162
Cambios químicos de la materia. 164
La ley que todo conserva. 167
La electricidad invisible. 168
Circuitos eléctricos. 171
El poder del magnetismo. 172
BLOQUE 3: ACTIVIDADES 13 A 15 174
Evaluando lo aprendido. Comparaciones de la materia y la energía. 176
Aprendo y resuelvo casos de la vida real. 178
Evaluación final. La ciencia en mi vida. 180
SECUENCIA DIDÁCTICA 5. INTERACCIÓN, MOVIMIENTO, SISTEMAS Y MECANISMOS (PARTE II) . 183
ABORDAJE DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 184
DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA 184
RECURSOS PARA LA SECUENCIA 185
CONTENIDOS 187
SECUENCIA DIDÁCTICA 5: LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES, ENERGÍA Y CONSERVACIÓN II 189
BLOQUE 1: ACTIVIDADES 1 A 3 189
Presentación de los aprendizajes esperados. 191
Fenómenos físicos relacionados con la fuerza y el movimiento. 192
Descubriendo fuerzas invisibles. 194
BLOQUE 2: ACTIVIDADES 4 A 12 196
Construcción de una brújula casera. 198
El poder del magnetismo. 199
Taller Midiendo fuerzas. Elaboración de un dinamómetro artesanal. 201
Descubriendo mecanismos de movimiento. 204
Embragues y juntas. 206
Energía que se transforma. 207
Motor ecológico. Construcción de un vehículo impulsado por aire, banda o electricidad. 209
Comparación de motores. Combustión vs eléctricos. 211
Feria científica estudiantil. 212
BLOQUE 3: ACTIVIDADES 13 A 15 215
Elaboración de mural o infografía integradora sobre materia y energía. 217

VERSIÓN PRELIMINAR

Reflexión final y autoevaluación. ¿Qué aprendí sobre fuerzas, energía y movimiento? 219
Reflexión final y autoevaluación. ¿Qué aprendí sobre fuerzas, energía y movimiento? 220
SECUENCIA DIDÁCTICA 6. CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL UNIVERSO 222
ABORDAJE DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 223
DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA 223
RECURSOS PARA LA SECUENCIA 224
CONTENIDOS 226
SECUENCIA DIDÁCTICA 6: CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL UNIVERSO 228
BLOQUE 1: ACTIVIDADES 1 A 3 228
Explorando nuestro planeta Tierra 230
Historias que cuentan las rocas 231
Tormentas y volcanes en acción 232
BLOQUE 2: ACTIVIDADES 4 A 12 234
Las capas de la Tierra en plastilina 236
Mi volcán en erupción 237
El viaje del agua 239
Agua limpia, vida sana 241
Energía que mueve el mundo 242
El aire que nos rodea 243
Vientos y tormentas en movimiento 245
El aire que nos rodea 246
Detectives de la energía en mi escuela 248
BLOQUE 3: ACTIVIDADES 13 A 15 249
El ciclo del agua contado en imágenes 252
Cantamos por la Tierra 253
Concurso final. Mi Tierra, mi energía. 255
GLOSARIO DE TÉRMINOS 257
REFERENCIAS 260
ANEXOS 261

VERSIÓN PRELIMINAR

CONTEXTUALIZACIÓN

En el marco de la implementación del ***Programa Integral CRECE Primaria*** y el diseño curricular por competencias (Adecuación Curricular), la Dirección de Educación Primaria, a través del Segundo Ciclo, pone a disposición de la escuela dominicana la presente guía teórica y didáctica para la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza, con el propósito de favorecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes, con énfasis en alcanzar las habilidades y destrezas que se espera que hayan desarrollado al finalizar el quinto grado.

La enseñanza de las ciencias no se limita al uso del salón de clases como única opción. El docente cuenta con una gran diversidad de recursos en su entorno que puede integrar a su planificación en el diseño de actividades dinámicas y enriquecedoras, que permitan al estudiante aplicar los conocimientos teóricos adquiridos.

Formar a las nuevas generaciones es un desafío para el docente, quien debe mantenerse de forma dinámica y continua, reinventando actividades y estrategias para dar respuesta a las curiosidades, dudas e inquietudes del sujeto actual. Por esta razón, ponemos a su disposición esta propuesta, motivando una práctica docente innovadora que genere aprendizajes de una forma divertida y lúdica (Gamificación, el juego como estrategia pedagógica).

Esta guía está sustentada en los contenidos curriculares que establece el diseño para quinto grado, por lo que nunca será un sustituto del mismo, sino un recurso de alto valor como aporte al docente. En este sentido, desde el Segundo Ciclo del Nivel Primario se continúa afianzando el compromiso con la calidad educativa y el desafío que implica para el docente enseñar Ciencias de la Naturaleza.

Al finalizar el quinto grado del Nivel Primario, el estudiante debe ser capaz de asumir una actitud preventiva, creativa, curiosa, crítica, autoconsciente, de apertura, investigadora, colaborativa, responsable y en armonía integral en sí mismo, con los demás, con su entorno y como parte de los seres vivos, tomando acciones básicas y proactivas en atención a su bienestar y uso sostenible de los recursos.

ESTRUCTURA DE LAS SECUENCIAS

Las secuencias de Ciencias de la Naturaleza están estructuradas en tres bloques de contenidos que propician el desarrollo de las competencias establecidas en el diseño curricular para el ciclo y el grado. Estos bloques son:

Bloque I. Ciencias de la Vida.

Se basa en la demostración de objetividad, creatividad y curiosidad en el uso del lenguaje científico en sus intervenciones orales y en sus trabajos escritos, además de la tolerancia frente a las ideas de las demás personas en diálogos, foros y debates. El estudiante se expresa con argumentos que sostienen sus ideas de respeto y cuidado por los recursos naturales, asumiendo un rol activo en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad de su entorno. Asimismo, se fomenta la adopción de medidas de cuidado respecto a las enfermedades de transmisión sexual y sus consecuencias, reconociendo los aportes científicos y tecnológicos que han fortalecido el conocimiento sobre la naturaleza, la sociedad y la solución a problemáticas existentes. Se manifiesta la curiosidad a través del pensamiento lógico, creativo y crítico, fomentando la utilización sostenible de los recursos materiales y tecnológicos disponibles. Este bloque cuenta con tres secuencias, cuya cantidad de actividades varía entre una y otra secuencia.

Bloque II. Ciencias Físicas.

Las actividades secuenciadas de las Ciencias Físicas en el quinto grado del Nivel Primario se enfocan en demostrar interés por conocer los cambios de la materia y la energía, en utilizar herramientas y construir máquinas, modelando estructuras y aparatos científicos y tecnológicos. Los estudiantes se motivan a aprender cosas nuevas, explorando los principios fundamentales de la física y su aplicación en el mundo que los rodea. Aprenden sobre fenómenos como el movimiento, la fuerza, la energía, el sonido y la luz, mediante actividades prácticas y experimentos que fomentan el pensamiento científico y el razonamiento crítico. Se promueve la comprensión de cómo funcionan los objetos y fenómenos físicos en su entorno, preparando a los estudiantes para entender conceptos más complejos al finalizar el Nivel Primario y pasar a la educación secundaria. También se desarrollan habilidades analíticas que les permitirán resolver problemas de la vida diaria.

Bloque III. Ciencias de la Tierra y el Universo.

Se espera que los estudiantes demuestren objetividad en su comunicación y en los procesos científicos, utilizando un lenguaje preciso y claro. Se fomenta la curiosidad, creatividad y perseverancia en la exploración y comprensión del entorno natural, promoviendo la búsqueda activa de respuestas a través de la investigación y la experimentación. Además, se incentiva el interés por comunicar sus ideas de manera efectiva, ya sea de forma individual o colaborativa, y se promueve la sistematicidad en los procesos científicos, siguiendo pasos ordenados y metodológicos.

Los estudiantes son alentados a cuidar tanto su salud como el medioambiente, adoptando hábitos responsables y sostenibles, y demostrando respeto hacia las ideas y diferencias de los demás. Se les anima a ser críticos y cuestionadores en la búsqueda, recepción y producción de información científica, desarrollando habilidades para evaluar de manera reflexiva y analítica la información disponible, tanto en forma oral como escrita.

ACTIVIDADES EN CLASE

Cada una de las secuencias, según los bloques anteriores, contiene de 10 a 16 actividades, donde se visualizan:

- Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales a enseñar y a aprender.
- Los recursos para estudiantes y para el aula. Entre estos últimos, se incluyen propuestas de recursos del medio y otros que, según la disponibilidad financiera de la Junta de Centro, se podrán adquirir para ser utilizados por los docentes de Ciencias de la Naturaleza, además de aquellos suministrados por el Ministerio de Educación gestionados a través de la Dirección de Educación Primaria (Ej. Maletas de ciencias, materiales y equipos de laboratorio).
- La intención pedagógica de la actividad.
- Los momentos para su desarrollo.
- El título de la actividad que debe figurar en el cuaderno del estudiante.
- La asignación para el hogar.
- Un recurso adicional para los docentes son las actividades del manual de experimentos sencillos.

VERSIÓN PRELIMINAR

Las actividades adquieren rasgos particulares, según el momento del proceso de la secuencia:

- *Actividad inicial:* el docente comparte con los estudiantes los aprendizajes que se esperan lograr al finalizar la secuencia a trabajar, los cuales deben quedar registrados en los papelógrafos de aprendizaje y expuestos en el aula.

- *Actividades de desarrollo:* se trabajan las competencias y contenidos mediadores que permitirán el logro de los aprendizajes; en estas actividades se deben incluir los experimentos sencillos.

- *Actividad de cierre de secuencia:* se sintetizan los contenidos abordados en la secuencia, donde el estudiante analiza y reflexiona sobre el aprendizaje alcanzado en la secuencia. También pueden incluir experimentos sencillos.

MOMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

Son las etapas del desarrollo de una actividad a lo largo de una clase; es la unidad organizadora del trabajo del docente y los estudiantes para ir construyendo conocimiento. En cada momento se explica de qué manera y con qué procedimientos se aborda el contenido mediador, se indica el registro que puede quedar plasmado en los cuadernos de los estudiantes, en un papelógrafo o en ambos soportes. Las actividades serán desarrolladas en cada encuentro del docente con sus estudiantes, siempre considerando las características de los grupos, especialmente las necesidades de aprendizaje y específicas de apoyo educativo, favoreciendo la educación inclusiva. Las actividades que el docente pueda asignar para la casa deben estar en coherencia con los contenidos de la secuencia trabajada.

ORIENTACIONES PARA PROFUNDIZAR LA ENSEÑANZA

Es importante tener en cuenta que los estudiantes tienen diversos ritmos y estilos de aprendizaje, por lo que se debe partir de los conocimientos previos semejantes que posee cada uno, y de esta manera, afianzar dichos conocimientos. Por tal motivo, se muestran al final de las secuencias didácticas una o más propuestas de actividades para tratar necesidades que puedan presentar los estudiantes, donde el docente puede disminuir o aumentar la complejidad para dar respuesta a este contexto.

VERSIÓN PRELIMINAR

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN EL SEGUNDO CICLO

En el Segundo Ciclo, los estudiantes se embarcan en un viaje crucial hacia el entendimiento y aprecio por las Ciencias de la Naturaleza. Durante este período, se les introduce en el fascinante mundo de la observación, la experimentación y la comprensión de los fenómenos naturales que los rodean. Aprender sobre las Ciencias de la Naturaleza implica no solo adquirir conocimientos sobre el mundo natural, sino también desarrollar habilidades de observación, análisis y pensamiento crítico.

Los procesos involucrados en el aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza son diversos y complejos. Requieren una comprensión sólida de conceptos científicos, así como una capacidad para aplicar esos conocimientos en situaciones concretas. Esto implica familiarizarse con la terminología científica, entender los principios fundamentales de la física, la química y la biología, y ser capaz de relacionar estos conceptos con experiencias cotidianas.

Las secuencias didácticas presentadas en esta propuesta tienen un enfoque integral para el desarrollo de las competencias en Ciencias de la Naturaleza. Estas actividades están diseñadas para fomentar la curiosidad, la exploración y el descubrimiento, al mismo tiempo que promueven el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Se espera que los estudiantes desarrollen una comprensión profunda de los fenómenos naturales y adquieran las habilidades necesarias para investigar, analizar y comunicar sus hallazgos de manera efectiva.

Este desafiante proceso de enseñanza y aprendizaje requiere de docentes comprometidos y capacitados que guíen a los estudiantes en su exploración del mundo natural, los animen a hacer preguntas, investigar y experimentar, y los apoyen en el desarrollo de una comprensión sólida y duradera de las Ciencias de la Naturaleza. La labor del docente es fundamental en la creación de un ambiente de aprendizaje estimulante y en el acompañamiento constante de los estudiantes en su viaje hacia el descubrimiento y la comprensión del mundo que los rodea.

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Muchos pedagogos consideran la resolución de problemas como un nuevo punto de vista alternativo en cuanto a estrategia destinada a mejorar la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza. Resulta importante reflexionar y profundizar en este enfoque alternativo,

VERSIÓN PRELIMINAR

iniciando con entender qué es un problema. Según Campanario y Moya (1999): “La palabra problema debe ser entendida en un amplio sentido, ya que incluye, por ejemplo, pequeños experimentos, conjuntos de observaciones, tareas de clasificación, etc.”.

López B. y Costa, N. (1996), citados por Hugo, T. (2014), resaltan que es posible hablar de “tareas problemas como un conjunto de actividades articuladas entre sí, surgido de un contexto problemático, con el fin de resolver una dificultad, obtener, ampliar o perfeccionar relaciones operacionales entre conceptos, y adquirir y perfeccionar capacidades cognitivas, afectivas y psicomotoras”. Más bien, lo establecido por Perales, F. (2000): “Un problema es una situación incierta que provoca en quien la padece una conducta (resolución de problema) tendiente a hallar la solución (resultado esperado) y reducir de esta forma la tensión inherente a dicha incertidumbre”.

La existencia de un problema no necesariamente está vinculada a la existencia de una solución única u óptima; además, no siempre el que plantea la situación problemática tiene la habilidad de resolverla. Por otro lado, lo que para uno o muchos puede significar un problema no tiene que ser vinculante para todos, siendo imprescindible tener un mínimo de conocimiento y voluntad para resolverlo.

De acuerdo con el enfoque de esta guía, los problemas se clasifican atendiendo a los bloques de contenidos: problemas vinculados a las Ciencias de la Vida, problemas de las Ciencias Físicas y problemas de las Ciencias de la Tierra y el Universo.

La resolución de problemas garantiza el logro de cambios conceptuales, el aprendizaje de procesos y la adquisición de actitudes y valores, propiciando la construcción de un individuo con pensamiento lógico, creativo y crítico a través de la búsqueda de soluciones a los fenómenos que se dan en el entorno.

VERSIÓN PRELIMINAR

CONTENIDOS A DESARROLLAR EN LAS SECUENCIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Bloque I. Ciencias de la Vida.

Secuencia didáctica 1. La materia y sus propiedades, sistemas y mecanismos

Cantidad de actividades: 16

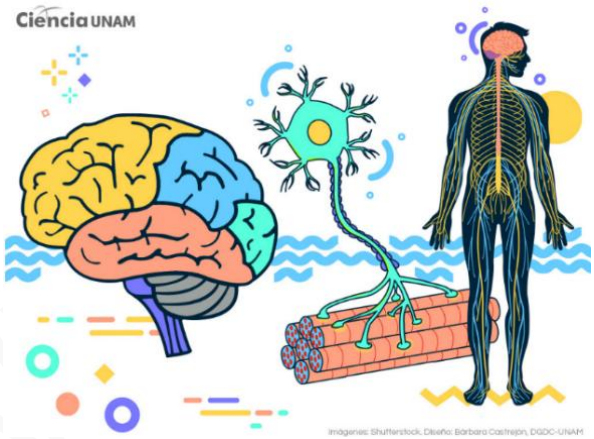
- Los fósiles.
- Evolución de las especies.
- Importancia de los fósiles en la reconstrucción del pasado.
- La Española y su historia fósil.
- Conservación y estudio de los fósiles.



Fósil de un dinosario.
Fuente: pngegg.com

Secuencia didáctica 2. Interacción y movimiento, sistemas y mecanismos (Parte I)

Cantidad de actividades: 15



- Estructura y función del sistema nervioso.
- Neuronas y transmisión del impulso nervioso.
- Relación entre el sistema nervioso y el sistema muscular.
- Salud del sistema nervioso.
- Áreas protegidas en la República Dominicana: parques nacionales, reservas científicas y monumentos naturales.
- Importancia ecológica y cultural de las áreas protegidas.
- Impacto en la biodiversidad: calidad del aire, agua y bienestar de las comunidades.
- Amenazas a las áreas protegidas: deforestación, contaminación y explotación de recursos.
- Conservación y participación ciudadana: medidas de protección y el rol de la sociedad en la preservación ambiental.

Secuencia didáctica 3: Salud y ser humano.

Cantidad de actividades: 15



- Enfermedades: bacterias infectocontagiosas.
- Sistemas: muscular, óseo, nervioso y reproductor.
- Reproducción y fecundación.

Bloque II: Ciencias Físicas

Secuencia didáctica 4: La materia y sus propiedades, energía y conservación



Cantidad de actividades: 15

- Elementos y compuestos químicos.
- Átomos y moléculas.
- Cambios en la materia: cambios físicos, cambios de estado, cambios químicos.
- Carga eléctrica.
- Formas y fuentes de energía (mecánica, química, eléctrica, magnética).
- Transmisión: conductividad eléctrica.
- Circuitos eléctricos.
- Transformación de energía de una forma a otra.
- Conservación de la masa y energía.

Secuencia didáctica 5: Interacción, movimiento, sistemas y mecanismos (Parte II)

Cantidad de actividades: 15

- Fuerzas y sus efectos (mecánica, eléctrica, magnética).
- El movimiento como una manifestación de energía.
- Mecanismo de transformación y acoplamiento de movimiento.
- Tecnología en la transportación (diferentes motores de explosión, eléctricos).
- Generadores y motores eléctricos.



Bloque III: Ciencias de la Tierra y el Universo

Secuencia didáctica 6: Ciencias de la Tierra y el Universo


Fuentes: www3.gobiernodecanarias.org

Cantidad de actividades: 15

Materia y sus propiedades

- Manto, volcanes y corteza terrestre.
- Deriva continental.
- Atmósfera.
- Hidrósfera.

Energía y conservación

- Formas y fuentes de energía renovable y no-renovable.

Sistema y mecanismo

- Ciclo del agua
- Agua potable y contaminación hídrica.
- Fenómenos atmosféricos (tormentas y tornados).
- Eras geológicas.

ORDEN DIDÁCTICO DE LAS SECUENCIAS

En cada secuencia el orden didáctico se alinea con los bloques de contenidos propuestos en coherencia con el diseño curricular; primero se abordan los contenidos de las Ciencias de la Vida, seguido por Ciencias Físicas y finalizando con Ciencias de la Tierra y el Universo. La diferencia se centra en la complejidad de dichos contenidos dentro del ciclo al pasar de un grado a otro. Una vez el estudiante identifica las propiedades de la materia asociada a la vida, debe identificar las propiedades y fenómenos físicos que interactúan y afectan su desarrollo. De igual forma debe conocer la composición de la tierra y el universo como su hábitat natural.

Los procedimientos científicos y tecnológicos son, en sí mismos, objetivos de aprendizaje que tributan directamente a las competencias, tanto específicas como fundamentales. En cada bloque de contenido se deben integrar proyectos de investigación guiados e innovaciones, experimentación, observación, medición, construcción y modelación en la búsqueda de solución de problemas que configuran y demandan de procesos que promueven el desarrollo de las competencias específicas del área. Esto repercute directamente en procesos estructurales y sistemáticos que permiten articular las Competencias Fundamentales en todo el proceso de construcción de conocimiento a lo largo de la vida del estudiante.

VERSIÓN PRELIMINAR

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Al finalizar cada secuencia, el docente orienta a los estudiantes sobre las actividades a realizar durante la evaluación, antes de iniciar les explica cómo serán evaluados. El docente va a necesitar más de una sesión de clase para trabajar estas actividades y debe utilizar la siguiente escala valorativa contemplada en la Ordenanza 04-2023, (MINERD, 2023):

Escala de valoración numérica	
Escala numérica	**Descripción**
89-100	Evidencia que el estudiante ha alcanzado un desempeño destacado con relación a los aspectos evaluados de las competencias del área, durante los períodos y al finalizar el año escolar.
77-88	Evidencia que el estudiante ha logrado, en general, los aprendizajes esperados con relación a los aspectos evaluados de las competencias del área, durante los períodos y al finalizar el año escolar.
65-76	Evidencia que el estudiante aún se encuentra en proceso con relación a los aspectos evaluados de las competencias del área, durante los períodos y al finalizar el año escolar, mostrando un logro muy básico.
Menos de 65	Evidencia que el estudiante ha alcanzado un desempeño insuficiente con relación a los aspectos evaluados de las competencias del área, durante los períodos y al finalizar el año escolar.

Para la valoración de las actividades de evaluación, el docente puede utilizar cualquiera de los instrumentos que contempla el diseño curricular y la evaluación, conservando siempre el enfoque por competencias (lista de cotejo, rúbrica, otros). Además, en los anexos cuenta con una matriz para el reporte de las investigaciones realizadas. Para elaborar los instrumentos de evaluación, debe considerar los siguientes criterios:

1- Claridad, organización, coherencia y uso de símbolos y vocabulario en la comunicación científica y tecnológica.

2- Identificación y ejecución de procedimientos pertinentes al problema, modelo, experimento o situación.

3- Asociación adecuada de contenidos científicos y tecnológicos.

4- Comprensión y formulación adecuada del problema, pregunta, modelo o situación científica o tecnológica.

5- Comprensión y acciones en el uso sostenibles de los recursos.

6- Cuidado de su salud y bienestar tanto personal como colectivo.

7- Respeto a ideas y diferencias de los demás y responsabilidad en el trabajo de equipo.

8- Identificación de actitudes promovidas por la ciencia que aportan a su desarrollo personal.

Estos criterios están diseñados para evaluar de manera integral las competencias y el nivel de avance en la alfabetización científica de los estudiantes de quinto grado del segundo ciclo del Nivel Primario, fomentando un enfoque holístico que no solo se centra en el conocimiento teórico, sino también en el desarrollo de habilidades prácticas y actitudes positivas hacia la ciencia.

VERSIÓN PRELIMINAR

Secuencia didáctica 1



La materia y sus propiedades

La humanidad a lo largo de su historia ha dejado rastros o huellas que la ciencia ha utilizado para comprender y estudiar sus antepasados. Esta secuencia ha sido diseñada para apoyar el aprendizaje de los estudiantes de quinto grado en el fascinante mundo de los fósiles, donde van a estudiar la evolución de las especies, la importancia de los fósiles en la reconstrucción del pasado y la historia fósil de La Española. Además, comprenderán cómo los fósiles nos permiten conocer la biodiversidad que existió en el pasado, cómo nos ayudan a entender los cambios evolutivos de las especies y cómo la conservación y el estudio de los fósiles contribuyen a la ciencia y al patrimonio natural. De manera especial, se hará énfasis en la rica historia fósil de La Española, una isla con una notable biodiversidad que juega un papel clave en el entendimiento de nuestra propia historia natural.

ABORDAJE DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES DE LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES

Para abordar el estudio de los fósiles, la evolución de las especies y la historia fósil de La Española se propone que los estudiantes exploren cómo los restos y huellas de seres vivos del pasado permiten reconstruir la historia de la vida en la Tierra. A través de la observación y el análisis de fósiles, se fomenta la comprensión del proceso de evolución de las especies y los cambios que han ocurrido a lo largo del tiempo. Además, se promueve el reconocimiento de la riqueza fósil de La Española, destacando su importancia para entender la biodiversidad del pasado y su relación con el presente. Se incentiva la curiosidad y el pensamiento crítico mediante la investigación, el uso de recursos visuales y actividades experimentales, fortaleciendo el interés por la ciencia y el respeto por el patrimonio natural.

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA

Esta secuencia se organiza en tres bloques de actividades como se describe a continuación:

Bloque 1. Actividades 1 a 4

En este bloque de actividades, los estudiantes se sumergen en el fascinante mundo de los fósiles mediante experiencias que despiertan su curiosidad y conectan con sus saberes previos. A través de preguntas generadoras, imágenes de fósiles reales y simulaciones interactivas, el docente introduce los contenidos clave de la secuencia: los fósiles, la evolución de las especies, su importancia en la reconstrucción del pasado, la historia fósil de La Española y su conservación. Se propicia un diálogo participativo donde los estudiantes comparten lo que saben o imaginan sobre los fósiles, relacionándolo con la historia de su entorno y desarrollando interés por descubrir cómo la ciencia estudia el pasado de la vida en la Tierra.

Durante este momento, el docente presenta los aprendizajes esperados en un lenguaje accesible y motivador, los cuales son registrados colectivamente en papelógrafos de aprendizaje y colocados en un lugar visible del aula. Esta estrategia permite que los estudiantes mantengan presentes los propósitos de la secuencia, favoreciendo una construcción progresiva del conocimiento. Además, se invita a los estudiantes a plantear preguntas o inquietudes sobre los temas a tratar, iniciando así un proceso de indagación activa que guiará su aprendizaje en las actividades siguientes.

VERSIÓN PRELIMINAR

Bloque 2. Actividades 5 a 12

En este bloque de actividades de desarrollo, los estudiantes profundizan en la comprensión de los fósiles y su importancia científica mediante experiencias prácticas y reflexivas. A través de la observación directa de réplicas de fósiles o imágenes detalladas, la comparación de restos y huellas fósiles, y la realización de experimentos sencillos como la creación de "fósiles" con arcilla y materiales orgánicos, los estudiantes comprenden cómo se forman y conservan los fósiles a lo largo del tiempo. También investigan cómo estos restos han permitido a los científicos reconstruir la historia de la vida en la Tierra y explicar la evolución de las especies, con especial atención a la historia fósil de La Española.

Estas actividades integran la lectura comprensiva de textos informativos, el análisis de líneas del tiempo y mapas paleontológicos, así como la interpretación de información científica mediante esquemas y dibujos. Se organizan en grupos para discutir los cambios que han sufrido los seres vivos a lo largo del tiempo, formulando hipótesis sobre las condiciones del pasado. Además, utilizan recursos digitales y visuales para conocer el trabajo de paleontólogos y los métodos actuales de conservación de fósiles. Estas estrategias fomentan el desarrollo del pensamiento crítico, la indagación científica y la expresión oral y escrita, permitiendo que los estudiantes se conviertan en protagonistas activos en la construcción de su aprendizaje.

Bloque 3. Actividades 13 a 16

En el momento de cierre de la secuencia, los estudiantes sintetizan los conocimientos adquiridos sobre los fósiles, la evolución de las especies, y su importancia en la reconstrucción del pasado. A través de actividades colaborativas como la elaboración de líneas del tiempo evolutivas, exposiciones orales, juegos de preguntas y respuestas, y la creación de maquetas o carteles sobre fósiles de La Española, reflexionan sobre lo aprendido y relacionan los contenidos con la historia natural de su entorno. También se promueve la reflexión individual y grupal sobre cómo estos conocimientos ayudan a comprender la evolución de la vida y la necesidad de conservar el patrimonio fósil.

Durante este cierre, se trabajan actividades de evaluación para valorar los aprendizajes logrados. El docente puede diseñar y utilizar cualquier instrumento de evaluación. Se pueden incluir experimentos sencillos, como observar cómo se puede erosionar un fósil simulado, para reforzar conceptos de conservación. Además, los estudiantes completan organizadores gráficos o redactan textos explicativos donde expresan con sus propias palabras los conceptos clave, permitiendo al docente valorar tanto el dominio conceptual

VERSIÓN PRELIMINAR

como la capacidad de análisis y síntesis. Estas actividades consolidan el aprendizaje, fortalecen la autonomía del estudiante y cierran el proceso de manera significativa y participativa.

RECURSOS PARA LA SECUENCIA

Recursos para los estudiantes

- Láminas y transparencias de fósiles.
- Plastilina o arcilla para los estudiantes manipulen y creen los diferentes tipos fósiles.
- Papelógrafos para crear grupos de trabajo y abordar los contenidos curriculares que contempla la secuencia.
- Piedras, hojas secas, conchas y otros elementos naturales recolectados por los estudiantes.
- Tierra, arcilla o arena para simular capas del suelo.
- Ejemplares o réplicas de fósiles disponibles en museos locales o centros educativos.

Recursos para el aula, adquiridos por el centro educativo o elaborados por el docente.

- Papelógrafo con los aprendizajes esperados al finalizar la secuencia, que se expondrán en el aula durante todo su desarrollo.
- Marcadores para registrar aprendizajes y conceptos clave.
- Hojas blancas, cartulinas, tijeras, pegamento y colores para maquetas y carteles.
- Cuadernos de trabajo y portafolios para registrar observaciones, reflexiones y actividades.
- Libros Abierto del MINERD de Ciencias Naturales y enciclopedias ilustradas.
- Fichas informativas sobre fósiles y especies extintas.
- Rúbricas y guías de autoevaluación y coevaluación.
- Proyector o pantalla digital para mostrar imágenes, animaciones y documentales.
- Aplicaciones o simuladores interactivos de fósiles y evolución (como Google Earth, Paleobiology Navigator, o AR de fósiles).

VERSIÓN PRELIMINAR

- Presentaciones digitales (PowerPoint, Canva, Genially) elaboradas por el docente o los estudiantes.
- Mapas físicos y geológicos de la isla La Española.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL GRADO

- Ofrece explicaciones científicas y tecnológicas a partir de analizar y evaluar preguntas o hipótesis de observaciones, medición, modelos y experimentación de fenómenos naturales en contexto próximo o experimentado o modelado en ciencias de la vida, físicas, de la tierra y el universo.
- Aplica organizados y sistemáticos procedimientos científicos y tecnológicos, que evalúa mientras explora o experimenta, simula o construye, haciéndose consciente de sus cuestionamientos e inferencia a partir de su observación y medición llevando a cabo vivencias, experimentos, proyectos, exploraciones y observaciones guiadas.
- Asume una actitud preventiva, creativa, curiosa, crítica, autoconsciente, de apertura, investigadora, colaborativa, responsable y en armonía integral en sí mismo, con los demás, con su entorno y como parte de los seres vivos, tomando acciones básicas y proactivas en atención a su bienestar y uso sostenible de los recursos.

INDICADORES DE LOGRO

- Comunica sus ideas e inferencias de las observaciones, exploraciones y experimentos, usando y cuidando los sentidos e instrumentos para percibir, recolectar, obtener y organizar datos e información en tablas y graficas; mostrando y argumentando los resultados de su trabajo de forma objetiva, sistemática y creativa en proyecto individual y colectivo de problemáticas de investigación o innovación escolar y comunitaria en salud, fenómenos naturales, medioambiente y sostenibilidad.

- Usa diferentes vías de comunicación haciendo uso del lenguaje científico y tecnológico para explicar o dar soluciones de forma abierta y creativa a su manera de percibir las propiedades y características de la materia tanto inerte como viva, fenómenos atmosféricos, energía y circuito, estructuras y mecanismos de máquinas y dispositivos, respetando las ideas y diferencias con los demás.

VERSIÓN PRELIMINAR

- Describe o asocia y analiza características en los seres vivos y fósiles, la relación entre células y tejidos; órganos reproductores masculinos y femeninos de los seres vivos; aportes de científicos que permiten comprender las ideas y evidencias de la evolución; áreas protegidas y su papel en el equilibrio del medioambiente; diferentes capas de la atmósfera y fenómenos asociados a la misma.

- Analiza y aplica actitudes y valores proactivos en su desarrollo personal que incentiva como la imaginación, la curiosidad, la colaboración, la perseverancia, la innovación, la objetividad, la responsabilidad, la solidaridad, la creatividad, la adaptabilidad, la observación, interés por profesiones y actividades científicas y tecnológicas, debate de aportes de las ciencias experimentales y las tecnologías en la sociedad, y autogestionar sus emociones, preguntas y aprendizaje.

- Planifica y ejecuta experimentos e indagación en colaboración; observando, describiendo, registrando y utilizando herramientas o equipos y siguiendo características y propiedades observables de fósiles, células y tejidos, transformación de la energía, energía renovable y energía no- renovable; efectos de fuerzas y cambio de energía; circuitos eléctricos sencillos en serie y paralelo en espacio seguro y acompañado, vinculándolo con la conservación.

VERSIÓN PRELIMINAR

CONTENIDOS

1. CONCEPTUALES

- Los fósiles.
- Evolución de las especies.
- Importancia de los fósiles en la reconstrucción del pasado.
- La Española y su historia fósil.
- Conservación y estudio de los fósiles.

2. PROCEDIMENTALES

- Aplica los pasos del método científico.
- Indagación sobre los tipos de fósiles y sus características. Procedimiento: observación, descripción, comparación, verificación de fuentes de información, experimentación, análisis, discusión y comunicación.
- Indagación acerca de científicos que han hecho aportes sobre la teoría de la evolución. Búsqueda de información, lectura y comentario, conclusión y exposición de los resultados.
- Observación, descripción, comparación y discusión acerca de fósiles de la República Dominicana y sus características.
- Indagación sobre la evolución de la vida. Procedimiento: observación, descripción, comparación, verificación de fuentes de información, análisis, discusión y comunicación.
- Experimentación (guiada) con rocas o resinas con fósiles. Procedimiento: descripción, comparación, análisis, discusión y comunicación.

3. ACTITUDES Y VALORES

- Demostración de objetividad, creatividad, curiosidad en el uso del lenguaje científico en sus intervenciones orales y en sus trabajos escritos.

- Demostración de tolerancia frente a las ideas de las demás personas en los diálogos, foros y debates, a la vez que se expresa con argumentos que sostienen sus ideas.
- Reconocimiento de los aportes científicos y tecnológicos que han fortalecido el conocimiento sobre la naturaleza, la sociedad y la solución a las problemáticas originadas.
- Manifestación de curiosidad, creatividad, objetividad.
- Comunicación de sus ideas, seguimiento de procedimientos, trabajo individual y colaborativo.
- Respeto a las ideas y diferencias de las demás personas, solidaridad.

VERSIÓN PRELI

SECUENCIA DIDÁCTICA 1: MATERIA Y PROPIEDADES

BLOQUE 1: ACTIVIDADES 1 A 4

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Analizan de manera crítica los pasos del método científico, identificando sus fases a través de la resolución de problemas científicos que se dan en su entorno.
- Reconoce qué son los fósiles y cómo se forman, explicando su importancia para conocer la historia de la vida en la Tierra.
- Relaciona los fósiles con el proceso de evolución de las especies, identificando evidencias que muestran los cambios de los seres vivos a lo largo del tiempo.
- Describe la historia fósil de La Española, valorando su importancia como parte del patrimonio natural del país.
- Distingue diferentes tipos de fósiles (huellas, moldes, restos) a partir de observaciones e investigaciones sencillas.
- Valora la conservación de los fósiles y el trabajo de los científicos que los estudian, mostrando actitudes responsables hacia el patrimonio natural.
- Utiliza el método científico (observación, formulación de hipótesis, experimentación y conclusión) para investigar cómo se forman los fósiles y cómo estos ayudan a reconstruir el pasado.
- Organiza y comunica la información obtenida a través de textos escritos, esquemas, dibujos o presentaciones orales, utilizando un lenguaje científico básico.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Registro de los aprendizajes esperados en papelógrafos.
- Observación y análisis de imágenes de fósiles reales y simulados.

- Conversatorio guiado sobre lo que los estudiantes saben o creen saber sobre los fósiles.
- Lectura de textos informativos sobre la formación y tipos de fósiles.
- Creación de fósiles simulados usando arcilla y materiales naturales.
- Visualización y análisis de videos educativos sobre evolución y fósiles.
- Investigación grupal sobre fósiles encontrados en La Española.
- Realización de una línea del tiempo sobre la evolución de algunas especies.
- Juego de clasificación de fósiles (restos, moldes, huellas).
- Debate sobre la importancia de conservar el patrimonio fósil.
- Redacción de textos explicativos sobre la evolución de una especie.
- Elaboración de carteles o maquetas sobre el proceso de fosilización.
- Exposición oral de los aprendizajes por parte de los estudiantes.
- Evaluación con rúbrica de una presentación o maqueta.
- Autoevaluación escrita sobre lo aprendido y cómo lo aprendieron.

RECURSOS

- Papelógrafo con los aprendizajes esperados
- Láminas y transparencias de fósiles.
- Papelógrafos para crear grupos de trabajo y abordar los contenidos curriculares que contempla la secuencia.
- Piedras, hojas secas, conchas y otros elementos naturales recolectados por los estudiantes.
- Ejemplares o réplicas de fósiles disponibles en museos locales o centros educativos.

- Marcadores para registrar aprendizajes y conceptos clave.
- Hojas blancas, cartulinas, tijeras, pegamento y colores para maquetas y carteles.
- Cuadernos de trabajo y portafolios para registrar observaciones, reflexiones y actividades.
- Libros Abierto del MINERD de Ciencias Naturales y enciclopedias ilustradas.
- Fichas informativas sobre los fósiles.

VERSIÓN PRELIM



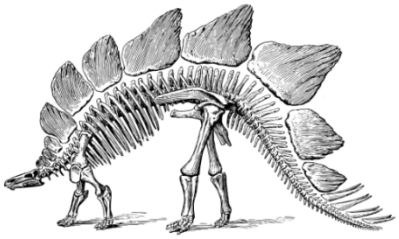
Las huellas del pasado: introducción a los fósiles

Recursos: imágenes de fósiles (huellas, esqueletos, insectos en ámbar), breve cápsula informativa impresa sobre qué son los fósiles, pizarra y marcadores.

Intención pedagógica: explora sus conocimientos previos sobre los fósiles y su formación, mediante el análisis de imágenes y el intercambio de ideas, para despertar la curiosidad y comprender la importancia de los fósiles en la historia de la Tierra.

Momento 1. Presentación de la secuencia

El docente utiliza el papelógrafo para socializar con los estudiantes los aprendizajes esperados al trabajar esta secuencia, los contenidos mediadores y las competencias a desarrollar. Explica que van a conocer los fósiles, evolución de las especies y la Española y su historia fósil.



Momento 2. Conversando sobre los fósiles

Para introducir el tema el docente presenta imágenes y pide a los estudiantes que observen con atención, les motiva y genera un diálogo acerca de sus apreciaciones en lo observado. Se plantea las siguientes preguntas para el intercambio de conocimientos: ¿Qué observas en las imágenes? ¿Cómo creen que se formaron? ¿Por qué algunos seres vivos dejan huellas y otros no? Se forman grupos de trabajo para que discutan sus respuestas y anoten sus hipótesis. Se hace una puesta en común donde cada grupo comparte sus ideas. Se guía una reflexión grupal sobre cómo estos restos nos ayudan a conocer el pasado.

A través de estas preguntas los estudiantes hacen inferencias y a partir de ese conocimiento se introduce el término fósil proviene del latín fossilis, que significa excavar. Los fósiles son los restos de organismos antiguos que se han conservado en las rocas sedimentarias o en resinas orgánicas, como el ámbar, gracias a una serie de procesos o cambios físicoquímicos, del organismo original y del medio circundante, pero de forma natural.



www.infobae.com





Rana y fósil bajo tierra.
Fuente pngegg.com

Momento 3. Aprender sobre los fósiles es divertido

En este momento observan detenidamente el siguiente video: ¿Qué son los fósiles? https://www.youtube.com/watch?v=OT4rSkdcycg. Se resume el concepto e importancia de los fósiles y se registran en la pizarra las ideas principales que surgieron durante la actividad.

> **¿Sabias qué?**
> Georges Cuvier (1769-1832) es considerado el padre de la paleontología. Paleontología, ciencia que estudia los fósiles.

Asignación para el hogar: investiga si existen fósiles en su comunidad o piedras con marcas curiosas, mediante la observación directa y la recopilación de evidencias gráficas, para compartir sus hallazgos con la clase y valorar la presencia de vestigios del pasado en su entorno.



Proceso de fosilización

Recursos: réplicas o imágenes de distintos tipos de fósiles (huesos, huellas, insectos en ámbar, fósiles marinos, tarjetas con descripciones de fósiles, lupa o imágenes ampliadas para observar detalles y pizarra o cartel para registrar descubrimientos.

Intención pedagógica: describe las etapas del proceso de fosilización y los factores que influyen, mediante el análisis de textos informativos y representaciones gráficas, para comprender cómo se conservan los restos de organismos a lo largo del tiempo.

Momento 1. Estudiando los fósiles

Se divide la clase en pequeños grupos y se presentan los diferentes imágenes o réplicas de los fósiles encontrados por los estudiantes en su comunidad. Si los estudiantes no encontraron restos, hacer un recorrido en el entorno escolar. Se les pide que observen detenidamente y respondan: ¿Qué creen que era esto antes de convertirse en fósil? ¿Cómo pudo haberse fosilizado? ¿En qué ambiente creen que vivía este organismo? ¿Cuáles factores crees que influyeron en su transformación?



Imagen de brgfx en Freepik

Momento 2. Los fósiles son huellas del pasado

Con los fósiles o imágenes recolectados el docente crea una estación de fósiles y organizados en grupos reciben una tarjeta (previamente creada por el docente), con la descripción de un fósil, pueden utilizar la lupa para observar la réplica del fósil o la imagen para comparar con la que más se asemeje, discuten en grupo sus observaciones y presentan su fósil a la clase. Luego observan el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=PVzPaA-hMfY y completan el siguiente cuadro:

Pregunta	Respuesta del estudiante
1) ¿Qué es un fósil?	
2) ¿Cómo se forman los fósiles?	
3) Menciona dos tipos de fósiles y descríbelos.	
4) ¿Por qué los fósiles son importantes para la ciencia?	
5) Escribe el nombre de un fósil encontrado en La Española y describe su importancia.	
6) ¿Cómo los fósiles ayudan a entender la evolución de las especies?	
7) Dibuja o pega la imagen de un fósil famoso.	

VERSIÓN PRELIMINAR

Momento 3. Fósiles en la República Dominicana

Con ayuda de un adulto los estudiantes acceden al enlace, leen e investigan a cerca de los descubrimientos de fósiles en la República Dominicana. Hacer un breve resumen en el cuaderno y responder las preguntas: ¿aqué especie corresponden los fósiles descubiertos? ¿Cuál es la edad aproximada del fósil? ¿Cuál fue la fecha del descubrimiento?

https://www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2010/07/100722_1144_fosil_mono_republica_dominicana_cr

Asignación para el hogar: investiga acerca del Tiranosaurio rex, el Archaeopteryx o un fósil encontrado en la República Dominicana.

Para saber más...



Proceso de fosilización.
Fuente: commons.wikimedia.org



Petrificación: proceso geológico que transforma restos orgánicos en fósiles.

Los restos de seres vivos son utilizados los organismos descomponedores: bacterias, hongos, lombrices, entre otros, destruyendo sus partes más blandas y generando las condiciones apropiadas para que el organismo pueda convertirse en un fósil. En el proceso de sedimentación, factores como: el aire, agua y hielo, son los responsables de mover sedimento periódicamente y dan paso al enterramiento de los restos del animal, planta, etc.

Factores que influyen en la formación de los fósiles:

El ambiente. No todos los ambientes, aun siendo sedimentarios, son propicios.

La destrucción biológica. Antes y después de ser enterrados, los restos pueden haber sido sometidos a destrucción biológica por bacterias, hongos u organismos carroñeros a los que sirven de alimento.

La destrucción mecánica. El transporte de los restos provoca su destrucción mecánica, desde la desarticulación de los elementos esqueléticos hasta la rotura o abrasión por corriente de agua o aire.

La destrucción química. Después de fosilizados los restos pueden ser destruidos por disolución química, pero esto dependerá de la composición del agua que pase en forma de corrientes o llegue por infiltración.



Aplicación del método científico para explorar el pasado a través de los fósiles

Recursos: imágenes de diferentes fósiles, arcilla o plastilina, hojas de registro, lupa (opcional) y acceso a fuentes de información (libro abierto del MINERD, internet, enciclopedias).

Intención pedagógica: aplica los pasos del método científico para investigar cómo se forman los fósiles y qué información brindan sobre el pasado, mediante la observación de modelos, la formulación de hipótesis y la experimentación sencilla, para desarrollar habilidades de indagación y comprender el valor científico de los fósiles.

Momento 1. Investigando sobre los fósiles

El docente orienta que van a continuar investigando y profundizando en el estudio de los fósiles, esta vez aplicando los pasos del método científico: observación, hipótesis, experimentación y conclusión. Para esta actividad el docente nuevamente organiza las estaciones con las imágenes o réplicas de los fósiles encontrados por los estudiantes en su comunidad, se desplazan al patio o los alrededores de la escuela para iniciar la investigación.

VERSIÓN PRELIMINAR

Momento 2. Aplicando los pasos del método científico en el estudio de los fósiles.



Método científico: es un procedimiento lógico, ordenado y riguroso que permite a los investigadores generar nuevos conocimientos

Pasos del método científico

- Observación: el investigador percibe un fenómeno o suceso que le despierta curiosidad, además registra sus características y propiedades.
- Hipótesis: se plantea una explicación tentativa o temporal del fenómeno observado.
- Experimentación: pone a prueba la hipótesis mediante experimentos que determinarán si esta es apoyada o no (refutada) por los resultados.
- Conclusiones: interpreta los resultados de la investigación al finalizar los experimentos.

Observación: Muestra a los estudiantes imágenes de distintos fósiles y pregúntales: *¿Qué observan en estas imágenes? ¿Cómo creen que se formaron estos fósiles? ¿Por qué algunos fósiles tienen marcas o formas de seres vivos?* Permite que compartan sus ideas y registren sus observaciones en el cuaderno.

Luego de observar, elabora un **planteamiento del problema:** formula una pregunta de investigación basada en sus observaciones: ¿Cómo se forman los fósiles y qué nos pueden decir sobre el pasado?

Hipótesis: Los estudiantes deberán hacer predicciones sobre la formación de los fósiles. Ejemplo: los fósiles se forman cuando los restos de seres vivos quedan atrapados en el suelo y con el tiempo se endurecen.

Momento 3. Ampliando mi investigación

Registrarán sus observaciones en una tabla:

a) los estudiantes deben completar cada columna con sus observaciones y conclusiones.

b) pueden agregar más filas si realizan otras pruebas o experimentos relacionados.

c) al final, compartirán sus hallazgos con la clase para discutir los resultados.

Experimento realizado	Observación (¿Qué ocurrió?)	Evidencia (¿Qué vimos o notamos?)	Conclusión (¿Qué aprendimos?)
Presionamos hojas, conchas o pequeños objetos en arcilla o plastilina.			

VERSIÓN PRELIMINAR

Experimento realizado	Observación (¿Qué ocurrió?)	Evidencia (¿Qué vimos o notamos?)	Conclusión (¿Qué aprendimos?)
Dejamos que la arcilla o plastilina se endurezca.			
Comparamos nuestras creaciones con imágenes de fósiles reales.			
Discutimos las similitudes y diferencias.			

Momento 3. Presento mis conclusiones sobre el estudio de los fósiles

Después de completar la tabla y comparar sus fósiles hechos en plastilina o arcilla con fósiles reales, los estudiantes presentan sus conclusiones en pequeños grupos o a través de exposiciones breves. Responden preguntas como: ¿qué descubrimos sobre cómo se forman los fósiles?, ¿qué fue similar y qué fue diferente entre nuestros experimentos y los fósiles reales?, y ¿por qué es importante estudiar los fósiles? Finalmente, cada estudiante elabora un pequeño informe en su cuaderno, donde describe todo el proceso vivido: sus observaciones, hipótesis, experimentación y conclusiones.

Asignación para el hogar:

Explorando fósiles en casa. Entrevista a un familiar (madre, padre, abuelo, tío o hermano) y pregúntale qué sabe sobre los fósiles o si ha escuchado hablar de ellos. Registra sus respuestas en tu cuaderno. Luego con la ayuda de un adulto busca en casa objetos naturales como conchas, hojas secas, piedritas o ramas. Observa sus formas y texturas, elige uno de esos objetos y haz un dibujo detallado en tu cuaderno, como si fueras un paleontólogo que acaba de encontrarlo. Escribe una historia breve imaginando que ese objeto es un fósil y responde ¿de qué ser vivo crees que proviene? ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué cuenta este fósil sobre el pasado? Lleva tu historia y el dibujo al aula para compartirlo con tus compañeros.

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 4

¿Qué son los fósiles y cómo se forman?

Recursos: imágenes impresas de fósiles (huesos, huellas, insectos en ámbar). Plastilina o arcilla, yeso, moldes pequeños. Cápsula informativa: ¿qué es un fósil? Pizarra y marcadores.

Intención pedagógica: comprende el concepto de fosilización y valora su importancia como evidencia científica del pasado, mediante la observación de imágenes y la discusión guiada, para reconocer cómo los fósiles aportan información sobre la historia de la Tierra.

Momento 1. Exploramos lo que sabemos



Fósil de un dinosario.
Fuente: pngegg.com

Se divide la clase en pequeños grupos y se presentan diferentes imágenes impresas de fósiles, como huesos de dinosaurios, huellas petrificadas e insectos atrapados en ámbar. El docente pide a los estudiantes que observen detenidamente cada imagen y plantea las siguientes preguntas para guiar la reflexión: ¿Qué creen que son estos objetos? ¿Cómo creen que llegaron a conservarse durante tanto tiempo? ¿Qué características observan en ellos que podrían dar pistas sobre su origen? ¿Dónde piensan que podríamos encontrar restos como estos en nuestro país? Luego, cada grupo anota sus hipótesis en su cuaderno y comparte sus ideas en una puesta en común. El docente introduce el concepto de fósil explicando que proviene del latín fossilis, que significa "excavado", y que los fósiles son restos o huellas de organismos antiguos conservados en rocas o resinas naturales.



Insectos atrapados en ámbar
Fuente: Canva.com

Momento 2. Manos a la obra: creamos un fósil

Se presenta un video educativo https://www.youtube.com/watch?v=OT4rSkdcycg y se conversa de manera participativa sobre las ideas más importantes. Luego, cada estudiante modela una hoja o un animalito con plastilina, usando su imaginación y creatividad. Después, presionan su figura en yeso fresco para crear una huella, simulando cómo se forman los fósiles. Una vez que terminan, observan sus "fósiles" y los comparan con fósiles reales para descubrir similitudes y diferencias. Para cerrar, entre todos escriben en la pizarra

palabras clave como fósil, presión, sedimento y tiempo, reforzando lo aprendido de forma divertida.

¿Qué es un fósil?	¿Cómo se forma?	¿Por qué son importantes?

Momento 3. Compartimos lo aprendido



Par este momento se realiza una puesta en común donde los estudiantes comparten sus ideas respondiendo preguntas como: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Por qué los fósiles son importantes para la ciencia? Y ¿Qué tipo de fósil les gustaría encontrar? Luego, cada uno completa en su cuaderno una tabla de reflexiones, donde escriben qué es un fósil, cómo se forma y por qué son importantes, reforzando así todo lo aprendido de manera sencilla y divertida.

Asignación para el hogar: investiga en casa (con ayuda de un adulto), si existen fósiles en nuestro país.

VERSIÓN PRELIMINAR

BLOQUE 2: ACTIVIDADES 5 A 12

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Analiza de manera crítica cómo se forman los fósiles y cómo se conservan en distintas condiciones del entorno.
- Comunica sus ideas e hipótesis de las exploraciones al entorno, usando y cuidando los sentidos e instrumentos para percibir, recolectar, obtener y organizar información; mostrando y argumentado los resultados de su trabajo de forma objetiva, sistemática y creativa en proyecto individual y colectivo de problemáticas de investigación o innovación escolar
- Desarrolla actitudes y valores proactivos en su desarrollo personal que incentiva como la imaginación, la curiosidad, la colaboración, la perseverancia, la innovación, la objetividad, la responsabilidad, la solidaridad, la creatividad, la adaptabilidad, la observación, interés por profesiones y quehacer científico y tecnológico, aportes de las ciencias experimentales y las tecnologías en nuestra sociedad, y autogestionar sus emociones, preguntas y aprendizaje.
- Analiza escritos científicos sobre los fósiles.
- Relaciona la información que brindan los fósiles con el proceso de evolución de las especies.
- Reconoce la historia fósil de La Española como parte del patrimonio natural del país.
- Aplica el método científico en la elaboración de fósiles simulados y análisis comparativos.
- Comunica sus hallazgos de manera clara mediante exposiciones orales y representaciones visuales.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Investigación sobre los fósiles y factores que influyen en su formación.
- Preguntas orales y escritas sobre el desarrollo e investigación.
- Comparación, análisis, discusión y comunicación.

- Lectura guiada de textos informativos sobre la formación y tipos de fósiles.
- Observación y análisis de imágenes o réplicas de fósiles.
- Experimentación: creación de fósiles simulados con arcilla o plastilina.
- Registro de observaciones, hipótesis y conclusiones del experimento en el cuaderno.
- Visualización de un video educativo sobre la evolución y los fósiles.
- Realización de una línea del tiempo que muestre la evolución de una especie.
- Investigación grupal sobre fósiles encontrados en La Española.
- Clasificación de fósiles según su tipo (resto, molde, huella).

RECURSOS

- Papelógrafo de aprendizaje.
- Documentos científicos sobre los fósiles.
- Videotutoriales sobre los tejidos, sistemas y sus funciones.
- Arcilla, plastilina, hojas secas, conchas y piedrecillas.
- Cuaderno de Ciencias y hojas blancas.
- Textos escolares y enciclopedias ilustradas.
- Videos educativos (YouTube, EducaRD, NatGeo Kids).
- Computadora, proyector o tableta.
- Papelógrafos, marcadores, tijeras, pegamento.
- Imágenes impresas o digitales de fósiles reales.
- Mapas físicos y geológicos de La Española.
- Libro abierto de Ciencias de la Naturaleza del Ministerio de Educación.
- Tarjetas con descripciones de fósiles y factores ambientales.
- Lupa o imágenes ampliadas.



Actividad 5

Fósiles bajo condiciones especiales: factores que influyen en su formación

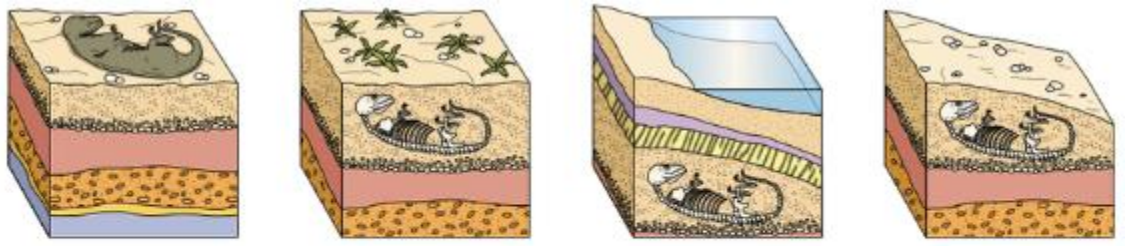
Recursos: imágenes o réplicas de fósiles variados (huellas, huesos, insectos en ámbar, fósiles marinos). Tarjetas con descripciones de fósiles y factores ambientales. Lupa o imágenes ampliadas. Video.

Intención pedagógica: describe las etapas del proceso de fosilización y analiza los factores que influyen en la formación de los fósiles, mediante la observación de modelos y el trabajo colaborativo, para desarrollar habilidades de observación, inferencia y cooperación.

Momento 1. Estudiando los fósiles

El docente presenta imágenes o réplicas de diferentes fósiles y organiza a los estudiantes en equipos para observarlos con mucha atención. En grupo, responden preguntas como: ¿qué creen que era esto antes de fosilizarse?, ¿qué condiciones del ambiente habrán permitido que se conservara?, ¿en qué parte del planeta pudo haberse formado? Luego, entre todos, se realiza una lluvia de ideas en el pizarrón sobre qué cosas pueden ayudar o impedir la formación de un fósil.

Momento 2. Jugamos a ser paleontólogos



Cuánto tiempo tarda en fosilizarse un ser vivo
Fuente: Capasdelatierra.win

En este momento el docente explica en que consiste la fosilización y sus principales factores. La fosilización no es un suceso aislado, es parte de un ciclo natural dentro del cual se forman las rocas sedimentarias y depende en gran medida de otros factores como las condiciones fisicoquímicas del ambiente sedimentario. A continuación, se destacan los factores que contribuyen a la calidad del registro fósil:

- El ambiente. No todos los ambientes, aun siendo sedimentarios, son propicios para la fosilización.
- La destrucción biológica. Antes y después de ser enterrados, los restos pueden haber sido sometidos a destrucción biológica por bacterias, hongos u organismos carroñeros a los que sirven de alimento.
- La destrucción mecánica. El transporte de los restos provoca su destrucción mecánica, desde la desarticulación de los elementos esqueléticos hasta la rotura o abrasión por corrientes de agua o aire.
- La destrucción química. Después de fosilizados los restos pueden ser destruidos por disolución química, pero esto dependerá de la composición del agua que pase en forma de corrientes o llegue por infiltración.
- El modo de vida. Se conservan con mayor probabilidad los organismos que viven en un ambiente sedimentario (mar o lago), enterrados o fijos al fondo.

Luego con las tarjetas de fósiles y sus descripciones, se organiza una "estación de fósiles". Cada grupo recibe una tarjeta con una descripción, como por ejemplo: “animal enterrado en arena húmeda”. A partir de eso, observan imágenes o réplicas y responden en equipo: ¿En qué tipo de ambiente se formó?, ¿Qué factores ayudaron o impidieron su conservación? Después, se proyecta un video https://www.youtube.com/watch?v=PVzPaA-hMfY sobre el proceso de fosilización, y los estudiantes completan un cuadro de registro con lo que aprendieron.

Factor	¿Ayuda o impide?	¿Por qué?
Ambiente húmedo y frío	Ayuda	Ralentiza descomposición
Acción de carroñeros	Impide	Destruye restos antes de enterrarse
Agua con mucho oxígeno	Impide	Acelera la descomposición
Enterramiento rápido	Ayuda	Protege de destrucción biológica

VERSIÓN PRELIMINAR

Momento 3. Conectamos ideas

En plenaria, cada grupo expone el caso de fósil que trabajó, explicando el ambiente en el que creen que se formó y los factores que ayudaron o dificultaron su conservación. Luego, todos reflexionan juntos sobre preguntas como: ¿Qué condiciones favorecen que un ser vivo se convierta en fósil? y ¿Por qué algunos restos no llegan a fosilizarse? Los estudiantes comparten sus ideas mientras el docente guía la conversación para que todos participen. Para cerrar, el docente organiza y escribe en la pizarra los factores que influyen en el proceso de fosilización, agrupándolos en cuatro categorías: factores biológicos (como la descomposición de los seres vivos), factores mecánicos (como la presión de la tierra), factores químicos (como la mineralización) y factores ambientales (como el clima y el tipo de suelo). De esta forma, los estudiantes pueden visualizar de manera clara todo lo que aprendieron sobre cómo se forman los fósiles.

Asignación para el hogar: busca información sobre los factores que influyen en la fosilización.



Actividad 6

Tipos de fósiles y su importancia científica

Recursos: imágenes de distintos tipos de fósiles: permineralización, momificación, ámbar, criopreservación, fósiles químicos. Tarjetas con definiciones y ejemplos. Pizarra, marcadores.

Intención pedagógica: clasifica fósiles a partir de sus características y procesos de formación, mediante la comparación de ejemplos y el análisis guiado, para comprender su valor científico como evidencia de la vida pasada y la evolución de las especies.

Momento 1. Explorando el mundo fósil

El docente presenta diferentes imágenes de fósiles y reparte tarjetas con definiciones relacionadas. Cada grupo observa con atención las imágenes y trata de emparejar su tarjeta con la imagen correcta. Mientras trabajan, responden preguntas como: ¿qué observan en el fósil?, ¿qué pistas nos da sobre su formación? y ¿qué tipo de organismo pudo ser? A partir de las observaciones, el docente guía una conversación donde se presentan los distintos tipos de fósiles y sus características. Además, se introducen los



Tronco petrificado.
Fuente: es.wikipedia.org

VERSIÓN PRELIMINAR

nombres técnicos de algunas formas de preservación, como la permineralización (cuando los minerales rellenan los restos), el ámbar (insectos atrapados en resina de árboles), la criopreservación (organismos conservados en hielo), entre otros, usando ejemplos claros y fáciles de entender para que todos los estudiantes puedan relacionarlos con lo que vieron.



Insectos atrapados en ámbar.
Fuente: es.wikipedia.org

Momento 2. Clasificamos los fósiles

Cada grupo recibe tres ejemplos de fósiles, ya sea en imágenes o en descripciones, y completa en su cuaderno una tabla donde registran: el nombre del fósil, el tipo de conservación y sus características principales. Por ejemplo, un insecto atrapado en ámbar (conservación en resina, con detalles del cuerpo visibles), un mamut congelado (criopreservación, donde se conservan piel, pelo y órganos) y un hueso mineralizado (permineralización, con la forma original endurecida).



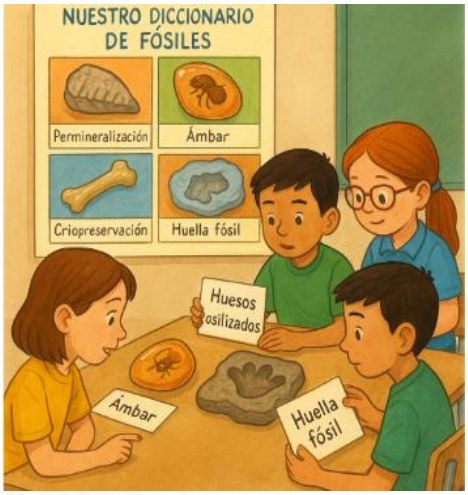
Felino dientes de sable.
Fuente: es.wikipedia.org

Luego, en plenario, cada grupo comparte su trabajo y entre todos identifican patrones comunes sobre cómo los fósiles logran conservarse a lo largo del tiempo.

Nombre del fósil	Tipo de conservación	Características principales

VERSIÓN PRELIMINAR

Después de aprender los diferentes tipos de fósiles y los términos técnicos, cada grupo recibe una palabra (por ejemplo: permineralización, ámbar, criopreservación, molde, huella fósil, carbonización, etc.). Su misión es:



- Escribir el significado de la palabra con sus propias palabras, de forma sencilla.
- Dibujar un ejemplo relacionado (por ejemplo, un insecto atrapado en ámbar, un hueso fosilizado, una huella en la piedra, etc.).
- Crear una ficha colorida en una cartulina o hoja, combinando el dibujo y la explicación.
- Exponer su palabra al resto de la clase, explicando qué significa y mostrando su dibujo.
- Luego, entre todos, armarán un mural o un librito que se llamará "Nuestro Diccionario de Fósiles", que quedará en el aula como material de consulta.

Momento 3. Discusión guiada sobre los fósiles

El docente guía una discusión con toda la clase, haciendo preguntas como: ¿Qué nos pueden contar los fósiles? y ¿Cómo ayudan a los científicos a entender la evolución? Los estudiantes comparten sus ideas y ejemplos basados en lo que aprendieron. Para cerrar la clase, se destaca que los fósiles son una evidencia muy importante que permite a los científicos reconstruir la historia de la vida en la Tierra, descubrir cómo eran los seres vivos del pasado y entender cómo han cambiado a lo largo del tiempo.

Asignación para el hogar:

1) Elige uno de los tipos de fósiles y elabora una ficha informativa ilustrada con:
   - Nombre del tipo de fósil
   - Cómo se forma
   - Ejemplo real
   - Por qué es importante
2) ¿Cómo los fósiles aportan información sobre la evolución?

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 7

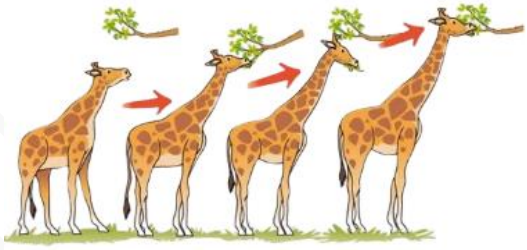
¡Todo cambia! La evolución y su evidencia científica

Recursos: imágenes de especies actuales y sus antecesores (jirafa, caballo, pingüino, mariposa Biston betularia). Video. Línea del tiempo vacía impresa (una por grupo). Tarjetas con ejemplos de adaptaciones. Pizarra, marcadores, cuaderno de ciencias.

Intención pedagógica: comprende el proceso de evolución de los seres vivos a través del tiempo, identificando ejemplos de adaptaciones y evidencias fósiles que respaldan este cambio.

Momento 1. Todo cambia con el tiempo

El docente inicia la clase con una pregunta clave: ¿Los animales siempre han sido como los conocemos hoy? Luego muestra imágenes comparativas de especies actuales y sus antecesores, como una jirafa antigua con el cuello corto junto a una jirafa actual. A partir de estas imágenes, se invita a los estudiantes a observar y comentar: ¿qué diferencias notan? y ¿por qué creen que ocurrieron esos cambios? Después de escuchar sus ideas, se introduce el concepto de evolución, se escribe en la pizarra y se explica que los seres vivos han cambiado con el tiempo para adaptarse mejor a su ambiente.



Teroria de la Evolución de Lamark
Fuente:psicologiavmente.com

Momento 2. Evidencias del cambio



Biston betularia. CC BY 3.0
Fuente: commons.wikimedia.org

Los estudiantes se organizan en grupos y reciben tarjetas con ejemplos de especies que han cambiado a lo largo del tiempo, como la jirafa, el caballo, la mariposa Biston betularia, el pingüino o la tortuga gigante. Cada grupo investiga o analiza su especie y crea una línea del tiempo ilustrada donde muestran cómo era antes y cómo es ahora, explicando qué cambios ocurrieron. Luego se arma una galería con todas las líneas del tiempo y se realiza una discusión en clase: ¿Qué cambios ayudaron a esas especies a sobrevivir? ¿Qué pasó con las que no lograron adaptarse? Finalmente, el docente presenta el término adaptación y lo relaciona con el ambiente y el proceso de selección natural, ayudando a los estudiantes a entender por qué los seres vivos cambian con el tiempo.

Momento 3. ¿Y nosotros?

Para cerrar la clase, se realiza una reflexión colectiva. El docente plantea preguntas como: ¿Creen que los humanos también han cambiado con el tiempo?, ¿Cómo han ayudado las adaptaciones a que los seres vivos sobrevivan? y ¿Qué pasaría si un organismo no logra adaptarse? Los estudiantes comparten sus ideas y escuchan las de sus compañeros, reconociendo la importancia del cambio en la naturaleza. Como cierre inspirador, el docente presenta una frase que invita a pensar: *"Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan al cambio." — **Charles Darwin***

Asignación para el hogar: **crea una historia corta o cómic: "una especie que no se adaptó" Debe mostrar:**

- ¿Qué especie era?
- ¿Qué cambio ambiental ocurrió?
- ¿Por qué no logró adaptarse?
- ¿Qué otra especie ocupó su lugar?



Actividad 8

Charles Darwin y la Teoría de la Evolución

Recursos: línea del tiempo de la vida de Charles Darwin, videotutoriales, citas célebres de Darwin en tarjetas, ilustraciones de los pinzones de Galápagos. Pizarra, cuaderno de ciencias. Papelógrafos y marcadores.

Intención pedagógica: comprende conoce la vida y aportes de Charles Darwin y comprende los fundamentos de su teoría de la evolución y reflexionar sobre el impacto de sus ideas en la ciencia y en nuestra forma de entender la vida.



Charles Darwin fue un científico muy importante que nació en Inglaterra el 12 de febrero de 1809. Desde pequeño, le gustaba mucho observar los animales, las plantas y la naturaleza. Le encantaba hacer preguntas y descubrir cómo funcionaban las cosas.

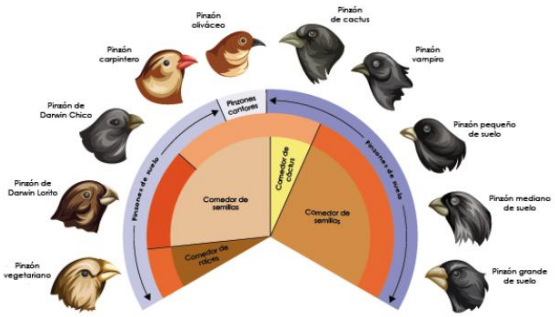
Momento 1. Conociendo la evolución

El docente comienza la clase mostrando una imagen de Charles Darwin y hace una pregunta clave: ¿Quién fue este hombre y por qué es tan importante para la ciencia? A partir de ahí, se cuenta de forma breve y atractiva la historia de Darwin: cómo viajó en un barco llamado Beagle, exploró diferentes lugares del mundo y, gracias a su gran curiosidad por la naturaleza, descubrió algo muy importante: las especies cambian con el tiempo. Luego se presentan dos frases famosas de Darwin: "Nada en la biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución" y "No es la más

fuerte de las especies la que sobrevive, sino la que mejor se adapta". Los estudiantes eligen una de las citas y explican con sus propias palabras qué creen que significa, reflexionando juntos sobre el valor de adaptarse y observar el mundo con atención.

Momento 2. La selección natural en acción

El docente muestra ilustraciones de los famosos pinzones de las Islas Galápagos que Charles Darwin observó en su viaje. En grupos, los estudiantes comparan los diferentes picos de los pájaros y responden preguntas como: ¿por qué algunos picos eran más útiles que otros? y ¿qué relación hay entre el pico y el tipo de alimento? A partir de esta observación, se presenta el concepto de selección natural, usando ejemplos cotidianos como el camuflaje, la velocidad o las formas de alimentarse. Luego, cada grupo crea un mini cartel con un ejemplo de selección natural (puede ser real o inventado) y lo presenta brevemente al resto de la clase, explicando cómo esa característica ayuda a un ser vivo a sobrevivir en su ambiente.



Los pinzones de Darwin
Fuente: hagomitarea.com

Momento 3. Inspiración científica

Al finalizar la clase, el docente guía una reflexión con preguntas como: ¿qué aprendimos de Charles Darwin?, ¿crees que fue valiente al compartir sus ideas?, y ¿te gustaría ser científico o científica como él? Los estudiantes comparten sus opiniones y sueños, reconociendo el valor de la curiosidad y el pensamiento científico. Luego, cada uno completa en su cuaderno un pequeño perfil como "científico/a del futuro", donde escriben su nombre, qué les gustaría investigar y qué problema del mundo les gustaría resolver con ayuda de la ciencia.

Asignación para el hogar:

Investiga a otro/a científico/a que haya aportado a la teoría de la evolución (por ejemplo, Alfred Wallace) y preparar una ficha con:

- Nombre
- ¿Qué descubrió o propuso?
- Una curiosidad sobre su vida

VERSIÓN PRELIMINAR

¿Sabías qué?

La evolución es el proceso que permite a las especies adaptarse y prosperar en su entorno, a través de cambios genéticos y selección natural, la biodiversidad se ha moldeado durante millones de años.



La Selección Natural: cómo sobreviven los más fuertes



Charles Darwin

Fuente: www.shutterstock.com

La selección natural es un proceso que explica cómo algunos seres vivos logran sobrevivir y tener crías, mientras que otros no. Esta idea fue propuesta por el científico Charles Darwin y nos ayuda a entender cómo cambian los seres vivos con el tiempo.

En la naturaleza, todos los animales y plantas luchan por sobrevivir. Solo los que tienen características que los ayudan a adaptarse a su ambiente logran vivir más tiempo y tener descendencia. Por ejemplo, una jirafa con el cuello más largo puede alcanzar mejor las hojas altas y alimentarse, por eso tiene más posibilidades de sobrevivir.

Con el paso del tiempo, esas características útiles se van pasando a las nuevas generaciones. Así, las especies se van adaptando mejor a su entorno.

La selección natural es una de las razones por las que hoy existen tantas formas diferentes de vida. Gracias a este proceso, los animales, plantas y otros seres vivos han cambiado para sobrevivir en distintos lugares del mundo.

¡La naturaleza es sabia! Y la selección natural es una de las formas en que asegura que la vida continúe.



Fuente: www.freepik.es

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 9

La Tierra nos cuenta su historia: la geología como ciencia

Recursos: mapas geológicos ilustrativos. Imágenes de fósiles asociados a cada era. Cápsula informativa sobre geología física e histórica. Pizarra, papelógrafos, marcadores.

Intención pedagógica: exploran los conceptos básicos de la geología y su importancia para conocer la historia del planeta, mediante el estudio de los fósiles y las eras geológicas, para relacionar estos conocimientos con el territorio dominicano y valorar su riqueza natural.

Momento 1. ¿Qué es la geología?



El docente muestra una roca o una imagen de una formación natural impresionante, como una cordillera, un cañón o una cueva, y pregunta al grupo: ¿cómo creen que se formó esa estructura? y ¿qué historias esconde la Tierra en sus rocas? A partir de las respuestas de los estudiantes, se presenta la geología, explicando que es la ciencia que estudia cómo está formada la Tierra y qué ha pasado con ella a lo largo del tiempo. También se explica que hay dos partes importantes: la geología física, que estudia los procesos que ocurren ahora, como terremotos o volcanes, y la geología histórica, que trata de entender cómo ha cambiado nuestro planeta desde hace millones de años.

Momento 2. Viajamos en el tiempo



Eras geológicas de la Tierra. Fuente: 123rf.com

En el aula se organiza una gran línea del tiempo que muestra las principales eras geológicas: Precámbrica, Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica y Cuaternaria. Cada grupo de estudiantes recibe una era para investigar de forma sencilla y divertida, respondiendo preguntas como: ¿cuándo ocurrió?, ¿qué seres vivos habitaban la Tierra en ese momento?, ¿qué cosas importantes sucedieron, como extinciones o la formación de continentes? y ¿qué fósiles se han encontrado de esa época? Luego, cada grupo decora su parte de la línea del tiempo con dibujos, nombres y datos clave. Al final, toda la clase hace un recorrido por la línea del tiempo, aprendiendo juntos cómo ha cambiado nuestro planeta a lo largo de millones de años.

Momento 3. Conectamos con nuestro país

El docente muestra un mapa de La Española donde se marcan algunas zonas con formaciones geológicas muy antiguas, como montañas, cuevas o costas rocosas. A partir de esa imagen, se inicia una conversación con preguntas como: ¿sabías que nuestro país también tiene una historia geológica?, ¿qué formaciones conoces tú?, y ¿crees que tienen algo que ver con lo que pasó hace millones de años? Los estudiantes comparten ideas y el docente escribe en la pizarra una frase importante para reflexionar:

"La geología no solo nos cuenta la historia de la Tierra, también nos ayuda a cuidar sus recursos."



Geomorfología de la isla La Española. Tal como la conocemos, se terminó su formación en los inicios de la era cuaternaria. Dibujo adaptado de www.educaplay.com

Asignación para el hogar: **Elige una era geológica, busca información y elabora una ficha ilustrada con:**

- Nombre de la era
- Organismos que vivían
- Un fósil característico
- Un dato curioso sobre esa época



Actividad 10

Movimientos que cambian el mundo: tectónica de placas y formación de La Española

Recursos: mapas de Pangea, placas tectónicas y la región del Caribe. Piezas de rompecabezas (papel o cartón) para simular movimiento de placas. Video. Imágenes de montañas, fallas y cordilleras dominicanas. Papelógrafo, marcadores, cuaderno.

Intención pedagógica: comprenden el proceso de tectónica de placas y cómo influyó en la formación del continente americano y en la evolución geológica de la isla La Española, mediante la observación de mapas y modelos geográficos, para reconocer los cambios de la Tierra a lo largo del tiempo y valorar su impacto en nuestro territorio.

Momento 1. El rompecabezas del planeta



Pangea fue el gran supercontinente que existió a fines de la era paleozoica y comienzos de la era mesozoica. Agrupaba la mayor parte de las tierras emergidas del planeta. Se formó por el movimiento de las placas tectónicas hace unos 335 millones de años y mantuvo unidos a todos los continentes actuales

El docente presenta un mapa de Pangea, el gran supercontinente que existió hace millones de años, y pregunta a los estudiantes: ¿creen que los continentes siempre han estado, así como los vemos hoy? y ¿qué pasaría si la Tierra se moviera poco a poco? A partir de sus respuestas, se muestra un video sobre la tectónica de placas https://www.youtube.com/watch?v=C-LKYdOZrgo, explicando de manera sencilla cómo los continentes se han ido separando con el tiempo, y cómo ese movimiento crea océanos, montañas, terremotos y volcanes. Los estudiantes comienzan a comprender que la Tierra está viva y siempre cambiando.

Momento 2. Jugamos con las placas

Cada grupo de estudiantes recibe un mapa pequeño con las principales placas tectónicas, como la Placa del Caribe, la Placa de Norteamérica y la Placa de Sudamérica. Usando piezas recortables, simulan los movimientos de las placas: cómo se chocan (colisión), se separan (divergencia) o se deslizan una junto a otra (deslizamiento). Luego, realizan una infografía sencilla para mostrar cómo estos movimientos ayudaron a formar La Española, incluyendo eventos importantes como la formación de cordilleras, actividad volcánica en el pasado y la presencia de fallas geológicas. Así, los estudiantes entienden que nuestro país también es parte de un planeta en constante movimiento.



Placas tectónicas
Fuentes: Pinterest.com

Momento 3. ¿Y dónde vivimos nosotros?

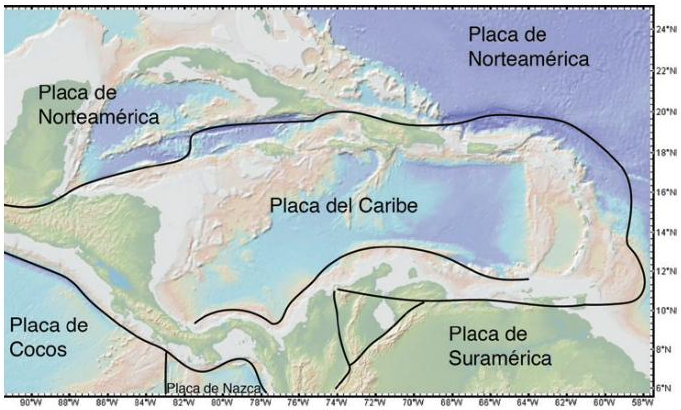


Geomorfología de la isla La Española. Tal como la conocemos, se terminó su formación en los inicios de la era cuaternaria. Dibujo adaptado de www.educaplay.com

El docente presenta un mapa físico de La Española, donde se marcan las cordilleras Central, Septentrional y Oriental, y plantea preguntas al grupo: ¿qué parte del país creen que se formó primero? y ¿qué relación tienen las montañas con el movimiento de las placas tectónicas? Los estudiantes comparten ideas y reflexionan sobre cómo el suelo que pisan hoy fue parte de grandes cambios en la Tierra. La clase termina con una frase que ayuda a comprender la magnitud de esta historia:

"La isla donde vivimos es el resultado de millones de años de movimiento de la Tierra."

Asignación para el hogar: **Investigar y dibujar un mapa de placas tectónicas señalando cuál afecta a la República Dominicana.**



Placa del Caribe.
Fuente: https://geolpr.com



Actividad 11

Una isla con mucha historia: eras geológicas y evolución de La Española

Recursos: línea del tiempo geológica de La Española. Mapa físico de la isla. Imágenes de formaciones montañosas, fósiles y ambientes antiguos. Video. Papelógrafos, marcadores, cuaderno de ciencias.

Intención pedagógica: identifica las eras geológicas que marcaron la evolución de la isla La Española y comprende cómo los procesos naturales modelaron su territorio y diversidad biológica a lo largo del tiempo.

Momento 1. La isla antes de ser isla

El docente comienza con una pregunta que despierta la curiosidad: ¿la isla en la que vivimos siempre ha sido como la vemos hoy? A partir de esta idea, se comparte un breve relato narrado sobre cómo La Española surgió del fondo del mar, en un proceso que tomó millones de años. Luego se muestra un mapa con las eras geológicas del Caribe, y se explica que nuestra isla ha pasado por distintas etapas: durante la era Mesozoica se formaron las tierras submarinas, en la Cenozoica aparecieron montañas y valles, y en la Cuaternaria llegaron los seres humanos y ocurrieron grandes cambios en el paisaje. Así, los estudiantes comprenden que el lugar donde viven tiene una historia geológica fascinante.

Momento 2. Construyendo la historia geológica de nuestra isla

El docente inicia este momento explicando que la evolución geológica de la isla La Española inicia en la era secundaria del Cretácico hasta la era cuaternaria del Pleistoceno.



Era mesozoica/secundaria



Era cenozoica/terciaria



Era antropozoica/cuaternaria

Era Mesozoica/Secundaria

La isla La Española inicia su proceso geológico en la era mesozoica secundaria, cuando comenzó un proceso de vulcanismo activo que generó rocas volcánicas, luego un desarrollo de empujes tectónicos desde el océano Pacífico, seguida de inyección de rocas graníticas o plutónicas, después una transformación de ascenso de la isla debido al fenómeno de subducción de la placa norteamericana que penetra lentamente por debajo de la placa caribeña; surgen entonces los sistemas montañosos más antiguos de la isla: Cordillera Central y sierra de Yamasá-sierra Oriental (rocas ígneas), y sierra de Samaná (rocas metamórficas), que eran islas. Esa fase del proceso pudo comenzar hace unos 150 millones de años y terminó hace unos 65 millones de años.

Era cenozoica/Terciaria

Durante toda la era terciaria, compuesta por los períodos paleoceno, eoceno, oligoceno, mioceno y plioceno se formaron los demás sistemas montañosos de la isla como: sierra de Neiba, sierra de Bahoruco y cordillera Septentrional, a partir de rocas sedimentarias, mayormente calcáreas, como calizas ($CaCO_3$) que se formaron en los fondos marinos durante el eoceno, oligoceno y mioceno, y sobre las cuales se depositaron rocas detríticas, conglomerados, areniscas y lutitas del Mioceno y del Plioceno, incluyendo rocas sedimentarias evaporíticas, de sal y yeso, que se formaron durante el Mioceno por evaporación de aguas salinas en el antiguo canal marino de origen tectónico que separaba a las sierras de Neiba y de Bahoruco.

Era Antropozoica/Cuaternaria

En el Pleistoceno la isla adquiere la forma actual, a excepción de la península de Samaná que permanecía como isla separada. Surgen los valles y llanos: gran llanura costera del Caribe, llanura costera del Atlántico, Plena de Azua, gran valle del Cibao, valle de San Juan, plateau central y llanura de Cul de Sac-hoya de Enriquillo.

VERSIÓN PRELIMINAR

Luego los estudiantes se organizan en grupos para construir una gran línea del tiempo de La Española, donde deben señalar las principales eras geológicas, los cambios importantes que ocurrieron en el terreno, los tipos de fósiles encontrados y las formaciones naturales como montañas, ríos y costas. Cada grupo se encarga de una parte del tiempo y luego la presenta como si fueran cronistas o exploradores del pasado, contando la historia de nuestra isla a sus compañeros. Así, todos aprenden cómo La Española ha cambiado a lo largo de millones de años y cómo los fósiles y las rocas nos ayudan a conocer ese pasado.

Momento 3. El pasado que pisamos

En una conversación con toda la clase, el docente plantea preguntas para reflexionar: ¿qué parte de nuestra isla creen que es la más antigua? y ¿cómo imaginan que era el clima o el paisaje hace millones de años? Luego, observan juntos un mapa actual de La Española para identificar zonas altas, valles y costas, entendiendo que cada una se formó en diferentes momentos de la historia.

Para cerrar la actividad, entre todos escriben una frase en un papelógrafo que resume lo aprendido: ***"la historia geológica de nuestra isla está escrita en sus montañas, sus fósiles y sus suelos."***

Asignación para el hogar:

Elige una era geológica y elabora un mini "diario del tiempo" imaginando que viviste en esa época en lo que hoy es la República Dominicana. Incluir:

- ¿Qué veías a tu alrededor?
- ¿Qué animales habitaban?
- ¿Cómo era el paisaje?



Actividad 12

Tesoros escondidos: minerales y rocas en la Española

Recursos: muestras o imágenes de rocas y minerales (larimar, ámbar, caliza, mármol), videotutoriales, mapa de recursos minerales de la República Dominicana, papelógrafos, marcadores.

Intención pedagógica: identifica los tipos principales de rocas y minerales presentes en La Española, mediante la observación de muestras y la clasificación guiada, para valorar su importancia natural, cultural y económica.

EDICIÓN PRELIMINAR

Momento 1. La riqueza bajo nuestros pies

El docente muestra imágenes o muestras reales de rocas y minerales dominicanos, como el larimar y el ámbar, y lanza una pregunta que llama la atención: ¿sabías que debajo de nosotros hay piedras preciosas únicas en el mundo? Luego, invita a reflexionar: ¿qué tipo de rocas crees que forman nuestras montañas y playas? A partir de estas preguntas, se presenta de forma sencilla la clasificación de las rocas: las ígneas, que nacen del magma caliente de los volcanes; las sedimentarias, que se forman por la acumulación de arena, barro o restos; y las metamórficas, que cambian por la presión o el calor en lo profundo de la Tierra.



Roca ígnea, se forma a partir del magma.



Roca sedimentaria, se forma a partir de sedimentos.



Roca metamórfica, se produce a partir de otras rocas.

Fuente: 123rf.com

Momento 2. Detectives de rocas y minerales

Los estudiantes se organizan en grupos y reciben imágenes o muestras reales de rocas y minerales que se encuentran en nuestro país. Cada grupo observa con atención el color, la textura y la dureza de su muestra, y luego la clasifica según lo aprendido: ígnea, sedimentaria o metamórfica. También investigan qué uso tiene ese mineral o roca en la vida diaria, como en la joyería, la construcción o la industria. Finalmente, preparan una ficha breve con dibujos y datos importantes para explicar su descubrimiento al resto de la clase.

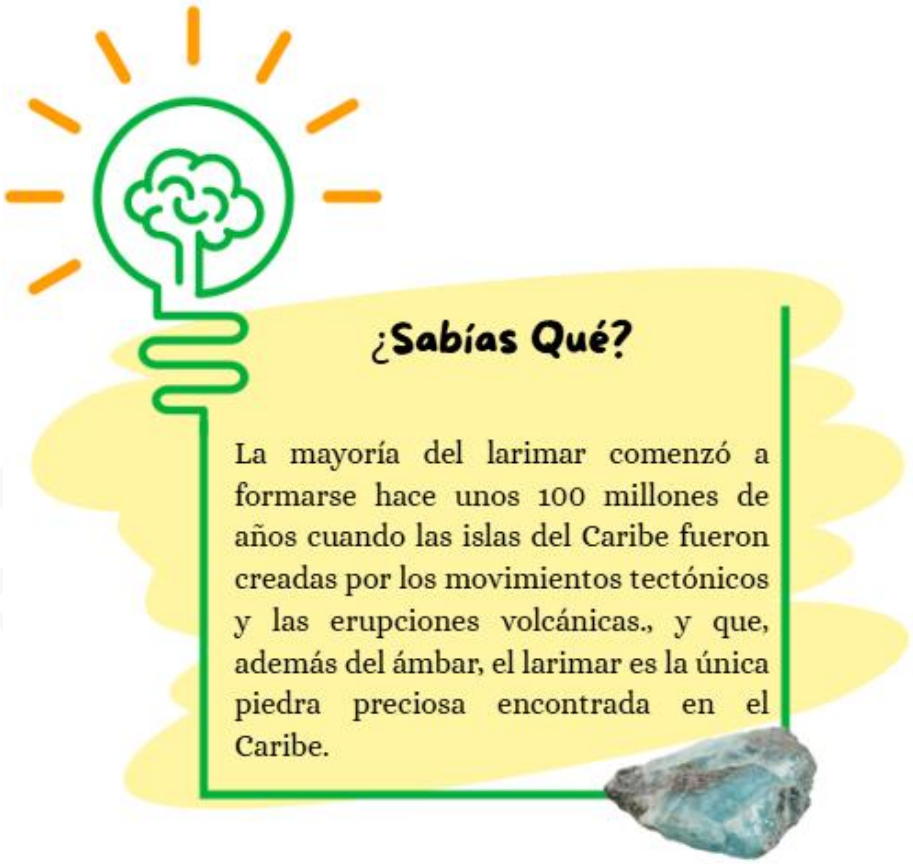
Nombre	Tipo de roca/Mineral	Características	Usos en R.D.

VERSIÓN PRELIMINAR

Momento 3. Nuestra herencia mineral

El docente muestra un mapa de los recursos minerales de la República Dominicana y conversa con la clase sobre su importancia. Se plantean preguntas como: ¿por qué es importante proteger nuestras rocas y minerales? y ¿qué podría pasar si no los cuidamos? A partir de estas ideas, se reflexiona sobre cómo podemos usar estos recursos de manera responsable, para que sirvan tanto al desarrollo del país como a la protección del medio ambiente. Para cerrar, entre todos escriben una frase en el papelógrafo que resume la actividad: ***"nuestros minerales son tesoros del pasado que debemos proteger para el futuro."***

📖 Asignación para el hogar: **crea un mural informativo para exponer en la escuela, sobre los minerales existentes en la República Dominicana, incluyendo: imagen o rocas, una breve historia o curiosidad (por ejemplo: el larimar solo se encuentra en Barahona).**



BLOQUE 3: ACTIVIDADES 13 A 16

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Evalúan las propiedades y características de los fósiles
- Comunican sus ideas e hipótesis de las observaciones y experimentos, usando y cuidando los sentidos e instrumentos para percibir, recolectar, obtener y organizar datos e información en tablas y gráficas elementales; mostrando y argumentado los resultados de su trabajo de forma objetiva, sistemática y creativa en proyecto individual y colectivo de problemáticas de investigación o innovación escolar.
- Aplican actitudes y valores proactivos en su desarrollo personal que incentiva como la imaginación, la curiosidad, la colaboración, la perseverancia, la innovación, la objetividad, la responsabilidad, la solidaridad, la creatividad, la adaptabilidad, la observación, interés por profesiones y quehacer científico y tecnológico, aportes de las ciencias experimentales y las tecnologías en nuestra sociedad, y autogestionar sus emociones, preguntas y aprendizaje.
- Sintetiza los conocimientos adquiridos sobre los fósiles y su vínculo con la evolución de las especies.
- Analiza la importancia del estudio y conservación de los fósiles para entender el pasado de la Tierra.
- Comunica de forma oral y escrita el proceso de indagación científica vivido.
- Valora el patrimonio natural de su país y la labor de los científicos en la conservación del mismo.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Registro de los aprendizajes esperados en papelógrafos.
- Observación y análisis de imágenes de fósiles reales y simulados.
- Conversatorio guiado sobre lo que los estudiantes saben o creen saber sobre los fósiles.
- Análisis de textos científicos.
- Creación de fósiles simulados usando arcilla y materiales naturales.

- Visualización y análisis de videos educativos sobre evolución y fósiles.
- Investigación grupal sobre fósiles encontrados en La Española.
- Elaboración de una línea del tiempo sobre la evolución de algunas especies.
- Juego de clasificación de fósiles (restos, moldes, huellas).
- Debate sobre la importancia de conservar el patrimonio fósil.
- Elaboración de carteles o maquetas sobre el proceso de fosilización.

RECURSOS

- Cuadernos y portafolios de trabajo.
- Fichas de evaluación, rúbricas, listas de cotejo (elaboradas por el docente)
- Papelógrafos y marcadores para exposiciones.
- Videos de cierre o resumen.
- Materiales artísticos: cartulinas, crayones, pegamento, tijeras.
- Recursos digitales para presentaciones (PowerPoint, Genially).
- Libros Abierto de Ciencias Naturales y textos elaborados por los estudiantes.
- Espacio del aula para la exposición de trabajos.



Actividad 13

Evaluando lo aprendido

Recursos: imágenes de fósiles dominicanos (como el Gryposuchus, insectos en ámbar), mapa geológico, computadora, entre otros.

Intención pedagógica: evalúa lo aprendido sobre los fósiles encontrados en La Española, mediante la revisión de actividades y la socialización de conclusiones, para valorar su importancia en la comprensión de la historia geológica y natural de nuestro territorio.

Momento 1. Fue divertido estudiar los fósiles

El docente orienta a los estudiantes sobre las actividades a realizar durante la evaluación, distribuye hojas en blanco y les pide colocar sus datos: nombre del centro, nombre y apellidos, grado, sección y fecha. Antes de iniciar le explica cómo serán evaluados y la escala valorativa. El docente necesitará más de una sesión de clase para trabajar estas actividades.

https://www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2010/07/100722_1144_fosil_mono_republica_dominicana_cr

El docente muestra imágenes de fósiles encontrados en la isla y despierta la curiosidad del grupo con preguntas: ¿dónde creen que se encontraron estos fósiles?, ¿qué tipo de animal creen que era?, ¿qué nos puede decir este fósil sobre cómo era nuestro país hace millones de años? Los niños observan con atención, comparten ideas y se imaginan cómo era la vida en tiempos antiguos. Luego los estudiantes completan un ejercicio de Verdadero o Falso con frases como:

1. _____Los fósiles son restos de seres vivos que vivieron hace mucho tiempo.
2. _____Todos los fósiles se encuentran en el mar.
3. _____Un fósil puede ayudarnos a conocer cómo era el ambiente del pasado.

Momento 2. Investigación en grupo

Cada grupo elige un fósil dominicano y realiza una pequeña investigación usando el libro de texto del Minerd o fuentes seguras en internet. Con la información, elaboran una ficha que incluye el nombre del fósil, el lugar donde se encontró, qué nos cuenta sobre el ambiente de esa época y un dibujo representativo. Los niños colaboran, preguntan y organizan sus ideas

VERSIÓN PRELIMINAR

para armar una ficha clara y creativa. Para finalizar este momento los estudiantes resuelven una actividad de emparejamiento, uniendo el fósil con la información correcta:

A. Diente de tiburón	_____Este fósil se forma a partir de resina de árboles antiguos y puede contener insectos atrapados.
B. Hoja fosilizada	_____Indica que en el pasado la zona estuvo cubierta por el mar y había vida marina.
C. Ámbar	_____Perteneció a un gran pez depredador que vivía en el océano hace millones de años.
D. Caparazón de molusco	_____Es parte dura de un animal marino, como un caracol, que vivió hace mucho tiempo.
E. Coral fósil	_____Nos muestra que en esa zona hubo vegetación y un clima diferente.

Momento 3. Exposición de aprendizajes

Los grupos presentan su ficha de fósil frente a sus compañeros y la pegan en un mural llamado *La historia fósil de La Española*. Comparten lo que aprendieron y escuchan a los demás con interés. Al final, reflexionan con una autoevaluación: ¿qué aprendí?, ¿qué me gustó del trabajo en grupo? Luego concluyen completando una sopa de letras con algunas palabras claves.

E	X	T	I	N	C	I	O	N	T	W	S	T	V	T	W	I
K	D	K	J	N	H	V	T	X	K	D	R	G	P	N	T	O
U	L	B	O	E	D	F	U	F	C	A	P	E	J	S	S	C
X	F	K	W	O	S	R	N	F	N	K	P	O	C	W	J	H
Q	W	O	S	T	S	P	O	W	G	H	X	L	B	Z	R	W
A	L	P	S	U	Y	H	E	C	V	C	L	O	A	W	U	N
M	Q	I	O	I	D	A	K	C	A	N	O	G	F	K	O	D
B	O	I	H	A	L	D	J	K	I	N	D	I	M	I	Z	I
I	P	D	W	T	M	U	I	O	I	E	M	A	C	Q	T	D
E	N	A	B	D	U	B	G	T	M	Y	Q	U	U	U	L	Y
N	S	R	H	W	A	V	A	Y	O	U	L	B	L	E	M	P
T	Y	W	N	F	L	P	S	R	M	O	K	P	M	B	C	B
E	Z	I	B	A	F	N	M	W	V	B	G	M	E	Y	F	S
S	T	N	B	S	W	R	M	E	K	N	K	U	K	Y	V	Z
P	A	L	E	O	N	T	O	L	O	G	I	A	R	Z	D	S
V	Y	X	L	H	E	N	Y	K	W	B	J	J	D	P	R	R
G	Y	R	Z	G	V	H	D	Q	I	S	B	A	T	S	B	A

EVOLUCIÓN
FÓSIL
ESPECIE
AMBIENTE
ROCA
GEOLOGÍA
PALEONTOLOGIA
EXTINCIÓN
DARWIN
AMBAR

Asignación para el hogar:

Realiza una entrevista a una persona de tu familia y pregunta: ¿sabes qué es un fósil? ¿Qué piensas que podemos aprender de los fósiles? Registra las respuestas en tu cuaderno con el nombre del entrevistado.



Actividad 14

¡Fue divertido aprender sobre las placas tectónicas!

Recursos: cartulina, tijeras, cinta adhesiva, mapa de placas, video sobre tectónica.

Intención pedagógica: analiza y simula el movimiento de las placas tectónicas mediante la observación de modelos y evidencias geológicas, para comprender cómo estos procesos dieron origen a la formación de la isla La Española.

Momento 1. Ya sé qué son las placas tectónicas

Con ayuda de un video animado, el docente pregunta qué son las placas tectónicas y cómo se mueven. Luego, los estudiantes se organizan en grupos y elaboran un modelo de placa. Se desplazan por el aula imitando a la Tierra y sus movimientos lentos pero poderosos.

https://www.youtube.com/watch?v=_G0bGDB-MU4&t=65s

Momento 2. Simulamos una colisión de placas tectónicas

Los grupos realizan una simulación las placas tectónicas chocan, se separan o se deslizan entre sí. El docente guía y explica que estos movimientos forman montañas, volcanes y cordilleras. Los niños se emocionan al ver cómo el planeta cambia con el tiempo gracias a estos choques. El docente le solicita responder las siguientes preguntas marcando con una X la opción correcta:

1. ¿Qué ocurre cuando dos placas se chocan?
   a) Se forma una nube
   b) Se forma el viento
   c) Se forma una montaña
   d) El relieve terrestre se mantiene intacto

VERSIÓN PRELIMINAR

2. ¿Qué tipo de movimiento forma volcanes?
   a) Movimiento de colisión
   b) Movimiento de separación
   c) Movimiento circular uniforme
   d) Movimiento rectilíneo uniforme

3. ¿Cómo se formó parte de nuestra isla?
   a) Por la explosión del Big Bang
   b) Por el efecto de la lluvia con el viento
   c) Por la interacción de las nubes con el sol
   d) Por los movimientos de las placas tectónicas

Momento 3. Reflexionamos

Después del juego, el docente guía una conversación con preguntas clave: ¿qué pasa cuando dos placas se chocan?, ¿qué relación tiene eso con nuestras montañas?, ¿qué aprendimos sobre cómo se formó nuestra isla? Los estudiantes comparten ideas, conectan lo vivido con lo aprendido y comprenden mejor la historia geológica del lugar donde viven.
Luego los estudiantes completan una hoja de trabajo con tres preguntas de aplicación:

1. ¿Qué pasa cuando una placa se hunde bajo otra?
2. Menciona una evidencia de que nuestra isla se formó por placas tectónicas.
3. Dibuja y explica uno de los movimientos que representamos en clase.

Asignación para el hogar: escribe una lista de cinco palabras clave que recuerdes de la clase relacionadas con el tema (por ejemplo: fósil, era, dinosaurio, ámbar, montaña). Luego, escribe una oración con información científica con cada una de ellas. Ejemplo: El ámbar se formó de la resina de un árbol.

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 15

Conozco la cronología del pasado y analizo una línea del tiempo

Recursos: línea del tiempo impresa, tarjetas con nombres de fósiles y eras, libro de texto.

Intención pedagógica: interpreta la cronología del pasado mediante la elaboración y análisis de una línea del tiempo, para comprender la secuencia de hechos históricos y su relación con el presente.

Momento 1. Ordenamos el pasado

El docente distribuye una línea del tiempo vacía y entrega a los grupos tarjetas con nombres de eras geológicas y fósiles importantes de la isla. Los estudiantes leen, conversan y colaboran para colocar cada tarjeta en el lugar que creen correcto, organizando los momentos más antiguos hasta los más recientes y descubriendo cómo ha cambiado la vida en la Tierra.

Momento 2. Construimos la historia de la isla

Cada grupo elige una era geológica y se convierte en narrador del pasado. Investigan qué organismos vivían en esa época, qué transformaciones ocurrieron en el ambiente y qué restos fósiles quedaron como huella. Con imaginación y trabajo en equipo, crean su propio capítulo de la historia geológica de la isla. Luego leen cada oración y escriben V si es verdadera o F si es falsa.

1. ____Los dinosaurios vivieron en la Era Paleozoica.
2. ____El ámbar dominicano se formó en la Era Mesozoica.
3. ____En la Era Cenozoica aparecieron animales parecidos a los actuales.
4. ____La Era Precámbrica es la más reciente.
5. ____Los fósiles nos ayudan a conocer el pasado de la Tierra.

Momento 3. Presentamos nuestro capítulo del pasado

Los grupos presentan al resto de la clase lo que ocurrió en su era. Mientras hablan, el docente va pegando sus tarjetas y dibujos en una gran línea del tiempo en la pizarra. Así, entre todos, construyen la historia completa de cómo fue cambiando la isla a lo largo de millones de años. Para culminar los estudiantes completan los espacios en blanco con las palabras claves: reptiles – rocas – ámbar – paleozoica – dinosaurios.

VERSIÓN PRELIMINAR

1. En la Era _____ vivieron los primeros peces y plantas.
2. En la Era Mesozoica vivieron animales gigantes como los _____.
3. El fósil llamado _____ se formó a partir de resina de árbol.
4. En la Era Cenozoica aparecieron grandes _____ como el Gryposuchus.
5. Los fósiles se encuentran en _____ del pasado.

Asignación para el hogar: evaluación reflexiva: *mi diario de aprendizaje.* Cada estudiante escribe en su cuaderno una reflexión personal respondiendo:

- ¿Qué aprendí sobre los fósiles y la evolución?
- ¿Qué actividad me gustó más y por qué?
- ¿Qué parte me resultó difícil y cómo la superé?
- ¿Qué me gustaría seguir investigando sobre este tema?



Actividad 16

¡Demuestro lo aprendido sobre la materia y sus propiedades!

Recursos: guía didáctica, lápiz, borra, cuaderno, lapicero.

Intención pedagógica: aplica los conocimientos sobre los fósiles, la evolución de las especies y la historia de la isla La Hispaniola, para reconocer los procesos naturales y biológicos que explican el origen y transformación de la vida en el territorio.

Momento 1. Recordando lo trabajado

El docente inicia este momento con un dialogo guiado sobre lo trabajado en la unidad acerca de los fósiles, la evolución de las especies y la historia con relación a la formación de la isla Hispaniola. Luego de escuchar las opiniones de los estudiantes les indica que estarán trabajando una actividad para evaluar lo aprendido.

Momento 2. Aplicando lo aprendido

El docente orienta a los estudiantes a leer cada caso que se les presenta a continuación y luego seleccionar la opción que considere correcta.

1. **El hallazgo en la roca.** Un alumno halla una piedra con una huella perfecta de una hoja. ¿Qué característica clave confirmaría que encontró realmente un fósil y no una simple marca?
   a) La piedra es muy primitiva y se descubrió en una capa profunda de la tierra.

VERSIÓN PRELIMINAR

b) La composición química de la huella es distinta a la de la piedra, evidenciando que la materia orgánica fue sustituida por minerales.
c) La huella muestra particularidades muy finas de la estructura de la hoja, como sus venas.
d) La hoja pertenece a una especie de planta que ya no existe en la actualidad.

2. **El reptil viajero.** En un documental, se afirma que los fósiles de Mesosaurus, un reptil de agua dulce, se han encontrado tanto en Suramérica como en África. ¿Cuál es la conclusión más importante que este hallazgo aporta a la ciencia?
   a) El Mesosaurus era un reptil apto de pasar nadando el Océano Atlántico.
   b) Existieron dos especies muy similares que evolucionaron de manera independiente en ambos continentes.
   c) Suramérica y África estuvieron unidos en el pasado como parte de un supercontinente.
   d) Las condiciones climáticas de Suramérica y África eran iguales en esa época.

3. **El perezoso gigante de La Española.** En el transcurso de una excursión a una cueva en la República Dominicana, un grupo halla huesos fosilizados de un perezoso mucho más grande que cualquier especie actual. ¿Qué nos informa este hallazgo sobre la historia fósil de La Española?
   a) La isla estuvo habitada en el pasado por megafauna que luego se extinguió.
   b) Los perezosos gigantes de Suramérica llegaron nadando a la isla hace poco tiempo.
   c) El fósil fue probablemente traído a la cueva por los antiguos pobladores taínos.
   d) Los perezosos actuales de la isla son versiones más pequeñas de esta especie gigante.

4. **El cuello de las jirafas.** Un docente explica la evolución utilizando el ejemplo de las jirafas. Un alumno dice que las jirafas estiraban su cuello para alcanzar hojas altas y que ese "cuello estirado" pasaba a sus hijos. ¿Qué razonamiento, basado en la selección natural de Darwin, corrige esta idea?

   a) La idea del alumno es correcta y fue propuesta por Lamarck con su "teoría del uso y desuso".
   b) Un cambio inesperado en el clima produjo que todas las jirafas de cuello corto perecieran, dejando solo a las de cuello largo.

VERSIÓN PRELIMINAR

c) Las jirafas que nacían por azar con cuellos un poco más largos tenían ventaja, sobrevivían más y dejaban más descendencia con esa característica.
d) Todas las jirafas se pusieron de acuerdo para esforzarse en tener el cuello más largo y lo lograron como grupo.

5. **Un tesoro bajo tierra.** Un grupo de construcción halla lo que asemeja ser un esqueleto fósil durante una excavación. ¿Cuál es la manera correcta para garantizar la conservación y el estudio del hallazgo?
   a) Procurar sacar los huesos con mucho cuidado para llevarlos personalmente a un museo.
   b) Tomarle una foto y continuar con la construcción para no afectar el proyecto.
   c) Vender los restos encontrados, ya que estaban en la propiedad donde se trabaja.
   d) Detener la excavación en esa área y notificar a las autoridades competentes, como un museo de historia natural o el ministerio de cultura.

6. **Características de un fósil.** Sofía encuentra una roca con la forma de una hoja marcada en ella. Su padre le dice que probablemente se trata de un fósil. Ella quiere saber si eso es posible y qué significa.
   ¿Qué característica debe tener lo que encontró Sofía para que sea considerado un fósil?
   a) Debe estar hecho completamente de hojas secas.
   b) Debe ser muy antiguo y conservar evidencia de un ser vivo.
   c) Debe haberse formado bajo el agua.
   d) Debe parecerse a una planta actual

7. **Importancia de los fósiles en la reconstrucción del pasado.** Durante una excursión, una paleontóloga les muestra a unos estudiantes los restos fósiles de un pez encontrados en una montaña muy alta. Uno de los estudiantes se sorprende y pregunta cómo llegó un pez hasta ese lugar.
   ¿Qué explicación da la paleontóloga sobre este hallazgo?
   a) El pez fue llevado por un ave y lo dejó allí.
   b) En el pasado, esa montaña estuvo cubierta por el mar.
   c) Los peces pueden vivir en las montañas.
   d) Es un error, ese fósil no debería estar allí.
8. **La Española y su historia fósil.** El profesor de Ciencias les muestra a sus estudiantes una imagen de un fósil de un animal extinto que vivió en La Española. Les pregunta qué se puede aprender de ese fósil.
   ¿Qué información puede dar un fósil hallado en La Española?

VERSIÓN PRELIMINAR

a) Qué materiales usan los animales actuales.
b) Cómo era el clima, el ambiente y los seres vivos de épocas pasadas.
c) Qué animales hay en otras islas.
d) Qué tipo de energía se usaba en la prehistoria.

Momento 3. Los estudiantes reflexionan sobre su propio aprendizaje

El docente cierra este momento con una reflexión metacognitiva. Parte de una conversación acerca de los aprendizajes logrados durante el desarrollo de la unidad de la materia y propiedades.

VERSIÓN PRELIMINAR

NOTAS

VERSIÓN PRELIMINAR

Secuencia didáctica 2

Interacción, movimiento, sistemas y mecanismos

La presente secuencia didáctica aborda la interacción entre los sistemas del cuerpo humano y el entorno natural, con énfasis en el sistema nervioso y su relación con el sistema muscular. A través del estudio de la estructura y función del sistema nervioso, las neuronas y la transmisión del impulso nervioso, los estudiantes comprenden cómo se coordina el movimiento y la respuesta del cuerpo ante estímulos. Además, se enfatiza la importancia de mantener la salud del sistema nervioso para un adecuado funcionamiento del organismo, promoviendo hábitos saludables y preventivos desde una edad temprana.

En conexión con el entorno, la secuencia también explora el papel de las áreas protegidas en la República Dominicana, incluyendo parques nacionales, reservas científicas y monumentos naturales. Se destaca su importancia ecológica y cultural, así como su impacto en la calidad del aire, el agua y el bienestar de las comunidades. Se analizan las amenazas que enfrentan estos espacios, como la deforestación, la contaminación y la explotación de recursos, y se promueve la reflexión sobre el rol activo de la ciudadanía en la conservación ambiental. Esta integración de contenidos busca desarrollar una conciencia integral en los estudiantes sobre la interrelación entre el cuidado del cuerpo y del medioambiente.

ABORDAJE DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES

Los estudiantes van a explorar la estructura y función del sistema nervioso, comprendiendo cómo las neuronas transmiten el impulso nervioso y la relación entre el sistema nervioso y el sistema muscular para coordinar movimientos y reacciones. Asimismo, se promueven prácticas para cuidar la salud del sistema nervioso, destacando la importancia de una alimentación balanceada, el descanso adecuado y la prevención de hábitos nocivos.

De igual modo, se estudian las áreas protegidas de la República Dominicana, reconociendo su valor ecológico y cultural, analizan su impacto en la biodiversidad, la calidad del aire y del agua, así como en el bienestar de las comunidades y finalmente, reflexionan sobre las amenazas que enfrentan, como la deforestación y la contaminación, y se incentivará la participación ciudadana en la conservación, resaltando el rol de cada persona en la protección del medio ambiente.

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA

Esta secuencia se organiza en tres bloques de actividades como se describe a continuación:

Bloque 1. Actividades 1 a 4

En este bloque, los estudiantes se introducen al tema mediante actividades motivadoras y de exploración de saberes previos. El docente presenta los aprendizajes esperados, los cuales se registran en los papelógrafos de aprendizaje y se colocan en el aula como guía del proceso. Además, se generan espacios de diálogo inicial donde los niños comparten sus ideas sobre el sistema nervioso y las áreas protegidas de la República Dominicana, fomentando un clima de confianza y participación.

Las actividades también incluyen dinámicas lúdicas y breves ejercicios de observación que despiertan la curiosidad por los contenidos. De esta manera, se conectan las experiencias previas de los estudiantes con los nuevos aprendizajes, creando un punto de partida significativo para abordar la relación entre el cuerpo humano, la salud y el cuidado del medio ambiente.

Bloque 2. Actividades 5 a 12

En estas actividades se desarrollan las competencias y contenidos centrales de la secuencia, mediante actividades prácticas, experimentos sencillos y recursos didácticos variados. Los estudiantes investigan la estructura y función del sistema nervioso, el papel de

VERSIÓN PRELIMINAR

las neuronas en la transmisión del impulso nervioso y la relación del sistema nervioso con el sistema muscular. Asimismo, realizan experiencias simples para comprender cómo reacciona el cuerpo ante estímulos, favoreciendo la comprensión activa y significativa.

De igual modo, se introducen actividades para el estudio de las áreas protegidas de la República Dominicana, su importancia ecológica y cultural, y el impacto que tienen en la biodiversidad y el bienestar de las comunidades. Mediante mapas, lecturas y observaciones, los estudiantes reconocen amenazas como la deforestación y la contaminación, al mismo tiempo que analizan la necesidad de la participación ciudadana en la conservación ambiental.

Bloque 3. Actividades 13 a 15

Los estudiantes integran y sintetizan los aprendizajes alcanzados, reflexionando sobre la importancia del sistema nervioso en la vida cotidiana y el valor de las áreas protegidas para la sociedad y la naturaleza. El docente guía actividades de repaso, como esquemas, cuadros comparativos y discusiones en grupo, para consolidar lo aprendido durante la secuencia.

Asimismo, se pueden realizar experimentos sencillos o dramatizaciones que permitan evidenciar la relación entre los contenidos científicos y los ambientales. El cierre busca que los estudiantes expresen de manera crítica y creativa cómo pueden cuidar su salud y contribuir a la preservación de los recursos naturales, fortaleciendo su sentido de responsabilidad individual y colectiva.

RECURSOS PARA LA SECUENCIA

Recursos para los estudiantes

- Cuaderno de trabajo del estudiante
- Papelógrafos para crear grupos de trabajo y abordar los contenidos curriculares que contempla la secuencia
- Botellas plásticas recicladas
- Semillas y hojas de plantas del entorno
- Piedras pequeñas y arena
- Recortes de revistas o periódicos
- Fotografías de áreas protegidas de la comunidad

VERSIÓN PRELIMINAR

- Ejemplares o réplicas de fósiles disponibles en museos locales o centros educativos

Recursos para el aula, adquiridos por el centro educativo o elaborados por el docente.

- Papelógrafos de aprendizaje
- Pizarras y marcadores
- Mapas físicos y ambientales de la República Dominicana
- Láminas ilustrativas del sistema nervioso y muscular
- Proyector, televisor o pantalla PDI (si está disponible)
- Material audiovisual (videos cortos sobre los temas a desarrollar)
- Frascos transparentes con agua, aceite y colorantes
- Modelos sencillos de neuronas y del cerebro (pueden ser elaborados con plastilina)
- Guías de experimentos sencillos
- Tableros de preguntas y respuestas
- Caja de recursos reciclables (papel, cartón, botellas, tapas, envases)
- Juegos didácticos elaborados por el docente

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL GRADO

- Ofrece explicaciones científicas y tecnológicas a partir de analizar y evaluar preguntas o hipótesis de observaciones, medición, modelos y experimentación de fenómenos naturales en contexto próximo o experimentado o modelado en ciencias de la vida, físicas, de la tierra y el universo.
- Aplica organizados y sistemáticos procedimientos científicos y tecnológicos, que evalúa mientras explora o experimenta, simula o construye, haciéndose consciente de sus cuestionamientos e inferencia a partir de su observación y medición llevando a cabo vivencias, experimentos, proyectos, exploraciones y observaciones guiadas.
- Asume una actitud preventiva, creativa, curiosa, crítica, autoconsciente, de apertura, investigadora, colaborativa, responsable y en armonía integral en sí mismo, con los demás, con su entorno y como parte de los seres vivos, tomando acciones básicas y proactivas en atención a su bienestar y uso sostenible de los recursos.

VERSIÓN PRELIMINAR

CONTENIDOS

1. CONCEPTUALES

- Estructura y función del sistema nervioso.
- Neuronas y transmisión del impulso nervioso.
- Relación entre el sistema nervioso y el sistema muscular.
- Salud del sistema nervioso.
- Áreas protegidas en la República Dominicana: parques nacionales, reservas científicas y monumentos naturales.
- Importancia ecológica y cultural de las áreas protegidas.
- Impacto en la biodiversidad: calidad del aire, agua y bienestar de las comunidades.
- Amenazas a las áreas protegidas: deforestación, contaminación y explotación de recursos.
- Conservación y participación ciudadana: medidas de protección y el rol de la sociedad en la preservación ambiental.

2. PROCEDIMENTALES

- Análisis de características de la transmisión del impulso nervioso.
- Experimentación (guiada) con rocas o resinas con fósiles. Procedimiento: descripción, comparación, análisis, discusión y comunicación.
- Indagación sobre la situación de las Áreas protegidas de la República Dominicana. Planteamiento de preguntas, búsqueda de información, lectura y comentarios, uso de mapas, planificación y diseño, ejecución, conclusión y exposición.

3. ACTITUDES Y VALORES

- Demostración de objetividad, creatividad, curiosidad en el uso del lenguaje científico en sus intervenciones orales y en sus trabajos escritos.

- Demostración de tolerancia frente a las ideas de las demás personas en los diálogos, foros y debates, a la vez que se expresa con argumentos que sostienen sus ideas.
- Manifestación de curiosidad, creatividad, objetividad.
- Comunicación de sus ideas, seguimiento de procedimientos, trabajo individual y colaborativo.
- Respeto a las ideas y diferencias de las demás personas, solidaridad.
- Adopción de responsabilidad, solidaridad, curiosidad y creatividad en la búsqueda de soluciones a problemas.
- Valoración de los recursos naturales y de su uso sostenible.
- Manifestación de interés en la obtención de informaciones sobre eventos naturales, medidas de prevención, recomendaciones y rutas de seguridad.
- Motivación respecto a la colaboración y trabajo en equipo en las actividades del ámbito escolar, familiar y comunitario.

VERSIÓN PR

SECUENCIA DIDÁCTICA 2: INTERACCIÓN, MOVIMIENTO, SISTEMAS Y MECANISMOS

BLOQUE 1. ACTIVIDADES 1 A 4

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Identifica saberes previos sobre el sistema nervioso y las áreas protegidas en la República Dominicana.
- Muestra disposición e interés por participar en actividades de exploración y motivación.
- Valora la importancia de relacionar los aprendizajes adquiridos en la escuela con la vida cotidiana y el entorno natural.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Presentación de los aprendizajes esperados
- Lluvia de ideas sobre el sistema nervioso
- Conversatorio sobre áreas protegidas
- Dinámica de motivación e integración
- Actividades para el hogar mediante aula invertida para la profundización de los contenidos.

RECURSOS

- Papelógrafos de aprendizaje
- Marcadores de colores
- Pizarra y borradores
- Hojas y cartulinas
- Fotografías o láminas de áreas protegidas de la República Dominicana
- Pelota pequeña o globo
- Mapas físicos del país. Espacio del aula para la exposición de trabajos.



¿Quién manda aquí?

Recursos: imágenes del cuerpo humano resaltando el cerebro, médula espinal y nervios; pizarra y marcadores; papelógrafo con aprendizajes esperados; cuaderno de ciencias; cápsula informativa breve sobre el sistema nervioso.

Intención pedagógica: reconoce cómo se percibe estímulos a través de los sentidos y cómo su cuerpo reacciona ante ellos, para comprender la relación entre sensaciones, órdenes y movimientos en el funcionamiento del organismo.

Momento 1. Presentación de la secuencia

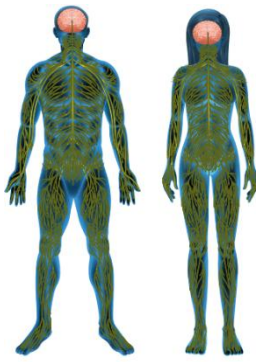

Fuente: Canva.com

El docente presenta en un papelógrafo los aprendizajes esperados y explica que, durante las próximas clases, explorarán cómo nuestro cuerpo recibe, procesa y responde a la información, gracias al sistema nervioso. Invita a los estudiantes a compartir lo que creen saber sobre "quién controla" las funciones del cuerpo.

Momento 2. Conversando sobre el control del cuerpo

El docente muestra un video https://www.youtube.com/watch?v=lXoLoeSwivI sobre el sistema nervio y luego muestra imágenes del cuerpo humano con el cerebro y la médula espinal resaltados. Plantea preguntas como:

- Qué parte de nuestro cuerpo creen que da las órdenes para movernos
- ¿Cómo sabemos cuándo tenemos hambre o cuándo algo nos duele?


Sistema nervioso.
Fuente: freepik.com

Se forman grupos para que discutan y escriban sus hipótesis. Cada grupo comparte sus ideas en plenario, mientras el docente registra palabras clave en la pizarra como "cerebro", "órdenes", "nervios" y "mensajes".

Momento 3. Conectamos ideas y conceptos

El docente entrega una breve cápsula informativa que define el sistema nervioso de manera sencilla. Se lee en voz alta y se comentan ejemplos cotidianos de su función (mover la mano, sentir frío, recordar algo). Para cerrar, los estudiantes dibujan un esquema básico del cuerpo humano marcando dónde creen que están el cerebro, la médula espinal y algunos nervios.

VERSIÓN PRELIMINAR

EL SISTEMA NERVIOSO



¿Sabías que dentro de tu cuerpo tienes una red de cables más rapida que internet? Se llama Sistema Nervioso, y gracias a él puedes pensar, sentir y moverte en segundos.

¿Qué es el Sistema Nervioso?

Es el conjunto de organos y celulas encargados de **recibir** información del entorno y del cuerpo, procesarla y dar respuestas.
Funciona como el centro de control de todo lo que haces, incluso lo que no controlas, como respirar o parpadear.

Partes principales

Sistema Nervioso Central (SNC)



Cerebro: controla pensamientos, memoria, emociones y movimientos voluritariós



Médula espinal: transmite mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo

Sistema Nervioso Periferico (SNP)



Red de nervios que conecta el SNC con músculos, órganos y piel



Incluye el sistema somatico (movimientos vóluntarios) y autónomo (funciones involuntarias como latido del corazón)

Cómo funciona

- Recibe estimulos a través de los sentidos
- Los nérvios transmiten **señales** eléctricas en milesimás de segundo

Dato curioso



Las neuronas, clelulas del sistema nervioso, pueden enviar impulsos a más de 400 km/h

Asignación para el hogar: **pregunta en casa a tres familiares: ¿qué es para ti el sistema nervioso? Registra las respuestas en el cuaderno.**

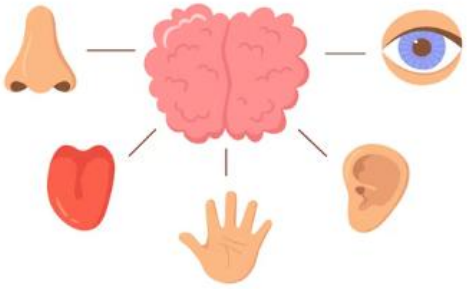


¡Impulsos en acción! Descubriendo cómo nos movemos y sentimos

Recursos: tarjetas con instrucciones de movimientos y acciones, pelotas pequeñas, silbato, imágenes de órganos de los sentidos, pizarra y marcadores, cuaderno de ciencias.

Intención pedagógica: comprende, a través de la observación y la experimentación, cómo los sentidos perciben estímulos y cómo el cuerpo responde mediante movimientos coordinados, para establecer la relación entre las sensaciones, las órdenes nerviosas y las respuestas del cuerpo.

Momento 1. Activando recuerdos y experiencias



Fuente: freepik.es/

El docente plantea preguntas como: ¿qué haces si escuchas un ruido muy fuerte? ¿Cómo sabes que una comida está caliente antes de comerla? ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando ves una pelota venir hacia ti?

Los estudiantes comparten sus respuestas de forma libre y el docente registra en la pizarra palabras clave como ver, sentir, reaccionar y mover.

Momento 2. Jugamos a reaccionar rápido

En el patio o un espacio amplio, el docente entrega a cada estudiante una pelota pequeña. Da instrucciones rápidas como: levanta la mano derecha, salta tres veces, lanza la pelota al compañero de al lado cuando escuches el silbato. Después, se realizan variaciones con estímulos visuales (tarjeta de color) y auditivos (sonido del silbato).

Durante la actividad, el docente pregunta: ¿qué parte del cuerpo detectó la señal? ¿Cómo recibiste la orden para moverte?

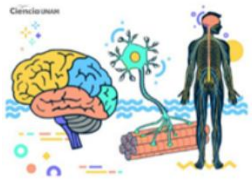
Para ampliar información

Momento 3. Reflexionamos y organizamos ideas

VERSIÓN PRELIMINAR

En el aula, los estudiantes observan imágenes de los órganos de los sentidos y comentan en grupo cómo cada uno ayuda a percibir el mundo. El docente introduce el concepto de "impulso nervioso" como el mensaje que viaja desde los sentidos al cerebro y luego a los músculos para producir movimiento. Cada estudiante dibuja en su cuaderno un ejemplo de reacción rápida (por ejemplo, atrapar una pelota o cerrar los ojos ante una luz intensa).

Asignación para el hogar: escribe en el cuaderno una situación que les haya pasado en casa donde reaccionaron rápidamente a algo que vieron, escucharon, olieron, tocaron o saborearon, explicando cómo se sintieron y qué hicieron. Identifica el estímulo.



Actividad 3

Cuidando lo invisible. Lo que ya sabemos sobre salud y medio ambiente

Recursos: imágenes de hábitos saludables y prácticas0 ambientales (reciclaje, siembra, lavado de manos), carteles con palabras clave (salud, higiene, naturaleza), pizarra y marcadores, cuaderno de ciencias, papelógrafo para registrar ideas.

Intención pedagógica: identifica la relación entre la salud personal y el cuidado del medioambiente, reconociendo acciones cotidianas que favorecen el bienestar individual y colectivo.

Momento 1. Ideas iniciales



Fuente: Canva.com

El docente presenta imágenes variadas: una persona tomando agua limpia, niños plantando un árbol, alguien usando mascarilla, un parque limpio y otro lleno de basura.

Plantea preguntas como: ¿qué ves en estas imágenes? ¿Cuáles acciones crees que ayudan a nuestra salud? ¿Cuáles ayudan a cuidar el medio ambiente?

Las respuestas se registran en un papelógrafo, organizándolas en dos columnas: cuida mi salud y cuida la naturaleza.

Momento 2. Construimos juntos un mapa de acciones

En grupos, los estudiantes reciben una hoja y escriben o dibujan acciones que ellos realizan en casa, en la escuela o en la comunidad para mantenerse saludables y proteger la naturaleza. Luego, cada grupo comparte sus ejemplos y el docente arma un mapa de acciones positivas en la pizarra. Se resaltan las acciones que tienen doble beneficio (ej. beber agua limpia: cuida la salud y evita botellas plásticas).

Momento 3. Conectamos con el tema central

El docente explica que nuestra salud no depende solo de lo que comemos o de hacer ejercicio, sino también del lugar donde vivimos: si el aire está limpio, si el agua es segura, si cuidamos los árboles y animales. Se vincula la conversación con lo que veremos más adelante en la secuencia: cómo el sistema nervioso, la salud y el medio ambiente están relacionados.

📖 **Asignación para el hogar: elaborar en el cuaderno un dibujo de una acción que ellos mismos puedan hacer mañana para mejorar su salud y el medio ambiente al mismo tiempo. Debajo del dibujo, escribir una frase breve explicando la acción.**



El cerebro y sus mensajeros — Así funciona el sistema nervioso

Recursos: Láminas o proyección de imágenes del cerebro, médula espinal y nervios; lámina o animación simple que muestre cómo se transmiten mensajes en el cuerpo; cuaderno de ciencias; marcadores; papelógrafo con un esquema incompleto del sistema nervioso.

🎯 **Intención pedagógica:** reconoce la estructura básica y la función principal del sistema nervioso, comprendiendo su papel como centro de control y coordinación de las funciones del cuerpo humano.

VERSIÓN PRELIMINAR

Momento 1. Recordando lo que sabemos

Mas información

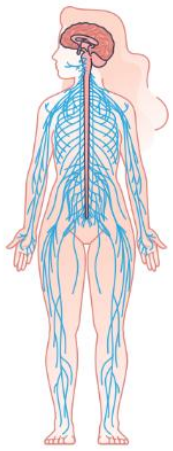
El docente pide a los estudiantes que observen el esquema incompleto del sistema nervioso en un papelógrafo y recuerden lo que hablaron en actividades anteriores. Pregunta: ¿cómo creen que se comunican las diferentes partes del cuerpo? ¿Qué órgano creen que dirige las órdenes? Las respuestas se anotan en la pizarra para retomarlas más adelante.

Momento 2. Descubriendo el sistema nervioso

El docente explica, usando láminas o proyección, que el sistema nervioso está formado principalmente por:

- Cerebro: centro de control.
- Médula espinal: vía principal para los mensajes.
- Nervios: cables que llevan y traen información.

Se muestra una imagen o animación que representa cómo el cerebro envía mensajes a través de los nervios para que el cuerpo actúe. Luego, en parejas, los estudiantes dibujan un esquema sencillo del sistema nervioso y marcan las tres partes principales.



Sistema Nervioso
Fuente: Canva.com

Momento 3. Reforzando el aprendizaje

Los estudiantes participan en una dinámica de preguntas rápidas: el docente hace una pregunta y quien tenga la respuesta levanta la mano para responder. Ejemplos:

- ¿Qué parte del sistema nervioso es el centro de control?
- ¿Cuál es la “autopista” de los mensajes?
- ¿Quién lleva los mensajes por todo el cuerpo?

Se aclaran dudas y se retoman las ideas iniciales para contrastar con lo aprendido.

Asignación para el hogar: en una cartulina o papelógrafo, elabora modelo del sistema nervioso, sus tres partes principales y una frase que explique su función general.

BLOQUE 2. ACTIVIDADES 5 A 12

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Comprende la estructura y función del sistema nervioso, así como la transmisión del impulso nervioso.
- Reconoce la relación entre el sistema nervioso y el sistema muscular en la coordinación de movimientos.
- Identifica prácticas para la salud del sistema nervioso.
- Valora la importancia ecológica y cultural de las áreas protegidas en la República Dominicana.
- Analizar las amenazas a la biodiversidad y proponer acciones de conservación.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Juego de roles: cada estudiante representa una neurona y, con un hilo o cuerda, transmiten impulsos nerviosos entre compañeros.
- Experimento sencillo: medir el tiempo de reacción de los estudiantes con una regla o pelota que cae.
- Taller creativo Cuido mi sistema nervioso: elaboración de afiches con mensajes para promover el descanso, la buena alimentación y la prevención de malos hábitos.
- Mapa interactivo de áreas protegidas: los estudiantes ubican en un mapa del país parques nacionales y reservas, con fichas o tarjetas ilustradas.
- Juego “Detectives ambientales”: identificar en imágenes problemas como deforestación o contaminación y proponer soluciones.
- Maqueta grupal “Un área protegida”: creación con materiales reciclados de una maqueta de un parque nacional o monumento natural.

RECURSOS

- Hilos, cuerdas o lanas
- Regla, pelotas pequeñas
- Cartulinas, marcadores y colores
- Revistas, periódicos y recortes
- Mapas físicos de la República Dominicana
- Fichas con imágenes de flora, fauna y amenazas ambientales
- Material reciclable (cartón, botellas, tapas, arena, piedras, hojas secas)
- Caja de recursos del aula

VERSIÓN PRELIMINAR



Conexiones eléctricas. El viaje del impulso nervioso.

Recursos: simular impulsos nerviosos, imágenes y/o modelo de neuronas, pizarra y marcadores, cuaderno de ciencias, video explicativo.

Intención pedagógica: comprende cómo las neuronas transmiten información en forma de impulsos nerviosos, desde los órganos de los sentidos hasta el cerebro y desde este hacia los músculos, destacando la rapidez y precisión del proceso.

Momento 1. Activando curiosidad y saberes previos

El docente plantea una breve situación:

"Imaginen que pisan descalzos una piedra pequeña... ¿Qué sucede primero, sentir el dolor o mover el pie?"

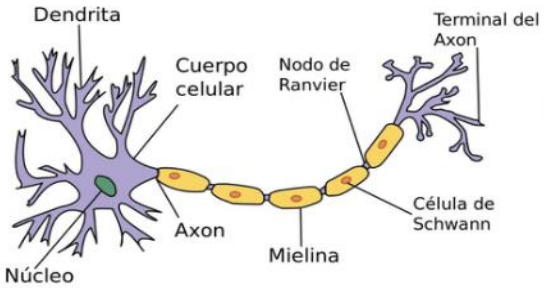
https://www.youtube.com/watch?v=LFhV-szVhQc

Los estudiantes responden y el docente anota sus ideas en la pizarra. Se muestran imágenes de neuronas y se pregunta: ¿qué partes ven? ¿Cómo creen que se pasa el mensaje de una neurona a otra? Se observa un video introductorio y se introduce el término impulso nervioso y se explica que es un "mensaje eléctrico" que viaja muy rápido por el cuerpo.

Momento 2. Representamos el viaje del impulso

Se forman grupos de 6 a 8 estudiantes. Cada grupo toma una cuerda larga (representando el axón) y pelotas pequeñas (representando impulsos). Un estudiante será el órgano de los sentidos, otro el cerebro y los demás, neuronas intermedias.

El impulso (pelota) debe viajar de mano en mano a lo largo de la cuerda hasta llegar al cerebro. Luego, el cerebro envía el impulso de regreso para que el músculo actúe (por ejemplo, mover la mano).



Neurona
Fuente: Psyciencia.com

El docente explica que en la vida real estos mensajes viajan muy rápido y que este proceso se llama transmisión del impulso nervioso.

Momento 3. Aclaramos y reforzamos



En el cuaderno, los estudiantes dibujan una neurona y etiquetan sus partes principales: soma, axón y dendritas. El docente realiza un breve repaso de cómo se comunican las neuronas entre sí a través de las sinapsis. Se concluye destacando que, sin estos impulsos, nuestro cuerpo no podría reaccionar ni moverse.

Asignación para el hogar: recorta y pega una imagen de una neurona en el cuaderno, señala con flechas sus partes.



Actividad 6

Cerebro y músculos en equipo. Una relación poderosa.

Recursos: espacio libre para moverse, música para actividad física, imágenes del sistema nervioso y muscular, cuaderno de ciencias, pizarra y marcadores.

Intención pedagógica: conoce la relación entre el sistema nervioso y el sistema muscular y cómo trabajan juntos para coordinar movimientos voluntarios e involuntarios.

Momento 1. Explorando experiencias

El docente plantea preguntas para activar conocimientos:

- ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando decides correr?
- ¿Quién les dice a tus piernas que se muevan?
- ¿Y qué pasa cuando respiras sin pensarlo?

Se comentan las respuestas y se registran en la pizarra palabras clave como cerebro, órdenes y músculos.



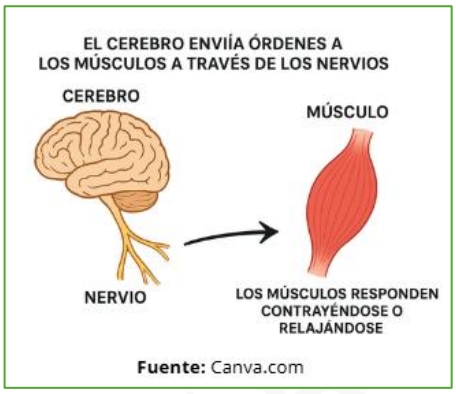
Sistema Nervioso
Fuente: Canva.com

VERSIÓN PRELIMINAR

Momento 2. Jugamos a movernos

En un espacio libre, el docente coloca música y da indicaciones:

- Caminar cuando suene una canción rápida.
- Saltar cuando la música se detenga.
- Hacer equilibrio en un pie al escuchar una palmada.



Fuente: Canva.com

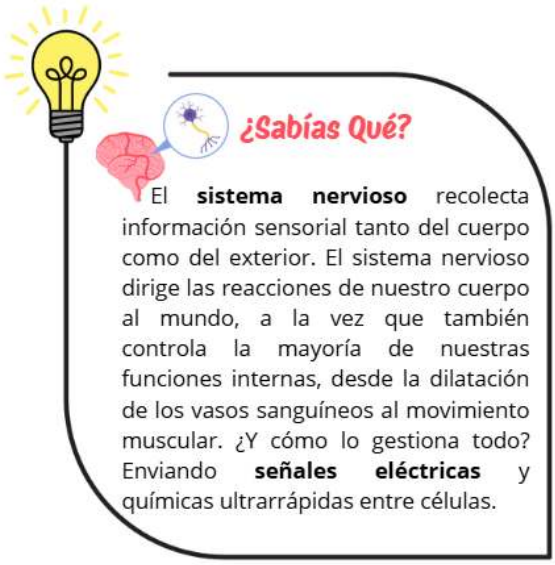
Después de cada acción, el docente pregunta:

- ¿Qué parte del cuerpo te dijo que hicieras ese movimiento?
- ¿Quién movió realmente tus brazos o piernas?

Se muestra una imagen conjunta del sistema nervioso y el sistema muscular, explicando que el cerebro envía órdenes a los músculos a través de los nervios, y estos responden contrayéndose o relajándose.

Momento 3. Coordino mis movimientos

En el cuaderno, los estudiantes dibujan una situación donde el cerebro y los músculos trabajen juntos (por ejemplo, montar bicicleta, escribir, jugar baloncesto). Debajo del dibujo, escriben una frase que explique la función de cada sistema en esa acción.



Asignación para el hogar: elabora una lista de movimiento que realiza el cuerpo (como amarrarse los zapatos o lanzar una pelota). A cada movimiento indica:

1. ¿qué sentido detecta la necesidad de hacerlo?
2. ¿Cómo el cerebro decide la acción?
3. ¿Qué músculos se activan?

VERSIÓN PRELIMINAR



Cerebros sanos, vidas felices. Cuidados del sistema nervioso.

Recursos: carteles con hábitos saludables y no saludables, láminas del sistema nervioso, pizarra y marcadores, cuaderno de ciencias, papelógrafo para registrar compromisos, video educativo.

Intención pedagógica: identifica prácticas que favorecen el buen funcionamiento del sistema nervioso y reconoce aquellas que lo perjudican, fomentando hábitos saludables en la vida diaria.

Momento 1. Activando saberes previos



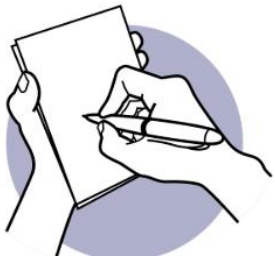
El docente inicia preguntando: ¿qué cosas creen que ayudan a que nuestro cerebro funcione bien? y ¿qué cosas creen que pueden dañarlo?, escuchando las respuestas de los estudiantes y anotándolas en dos columnas en la pizarra: Cosas que ayudan y Cosas que dañan, para luego destacar que el cerebro es como el centro de mando del cuerpo y necesita cuidados especiales.

Momento 2. Conociendo hábitos saludables

El docente presenta carteles con diferentes hábitos, como dormir bien, alimentarse sanamente, ejercitarse, leer, socializar, así como otros negativos como consumir alcohol, dormir poco, tener estrés excesivo o usar pantallas en exceso; los estudiantes, en pequeños grupos, clasifican las imágenes en dos categorías: cuida o perjudica el sistema nervioso, y luego el docente explica por qué cada hábito influye positiva o negativamente, apoyándose en un breve video educativo.

https://www.youtube.com/watch?v=PuygBY2W7oM

Momento 3. Creando compromisos personales



Entre todos, elaboran en un papelógrafo una lista de compromisos para cuidar nuestro cerebro con al menos cinco acciones concretas aplicables en la escuela y en casa; cada estudiante copia la lista en su cuaderno, elige una acción para poner en práctica desde ese día y la comparte con un compañero, reforzando así el compromiso personal con el cuidado del sistema nervioso.

VERSIÓN PRELIMINAR

📖 **Asignación para el hogar:** **elabora un listado de diez actividades para cuidar el cuidado del sistema nervioso.**



Tesoros verdes. Explorando las áreas protegidas de República Dominicana.

Recursos: mapa de la República Dominicana, imágenes o láminas de parques nacionales, reservas y monumentos naturales, pizarra y marcadores, cuaderno de ciencias, video educativo.

🎯 **Intención pedagógica:** identifica las principales áreas protegidas de la República Dominicana y comprende su importancia para la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales.

Momento 1. Conectando con experiencias



Parque Nacional Los Haitises
Fuente: Barcelo.com

El docente pregunta si los estudiantes han visitado alguna vez un parque nacional o reserva natural, qué han visto allí y por qué creen que son importantes; las respuestas se anotan en la pizarra y se resaltan palabras clave como proteger, cuidar y naturaleza, introduciendo la idea de que estos lugares son “tesoros verdes” que necesitamos conservar.

Momento 2. Descubriendo nuestras áreas protegidas



Mapa de los parque Nacionales de Rep. Dom
Fuente: geografiabasicarepublicadominicana.edu.do

Con la ayuda de un mapa de la República Dominicana, el docente señala áreas protegidas destacadas como el Parque Nacional Los Haitises, el Parque Nacional Jaragua, la Reserva Científica Ébano Verde y el Monumento Natural Las Dunas de Baní, mostrando imágenes de cada una y comentando sus principales características; luego, se proyecta o comparte un video sobre las áreas protegidas de RD para ampliar la información.
https://www.youtube.com/watch?v=GTKqNFyJexg

Momento 3. Valorando su importancia

En parejas, los estudiantes eligen una de las áreas presentadas y responden: ¿qué pasaría si ese lugar desapareciera? y ¿cómo podríamos ayudar a conservarlo?; después, comparten sus respuestas con la clase y el docente refuerza la idea de que estas zonas garantizan aire limpio, agua pura y espacios seguros para la vida silvestre.

Asignación para el hogar: dibuja un mapa simple de la República Dominicana y ubica con puntos de color verde las áreas protegidas de República Dominicana. Escribe su nombre y un dato interesante sobre ella.



Raíces y cultura, lo que nos enseñan nuestras áreas protegidas.

Recursos: imágenes de áreas protegidas con valor histórico y cultural, testimonios o anécdotas de comunidades cercanas, pizarra y marcadores, cuaderno de ciencias, papelógrafo para fichas, video educativo.

Intención pedagógica: reconoce la importancia cultural e histórica de las áreas protegidas y cómo contribuyen a preservar nuestra identidad como pueblo.

Momento 1. Recuperando experiencias

El docente pregunta a los estudiantes qué costumbres o tradiciones han visto en zonas rurales o naturales y si creen que la naturaleza puede contar historias del pasado; las ideas se anotan en la pizarra resaltando palabras como historia, tradición e identidad, para luego introducir que muchas áreas protegidas son guardianas de nuestro patrimonio cultural.


Reserva Antropológica Cuevas de Borbón
Fuente: manzanatours.com

VERSIÓN PRELIMINAR

Momento 2. Descubriendo el valor cultural



Para más información

El docente presenta imágenes y descripciones de áreas protegidas con relevancia histórica, como la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón y el Parque Nacional La Isabela Histórica, explicando que en ellas hay restos arqueológicos, pinturas rupestres, ruinas históricas o leyendas locales; en grupos, los estudiantes completan una ficha con el nombre del lugar, un elemento natural que lo caracteriza y un elemento cultural que posee, apoyándose en un breve video educativo.

Áreas Protegidas con Valor Histórico
Ficha de Exploración

Nombre del grupo: _____ Fecha: _____
Nombre de los representantes del grupo: _____

Instrucciones: después de observar las imágenes, escuchar la explicación del docente y ver el video educativo, respondan las siguientes preguntas sobre cada área protegida.

1. **Nombre del área protegida**: _____
   a) ¿Qué elemento natural destaca en este lugar?
   _____
   _____
   b) ¿Qué elemento cultural o histórico conserva (ruinas, pinturas, restos, leyendas)?
   _____

2. **Nombre del área protegida:** _____
   a) ¿Qué elemento natural resalta en esta zona?
   _____
   b) ¿Qué patrimonio cultural o histórico guarda?
   _____

3. **Nombre del área protegida:** _____
   a) ¿Cuál es su principal característica natural?
   _____
   b) ¿Qué manifestación cultural o histórica podemos encontrar allí?
   _____

VERSIÓN PRELIMINAR

Reflexión grupal:

1. ¿Qué relación observan entre la naturaleza y la historia en estas áreas?

   _____
   _____
   _____

2. ¿Qué pasaría si no las cuidamos y protegemos?

   _____
   _____
   _____

Momento 3. Relacionando naturaleza e identidad

Cada grupo comparte su ficha y el docente guía una reflexión sobre cómo estos lugares nos enseñan de dónde venimos y fortalecen nuestra identidad dominicana; luego, se construye un mural titulado ***nuestras raíces verdes*** con todas las fichas, que quedará expuesto en el aula como recordatorio de nuestro patrimonio natural y cultural.

Asignación para el hogar: escribe en el cuaderno una breve leyenda inventada que ocurra en un área protegida de República Dominicana, incluyendo al menos un elemento natural y uno cultural del lugar.



Guardianes de la vida. Biodiversidad, aire y agua en riesgo.

Recursos: imágenes de flora y fauna de República Dominicana, fotos de ríos y bosques en buen y mal estado, pizarra y marcadores, cuaderno de ciencias, video educativo.

Intención pedagógica: comprende la relación entre la biodiversidad y la calidad del aire y del agua, y reconocer cómo las áreas protegidas ayudan a conservar estos recursos vitales.

Momento 1. Conectando ideas previas.

El docente inicia preguntando qué animales o plantas conocen que solo vivan en República Dominicana y qué creen que pasaría si se contamina el aire o el agua en un parque nacional; las respuestas se registran en la pizarra destacando palabras como vida, aire y agua para enlazar con el papel protector de las áreas naturales



Cigua Palmera (*Dulus dominicus*)
Fuente: mexico.inaturalist.org

VERSIÓN PRELIMINAR

Momento 2. Descubriendo el papel de las áreas protegidas

El docente explica que las áreas protegidas no solo conservan animales y plantas, sino que también ayudan a mantener limpio el aire y el agua; se muestran imágenes comparando ecosistemas sanos y dañados, y se proyecta o comparte un video sobre biodiversidad y conservación para ampliar el aprendizaje.
https://www.youtube.com/watch?v=MCRHr6BWl8I, (Fundación Biodiversidad, 2020)

Momento 3. Aplicando lo aprendido



En grupos, los estudiantes eligen un elemento de la biodiversidad (animal, planta o recurso natural) y dibujan cómo se vería si el aire o el agua estuvieran contaminados; luego, presentan a la clase su dibujo y mencionan al menos una medida que ayudaría a cuidarlo, reforzando la idea de que todos podemos ser "guardianes de la vida".

📖 Asignación para el hogar: **busca en un libro, revista o folleto una imagen de una especie en peligro de extinción en República Dominica, pega en el cuaderno y escribe varias medidas sobre cómo protegerla.**



Amenazas al paraíso. Lo que daña nuestras áreas protegidas.

Recursos: imágenes de deforestación, contaminación de ríos, extracción ilegal de recursos, pizarra y marcadores, cuaderno de ciencias y otros recursos.

🎯 **Intención pedagógica:** identifica las principales amenazas que afectan a las áreas protegidas y reflexiona sobre sus consecuencias para la naturaleza y las comunidades.

Momento 1. Explorando experiencias previas

El docente pregunta a los estudiantes si han visto algún lugar natural dañado o sucio, ¿qué creen que pudo causarlo? ¿Cómo se veía antes?; las respuestas se anotan en la pizarra y se resaltan palabras como basura, árboles talados, animales y ríos contaminados para introducir el tema de las amenazas ambientales.

VERSIÓN PRELIMINAR

Momento 2. Conociendo las amenazas

El docente muestra imágenes y explica algunas amenazas como la deforestación, la contaminación, la caza ilegal y la explotación de recursos naturales; luego, se proyecta una diapositiva donde se presentan casos reales en la República Dominicana y sus impactos en la flora, la fauna y las personas. Luego los estudiantes describen en su cuaderno estas amenazas.



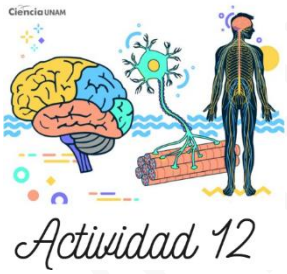
Deforestación
Fuente: accionverde.com

Momento 3. Reflexionando sobre las consecuencias

En grupos, los estudiantes eligen una amenaza y describen qué pasaría si no se detuviera, quiénes serían los más afectados y qué se podría hacer para evitarla; cada grupo comparte su reflexión con la clase, y el docente cierra reforzando la idea de que proteger la naturaleza es proteger nuestra propia vida.

Asignación para el hogar:

Crea un afiche con un título, una imagen y un mensaje breve que invite a cuidar las áreas protegidas y a prevenir las amenazas que las afectan.



Manos a la obra. Cómo podemos proteger nuestro entorno.

Recursos: imágenes de acciones de conservación (reciclaje, reforestación, limpieza de ríos), pizarra y marcadores, cuaderno de ciencias, papelógrafo para registro de ideas, video educativo (con código QR).

Intención pedagógica: expone acciones concretas que se puedan realizar para proteger las áreas naturales y mejorar el medio ambiente.

Momento 1. Activando el compromiso

El docente pregunta a los estudiantes qué pequeñas acciones creen que podrían hacer para cuidar un parque, un río o un bosque, anotando las respuestas en la pizarra y destacando aquellas que están al alcance de todos, como no botar basura, plantar árboles o



ahorrar agua, para motivar la idea de que la protección ambiental empieza con gestos simples.

Momento 2. Conociendo y ampliando acciones

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE

Se muestran imágenes de personas realizando actividades de conservación, como campañas de limpieza, programas de reciclaje o siembra de árboles, explicando en qué consiste cada acción y sus beneficios; luego, se proyecta o comparte un video educativo sobre el reciclaje para inspirar a los estudiantes.

Momento 3. Planificando nuestra acción escolar

En grupos, los estudiantes proponen una acción concreta que puedan realizar en la escuela para proteger el entorno (como un rincón de reciclaje, una jornada de limpieza o la creación de carteles de concientización) y presentan su propuesta al curso; el docente registra todas las ideas en un papelógrafo y orienta para que, entre todas, se elija al menos una acción para poner en práctica durante el mes.



Asignación para el hogar: escribe en el cuaderno un compromiso personal de tres acciones que pondrán en práctica en casa o en la comunidad para ayudar a cuidar el medio ambiente.

VERSIÓN PRELIMINAR

BLOQUE 3. ACTIVIDADES 13 A 15

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Sintetizar los aprendizajes sobre el sistema nervioso y su relación con el sistema muscular.
- Reflexionar sobre la importancia de la salud del sistema nervioso.
- Valorar la biodiversidad y el impacto de las áreas protegidas en la calidad de vida.
- Compromiso con acciones sencillas de conservación ambiental en la comunidad.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Preguntas orales para la exploración de saberes.
- Desarrollo de pruebas escritas.
- Trabajo de investigación y presentación de resultados.
- Reflexión a partir de la metacognición.

RECURSOS

- Papelógrafo con los aprendizajes esperados.
- Láminas y transparencias de los sistemas y aparatos que forman el cuerpo humano.
- Papelógrafos para crear grupos de trabajo y abordar los contenidos curriculares que contempla la secuencia.
- Marcadores para registrar aprendizajes y conceptos clave.
- Hojas blancas, cartulinas, tijeras, pegamento y colores para maquetas y carteles.
- Cuadernos de trabajo y portafolios para registrar observaciones, reflexiones y actividades.
- Libros Abierto del MINERD de Ciencias Naturales y enciclopedias ilustradas.
- Uso de simuladores y aplicaciones interactivas.
- Observación y análisis de videotutoriales sobre temas relacionados.



Evaluando lo aprendido sobre las áreas protegidas en la República Dominicana.

Recursos: cuaderno, lápiz, libro de texto, goma de borrar, papelógrafo, entre otros.

Intención pedagógica: aplica el conocimiento adquirido sobre el medio ambiente en la República Dominicana.

Momento 1. Me gustó estudiar las interacciones, el movimiento, sistemas y mecanismos

El docente orienta a los estudiantes sobre las actividades a realizar durante la evaluación. Antes de iniciar les explica cómo serán evaluados y la escala valorativa. El docente necesitará más de una sesión de clase para trabajar estas actividades.

El docente pregunta a los estudiantes qué áreas protegida de la Republica Dominicana ha visitado y que le ha parecido la experiencia. Socializa con ellos con relación a sus respuestas y luego procede a pasar al siguiente momento de la clase.

Momento 2. Aplicando lo aprendido

En este momento de la clase el docente pide a sus estudiantes trabajar la actividad siguiente:

Lee atentamente cada pregunta y selecciona la única respuesta correcta. Basa tu elección en el razonamiento científico y los conceptos estudiados.

1) **El gobierno designa una nueva Reserva Científica en un área de bosque nublado con especies de anfibios únicas en el mundo. ¿Cuál es el objetivo principal de esta categoría de protección en comparación con un Parque Nacional?**

   a) Fomentar el turismo masivo y la construcción de grandes hoteles.
   b) Permitir la explotación maderera controlada para beneficiar a las comunidades locales.
   c) Proteger de forma estricta los ecosistemas y especies para la investigación científica.
   d) Establecer áreas para la agricultura sostenible a modo de ejemplo.

VERSIÓN PRELIMINAR

2) **Los arrecifes de coral del Parque Nacional Submarino de Monte Cristi son vitales para la biodiversidad marina. ¿Cuál de los siguientes describe mejor su importancia ecológica y cultural?**
   a) Son barreras que impiden la pesca, afectando negativamente la economía local.
   b) Funcionan como 'ciudades submarinas' que dan refugio a miles de especies y protegen la costa de la erosión, además de ser un atractivo para el ecoturismo.
   c) Su único valor es estético, para el disfrute de los buceadores.
   d) Son formaciones rocosas antiguas sin vida que no tienen impacto en la biodiversidad actual.

3) **Una industria vierte sus desechos sin tratar en un río que alimenta los humedales del Parque Nacional Los Haitises. ¿Cuál es el impacto más probable de esta acción en la biodiversidad del parque?**
   a) Un aumento en la cantidad de peces, ya que los desechos sirven de alimento.
   b) La purificación del agua del río gracias a los minerales de los desechos.
   c) La contaminación del agua, afectando a los manglares, peces y aves acuáticas que
   d) dependen de este ecosistema.
   e) Ningún impacto, porque los humedales tienen una capacidad de filtración ilimitada.

4) **La deforestación en las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra de Bahoruco es una amenaza constante. ¿Por qué la eliminación de estos bosques circundantes afecta directamente al área protegida?**
   a) Porque aumenta el área del parque nacional de forma automática.
   b) Porque crea un 'efecto de borde', aislando al parque, facilitando la caza ilegal y alterando el microclima.
   c) Porque obliga a las especies a migrar al centro del parque, aumentando la biodiversidad en esa zona.
   d) Porque mejora las vistas panorámicas, atrayendo más turismo de naturaleza.

5) **Una comunidad que vive cerca de una reserva científica decide organizar brigadas de vigilancia para reportar la tala ilegal y la caza furtiva. ¿Qué principio de conservación y participación ciudadana se está aplicando?**
   a) La explotación de recursos por parte de la comunidad local.
   b) La privatización del área protegida para su gestión exclusiva.
   c) La indiferencia social ante los problemas ambientales.
   d) El rol activo de la sociedad en la preservación y el monitoreo de su entorno natural.

VERSIÓN PRELIMINAR

6) **Al planificar una visita al Monumento Natural Saltos de la Damajagua, un guía explica que solo se pueden usar bloqueadores solares biodegradables. ¿Cuál es la razón científica detrás de esta medida de protección?**

a) Los bloqueadores solares comunes atraen insectos peligrosos para los visitantes.
b) Los químicos de los bloqueadores solares convencionales pueden contaminar el agua y dañar a los anfibios y peces del río.
c) Los bloqueadores biodegradables son más económicos para los turistas.
d) Los bloqueadores convencionales hacen que las rocas se vuelvan más resbaladizas.

Momento 3. El docente socializa las respuestas correctas de la actividad anterior con sus estudiantes y luego retroalimenta.

Asignación para el hogar:

Elige una de las siguientes áreas protegidas de la República Dominicana, investiga y elabora una presentación en PowerPoint para compartir la información en el aula.

1. Lago Enriquillo.
2. Parque Nacional Isla Cabritos.
3. Parque Nacional de Los Haitises.
4. Parque Nacional Jaragua.
5. Laguna de Oviedo.
6. Parque Nacional Armando Bermúdez.
7. Parque Nacional José Del Carmen Ramírez.
8. Parque Nacional Sierra de Bahoruco.
9. Parque Nacional del Este.
10. Reserva Científica Ébano Verde.
11. Salto de Aguas Blancas.
12. Reserva Científica Valle Nuevo.
13. Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó.
14. Parque Nacional Los Tres Ojos.
15. Parque Nacional Cotubanamá.
16. Reserva Científica Loma Quita Espuela.
17. Parque Nacional Monte Cristi.
18. Parque Nacional Submarino La Caleta.
19. Parque Nacional Cuevas de las Maravillas.
20. Parque Nacional Montaña Humeadora.
21. Dunas de Baní.
22. Parque Nacional Sierra Martin García.
23. Reserva Científica Lagunas Redondas y Limón.
24. Jardín Botánico de Santo Domingo.
25. Cuevas de Pomier
26. Pico Diego De Ocampo.
27. Salto de Baiguate.
28. Reserva Ecológica Ojos De Indígenas.
29. Parque Ecológico Pedro Mir.
30. Parque Sierra de Neiba
31. Parque Nacional Nalga de Maco.
32. Pico Duarte.
33. Parque Nacional Los Haitises.
34. Parque Nacional Los Tres Ojos.
35. Lago Enriquillo.

VERSIÓN PRELIMINAR



Conociendo las áreas protegidas de República Dominicana.

Recursos: presentación en PowerPoint, Internet, PDI (pizarra digital interactiva), cuadernos, lápices, bolígrafos, texto de la Ley de Medio Ambiente (64-00).

Intención pedagógica: reconoce la diversidad de áreas protegidas en la República Dominicana, comprendiendo sus categorías y la importancia de la ley que las respalda.

Momento 1. ¿Qué es un área protegida?

El docente inicia mostrando imágenes llamativas de diferentes áreas protegidas del país: Parque Nacional Los Haitises, Lago Enriquillo, Reserva Científica Ébano Verde, Monumento Natural Salto de Aguas Blancas, entre otros.

Luego plantea preguntas detonantes:

- ¿Qué creen que significa área protegida?
- ¿Por qué piensan que necesitamos cuidar lugares como estos?

Los estudiantes comparten sus ideas; el docente escucha, escribe las palabras clave en la pizarra y refuerza las respuestas correctas, motivando con frases como: ¡Muy bien, ya conoces parte de nuestras riquezas naturales!

Se introduce la definición formal: una área protegida es un espacio natural que el Estado cuida y protege para conservar su biodiversidad, recursos y valor cultural.

Momento 2. Explorando nuestras áreas protegidas

El docente organiza a los estudiantes para que, según el número que tengan asignado en clase, presenten brevemente un área protegida de la República Dominicana que investigaron previamente o que se les asignó (ejemplo: Jaragua, Valle Nuevo, José Armando Bermúdez, etc.).

Después de las exposiciones, el grupo conversa sobre las categorías (Parques Nacionales, Reservas Científicas, Monumentos Naturales, Refugios de Vida Silvestre, entre otros.), destacando que cada categoría responde a un objetivo de conservación.

El docente introduce la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señalando los artículos que regulan la creación y protección de estas áreas, para que los estudiantes comprendan que hay un marco legal que protege nuestro patrimonio natural.

VERSIÓN PRELIMINAR

Momento 3. Reflexionamos y conectamos (metacognición)

El docente invita a los estudiantes a recordar lo aprendido y a reflexionar con preguntas como: ¿qué áreas protegidas conocimos?, ¿por qué son importantes? y ¿qué relación tienen con nuestro bienestar?

Luego, cada estudiante escribe en su cuaderno una frase de compromiso personal para cuidar la naturaleza. Finalmente, la clase se cierra con la idea central:
"Las áreas protegidas son tesoros naturales y culturales que debemos conservar para las futuras generaciones."

📖 Asignación para el hogar: **investiga sobre las instituciones siguientes: RAUDO, Fundación sur futuro, Fundación plenitud, CEDAF y Academia de ciencias en la República Dominicana, escribe en el cuaderno su rol para preservar el medio ambiente.**



Evaluando lo aprendido sobre la estructura y función del sistema nervioso.

Recursos: cuaderno, lápiz, libro, goma de borrar, libro de texto, entre otros.

🎯 **Intención pedagógica:** aplica los conocimientos adquiridos sobre el sistema nervioso para explicar cómo este coordina las funciones del cuerpo y responde a los diferentes estímulos del entorno.

Momento 1. Recordamos lo esencial e importante

El docente inicia la clase con preguntas cortas y directas:

- ¿Qué es una neurona?
- ¿Cuál es la función principal del sistema nervioso?

Los estudiantes responden según lo que recuerdan de clases anteriores. El docente escucha con atención, valora las respuestas correctas y refuerza las ideas clave: el sistema nervioso coordina todas las funciones del cuerpo y las neuronas transmiten impulsos eléctricos.

Momento 2. El reto de las preguntas

El docente plantea una serie de situaciones problemáticas con opciones de respuesta, que los estudiantes deben resolver en sus cuadernos o de manera oral:

VERSIÓN PRELIMINAR

1. **El corazón y el cerebro:** durante la clase un estudiante pregunta: ¿entonces el corazón también obedece al cerebro? ¿Cuál es la respuesta más adecuada?
   a) No, el corazón funciona por sí solo.
   b) Sí, el cerebro regula muchas funciones del cuerpo, incluyendo el ritmo cardíaco a través del sistema nervioso.
   c) El sistema muscular es el que manda sobre el sistema nervioso.
   d) El corazón toma decisiones propias.

2. **El reflejo al tocar algo caliente**: un estudiante pregunta por qué reaccionamos tan rápido. ¿Cuál es la explicación correcta?
   a) Los huesos envían señales a los músculos.
   b) La sangre transporta el calor al cerebro.
   c) Las neuronas sensoriales llevan el mensaje al cerebro o médula espinal, que envían la respuesta a través de neuronas motoras.
   d) Las células de la piel mueven los músculos directamente.

3. **Mover un dedo con solo pensarlo.** Un estudiante se sorprende al ver que podemos mover un dedo con solo pensarlo. ¿Cuál es la mejor explicación?
   a) El pensamiento tiene energía mágica.
   b) El cerebro envía señales eléctricas a través de las neuronas, que estimulan los músculos para contraerse.
   c) La médula espinal presiona los huesos.
   d) Los músculos reciben oxígeno del aire directamente.

4. **Hábitos que dañan el sistema nervioso:** El docente pregunta qué hábitos afectan negativamente el sistema nervioso.
   a) Dormir bien y alimentarse de forma balanceada.
   b) Hacer ejercicio y tomar agua regularmente.
   c) Consumo de drogas y alcohol de manera frecuente.
   d) Practicar meditación y controlar el estrés.

Los estudiantes resuelven cada situación, y luego se revisan colectivamente, explicando por qué las respuestas correctas son las más adecuadas.

Momento 3. Reflexión general a partir de la metacognición.

El docente invita a reflexionar con preguntas como:

- ¿Qué aprendimos que antes no sabíamos?
- ¿Qué me resultó más fácil y qué más difícil de entender?

VERSIÓN PRELIMINAR

- ¿Cómo puedo aplicar lo que sé sobre el sistema nervioso en mi vida diaria?

Cada estudiante escribe una breve conclusión en su cuaderno.

Asignación para el hogar: busca información sobre la relación del sistema nervioso con los demás sistemas del cuerpo

VERSIÓN PRELIMINAR

Secuencia didáctica 3

Salud y ser humano

El estudio del cuerpo humano y de las enfermedades infectocontagiosas permite a los estudiantes reconocer la importancia de mantener hábitos de higiene, prevención y cuidado de la salud, al tiempo que fomenta la valoración del propio cuerpo y la necesidad de protegerlo frente a riesgos que afectan la calidad de vida. De igual modo, el abordaje de los sistemas muscular, óseo, nervioso y reproductor, junto con los procesos de reproducción y fecundación, favorece el desarrollo de competencias científicas y actitudes responsables, relacionando los aprendizajes con la vida cotidiana y contribuyendo a que los estudiantes asuman un rol activo en la construcción de una cultura de salud y bienestar en la escuela, la familia y la comunidad.

ABORDAJE DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES

El conocimiento de las enfermedades infectocontagiosas y de los principales sistemas del cuerpo humano constituye un eje fundamental para comprender la vida y su preservación. Estudiar el funcionamiento del sistema muscular, óseo, nervioso y reproductor, así como los procesos de reproducción y fecundación, permite a los estudiantes identificar la relación entre estructura y función, valorar la importancia del autocuidado y reconocer la interacción entre los diferentes sistemas para el mantenimiento de la salud. Es responsabilidad del docente favorecer experiencias de aprendizaje que conduzcan a la indagación, el análisis y la reflexión crítica, de modo que los estudiantes de quinto grado puedan construir una visión integral del cuerpo humano, desarrollar actitudes responsables frente a su cuidado y establecer conexiones con su vida personal, familiar y comunitaria.

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA

Esta secuencia se organiza en tres bloques de actividades como se describe a continuación:

Bloque 1. Actividades 1 a 4

En este bloque inicial, el docente presenta a los estudiantes los aprendizajes esperados, los cuales quedan registrados en los papelógrafos de aprendizaje y expuestos en el aula. Las actividades se enfocan en explorar los saberes previos sobre las enfermedades bacterianas infectocontagiosas y la importancia de conocer cómo estas afectan la salud del cuerpo humano.

Los estudiantes comparten experiencias y percepciones sobre la prevención de enfermedades y el cuidado del cuerpo, generando interés hacia el estudio de los sistemas muscular, óseo, nervioso y reproductor, reproducción y fecundación. De esta manera, se sientan las bases motivacionales y cognitivas que guiarán el desarrollo de la secuencia.

VERSIÓN PRELIMINAR

Bloque 2. Actividades 5 a 12

Este bloque constituye el eje central del aprendizaje, pues los estudiantes trabajan de manera activa las competencias y los contenidos vinculados al sistema muscular, óseo, nervioso y reproductor, identificar enfermedades bacterianas infectocontagiosas.

Mediante experimentos sencillos, dinámicas de observación y análisis de casos prácticos, los estudiantes exploran cómo los sistemas del cuerpo trabajan en conjunto y cómo el proceso de reproducción y fecundación asegura la continuidad de la vida. Estas actividades favorecen la reflexión crítica, la investigación guiada y el desarrollo de actitudes responsables frente al cuidado de la salud y la valoración del propio cuerpo.

Bloque 3. Actividades 13 a 15

En este bloque se sintetizan los aprendizajes trabajados a lo largo de la secuencia, promoviendo que los estudiantes integren lo comprendido sobre las enfermedades bacterianas infectocontagiosas, los sistemas del cuerpo humano (muscular, óseo, nervioso y reproductor) y los procesos de reproducción y fecundación.

Las actividades finales incluyen resúmenes, exposiciones y experimentos sencillos que refuerzan los conocimientos adquiridos y permiten a los estudiantes reflexionar sobre cómo aplicar lo aprendido en su vida diaria. De esta manera, se consolidan actitudes de autocuidado, prevención de enfermedades y compromiso con la salud individual y colectiva. El docente puede ampliar la propuesta de actividades diseñando actividades para atender las necesidades de los estudiantes y utilizar cualquier instrumento de evaluación.

RECURSOS PARA LA SECUENCIA

Recursos para los estudiantes

- Papelógrafos para crear grupos de trabajo y abordar los contenidos curriculares que contempla la secuencia.
- Cuadernos de trabajo y portafolios para registrar observaciones, reflexiones y actividades.

Recursos para el aula, adquiridos por el centro educativo o elaborados por el docente.

- Papelógrafo con los aprendizajes esperados al finalizar la secuencia, que se expondrán en el aula durante todo su desarrollo.

VERSIÓN PRELIMINAR

- Marcadores para registrar aprendizajes y conceptos clave.
- Hojas blancas, cartulinas, tijeras, pegamento y colores para maquetas y carteles.
- Libros de texto de Ciencias de la Naturaleza del MINERD y enciclopedias ilustradas.
- Rúbricas y guías de autoevaluación y coevaluación.
- Proyector o pantalla digital para mostrar imágenes, animaciones y documentales.
- Aplicaciones o simuladores interactivos
- Presentaciones digitales (PowerPoint, Canva, Genially) elaboradas por el docente o los estudiantes.
- Plastilina o arcilla para los estudiantes manipulen y creen los diferentes tipos de órganos.
- Fichas con información sobre enfermedades infectocontagiosas.
- Videos educativos cortos sobre bacterias, sistemas del cuerpo y reproducción.
- Microscopio para observar microorganismos patógenos.
- Platos desechables, pan o frutas para observar crecimiento de bacterias con diferentes condiciones de higiene.
- Jabón, agua y desinfectante para experimentos de prevención.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL GRADO

- Ofrece explicaciones científicas y tecnológicas a partir de analizar y evaluar preguntas o hipótesis de observaciones, medición, modelos y experimentación de fenómenos naturales en contexto próximo o experimentado o modelado en ciencias de la vida, físicas, de la tierra y el universo.
- Aplica organizados y sistemáticos procedimientos científicos y tecnológicos, que evalúa mientras explora o experimenta, simula o construye, haciéndose consciente de sus cuestionamientos e inferencia a partir de su observación y medición llevando a cabo vivencias, experimentos, proyectos, exploraciones y observaciones guiadas.

VERSIÓN PRELIMINAR

- Asume una actitud preventiva, creativa, curiosa, crítica, autoconsciente, de apertura, investigadora, colaborativa, responsable y en armonía integral en sí mismo, con los demás, con su entorno y como parte de los seres vivos, tomando acciones básicas y proactivas en atención a su bienestar y uso sostenible de los recursos.

VERSIÓN PRELIMINAR

CONTENIDOS

1. CONCEPTUALES

- Enfermedades: bacterias infectocontagiosas.
- Sistemas: muscular, óseo, nervioso y reproductor.
- Reproducción y fecundación.

2. PROCEDIMENTALES

- Aplica los pasos del método científico.
- Enfermedades de los sistemas muscular, óseo y nervioso. Procedimiento: formulación de preguntas, búsqueda de información, ejecución y exposición.
- Investigación sobre los cambios morfológicos y fisiológicos que ocurren en la pubertad. Procedimiento: formulación de preguntas, búsqueda de información, ejecución y exposición.
- Elaboración de un listado de vacunas contra enfermedades infecciosas. Planteamiento de preguntas, búsqueda de información, lectura y comentarios, planificación y diseño, ejecución, conclusión y exposición.
- Enfermedades infecciosas causadas por bacterias y hongos. Procedimiento: observación, descripción, comparación, verificación de fuentes de información, experimentación, análisis, discusión y comunicación.

3. ACTITUDES Y VALORES

- Demostración de objetividad, creatividad, curiosidad en el uso del lenguaje científico en sus intervenciones orales y en sus trabajos escritos.
- Demostración de tolerancia frente a las ideas de las demás personas en los diálogos, foros y debates, a la vez que se expresa con argumentos que sostienen sus ideas.
- Reconocimiento de los aportes científicos y tecnológicos que han fortalecido el conocimiento sobre la naturaleza, la sociedad y la solución a las problemáticas originadas.

- Manifestación de curiosidad, creatividad, objetividad.
- Comunicación de sus ideas, seguimiento de procedimientos, trabajo individual y colaborativo.
- Respeto a las ideas y diferencias de las demás personas, solidaridad.
- Valoración y cuidado de su salud, su bienestar y los de las demás personas.
- Motivación respecto a la colaboración y trabajo en equipo en las actividades del ámbito escolar, familiar y comunitario.

VERSIÓN PRELIMINAR

SECUENCIA DIDÁCTICA 3: SALUD Y SER HUMANO

BLOQUE 1. ACTIVIDADES 1 A 4

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Reconoce las características de las enfermedades bacterianas infectocontagiosas, identificando los tipos más comunes, sus formas de transmisión, los síntomas que presentan y aplicando de manera responsable medidas de prevención, higiene personal y cuidado del entorno, para proteger la salud propia y la de la comunidad.

- Identifica la estructura y función de los sistemas muscular, óseo, nervioso y reproductor, explicando cómo cada uno contribuye al funcionamiento integral del cuerpo humano y reconociendo la interrelación entre ellos para mantener la vida y la salud.

- Explica el proceso de reproducción y fecundación en los seres humanos, relacionando la función de los órganos reproductores con la formación de nuevos individuos y comprendiendo la importancia de la reproducción para la continuidad de la vida.

- Asume actitudes responsables frente al cuidado del cuerpo y la salud, aplicando hábitos de higiene, prevención de enfermedades y prácticas de autocuidado que favorezcan el bienestar individual, familiar y comunitario.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Registro de los aprendizajes esperados en papelógrafos.
- Observación y análisis de láminas sobre los sistemas y aparatos.
- Visualización y análisis de videos educativos sobre las enfermedades, sistemas, reproducción y fecundación.
- Investigación grupal acerca de las enfermedades, sistemas, reproducción y fecundación.

- Debate sobre la importancia de conservar el patrimonio fósil.
- Elaboración maquetas sencillas del sistema muscular, óseo y nervioso con plastilina o material reciclado.

RECURSOS

- Papelógrafo con los aprendizajes esperados.
- Láminas y transparencias de los diferentes sistemas.
- Papelógrafos para crear grupos de trabajo y abordar los contenidos curriculares que contempla la secuencia.
- Marcadores para registrar aprendizajes y conceptos clave.
- Hojas blancas, cartulinas, tijeras, pegamento y colores para maquetas y carteles.
- Cuadernos de trabajo y portafolios para registrar observaciones, reflexiones y actividades.
- Libros de texto de Ciencias de la Naturaleza del MINERD y enciclopedias ilustradas.
- Fichas informativas sobre los diferentes órganos de cada sistema para juego de roles.
- Uso de simuladores y aplicaciones interactivas.
- Observación y análisis de videotutoriales a cerca de los sistemas, enfermedades, reproducción y fecundación.



Actividad 1

Invasores invisibles.

Recursos: harina o talco (para simulación de transmisión), imágenes impresas o video corto sobre bacterias (TIC). Tarjetas con nombres/enfermedades bacterianas. Papelógrafo y marcadores.

Intención pedagógica: reconoce la existencia de microorganismos, específicamente las bacterias y que rol desempeñan en la salud humana al ser beneficiosas o causar enfermedades.

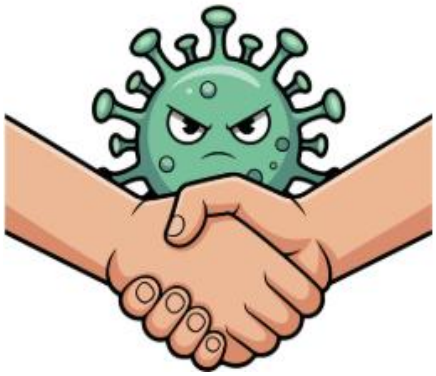
Momento 1. Lo que pienso de los microbios



El docente proyecta en la pizarra o muestra en imágenes impresas ilustraciones de bacterias vistas al microscopio, con diferentes formas y colores para captar la atención de los estudiantes. A partir de estas imágenes se realiza una lluvia de ideas guiada, planteando preguntas como: ¿qué creen que son estos organismos?, ¿creen que son buenos, malos o ambos?, ¿qué enfermedades creen que provocan? Cada estudiante aporta sus ideas y todas las respuestas se registran en un papelógrafo titulado lo que sabemos sobre bacterias, que servirá como punto de partida para contrastar con lo que aprenderán a lo largo de la clase.

https://www.youtube.com/watch?v=bgHg4y70FLg

Momento 2. Detectives de la salud



El docente organiza una dinámica práctica en la que un estudiante se coloca harina o talco en las manos para representar bacterias y al saludar a otros compañeros se observa cómo se transmite de persona a persona, mostrando de forma sencilla cómo se contagian. Luego, en grupos pequeños, los estudiantes reciben tarjetas con imágenes de enfermedades bacterianas y las clasifican en dos columnas: conozco y nuevas para mí. Al compartir sus resultados, el docente explica que hay bacterias dañinas que causan enfermedades y bacterias beneficiosas que ayudan al cuerpo, como las que viven en el intestino.

Momento 3. Mi idea sobre las bacterias

Para finalizar la clase, los estudiantes dibujan en su cuaderno una bacteria, ya sea real o imaginada, y debajo de su dibujo responden a dos preguntas: ¿es beneficiosa o dañina? y ¿Por qué? Luego, en plenaria, algunos voluntarios presentan sus creaciones y explicaciones al resto de la clase, lo que permite reflexionar colectivamente sobre la diversidad de bacterias, reconociendo que algunas causan enfermedades mientras que otras resultan muy útiles para la vida cotidiana y la salud humana.

Asignación para el hogar: entrevista a un familiar y pregunta, ¿has tenido alguna enfermedad causada por bacterias? ¿Cómo te cuidaste durante el proceso de la enfermedad? Escribe la respuesta en el cuaderno.



Actividad 2

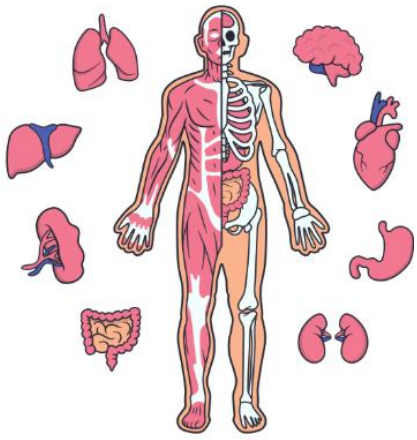
El rompecabezas del cuerpo humano.

Recursos: rompecabezas de cartón reciclado con partes del cuerpo, papelógrafo, marcadores e imágenes impresas de los sistemas.

Intención pedagógica: identifica de manera general los sistemas del cuerpo humano y comenta qué función desempeña cada uno, reconociendo que el cuerpo funciona gracias a la integración de todos.

Momento 1. Lo que sé de mi cuerpo

El docente motiva a los estudiantes con preguntas retadoras: *¿qué necesitamos para correr? ¿Qué nos permite pensar y tomar decisiones? ¿Qué parte del cuerpo ayuda a que nazcan los bebés?* Las respuestas se anotan en un papelógrafo bajo el título **Lo que sabemos de los sistemas del cuerpo**, sin corregirlas, para evidenciar las ideas previas.



Fuente: Canva.com

Momento 2. Armemos nuestro cuerpo



Fuente: Canva.com

En equipos, los estudiantes reciben un rompecabezas elaborado en cartón con imágenes de un esqueleto, músculos, cerebro y órganos reproductores. Una vez armado, los grupos comentan: ¿qué parte del cuerpo es? ¿qué función creen que cumple? El docente orienta la reflexión con preguntas: ¿qué pasaría si no tuviéramos huesos? ¿Podríamos movernos sin músculos? ¿Quién da la orden para que los músculos se muevan?

Momento 3. Mi cuerpo es un sistema

Cada grupo expone lo que descubrió. Entre todos se redacta en un papelógrafo la frase: mi cuerpo está formado por sistemas que trabajan juntos para mantenerme vivo y sano. Los estudiantes copian la frase en sus cuadernos como conclusión de la actividad.

Asignación para el hogar: investiga cómo se reproducen las plantas y los animales. Realiza un informe para entregar al docente.



Las semillas de la vida.

Recursos: Semillas locales (maíz, frijol, guandules), vasos plásticos reciclados con tierra, cartulina, marcadores, crayones, pizarra o papelógrafo.

Intención pedagógica: identifica cómo se origina la vida en las plantas, los animales y los seres humanos, comprendiendo los procesos iniciales que permiten su desarrollo y continuidad.

Momento 1. Lo que me contaron en casa



Fuente: Canva.com

Los estudiantes comparten los resultados de sus investigaciones sobre cómo se reproducen las plantas o animales. El docente organiza las ideas en la pizarra en dos columnas: plantas/animales. Luego plantea la pregunta generadora: ¿cómo creen ustedes que empieza la vida en los seres humanos?

Momento 2. Exploradores de semillas

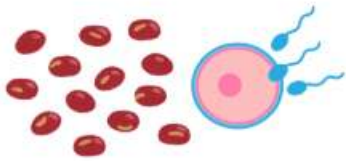
VERSIÓN PRELIMINAR

El docente reparte semillas locales (maíz, frijol, guandules) y recipientes con tierra. Los estudiantes observan y responden: ¿qué necesita la semilla para crecer? ¿Qué ocurre si no recibe agua o Sol? En grupos, elaboran un cuadro comparativo en cartulina con dos columnas: cómo comienza la vida en las plantas / cómo comienza la vida en los humanos (lo que creen hasta ahora).



Fuente: Canva.com

Momento 3. Todo comienza con una semilla



Fuente: Canva.com

Cada grupo presenta su cuadro comparativo. El docente explica que, al igual que en las plantas, en los seres humanos también existe una semilla especial: el óvulo y el espermatozoide. Finaliza reforzando la idea:

"La vida siempre comienza con una semilla: en las plantas es visible, en los humanos es microscópica."

Asignación para el hogar: siembra una semilla en casa (en un vaso con tierra o en el patio), observa su crecimiento durante los próximos días y llévala a la escuela para comparar y explicar sobre cómo se forma y desarrolla un nuevo ser humano a partir de la fecundación.



Actividad 4

Microbios en acción.

Recursos: papelógrafo y marcadores, cartulina con la definición del concepto, tarjetas con imágenes de enfermedades (contagiosas y no contagiosas).

Intención pedagógica: reconoce las principales enfermedades bacterianas que afectan al ser humano, como se manifiestan y los mecanismos para ingresar al cuerpo.

Momento 1. Lo que imagino cuando escucho la palabra enfermedad

El docente escribe en la pizarra la palabra enfermedad y pide a los estudiantes que digan ejemplos que conozcan (gripe, diarrea, varicela, etc.).

Después pregunta:

- ¿Todas esas enfermedades se pueden pasar de una persona a otra?
- ¿Qué diferencia hay entre tener dolor de cabeza y tener gripe?

Las respuestas se registran en un papelógrafo con dos columnas: se transmite / no se transmite.

Momento 2. Descubriendo el significado

El docente muestra en una cartulina o diapositiva una definición sencilla y clara:

> Las enfermedades infectocontagiosas son las que son causadas por microbios y que se pueden contagiar de una persona a otra.

Después reparte a cada grupo tarjetas con imágenes de distintas enfermedades: tuberculosis, gripe, diarrea, caries, fractura de brazo, dolor de muela.

El docente dice: ustedes serán los doctores. Van a clasificar las enfermedades en dos grupos: las que se contagian y las que no. Hablen en su equipo y pongan las tarjetas en la categoría correcta.

Al terminar, cada grupo explica al curso por qué colocó cada enfermedad en su categoría. El docente complementa con ejemplos sencillos*: si alguien tiene gripe y tose cerca de ti, puede pasarte el virus. Pero si te golpeas y tienes una fractura de brazo, eso no se contagia a otra persona.*

Momento 3. Es divertido aprender sobre las enfermedades

El docente pide a los estudiantes que escriban en su cuaderno la frase incompleta:

*"una enfermedad infectocontagiosa es..."*_____

y que la completen con sus propias palabras. Luego, varios voluntarios leen en voz alta sus definiciones. Finalmente, el docente concluye diciendo: hoy aprendimos que no todas las enfermedades se transmiten. Solo las que son causadas por microbios y pasan de persona a persona son infectocontagiosas, como la gripe, la tuberculosis, el cólera, entre otras.

VERSIÓN PRELIMINAR



Para profundizar en el tema, los estudiantes deben revisar el libro de texto de Ciencias de la Naturaleza de 5to grado del MINERD en la página 44.

Asignación para el hogar: busca información con tu familia sobre cuáles enfermedades infectocontagiosas han padecido y que medidas implementaron para combatirla.

BLOQUE 2. ACTIVIDADES 5 A 12

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Identifica enfermedades infectocontagiosas causadas por bacterias y cómo prevenirlas.
- Reconoce la estructura y función de los sistemas muscular, óseo, nervioso y reproductor.
- Explica la importancia de la reproducción y la fecundación en la continuidad de la vida.
- Relaciona hábitos saludables con el cuidado del cuerpo y la prevención de enfermedades.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Estaciones de aprendizajes.
- Discusiones guiadas por el docente.
- Entrevista a la familia.
- Juego de roles: la batalla del cuerpo.
- Trabajo grupal.
- Debate.

RECURSOS

- Tarjetas ilustradas con bacterias, células y sistemas del cuerpo.
- Láminas, cartulinas y papelógrafo para el mural.
- Rompecabezas impresos o elaborados por el docente para juegos interactivos.
- Hojas, marcadores, lápices de colores.
- Texto breve de apoyo sobre reproducción y fecundación.
- Libro de texto de Ciencias de la Naturaleza de 5to grado del MINERD.



Actividad 5

Escudos contra los microbios.

Recursos: agua, jabón y toalla para práctica de lavado, afiches o imágenes sobre vacunación, tarjetas con hábitos saludables y de riesgo, papelógrafo, cartulinas, marcadores y crayones.

Intención pedagógica: comprende cómo los hábitos saludables y las vacunas actúan como mecanismos de defensa que protegen al cuerpo frente a bacterias y otras enfermedades infecciosas.

Momento 1. Me cuido de las enfermedades



Niña cepillándose los dientes.
Fuente: 123rf.com

El docente inicia la clase recuperando la tarea anterior: *¿qué enfermedad infectocontagiosa recuerdan haber tenido y cómo se trataron?* Los estudiantes comparten sus respuestas (ej. gripe, diarrea, varicela).

El docente escribe en la pizarra algunas de las medidas que mencionan: *lavarse las manos, tomar medicamentos, reposar, ir al médico.* Luego plantea la pregunta: ¿qué podemos hacer para no enfermarnos tan seguido y qué podemos hacer si ya estamos enfermos?

Momento 2. Las estaciones de la prevención

El aula se organiza en tres estaciones de aprendizaje. Cada grupo rota y realiza una actividad:



Médico aplicando vacunas a adolescente.
Fuente: 123rf.com

Estación 1: manos limpias

Los estudiantes practican el lavado correcto de manos usando agua y jabón. El docente explica los pasos y hace que repitan el proceso.

Estación 2: superhéroes invisibles

Los estudiantes observan afiches o imágenes sobre vacunas y conversan sobre cómo ayudan a que el cuerpo se defienda mejor. El docente explica que las vacunas son como un entrenamiento para las defensas del cuerpo.

VERSIÓN PRELIMINAR

Estación 3: hábitos que me protegen

Los estudiantes reciben tarjetas con dibujos de hábitos (dormir bien, comer frutas, hacer ejercicio, fumar, no lavarse las manos, no cubrirse al toser). Clasifican en dos columnas: me protege / me pone en riesgo.

En cada rotación, los equipos registran lo que aprendieron en una hoja de trabajo.

Momento 3. Mi escudo personal.

En plenaria, cada estudiante dibuja un escudo en su cuaderno y dentro escribe tres hábitos saludables que usarán para protegerse de los microbios.



Fuente: Canva.com

Se elabora un mural con algunos escudos bajo el título: ***nuestros escudos contra los microbios.***

Asignación para el hogar: **entrevista a un adulto de la familia y preguntar: ¿qué vacuna recuerdas haberte puesto y qué enfermedad previene?**



Actividad 6

Los defensores del cuerpo.

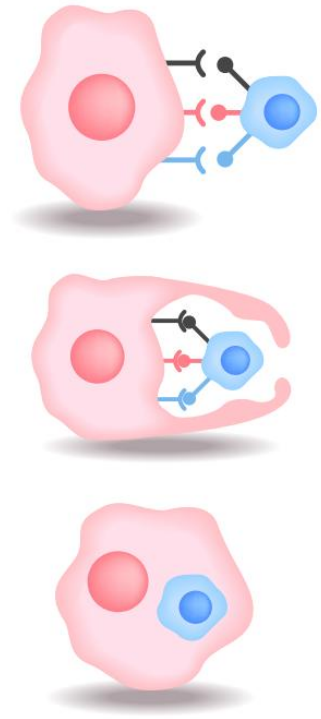
Recursos: cintas rojas y azules para el juego de roles, video corto o lámina sobre el sistema inmunológico, tarjetas con situaciones de cuidado o riesgo, cuadernos, crayones, papelógrafo, entre otros.

Intención pedagógica: comprende como el sistema inmunológico defiende el cuerpo de los microbios y mantiene su equilibrio y bienestar.

Momento 1. Los glóbulos blancos, un ejército invisible.

El docente comienza recordando la tarea: ¿qué vacuna recuerdan que se pusieron sus familiares y para qué servía?

Los estudiantes comparten las respuestas y el docente explica: las vacunas entrenan a nuestras defensas, que son como un ejército invisible que lucha contra los microbios. Se



Proceso de fagocitosis.
Fuente: 123rf.com

muestra una lámina donde los glóbulos blancos combaten bacterias, y se pregunta: ¿qué creen que hacen estas células en nuestro cuerpo? ¿Qué forma tienen?

Momento 2. Juego de roles

Se organiza un juego de roles:

1. Un grupo de estudiantes representa a las bacterias (con cintas rojas).
2. Otro grupo representa a los glóbulos blancos (con cintas azules).
3. Los demás observan como jueces.

Los microbios entran en el espacio del aula y los glóbulos blancos los rodean hasta neutralizarlos. Después del juego, en equipos, los estudiantes reciben tarjetas con situaciones cotidianas (dormir poco, hacer ejercicio, comer frutas, no vacunarse, beber agua sucia) y los clasifica en la siguiente tabla.

Fortalece al sistema inmunológico	Debilita al sistema inmunológico

Momento 3. Mi guardián favorito

Cada estudiante dibuja en su cuaderno un glóbulo blanco como si fuera un superhéroe y escribe debajo: mi guardián me protege cuando: _____

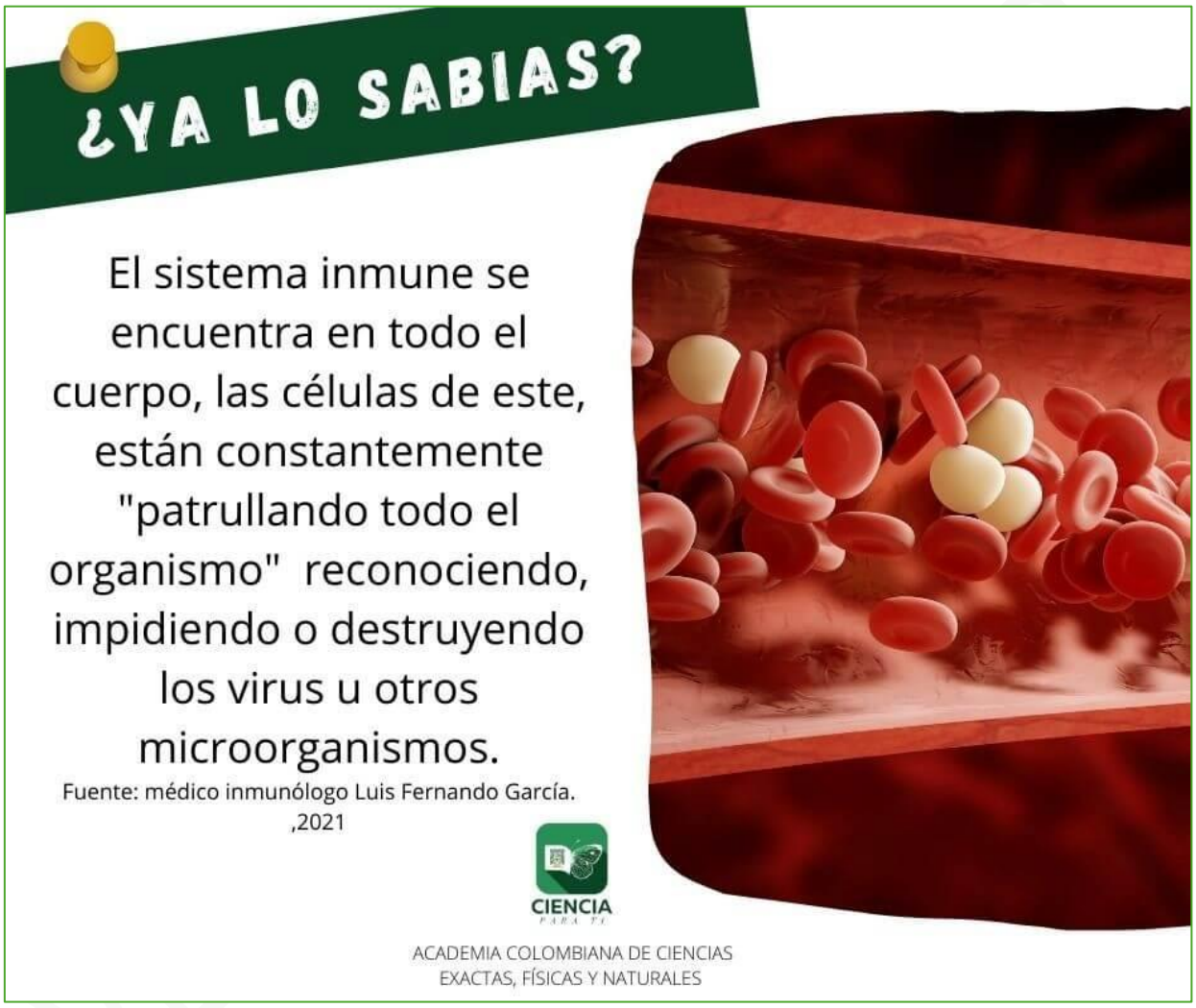
Algunos comparten sus producciones en voz alta. El docente concluye con esta frase: nuestros glóbulos blancos son guardianes que trabajan sin descanso. Si cuidamos nuestra salud, les damos fuerza para protegernos mejor.



Macrófago atrapando bacterias.
Fuente: www.pinterest.com

VERSIÓN PRELIMINAR

Asignación para el hogar: en tu cuaderno, dibuja un escudo o un castillo que represente a tu cuerpo. Dentro del escudo escribe 3 cosas que lo hacen fuerte (ejemplo: dormir bien, comer frutas, jugar y hacer ejercicio) y fuera del escudo escribe 3 cosas que lo pueden debilitar (ejemplo: no lavarse las manos, trasnochar, comer mucha comida chatarra).





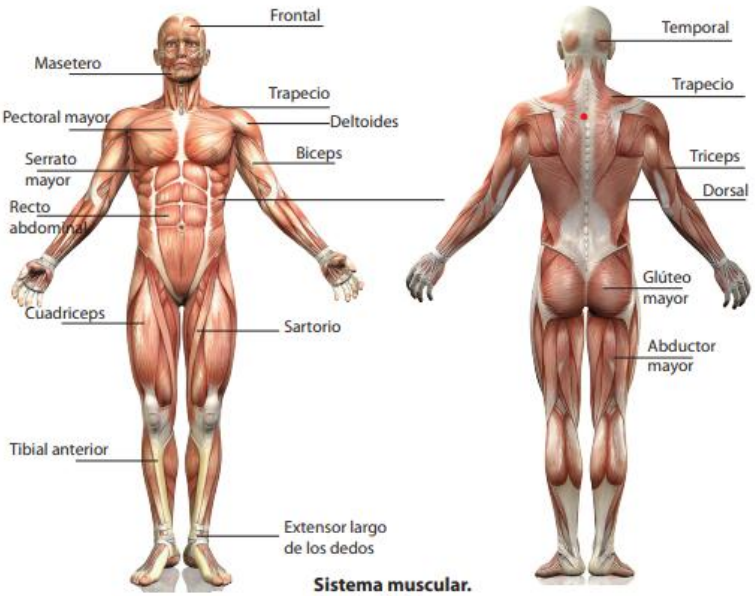
Actividad 7

El motor del movimiento.

Recursos: lámina o proyección del sistema muscular humano, papelógrafo, marcadores, crayones, libro abierto de Ciencias de la Naturaleza de 5to grado del MINERD.

Intención pedagógica: comprende como los músculos hacen posible el movimiento del cuerpo y generan la fuerza necesaria para realizar distintas actividades cotidianas.

Momento 1. Movámonos todos



Sistema muscular.
Fuente: 123rf.com

El docente invita a los estudiantes a hacer pequeños movimientos: doblar un brazo, saltar, sonreír. Luego pregunta: ¿qué partes del cuerpo creen que se movieron para hacer estas acciones? Se escriben las respuestas en la pizarra y se introduce el tema: hoy descubriremos cómo los músculos son el motor que mueve nuestro cuerpo.

Momento 2. Estaciones del movimiento

El docente inicia explicando que el cuerpo humano posee más de seiscientos músculos esqueléticos que varían en tamaño y función. Estos son los responsables de todos los movimientos del cuerpo y su función principal es la contracción. Se encuentran adheridos al esqueleto a través de fuertes tejidos conectivos llamados tendones. Los músculos abundan en el corazón y en las paredes de otros órganos huecos del organismo. Las células de los músculos tienen forma lisa y alargada y se llaman musculares.

Luego organiza el aula en tres estaciones:

1. **Músculo y acción:** con láminas del cuerpo humano, los estudiantes identifican qué músculo trabaja en acciones como correr, sonreír o levantar peso.

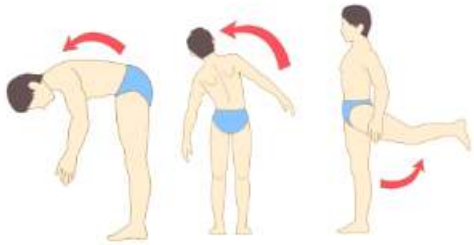
2. **Siente el músculo:** en parejas, palpan el bíceps, pantorrilla o abdomen mientras hacen un movimiento.

3. **Construyamos un brazo:** con cartón y ligas, arman un modelo sencillo de un brazo que simula la contracción y extensión.



Fuente: Canva.com

Momento 3. Así me muevo



Fuente: Canva.com

Cada estudiante completa en su cuaderno la frase: gracias a mis músculos puedo_____y lo acompaña con un pequeño dibujo (ej. correr, jugar, reír).

Luego se elige un espacio del aula para formar un Mural del movimiento, donde se pegan los dibujos más coloridos.

El docente concluye diciendo: los músculos se combinan con los huesos para producir el movimiento, lo que nos permite disfrutar la vida: saltar, jugar y hasta abrazar a quienes queremos.

📖 Asignación para el hogar: **elabora en tu cuaderno un listado de movimientos: escribe 3 actividades que hiciste en casa (ej. barrer, cocinar, jugar) y señala los músculos que utilizaste.**

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 8

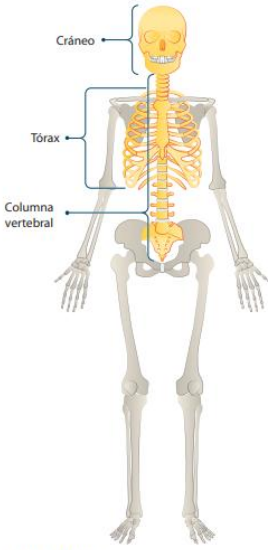
El armazón que me sostiene.

Recursos: lámina o proyección del esqueleto humano, papelógrafo, marcadores, crayones, libro de Ciencias de la Naturaleza 5to grado del MINERD.

Intención pedagógica: reconoce la importancia del sistema óseo identificando sus principales huesos y su función en la protección de los órganos y en el movimiento del cuerpo.

Momento 1. Conociendo el esqueleto humano

El docente muestra una imagen o proyección del esqueleto humano y plantea las siguientes preguntas: ¿qué crees que pasaría si no tuviéramos huesos?, ¿cuál es el hueso más fuerte del cuerpo? y ¿cuál es el hueso más pequeño del cuerpo? Los estudiantes comparten ideas y el docente corrige y retroalimenta.



Esqueleto axial.
Fuente: 123rf.com

Momento 2. Exploración y construcción

En grupos pequeños, un voluntario se acuesta sobre un pliego de papel manila y sus compañeros trazan la silueta de su cuerpo. Dentro de la silueta dibujan los huesos principales (cráneo, columna, costillas, fémur, brazos). Luego comparan su dibujo con la lámina del libro para verificar aciertos y corregir.

Momento 3. Es divertido aprender sobre el sistema esquelético

Cada grupo presenta su silueta al resto de la clase explicando qué huesos ubicaron y por qué son importantes. Se concluye que el sistema óseo protege órganos vitales, permite el movimiento y da forma al cuerpo.

Asignación para el hogar: en el libro de texto de Ciencias de la Naturaleza de 5to grado del MINERD, lee y analiza las páginas 66-67 sobre el sistema óseo y elabora un informe para entregar al docente.

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 9

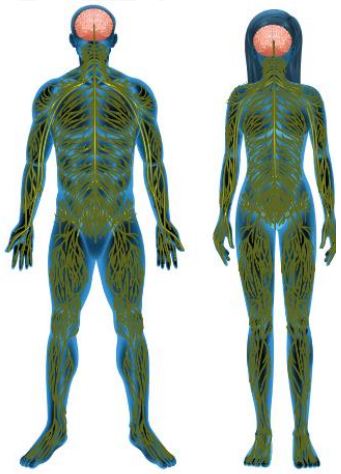
Mensajeros eléctricos.

Recursos: ilustración del sistema nervioso, tarjetas con funciones, video corto explicativo, libro de texto Ciencias de la Naturaleza 5to grado del MINERD.

Intención pedagógica: comprende la función del sistema nervioso como coordinador del cuerpo, identifica sus órganos principales y diferencia las acciones voluntarias de las involuntarias.

Momento 1. Preguntas y activación de ideas previas

El docente muestra una ilustración del cerebro y los nervios principales y lanza preguntas como: ¿qué parte del cuerpo nos ayuda a pensar y sentir? y ¿cómo sabemos cuándo algo está caliente? Los estudiantes opinan y se anotan sus respuestas en la pizarra.

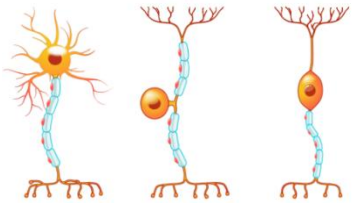


Sistema nervioso.
Fuente: freepik.com

Momento 2. ¿Cómo reaccionamos?

Se organiza un juego de reacciones rápidas: el docente da órdenes sencillas (levanta la mano, parpadea, salta en un pie) y los estudiantes responden, comprobando cómo el cerebro envía mensajes al cuerpo. Luego, en grupos, clasifican tarjetas con diferentes funciones del sistema nervioso en dos categorías: acciones que controlamos (voluntarias) y acciones que ocurren solas (involuntarias).

Momento 3. Síntesis, valoración y reflexión.



Fuente: 123rf.com

Cada grupo comparte un ejemplo de cada categoría y se reflexiona colectivamente sobre la importancia del sistema nervioso en la vida diaria, destacando que controla lo que pensamos, sentimos y hacemos, incluso aquellas acciones que no decidimos de forma consciente.

Asignación para el hogar: **busca información en el Libro de texto de Ciencias de la Naturaleza de 5to del MINERD, sobre las partes del sistema nervioso, dibuja el sistema nervioso central, escribe dos funciones que controla de manera voluntaria y dos que controla de manera involuntaria.**

EDICIÓN PRELIMINAR



Actividad 10

Descubriendo al varón.

Recursos: lámina del sistema reproductor masculino, tarjetas con nombres de los órganos, papelógrafo y marcadores.

Intención pedagógica: identifica y comprende las partes principales del sistema reproductor masculino mediante la observación y el análisis de su estructura y función, para reconocer su importancia en el proceso de reproducción humana.

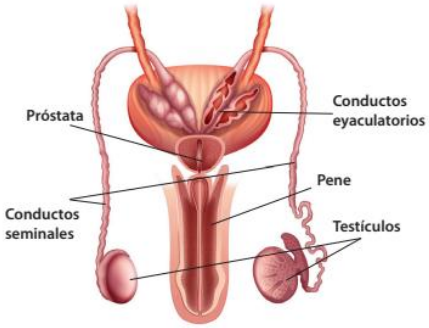
Momento 1. Lo que sé y lo que no sé

El docente inicia con preguntas exploratorias: ¿qué órganos conocen que forman parte del cuerpo del hombre y que ayudan en la reproducción? ¿Han escuchado hablar de los espermatozoides? Las respuestas se van anotando en la pizarra en dos columnas: lo que sabemos / lo que queremos saber.



Fuente: Canva.com

Momento 2. Explorando al varón



El docente presenta una lámina sencilla del sistema reproductor masculino, señalando sus partes principales. Luego, los estudiantes trabajan en equipo: reciben tarjetas con los nombres de los órganos (testículos, pene, uretra, próstata) y deben colocarlas en el lugar correcto de la lámina. A continuación, se realiza un juego de preguntas rápidas en el que el docente dice la función y los estudiantes responden con el órgano correspondiente (por ejemplo: produce espermatozoides → testículos).

Momento 3. Lo que aprendí hoy.

Cada estudiante escribe en su cuaderno la frase: el órgano masculino que más me llamó la atención fue _____ porque_____.

Después, algunos voluntarios comparten sus respuestas en voz alta. El docente concluye reforzando la idea principal: *el sistema reproductor masculino produce las células que inician la vida: los espermatozoides.*

Asignación para el hogar: elabora un mini-glosario ilustrado con tres palabras nuevas que aprendiste hoy (ejemplo: espermatozoide, testículos, uretra).

VERSIÓN PRELIMINAR



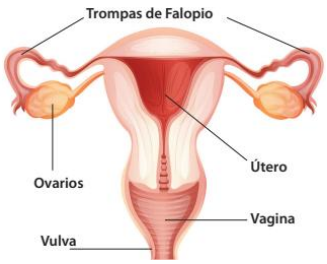
Actividad 11

Conociendo a la mujer.

Recursos: lámina o proyección del aparato reproductor femenino, cartón, plastilina, marcadores, papelógrafo para registrar ideas clave.

Intención pedagógica: reconoce las partes principales del aparato reproductor femenino y comprende su función en la reproducción.

Momento 1. Explorando saberes



El docente pide a los estudiantes presentar el glosario ilustrado, leen y muestran nuevas ideas y conceptos. Luego introduce el tema diciendo: así como el cuerpo del hombre tiene órganos reproductores, también el cuerpo de la mujer tiene los suyos, que cumplen funciones muy importantes para la vida.

Momento 2. Armemos el aparato reproductor femenino

El docente presenta una lámina del aparato reproductor femenino señalando sus partes principales. Luego, los estudiantes trabajan en grupos para construir un modelo sencillo del aparato usando cartón y plastilina, representando el útero, los ovarios, las trompas de Falopio y la vagina. Durante la construcción, el docente guía con preguntas como: ¿dónde se producen los óvulos?, ¿dónde se unen el óvulo y el espermatozoide? y ¿qué órgano sirve de cuna para el bebé en crecimiento?

Momento 3. De aquí nace la vida



Fuente: Canva.com

Cada grupo presenta su modelo y elige un órgano para explicar su función al resto de la clase. Finalmente, el docente enfatiza la idea central: el aparato reproductor femenino es el lugar donde ocurre la fecundación y donde se desarrolla la vida humana.

Asignación para el hogar: **en tu cuaderno realiza un mapa comparativo con dos columnas: aparato reproductor masculino y aparato reproductor femenino. Incluye al menos dos órganos en cada columna y sus funciones principales.**

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 12

El milagro de la vida. La fecundación.

Recursos: cintas azules y cartulina para la dramatización, cartulinas, crayones y revistas para recortes, láminas ilustrativas del desarrollo humano.

Intención pedagógica: comprende cómo se unen el óvulo y el espermatozoide para iniciar la vida, y reconoce las etapas básicas del desarrollo humano antes del nacimiento.

Momento 1. Explorando los saberes

El docente pide a los estudiantes abrir sus cuadernos y mostrar el mapa comparativo entre el sistema reproductor masculino y femenino realizado como tarea. Luego plantea la pregunta: ¿qué pasa cuando el óvulo y el espermatozoide se encuentran? Se escuchan las respuestas de los estudiantes y el docente explica: ese encuentro se llama fecundación y es el comienzo de la vida.



Óvulo fertilizado por un espermatozoide.
Fuente: 123rf.com

Momento 2. La carrera de la vida.

El aula se organiza para una dramatización: varios estudiantes representan a los espermatozoides (con cintas azules) y una estudiante representa al óvulo (con un círculo de cartulina). Los espermatozoides corren y solo uno logra llegar al óvulo, mientras el docente explica que este momento simboliza la fecundación. Luego, en grupos, los estudiantes elaboran en cartulina una línea del tiempo con 4 etapas:



utilizando dibujos o recortes de revistas. El docente complementa con una breve explicación: después de la fecundación, el óvulo fecundado se divide muchas veces, forma un embrión, luego un feto y, tras 9 meses de desarrollo en el útero materno, nace el bebé.

Momento 3. De célula a vida.



Para ampliar información

Cada estudiante completa una frase en el cuaderno: La fecundación es importante porque_____. Algunos leen sus frases en voz alta, y el docente finaliza con un mensaje reflexivo: todos los seres humanos empezamos como una unión muy pequeña, invisible a los ojos, pero con el poder de convertirse en una nueva vida.

Asignación para el hogar: diseña un esquema en tu cuaderno que represente la unión del óvulo y el espermatozoide, con un título (ejemplo: el inicio de la vida).

VERSIÓN PRELIMINAR

BLOQUE 3: ACTIVIDADES 13 A 15

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Sintetiza lo aprendido sobre las bacterias infectocontagiosas y su prevención.
- Reconoce la interrelación de los sistemas muscular, óseo, nervioso y reproductor en el cuerpo humano.
- Explica la importancia de la reproducción y la fecundación.
- Promueve hábitos saludables que favorezcan la salud personal y colectiva.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Discusiones guiadas por el docente.
- Trabajo grupal: trivia de la salud.
- Debate sobre los temas desarrollados.
- Investigación y presentación de resultados.

RECURSOS

- Papelógrafo con los aprendizajes esperados.
- Láminas y transparencias de los sistemas y aparatos que forman el cuerpo humano.
- Papelógrafos para crear grupos de trabajo y abordar los contenidos curriculares que contempla la secuencia.
- Marcadores para registrar aprendizajes y conceptos clave.
- Hojas blancas, cartulinas, tijeras, pegamento y colores para maquetas y carteles.
- Cuadernos de trabajo y portafolios para registrar observaciones, reflexiones y actividades.
- Libros de Ciencias de la Naturaleza del MINERD y enciclopedias ilustradas.
- Uso de simuladores y aplicaciones interactivas.
- Observación y análisis de videotutoriales sobre temas relacionados.



Actividad 13

El milagro de la vida. La fecundación.

Recursos: cintas azules y cartulina para la dramatización, cartulinas, crayones y revistas para recortes, láminas ilustrativas del desarrollo humano.

Intención pedagógica: comprende cómo se unen el óvulo y el espermatozoide para iniciar la vida, y reconoce las etapas básicas del desarrollo humano antes del nacimiento.

Momento 1. Como seremos evaluados

Antes de desarrollar las actividades de evaluación, el docente orienta a los estudiantes sobre las actividades a realizar, les explica cómo serán evaluados y la escala valorativa. El docente necesitará más de una sesión de clase para trabajar estas actividades y podrá elaborar instrumentos diversos para este proceso evaluativo. Finalmente, se orienta simplificar o complejizar las actividades conforme a las necesidades de los estudiantes y el nivel de desempeño.

Luego de conocer el marco evaluativo, presenta dos breves casos:

- Ana comió alimentos contaminados y luego tuvo diarrea y fiebre.
- Luis tuvo gripe y contagió a sus compañeros de clase.

Pregunta: **¿qué tipo de enfermedades crees que tuvieron Ana y Luis? ¿Por qué?**

_____

_____

Momento 2. Demostrando lo aprendido

Organizados en grupo leen y analizan el texto: durante una clase de Ciencias de la Naturaleza, la maestra presenta un video sobre cómo los microorganismos, bacterias y virus, pueden causar enfermedades infecciosas en las personas. Luego muestra imágenes de distintas bacterias y ejemplos de prácticas saludables que ayudan a prevenir su propagación. Después de la observación, invita a los estudiantes a reflexionar sobre la importancia de la higiene y la vacunación para mantener la salud y evitar el contagio de enfermedades. Responden las siguientes preguntas seleccionando la respuesta correcta:

1. **¿Cuál de estas es una enfermedad infectocontagiosa?**

   a) Diabetes
   b) Tuberculosis
   c) Fractura
   d) Dolor de espalda

VERSIÓN PRELIMINAR

2. **¿Qué medida ayuda a prevenir enfermedades infecciosas?**

a) Dormir tarde
b) No lavarse las manos
c) Lavarse las manos antes de comer
d) Compartir vasos y cubiertos

3. **¿Qué bacteria produce el tétanos?**

a) Mycobacterium tuberculosis
b) Clostridium tetani
c) Escherichia coli
d) Salmonella

Durante una charla sobre la salud y prevención de enfermedades, la maestra explica cómo algunos microorganismos, como virus y bacterias, afectan el cuerpo humano. Los estudiantes observan imágenes y ejemplos de enfermedades comunes como el dengue, la caries y la gripe, analizando sus causas y cómo pueden prevenirse mediante la higiene y la vacunación. Luego, responden si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando su respuesta con una explicación científica.

1) _____ El dengue es una enfermedad bacteriana.
2) _____ Las vacunas ayudan a que el cuerpo se defienda de las enfermedades.
3) _____ La caries es causada por bacterias.

Durante una clase sobre el cuidado de la salud, los estudiantes conversan sobre cómo algunas enfermedades se transmiten de diferentes maneras. Analizan ejemplos de bacterias que pueden entrar al cuerpo por medio del agua contaminada, el aire o las heridas. Luego, observan los nombres de tres enfermedades y deben relacionarlas con la forma en que pueden contagiarse o afectar a las personas.

1) Tuberculosis ( ) Agua contaminada
2) Cólera ( ) Tos y estornudos
3) Tétanos ( ) Heridas con objetos oxidados

Momento 3. Mi consejo de salud

Cada estudiante escribe en una tarjeta un consejo para sus compañeros:

Para no enfermarme yo siempre _____

Se leen algunos en voz alta y se colocan en un mural titulado: nuestros consejos de salud.

Asignación para el hogar: escribe en tu cuaderno una breve reflexión sobre lo aprendido y como va a influir en mis hábitos de salud.

VERSIÓN PRELIMINAR



Mapa vivo del cuerpo.

Recursos: cartulinas y marcadores, etiquetas de sistemas, hojas de preguntas y casos.

Intención pedagógica: evalúa los aprendizajes de los sistemas muscular, óseo, nervioso y reproductor, y cómo trabajan en conjunto.

Momento 1. Identifico los sistemas por su función

El docente plantea situaciones:

- Si quiero correr, ¿qué sistemas trabajan juntos?
- Si quiero pensar, ¿qué sistemas participan?

Los estudiantes responden y se registra en la pizarra. El docente corrige y retroalimenta.

Momento 2. Diseñando modelos

Organizados en grupos, diseñan modelos de los sistemas: óseo, muscular, nervioso y reproductor. Cada miembro elige un órgano y explica su función. Finalmente analizan las siguientes situaciones y responden las preguntas seleccionando la respuesta correcta:

Situación 1. Durante una actividad de Ciencias de la Naturaleza, los estudiantes trabajan en grupos para diseñar modelos de los sistemas óseo, muscular, nervioso y reproductor utilizando materiales reciclados. Cada integrante selecciona un órgano del cuerpo humano y explica a sus compañeros cuál es su función y por qué es importante para mantener la salud. Luego, reflexionan sobre lo aprendido y responden las siguientes preguntas seleccionando la respuesta correcta.

1. **¿Cuál es la función principal del sistema óseo?**
   a) Bombear sangre
   b) Sostener y proteger al cuerpo
   c) Enviar mensajes eléctricos
   d) Producir hormonas

2. **¿Qué sistema controla los movimientos voluntarios?**
   a) Digestivo
   b) Nervioso
   c) Circulatorio
   d) Respiratorio

3. **¿Dónde se produce el óvulo en el sistema femenino?**
   a) Útero
   b) Trompas de Falopio
   c) Ovarios
   d) Vagina

VERSIÓN PRELIMINAR

Situación 2. La maestra de quinto grado presenta imágenes y modelos del cuerpo humano para que los estudiantes observen cómo diferentes sistemas trabajan en conjunto. En grupos, analizan las funciones del sistema óseo, nervioso, muscular y reproductor, comparando sus características y su importancia para la vida diaria. Luego, completan la siguiente actividad relacionando cada sistema con su función correspondiente.

1.	Sistema óseo	( ) Permite pensar y reaccionar
2.	Sistema nervioso	( ) Produce óvulos y espermatozoides
3.	Sistema muscular	( ) Permite el movimiento
4.	Sistema reproductor	( ) Sostiene y protege al cuerpo

Situación 3. Un niño practica deporte en la cancha de su escuela. En falsa pisada cae al suelo y se fractura un brazo. ¿Qué sistemas del cuerpo se vieron afectados y cómo trabajan juntos para su recuperación? _____

¿Por qué el sistema nervioso es como la central eléctrica del cuerpo? _____

_____

¿Cómo se relacionan el sistema óseo y el muscular en un partido de fútbol? _____

_____

Momento 3. Mi cuerpo es un equipo

El docente escribe en la pizarra la siguiente frese: ningún sistema trabaja solo, todos funcionan como un gran equipo. Solicita a los estudiantes responder en el cuaderno. Finaliza eligiendo dos estudiantes para que presenten sus conclusiones.

Asignación para el hogar. escribe en el cuaderno: el sistema del cuerpo que más me sorprendió fue: _____

Justificación: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 15

Debate de la vida.

Recursos: pizarra con preguntas, tarjetas y cartulina para compromisos y espacio para el mural final.

Intención pedagógica: explica la importancia de la reproducción y el cuidado de la salud como parte de la vida.

Momento 1. Preguntas para pensar

El docente plantea tres preguntas en la pizarra:

- ¿Por qué es importante la reproducción?
- ¿Qué cuidados necesita un bebé desde la concepción hasta el parto?
- ¿Por qué debemos cuidar nuestro sistema reproductor?

Guiado por el docente, los estudiantes comentan responden de manera espontánea.

Momento 2. Debate de la vida

Los estudiantes se organizan en dos grupos y se realiza un pequeño debate con roles:

- Grupo A: Defiende la idea de que la reproducción es esencial para la continuidad de la vida.
- Grupo B: Explica qué pasaría si no cuidamos nuestra salud reproductiva.

Luego, todos juntos responden preguntas competenciales en plenario:

1. ¿Dónde ocurre la fecundación en los seres humanos?
2. ¿Qué pasaría si un embarazo no recibe cuidados adecuados?
3. ¿Cómo se relaciona la salud reproductiva con la salud general?

Momento 3. Mi compromiso con la vida

Cada estudiante recibe una tarjeta donde escribe un compromiso personal: _____

_____

Asignación para el hogar: redacta un informe sobre lo que aprendí en esta secuencia, cómo lo aplicaré en mi vida y como estos aprendizajes contribuyen a cuidar mi cuerpo manteniendo un buen estado de salud.

VERSIÓN PRELIMINAR

Secuencia didáctica 4

La materia y sus propiedades, energía y conservación

La presente secuencia didáctica se organiza en coherencia con la adecuación curricular y los lineamientos del *Libro Abierto* del MINERD, priorizando la comprensión de los fenómenos relacionados con la materia, la energía y sus transformaciones. A través de un enfoque progresivo, los estudiantes podrán identificar la composición de la materia, diferenciar sus cambios físicos y químicos, comprender las formas y fuentes de energía, así como su transmisión y conservación.

ABORDAJE DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES

El abordaje de los contenidos se desarrolla de manera articulada, partiendo del reconocimiento de los elementos y compuestos químicos, los átomos y las moléculas como base de la materia, hasta llegar al análisis de los cambios físicos, de estado y químicos que se producen en ella. Este proceso permite a los estudiantes comprender las propiedades fundamentales de la materia y cómo estas se relacionan con los fenómenos naturales y tecnológicos de su entorno inmediato.

Asimismo, se aborda la energía en sus distintas formas: mecánica, química, eléctrica y magnética y sus fuentes de origen, promoviendo la comprensión de cómo se transmite a través de la conductividad y los circuitos eléctricos, cómo se transforma de una forma a otra y cómo se conserva junto con la masa. Estas experiencias de aprendizaje, integradas en proyectos experimentales y actividades de indagación, fomentan el desarrollo de competencias científicas, la aplicación de los procedimientos propios de la investigación escolar y el fortalecimiento de actitudes responsables hacia el uso y manejo de la energía en la vida cotidiana.

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA

Esta secuencia se organiza en tres bloques de actividades como se describe a continuación:

Bloque 1. Actividades 1 a 3

En este primer bloque se introducen los aprendizajes esperados de la secuencia y se registran en los papelógrafos de aprendizaje. A partir de dinámicas motivadoras, preguntas exploratorias y situaciones de la vida cotidiana, los estudiantes activan sus conocimientos previos y se conectan con los temas a trabajar. Se plantea la importancia de conocer qué es la materia y de qué está formada, acercándolos a los conceptos de elementos, compuestos, átomos y moléculas.

Las actividades iniciales permiten que los estudiantes reconozcan la materia como parte esencial de su entorno y valoren la necesidad de comprender sus propiedades y transformaciones. Así se establece un marco introductorio que orienta la secuencia hacia el estudio de los cambios físicos, cambios químicos y cambios de estado de la materia, que se profundizarán en las actividades posteriores.

VERSIÓN PRELIMINAR

Bloque 2. Actividades 4 a 12

Este bloque constituye el eje central de desarrollo de la secuencia, en el cual se trabajan las competencias y contenidos mediadores mediante actividades de indagación, experimentación y análisis. Aquí los estudiantes exploran cómo la materia cambia a través de procesos físicos y químicos, además de comprender la noción de carga eléctrica, la conductividad y el funcionamiento de los circuitos eléctricos.

También se estudian las formas y fuentes de energía (mecánica, química, eléctrica y magnética), su transmisión y transformación. Para ello, se integran experimentos sencillos con materiales de uso escolar que permiten observar y comprobar fenómenos como el paso de la corriente eléctrica, la transformación de la energía y la conservación de la masa y la energía en procesos cotidianos.

Bloque 3. Actividades 13 a 15

En este bloque se consolidan y sintetizan los aprendizajes alcanzados en la secuencia. Mediante actividades de reflexión y sistematización, los estudiantes analizan los contenidos trabajados y expresan sus conclusiones a través de esquemas, cuadros comparativos o exposiciones breves. Se hace énfasis en integrar lo aprendido sobre elementos, compuestos, átomos y moléculas, así como sobre los cambios en la materia y las distintas formas de energía.

Estas actividades también pueden incluir experimentos sencillos que refuercen la comprensión de la transmisión y transformación de la energía, así como su conservación. De esta manera, el cierre favorece la autoevaluación y coevaluación, permitiendo valorar los logros alcanzados y la utilidad de los conocimientos para comprender fenómenos de la vida cotidiana relacionados con la materia y la energía.

RECURSOS PARA LA SECUENCIA

Recursos para los estudiantes

- Papelógrafos para crear grupos de trabajo y abordar los contenidos curriculares que contempla la secuencia.

- Cuadernos de trabajo y portafolios para registrar observaciones, reflexiones y actividades.

VERSIÓN PRELIMINAR

Recursos para el aula, adquiridos por el centro educativo o elaborados por el docente.

- Papelógrafo con los aprendizajes esperados al finalizar la secuencia, que se expondrán en el aula durante todo su desarrollo.
- Marcadores para registrar aprendizajes y conceptos clave.
- Hojas blancas, cartulinas, tijeras, pegamento y colores para maquetas y carteles.
- Libros de texto de Ciencias de la Naturaleza del MINERD y enciclopedias ilustradas.
- Rúbricas y guías de autoevaluación y coevaluación.
- Proyector o pantalla digital para mostrar imágenes, animaciones y documentales.
- Aplicaciones o simuladores interactivos
- Presentaciones digitales (PowerPoint, Canva, Genially) elaboradas por el docente o los estudiantes.
- Plastilina o arcilla para los estudiantes manipular y crear modelos moleculares.
- Fichas con información sobre los procesos científicos desarrollados.
- Videos educativos cortos la estructura de los átomos, cambios físicos y químicos, electricidad y energía.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL GRADO

- Ofrece explicaciones científicas y tecnológicas a partir de analizar y evaluar preguntas o hipótesis de observaciones, medición, modelos y experimentación de fenómenos naturales en contexto próximo o experimentado o modelado en ciencias de la vida, físicas, de la tierra y el universo.
- Aplica organizados y sistemáticos procedimientos científicos y tecnológicos, que evalúa mientras explora o experimenta, simula o construye, haciéndose consciente de sus cuestionamientos e inferencia a partir de su observación y medición llevando a cabo vivencias, experimentos, proyectos, exploraciones y observaciones guiadas.

VERSIÓN PRELIMINAR

- Asume una actitud preventiva, creativa, curiosa, crítica, autoconsciente, de apertura, investigadora, colaborativa, responsable y en armonía integral en sí mismo, con los demás, con su entorno y como parte de los seres vivos, tomando acciones básicas y proactivas en atención a su bienestar y uso sostenible de los recursos.

VERSIÓN PRELIMINAR

CONTENIDOS

1. CONCEPTUALES

- Elementos y compuestos químicos.
- Átomos y moléculas.
- Cambios en la materia: cambios físicos, cambios de estado, cambios químicos.
- Carga eléctrica.
- Formas y fuentes de energía (mecánica, química, eléctrica, magnética).
- Transmisión: conductividad eléctrica.
- Circuitos eléctricos.
- Transformación de energía de una forma a otra.
- Conservación de la masa y energía.

2. PROCEDIMENTALES

- Aplica los pasos del método científico.
- Identificación de elementos y compuestos químicos esenciales en la vida. Procedimiento: observación, formulación de preguntas, construcción de modelos, recolección de información, dibujos o esquemas, comunicación de resultados por diferentes vías.
- Experimentación (guiada): cambios de estado de la materia: sublimación (cristalización). Procedimiento: observación, descripción, clasificación, uso de instrumentos y materiales, inferencia, elaboración de gráficos, esquemas, reportes en el diario de laboratorio y puesta en común.
- Experimentación con los cambios físicos y químicos de la materia. Procedimiento: formulación del problema, observación, comparación, inferencias, comunicación oral y escrita en dibujos, diagramas en el diario de laboratorio.
- Diseño e identificación de reacciones químicas (ácido-base). Procedimiento: observación, experimentación, utilización de instrumentos y materiales de uso cotidiano, comparación, evidencias, reporte en el diario de laboratorio.

3. ACTITUDES Y VALORES

- Demostración de objetividad, creatividad, curiosidad en el uso del lenguaje científico en sus intervenciones orales y en sus trabajos escritos.
- Demostración de tolerancia frente a las ideas de las demás personas en los diálogos, foros y debates, a la vez que se expresa con argumentos que sostienen sus ideas.
- Manifestación de curiosidad, creatividad, objetividad.
- Comunicación de sus ideas, seguimiento de procedimientos, trabajo individual y colaborativo.
- Valoración de las actividades que realizan los profesionales de la Química, la Física, la Biología y la Ingeniería Eléctrica en la producción energética.
- Demostración de:
- Objetividad en la comunicación y en los procesos científicos.
- Curiosidad, creatividad y perseverancia en la búsqueda de respuestas y comprensión de su entorno natural.
- Interés por la comunicación de sus ideas.
- Sistematicidad en los procesos de la ciencia.
- Trabajo individual y colaborativo.
- Cuidado de su salud y el Medioambiente, y la utilización sostenible de los recursos disponibles.

SECUENCIA DIDÁCTICA 4: LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES, ENERGÍA Y CONSERVACIÓN

BLOQUE 1. ACTIVIDADES 1 A 3

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Reconoce los aprendizajes que se esperan alcanzar en la secuencia y su utilidad.
- Activa y organiza sus saberes previos sobre la materia y la energía.
- Identifica la materia en objetos del entorno, diferenciando elementos y compuestos.
- Valora la importancia de comprender los cambios de la materia en la vida cotidiana.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Presentación de los aprendizajes esperados en papelógrafos de aprendizaje.
- Lluvia de ideas sobre ¿De qué está hecha la materia que nos rodea?
- Observación y clasificación de objetos del entorno como naturales o transformados.

RECURSOS

- Papelógrafo con los aprendizajes esperados
- Láminas y transparencias de los diferentes sistemas.
- Papelógrafos para crear grupos de trabajo y abordar los contenidos curriculares que contempla la secuencia.
- Marcadores para registrar aprendizajes y conceptos clave.
- Hojas blancas, cartulinas, tijeras, pegamento y colores para maquetas y carteles.

- Cuadernos de trabajo y portafolios para registrar observaciones, reflexiones y actividades.
- Libros de texto de Ciencias de la Naturaleza del MINERD y enciclopedias ilustradas.
- Uso de simuladores y aplicaciones interactivas.
- Observación y análisis de videotutoriales.

VERSIÓN PRELIMINAR

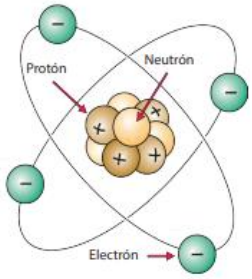


Actividad 1

¿Qué es la materia?

Recursos: tarjetas con imágenes o nombres de objetos, pizarra, papelógrafo, marcadores, cuadernos, crayones materiales y recursos del entorno.

Intención pedagógica: explora e identifica los tipos de materia con ejemplos cotidianos para clasificarlos según su estado (sólido, líquido, gas).



Los átomos son las partículas más pequeñas que conforman los elementos. Están formados por protones (*p*+), electrones (*e*-) y neutrones (*n*°).
Fuente: www.pngegg.com

Momento 1. Lo que me rodea

El docente pide a los estudiantes observar los objetos que le rodean en el aula (la mesa, el aire, la botella de agua, el cuaderno) y los invita a mencionar algunos en voz alta. Luego plantea las preguntas: ¿qué tienen en común todos estos objetos?, ¿creen que todos ocupan un espacio? A partir de las respuestas, se escribe en la pizarra la palabra materia y se les orienta a dar sus propias definiciones iniciales.

Momento 2. Clasificamos la materia


Fuente: Canva.com

Los estudiantes trabajan en grupos y reciben tarjetas con nombres o imágenes de distintos objetos (piedra, agua, leche, aire, lápiz, perfume). Deben clasificarlos en tres columnas: sólido, líquido y gas. Una vez terminada la clasificación, cada grupo explica al resto de la clase cómo organizó los objetos. El docente complementa introduciendo el concepto científico:

La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Puede presentarse en tres estados principales: sólido, líquido y gaseoso.

Momento 3. Mi definición de materia.

Cada estudiante escribe en su cuaderno su propia definición de materia y dibuja un ejemplo de cada estado (sólido, líquido y gaseoso). Algunos comparten sus trabajos en voz alta y el docente concluye reforzando: todo lo que nos rodea es materia, desde el aire que respiramos hasta el agua que tomamos y los objetos que usamos.

VERSIÓN PRELIMINAR

Asignación para el hogar: en tu cuaderno dibuja tres objetos de tu casa: uno sólido, uno líquido y uno gaseoso. Escribe una oración que explique por qué cada objeto pertenece a ese estado de la materia.



Actividad 2

Todo cambia, nada desaparece.

Recursos: objetos reales o imágenes (hielo, leña encendida). Tarjetas con ilustraciones de situaciones cotidianas. Pizarra, marcadores y cuadernos.

Intención pedagógica: explora los cambios físicos y químicos de la materia, diferenciando con ejemplos cotidianos.

Momento 1. ¿Qué le pasa a la materia en estado sólido cuando absorbe calor?

El docente muestra dos objetos reales o en imágenes: un cubo de hielo derritiéndose y un pedazo de leña encendiéndose en fuego. Luego pregunta: ¿qué le pasó al hielo? ¿sigue siendo agua? ¿y la leña, sigue siendo igual después de quemarse? Las respuestas de los estudiantes se anotan en la pizarra bajo dos columnas: se transforma, pero sigue igual y se convierte en otra cosa.





Fuente: Canva.com

Momento 2. Sigo clasificando los cambios de la materia

En equipos, los estudiantes reciben tarjetas con imágenes de diferentes situaciones (agua hirviendo, un papel arrugado, un clavo oxidado, un huevo frito, perfume evaporándose, pan tostándose). Deben clasificarlas en cambios físicos (la sustancia sigue siendo la misma) y cambios químicos (la sustancia se convierte en otra distinta). El docente guía la reflexión explicando: los cambios físicos no forman sustancias nuevas, como cuando el agua pasa de hielo a líquido. Los cambios químicos sí forman algo diferente, como cuando quemamos la madera y se convierte en ceniza y humo.

Momento 3. Clasificando los cambios de la materia

Cada estudiante escribe en su cuaderno dos ejemplos de cambios físicos y dos de cambios químicos que observa en su casa. Para cerrar la sesión, cada grupo repite la frase: *la materia puede cambiar de forma o de estado, pero nunca desaparece.*

Cambios físicos	Cambios químicos

Asignación para el hogar: observa en casa un alimento durante su preparación (ejemplo: hervir leche, freír un huevo, tostar pan) y responde: *¿es un cambio físico o químico? ¿Por qué? Copia en tu cuaderno.*



Actividad 3

La energía en mi vida diaria.

Recursos: tarjetas con imágenes de objetos cotidianos, pizarra, papelógrafo y marcadores, cuadernos y crayones.

Intención pedagógica: conoce las diferentes formas de energía mediante la observación y experimentación con objetos y situaciones de la vida cotidiana, para comprender su presencia y utilidad en el entorno diario.



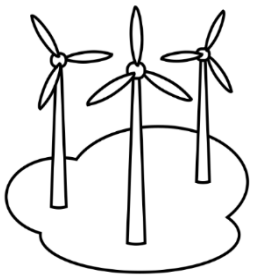
Fuente: Canva.com

Momento 1. Un día con energía

El docente pregunta: ¿cuándo te levantas en la mañana, qué cosas usas que necesitan energía? Los estudiantes mencionan ejemplos como la luz, la estufa, el ventilador, la bicicleta, entre otros. El docente anota en la pizarra las respuestas y las organiza en columnas: eléctrica, mecánica, térmica, solar.

Momento 2. Clasificando la energía

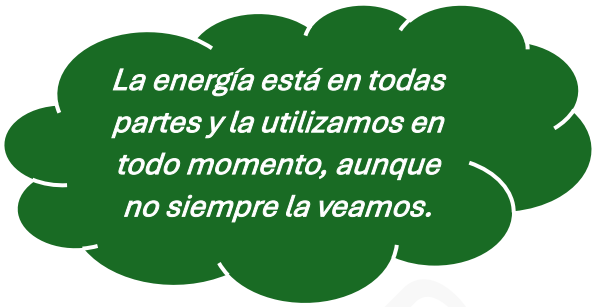
Los estudiantes se organizan en equipos de trabajo y reciben tarjetas o imágenes de objetos cotidianos (foco, celular, bicicleta, molino de viento, sartén, calculadora solar, entre otros). Luego clasifica según el tipo de energía que utilizan. Después, cada grupo comparte un ejemplo y explica su clasificación. El corrige y retroalimenta: la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios. Puede ser eléctrica, solar, térmica, mecánica, entre muchas otras. Leer página 116-117 del libro de texto de Ciencias de la Naturaleza del MINERD.



Fuente: Canva.com

Momento 3. Así utilizo la energía.

Cada estudiante dibuja en su cuaderno un objeto de su casa y escribe qué tipo de energía utiliza (ejemplo: bombillo - energía eléctrica; bicicleta - energía mecánica). Para concluir, el docente refuerza con la frase de la nube, pide que reflexionen y copien en el cuaderno.



Asignación para el hogar: elabora una lista de cinco objetos de la casa e indica con qué tipo de energía funcionan.

BLOQUE 2. ACTIVIDADES 4 A 12

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Representa mediante modelos sencillos la estructura básica de la materia (átomos y moléculas).
- Diferencia los cambios físicos y químicos a través de la observación y experimentación.
- Explica los cambios de estado de la materia en situaciones cotidianas.
- Comprende el funcionamiento de un circuito eléctrico simple y su utilidad práctica.
- Identifica la energía magnética y la compara con otras formas de energía.
- Reconoce materiales conductores y aislantes de la electricidad mediante experimentación.
- Explica la transformación de la energía de una forma a otra a partir de experiencias sencillas.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Debate guiado sobre la importancia de los cambios de la materia en la vida cotidiana.
- Construcción de modelos de átomos y moléculas con plastilina.

- Experimento: cambios físicos (corte de papel, mezcla de agua y sal) vs. cambios químicos (vinagre con bicarbonato).
- Experimentos sencillos: cambios de estado de la materia (derretir hielo, hervir agua).
- Construcción de un circuito eléctrico simple con pila, cables y bombillo.
- Exploración de la energía magnética con imanes.
- Experimento: conductividad de materiales (conductores y aislantes).
- Experimento: transformación de la energía (eléctrica en luz, química en movimiento).
- Elaboración de cuadro comparativo sobre cambios físicos, químicos y de estado.
- Juego didáctico de preguntas y respuestas sobre formas y fuentes de energía.
- Creación grupal de un mural o infografía sobre la materia y la energía.
- Reflexión final y autoevaluación: aprendizajes alcanzados y su aplicación en la vida diaria.

RECURSOS

- Papelógrafos para síntesis de aprendizajes.
- Videos.
- Pizarras y marcadores.
- Gráficos, cuadros y esquemas elaborados por el docente.
- Recursos visuales para el juego didáctico sobre energía.
- Material para experimentos sencillos de consolidación (agua, sal, vinagre, pilas, bombillos).
- Pizarras y marcadores.
- Juego de materiales conductores y aislantes.
- Gráficas y cuadros comparativos elaborados por el docente.

- Termómetro escolar.
- Balanzas.
- Láminas ilustrativas sobre cambios de la materia y energía.
- Modelos o maquetas de átomos y moléculas.



Actividad 4

Los ladrillos del universo: átomos y moléculas.

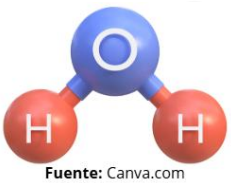
Recursos: plastilina de colores o bolitas de papel, palillos o mondadientes para unir, pizarra y marcadores.

Intención pedagógica: comprende la estructura de la materia y reconoce las partículas fundamentales que la conforman a través de modelos, representaciones y experiencias guiadas, para explicar la composición básica de todo lo que le rodea.

Momento 1. Lo invisible es parte de lo visible

El docente muestra un vaso de agua y pregunta: ¿creen que esta agua está formada por algo más pequeño que no podemos ver? Se registran las hipótesis en la pizarra. Luego explica: aunque no lo veamos, todo está hecho de partículas diminutas llamadas átomos. Cuando los átomos se unen, forman moléculas. Luego observan un video sobre los átomos. https://www.youtube.com/watch?v=D0V-N3TrAkY, (FlexFlix Kids, 2016).

Momento 2. Construyendo átomos y moléculas



Fuente: Canva.com

En equipos, los estudiantes reciben bolitas de plastilina de diferentes colores para representar protones (rojo), neutrones (azul) y electrones (amarillo). Con ellas construyen un modelo sencillo de átomo con el núcleo en el centro y los electrones alrededor. ***Leen la página 103 del libro de texto de Ciencias de la Naturaleza de 5to grado del MINERD.*** Después, se les pide unir varios átomos para formar una molécula, por ejemplo: dos de hidrógeno y uno de oxígeno para representar H_2O. El docente guía la reflexión diciendo: así como ustedes construyeron, en la naturaleza los átomos se unen para formar moléculas, y esas moléculas forman todo lo que existe: agua, aire, comida, hasta nuestro propio cuerpo.

Momento 3. El mundo es un rompecabezas de átomo

Cada equipo presenta su modelo y explica qué construyeron. En su cuaderno, los estudiantes dibujan un átomo y una molécula, acompañando su ilustración con la frase: Todo lo que existe está formado por átomos y moléculas. El docente concluye destacando: Los átomos son como ladrillos invisibles que forman todo el universo.

Asignación para el hogar: elabora un modelo en tu cuaderno de una sustancia de cotidiano (ejemplo: agua, sal, entre otras) y dibuja su estructura.



Actividad 5

Elementos y compuestos en la vida diaria.

Recursos: frascos con sal, agua y clavos de hierro, tarjetas con nombres o imágenes de sustancias, cartulina, marcadores, cinta adhesiva y materiales del entorno.

Intención pedagógica: diferencia los elementos y compuestos químicos esenciales para la vida y de uso cotidiano, mediante la observación, clasificación y análisis de materiales comunes, reconoce su importancia en el entorno y su aplicación práctica.

Elementos	Abundancia
Oxígeno (O)	49.5 %
Silicio (Si)	27 %
Aluminio (Al)	8.2 %
Hierro (Fe)	5.6 %
Calcio (Ca)	4.1 %
Sodio (Na)	2.3 %
Magnesio (Mg)	2.3 %
Potasio (K)	2 %
Hidrógeno (H)	1 %
Nota: La abundancia de los elementos varía según el entorno y la fuente.	

Elementos más abundantes en la corteza terrestre.

Momento 1. ¿Qué tienen en común distintas sustancias?

El docente muestra tres frascos: uno con sal, otro con agua y otro con clavos de hierro. Luego pregunta: ¿creen que todos están formados por el mismo material? ¿Qué diferencias ven entre ellos? Se anotan las respuestas en la pizarra en dos columnas: son puros/están mezclados. A partir de esto, el docente introduce el concepto: los elementos son sustancias formadas por un solo tipo de átomo, como el hierro (Fe), cobre (Cu), aluminio (Al), entre otros. Los compuestos están formados por la unión de diferentes elementos, como la sal común (NaCl) o el agua (H_2O). **Leen más en página 92 del libro de texto de Ciencias de Ciencias de la Naturaleza de 5to grado del MINERD.**

Momento 2. Clasificando de la materia

En equipos, los estudiantes reciben tarjetas o imágenes con ejemplos de sustancias (oxígeno, cobre, hierro, agua, azúcar, dióxido de carbono, sal, oro), o realiza un recorrido por el entorno escolar acompañado por el docente en busca de sustancias similares. Su tarea es clasificarlas en dos grupos: elementos y compuestos. Luego elaboran en cartulina un cuadro comparativo con dos columnas:



Fuente: https://www.significados.com/compuestos-quimicos/

Elementos	*Compuestos*
Sustancias puras formada por un solo tipo de átomo.	Unión de varios átomos diferentes

El docente retroalimenta los aportes de los estudiantes con ejemplos cotidianos: el oxígeno que respiramos y el hierro son elementos, mientras que el agua que tomamos, el azúcar que endulza el café o el jugo y el dióxido de carbono que exhalamos son compuestos.

Momento 3. Así los lo podemos distinguir.



Fuente: Canva.com

Cada estudiante dibuja en su cuaderno un ejemplo de elemento y uno de compuesto que haya clasificado, y escribe una idea corta:
Un elemento es _____
Un compuesto es _____

Finalmente, los estudiantes pegan sus cuadros comparativos en un mural titulado Elementos y compuestos presentes en los seres vivos.
El docente concluye resaltando: los elementos y compuestos están en todo lo que usamos: desde el aire que respiramos hasta la comida que nos nutre.

📖 **Asignación para el hogar: identifica tres elementos y tres compuestos que encuentres en tu casa, escribe sus nombres y di para qué sirven en tu vida diaria. Copia en tu cuaderno.**

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 6

Propiedades de la materia: peso, volumen y densidad.

Recursos: objetos pequeños (piedra, madera, borrador, tuerca, pelota), balanza escolar (o improvisada con una regla y dos vasos), vasos medidores o probetas, agua en recipientes transparentes, hojas de registro.

Intención pedagógica: observa y mide algunas propiedades de la materia (peso, volumen y densidad) mediante experimentos sencillos con objetos cotidianos.

Momento 1. Lo que tienen en común



El docente muestra una piedra, un borrador y un vaso con agua, y pregunta: ¿qué tienen en común estos objetos? ¿cómo podemos saber cuál pesa más o cuál ocupa más espacio? Los estudiantes responden, y el docente introduce la idea de las propiedades medibles de la materia: peso, volumen y densidad.

Momento 2. Midiendo las propiedades de la materia (experimento sencillo).

Objetivo: medir y comparar el peso y el volumen de varios objetos (piedra, pelota, goma de borrar) para explicar por qué algunos flotan y otros se hunden.

Pregunta problematizadora: ¿por qué algunos objetos flotan en el agua y otros se hunden?



Fuente: Canva.com

Hipótesis: si un objeto tiene mayor masa para su volumen (mayor densidad) que el agua, entonces se hundirá; si su densidad es menor que la del agua, flotará.

Materiales (un juego para cada grupo)

- Balanza escolar (o balanza improvisada).
- Vaso medidor o probeta con escala en mililitros (mL).
- Vaso transparente grande con agua.
- Toalla o papel absorbente.
- Objetos a medir: piedra, pelota, goma de borrar (uno de cada).
- Cuchara o pinzas (para introducir objetos sin salpicar).
- Cronómetro (opcional, para las observaciones).

VERSIÓN PRELIMINAR

Procedimiento:

Preparación y seguridad: se forman equipos. Coloquen los materiales sobre la mesa y mantengan el área seca y segura.

Medir la masa de los objetos (masa):

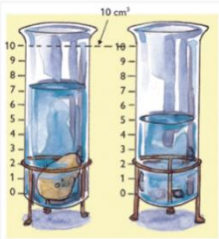


Balanza casera
Fuente: mx.pinterest.com

- Enciendan o preparen la balanza. Pongan a cero (tara) si es necesario.
- Coloquen la piedra sobre la balanza y anoten el valor en gramos (g). Repetir para la pelota y la goma de borrar.
- Si no hay balanza, usa una balanza improvisada (tabla con fulcro y pesos conocidos) y explicar su limitación.

Medir el volumen por desplazamiento (sólidos irregulares):

- Llenen el vaso medidor con agua hasta una marca visible (ej. 100 mL). Anoten ese nivel inicial.
- Introduzcan con cuidado la piedra usando la cuchara o pinzas; lean el nuevo nivel de agua y anoten el volumen final.
- **El volumen del objeto = volumen final – volumen inicial** (mL). Repetir para la pelota y la goma de borrar.



Volumen de un cuerpo irregular
Fuente: cienciaslacoma.blogspot.com

Ejemplo:
Vi = 5 mL
Vf = 7.4 mL
Volumen del sólido = Vf -Vi = 7.4 mL - 5 mL =2.4 mL.

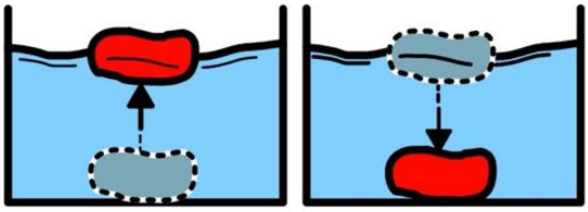
- Si un objeto absorbe agua (no deseado), secarlo y usar un recipiente distinto o un método de medición alterno.

Comprobar flotación (densidad cualitativa):

- Coloquen cada objeto en el vaso con agua y observen: ¿flota o se hunde? Anoten la observación. _____

  _____

VERSIÓN PRELIMINAR



¿Flotará o se hundirá?
Fuente: blog.qinera.com

Para la densidad, colocan objetos en un vaso con agua (ejemplo: una piedra y un trozo de madera) y observan si flotan o se hunden, infiriendo si su densidad es mayor o menor que la del agua. El docente guía con preguntas: ¿Por qué algunos objetos flotan y otros se hunden?, ¿cómo diferenciar un objeto grande pero liviano de uno pequeño pero pesado?

Registrar datos:
Luego de realizar las mediciones, los estudiantes registran los datos en la siguiente tabla:

Objeto	Masa(g)	Volumen(mL)	Observación (flota/ se hunde)
Piedra			
Pelota			
Goma de borrar			

Anoten los números exactos que midieron. Indiquen si la pelota, la piedra y la goma flotaron o se hundieron.

Análisis de los resultados y conclusión:
Los estudiantes analizan los resultados y responden las siguientes preguntas:

- ¿Qué objeto tiene mayor masa? ¿Qué objeto tiene mayor volumen?
- ¿Coincide el resultado de flotación con la relación masa/volumen (densidad)?
- ¿Cómo podríamos hacer flotar un objeto que normalmente se hunde? (respuestas: cambiar su forma, hacer que contenga aire, aumentar su volumen sin aumentar masa).
- ¿Qué ejemplos en la vida cotidiana muestran la importancia de la densidad? (barcos, botes, aceites en el agua, diseño de materiales).

VERSIÓN PRELIMINAR

- ¿Por qué es útil saber medir masa, volumen y densidad en trabajos de la comunidad o en la industria?

Para finalizar, el docente debe asegurar las repeticiones en los ensayos (al menos 3 ensayos) para aumentar la confiabilidad, adaptar los cálculos para el 5tº grado, hacer énfasis en la observación y la explicación cualitativa; la fórmula de densidad puede introducirse como extensión y evaluar el registro de datos, interpretación y capacidad de relacionar resultados con la hipótesis.

Nota: cada estudiante debe elaborar un informe y entregar al docente sobre los experimentos realizados.

Momento 3. Lo que descubrí es interesante.

Cada estudiante completa en su cuaderno tres preguntas: *¿qué es el peso? ¿Qué es el volumen? ¿Qué es la densidad?*

En plenaria, cada equipo comparte un ejemplo y el docente organiza en la pizarra un resumen con definiciones sencillas. Para cerrar, se refuerza la idea: la materia siempre ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, ocupa un espacio (volumen). Estas propiedades nos ayudan a conocerla mejor.

Asignación para el hogar: en tu casa, elige tres objetos. Escribe cuál crees que pesa más, cuál ocupa más espacio y cuál flotaría o se hundiría en el agua. Dibuja los tres objetos en tu cuaderno y justifica tu respuesta.

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 7

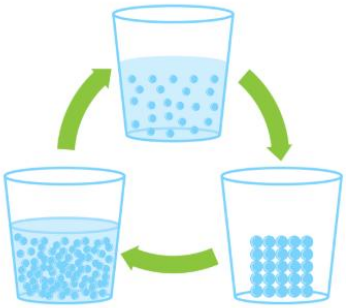
Cambios físicos de la materia: fusión, evaporación y sublimación.

Recursos: cubos de hielo, vasos transparentes, agua en taza o vaso, naftalina, alcanfor o hielo seco, termómetro, papelógrafo, cuadernos y marcadores.

Intención pedagógica: reconoce los cambios físicos de la materia (fusión, evaporación y sublimación) mediante la observación y experimentación con materiales cotidianos.

Momento 1. El hielo que desaparece

El docente coloca un cubo de hielo en un plato y pregunta: ¿qué le pasará a este hielo si lo dejamos aquí un rato?, ¿seguirá siendo agua? Los estudiantes comparten sus hipótesis, que se registran en la pizarra bajo la pregunta guía: ¿qué pasa con la materia cuando cambia de estado? El docente introduce el tema explicando que los cambios de estado son transformaciones físicas que dependen de la temperatura.



Fuente: Canva.com

Momento 2. Conversando sobre los cambios de estado de la materia

La clase se convierte en un pequeño laboratorio dividido en tres experimentos sencillos guiados:



Fuente: Canva.com

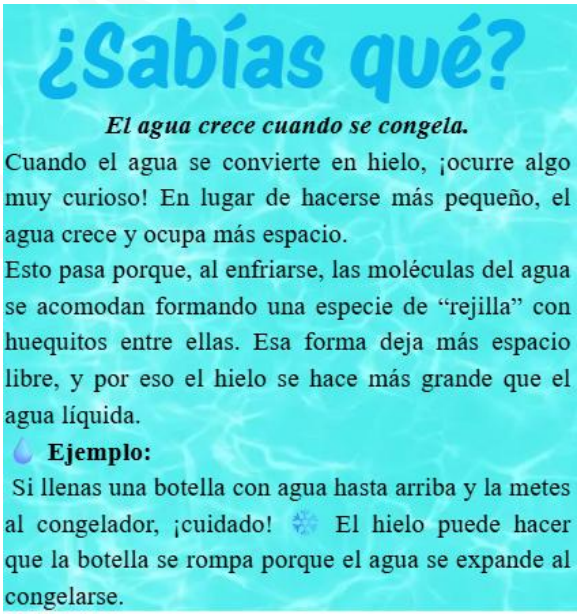
- **Fusión** (sólido a líquido): los estudiantes colocan un cubo de hielo en un vaso y usan un termómetro escolar para medir la temperatura al inicio y cuando el hielo se derrite. Registran los valores y observan que el hielo se convierte en agua, pero sigue siendo la misma sustancia.
- **Evaporación** (líquido a gas): colocan un poco de agua en un vaso bajo el sol o cerca de una fuente de calor, miden la temperatura antes y después, y observan cómo el agua se evapora, cambiando a vapor.
- **Sublimación** (sólido a gas): observan un trozo de naftalina o alcanfor y registran la temperatura del ambiente con el termómetro, mientras notan cómo desaparece sin volverse líquida.

Durante los experimentos, los equipos completaran la siguiente tabla con los resultados de temperatura y los cambios observados.

Tipo de cambio físico	Material utilizado	Temperatura inicial (°C)	Temperatura final (°C)	Observaciones	Conclusión
Fusión					
Evaporación					
Sublimación					

Momento 3. Es divertido ver como todo cambia

Cada grupo comparte sus observaciones y comenta cómo cambió la temperatura en los distintos procesos. Luego, los estudiantes completan en su cuaderno la frase: la materia puede cambiar de estado, pero no deja de ser la misma. El docente finaliza retroalimentando que los cambios físicos dependen de la temperatura, pero no cambian la composición de la materia.



VERSIÓN PRELIMINAR

Asignación para el hogar: en casa, observa un cambio de estado de la materia (por ejemplo, el agua hirviendo o el hielo derritiéndose). Dibuja y explica lo que observaste, qué cambio ocurrió y si la sustancia siguió siendo la misma.



Actividad 8

Cambios químicos de la materia.

Recursos: bicarbonato de sodio, vinagre, vasos transparentes, cucharas pequeñas, papelógrafo y marcadores.

Intención pedagógica: reconoce los cambios químicos, y establece diferencia con los físicos observando que se forman nuevas sustancias con propiedades diferentes.

Momento 1. ¿Sigue siendo lo mismo?

https://www.youtube.com/watch?v=yUNl64QGzII, (A Cierta Ciencia, 2019).

El docente inicia mostrando un video que explica la diferencia entre los cambios físicos y los cambios químicos. Luego presenta dos ejemplos: un vaso con agua que se evapora y un papel que se quema y se convierte en ceniza y pregunta: ¿cuál de los dos sigue siendo la misma sustancia y cuál se transformó en algo nuevo? Se registran las respuestas en la pizarra y el docente introduce la idea clave: cuando la materia cambia y se convierte en otra sustancia, ocurre un cambio químico.

Momento 2. Explosión de burbujas (experimento sencillo).

Título: cambios químicos

Objetivo: observa y describe una reacción química sencilla entre vinagre y bicarbonato de sodio y distinguir el antes y el después mediante evidencias (formación de gas, espuma y nuevas sustancias).

Pregunta problematizadora: ¿qué sucede cuando mezclamos vinagre y bicarbonato de sodio?

Hipótesis: al mezclar vinagre y bicarbonato, se producirá una reacción que generará burbujas y gas (dióxido de carbono), indicando que se formaron nuevas sustancias.

Materiales (un juego para cada grupo)

- 1 vaso transparente (preferiblemente de plástico o vidrio resistente).
- 1–2 cucharaditas de bicarbonato de sodio.
- 30–50 mL de vinagre (aprox. 2–3 cucharadas).
- Cucharita o vaso pequeño para medir.
- Bandeja (para evitar derrames).
- Gafas de seguridad (opcionales) y toallas de papel.

Procedimiento:

- Formen equipos de 3–4 estudiantes. Coloquen la bandeja sobre la mesa y los materiales sobre ella.
- Observen por separado el bicarbonato: color, textura, olor (sin oler directamente el polvo). Anoten sus descripciones en el cuaderno.
- Observen el vinagre: color, olor (oler con distancia y precaución). Anoten las características.
- Vierta en el vaso transparente la cantidad indicada de vinagre (30–50 mL). Anoten el nivel y la apariencia.
- Añadan con cuidado 1–2 cucharaditas de bicarbonato al vinagre y observen lo que ocurre.
- Registren de inmediato las observaciones: aparición de burbujas, espuma, cambios en el líquido, sonidos o sensación de frío en el vaso. Dibujen lo observado y escriban las notas.
- Discusión guiada: comparen el antes y el después y respondan las preguntas del docente.

Resultados esperados:

- Formación inmediata de burbujas y espuma en la mezcla.
- Emisión de un gas que forma las burbujas (al soplar sobre la espuma se puede notar).
- Cambio en la apariencia del líquido (espumoso y movimiento).



Fuente: Canva.com

- No es posible separar fácilmente el bicarbonato del vinagre una vez ocurrida la reacción.

VERSIÓN PRELIMINAR

Los estudiantes completan la siguiente tabla mientras se desarrolla el experimento.

Momentos del experimento	Lo que veo	Lo que pienso o descubro
Antes de mezclar		
Durante la mezcla		
Después de mezclar		

Conclusión: al mezclar el bicarbonato de sodio (una base) con el vinagre (una solución ácida), ocurre una reacción química que produce dióxido de carbono (CO_2) (el gas que vemos como burbujas), agua (H_2O) y una sal (acetato de sodio). La presencia de gas y la formación de nuevas sustancias son evidencia de que se ha producido un cambio químico.

La mezcla de vinagre y bicarbonato produjo una reacción química que generó gas (CO_2) y formó otras sustancias, por eso observamos espuma y burbujas. El antes (dos sustancias separadas) y el después (mezcla con gas y cambios visibles) muestran que ocurrió un cambio irreversible en condiciones del salón.

Al finalizar el experimento, el docente retroalimenta y solicita a los estudiantes analizar los resultados y elaborar un informe para entregar. Para el informe considerar responder las siguientes preguntas: ¿qué diferencias notaron entre el vinagre y el bicarbonato antes de mezclarlos? ¿Qué evidencias observadas indican que ocurrió un cambio químico? ¿Podemos separar el bicarbonato del vinagre después de la reacción? ¿Por qué? ¿Qué aplicaciones prácticas o ejemplos conocen donde se use una reacción que produce gas? (ej.: levadura, refrescos, volcanes simulados).

Momento 3. Me divierte aprender sobre los cambios químicos

Los estudiantes, en equipos, elaboran una pequeña lista de evidencias que indican un cambio químico, como: formación de burbujas o gases, cambio de color, liberación de calor o luz, y aparición de un olor distinto. En sus cuadernos explican qué es un cambio químico.

Asignación para el hogar: crea una imagen con tres ejemplos de cambios químicos que ocurren en la cotidianidad (por ejemplo: cocinar, oxidación, combustión). Escribe debajo de cada imagen qué cambio ocurre y qué sustancia nueva se forma.

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 9

La ley que todo conserva.

Recursos: vinagre, bicarbonato de sodio, globos pequeños, vasos transparentes, cucharas, papelógrafo y marcadores.

Intención pedagógica: analiza los cambios químicos a través de la observación y la experimentación y comprende como la masa se conserva, aunque las sustancias modifiquen su forma o apariencia.

Momento 1. ¿Se pierde algo?

El docente inicia preguntando: ¿cuáles cambios químicos dibujaron? Cada estudiante explica según la asignación realizada en el hogar. Luego continúa con una conversación guiada y pregunta: ¿cuándo hervimos agua, parece que desaparece? ¿ustedes creen que se perdió? ¿y cuándo quemamos leña, dónde se fue toda la materia que había? Las respuestas se anotan en la pizarra y el docente introduce la idea central:

> ***Según la Ley de Lavoisier, en la naturaleza nada se pierde, nada se crea, todo se transforma.***

Explica que significa: aunque la materia cambie de forma o estado, su masa total se conserva.

Momento 2. El experimento del frasco cerrado



Los equipos reciben un vaso con vinagre, una cucharada de bicarbonato de sodio y un globo vacío. Con la guía del docente, colocan el bicarbonato dentro del globo y lo ajustan a la boca del vaso con vinagre, sin dejar caer aún el polvo. Cuando todos están listos, voltean el globo para que el bicarbonato caiga dentro del vinagre, provocando una reacción que infla el globo con gas. El docente pregunta: ¿se perdió algo en la reacción o simplemente cambió de lugar y forma? Se explica que el gas infló el globo, pero todos los materiales siguen presentes, aunque transformados. Los estudiantes registran el experimento en sus cuadernos mediante un dibujo y una breve descripción.

Momento 3. Nada se pierde, todo se transforma

Cada equipo comparte su conclusión sobre lo que ocurrió durante la experiencia. El docente escribe en el papelógrafo la frase de Lavoisier: en una reacción química, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos.

Luego, los estudiantes completan en sus cuadernos la frase: hoy comprobé que la masa_____.
Para cerrar, el grupo reflexiona sobre cómo esta ley se cumple en la naturaleza y en los procesos cotidianos.

Asignación para el hogar: en tu cuaderno, escribe un ejemplo cotidiano donde parezca que algo desaparece (por ejemplo: agua que se evapora, vela que se consume, hielo que se derrite). Explica con tus palabras por qué, según la Ley de Lavoisier, la masa no se pierde, solo cambia de forma.



Actividad 10

La electricidad invisible.

Recursos: globos, trozos de papel, vasos con agua, pizarra, papelógrafo y marcadores.

Intención pedagógica: comprende qué son las cargas eléctricas y observa cómo actúa la electricidad estática en objetos cotidianos a través de experimentos sencillos y situaciones de exploración guiada, para explicar fenómenos eléctricos presentes en su entorno diario.

Momento 1. Conociendo el campo de la estática

Para introducir el tema, el docente organiza los estudiantes en grupos y distribuye materiales para desarrollar el siguiente experimento:



Fuente: Canva.com

Título del experimento: el globo travieso

Objetivo: comprende como producir electricidad estática frotando diversos materiales, la cual permite que los objetos se atraigan o se repelan debido al movimiento de cargas eléctricas.

VERSIÓN PRELIMINAR

Pregunta problematizadora: ¿por qué el globo se queda pegado a la pared después de frotarlo en el cabello?

Hipótesis: si frotamos un globo en el cabello, este adquiere una carga eléctrica que le permite pegarse a otros objetos como la pared.

Materiales:

- Globo
- Un poco de cabello seco o un pedazo de tela de lana
- Una pared o superficie lisa

Procedimiento:

- Infla el globo y átalo para que no se escape el aire.
- Frótalo durante unos segundos en tu cabello o en una tela de lana.
- Acércalo lentamente a la pared y suéltalo.
- Observa lo que ocurre.
- Prueba ahora acercar el globo a pequeños trozos de papel o al cabello de un compañero para ver qué sucede.
- Registra tus observaciones en tu cuaderno mediante un dibujo y una breve descripción.

Resultados: después de frotarlo, el globo se queda pegado a la pared y atrae pequeños objetos como papel o cabellos. Esto ocurre porque el globo se carga eléctricamente al transferir electrones del cabello a su superficie.

Conclusión: el experimento demuestra que al frotar ciertos materiales se genera electricidad estática, un tipo de energía que hace que los objetos cargados se atraigan o repelan. No hay pegamento invisible, sino un fenómeno físico producido por cargas eléctricas.

Momento 2. Jugando con la estática

Para profundizar en el estudio de la electrostática, los estudiantes, organizados en equipos, continúan realizando los experimentos sencillos:

VERSIÓN PRELIMINAR

- **Atrapa papeles:** frotan un globo inflado en su cabello y lo acercan a pedacitos de papel; observan cómo los papeles saltan hacia el globo.
- **El pelo erizado:** frotan el globo en su cabello y notan cómo algunos mechones se levantan.
- **El agua que se dobla:** dejan caer un chorro fino de agua de un vaso y acercan el globo frotado, observando cómo el agua se curva hacia él.



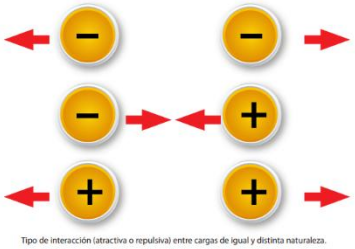
Fuente: Canva.com

El docente guía una lectura del Libro de texto de Ciencias de la Naturaleza del MINERD, páginas 124–125, para reforzar lo observado en los experimentos. Luego, los estudiantes redactan en su cuaderno un informe con los puntos claves del tema.

Durante los experimentos, cada grupo dibuja lo que observa y escribe frases cortas en su cuaderno explicando lo ocurrido. El docente circula entre los equipos haciendo preguntas y reforzando el concepto de cargas eléctricas opuestas que se atraen.

Momento 3. Lo que descubrimos

Cada equipo comparte cuál de los experimentos les pareció más interesante y por qué. El docente anota en la pizarra una conclusión colectiva: La electricidad estática ocurre cuando se acumulan cargas eléctricas en los objetos y hacen que se atraigan o se repelan.



Tipo de interacción (atractiva o repulsiva) entre cargas de igual y distinta naturaleza.

¿Sabías qué?

Cuando recibes una descarga eléctrica fuerte, no es la electricidad la que te empuja, sino la fuerza de tus músculos que se contraen bruscamente debido a la corriente que circula por tu cuerpo.

Asignación para el hogar: en tu casa, prueba el experimento del globo con papeles y escribe en tu cuaderno: ¿qué pasó? ¿Dónde más crees que aparece la electricidad estática en tu vida diaria?



Actividad 11

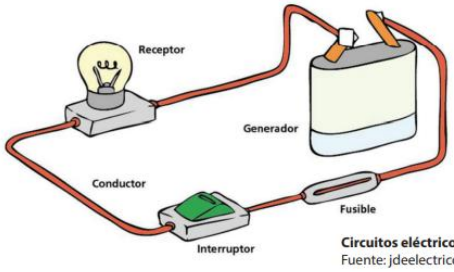
Circuitos eléctricos.

Recursos: pilas AA o AAA, bombillos pequeños (de linterna), cables con pinzas o cables pelados, clips metálicos o interruptores caseros, cuadernos, lápices y marcadores.

Intención pedagógica: construye un circuito eléctrico simple para y analiza cómo circula la corriente y qué elementos se necesitan para que funcione.

Momento 1. La bombilla que no enciende

El docente muestra una pila, un cable y un bombillo pequeño. Intenta encenderlo de manera incorrecta (solo conectando un lado) y pregunta: ¿por qué creen que no se enciende? ¿Qué le falta para funcionar? Los estudiantes expresan sus ideas y el docente explica: Para que la corriente circule, necesitamos un camino cerrado: eso es un circuito eléctrico. Se introduce el concepto de circuito abierto y circuito cerrado mediante ejemplos visuales.



Circuitos eléctricos.
Fuente: jdeelectricos.com.co

Momento 2. Armemos un circuito

Los estudiantes, organizados en equipos, reciben materiales: una pila, un bombillo y cables con pinzas. Primero, experimentan libremente tratando de encender el bombillo de diferentes formas. Luego, con la guía del docente, siguen el esquema:

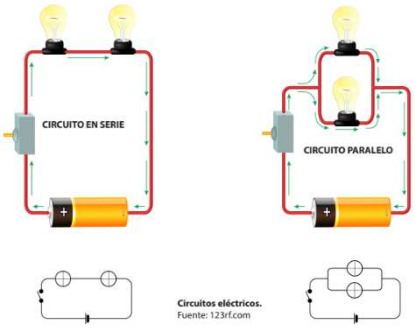
Pila → *Cable.* → *Bombillo* → *Cable* → *Pila*

Al cerrar el circuito correctamente, observan cómo el bombillo se enciende. Después, algunos equipos añaden un interruptor casero (clip metálico o un abre-cierra de cable) para probar cómo se apaga y enciende la luz. Durante la actividad, cada equipo dibuja en su cuaderno su circuito, señalando las partes principales y escribiendo brevemente su función.

VERSIÓN PRELIMINAR

Momento 3. Así funciona la corriente

Cada grupo presenta su circuito y muestra cómo funciona. El docente refuerza en la pizarra la idea central: *un circuito eléctrico necesita una fuente (pila), conductores (cables), un receptor (bombillo) y un camino cerrado para que la corriente circule.*



Circuitos eléctricos.
Fuente: 123rf.com

Asignación para el hogar: dibuja en tu cuaderno un circuito con una pila, cables, bombillo y un interruptor. Luego escribe una breve explicación:

- ¿Qué pasa cuando el circuito está abierto?
- ¿Qué pasa cuando el circuito está cerrado?



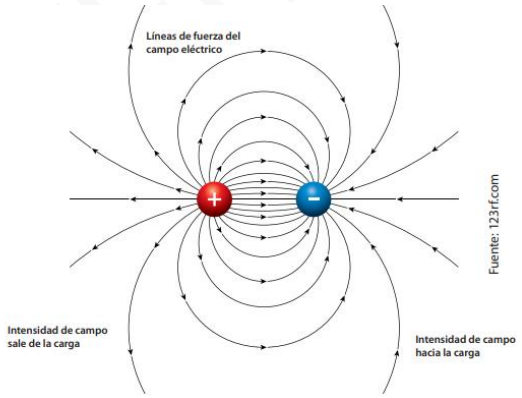
Actividad 12

El poder del magnetismo.

Recursos: imanes, clips, monedas, papel, madera, plástico. hoja blanca y limaduras de hierro (pueden obtenerse limando clavos), cuadernos, lápices y marcadores.

Intención pedagógica: analiza las fuerzas magnéticas y comprende como los imanes atraen ciertos materiales y generan campos invisibles mediante experiencias de observación y experimentación con imanes y objetos metálicos, para interpretar el comportamiento de las fuerzas magnéticas en su entorno.

Momento 1. El objeto que se mueve solo



El docente muestra un imán y lo acerca lentamente a un clip, provocando que el clip se mueva sin ser tocado. Luego pregunta: ¿qué pasó aquí? ¿por qué el clip se movió si nadie lo empujó? Los estudiantes comparten sus hipótesis y el docente explica: esto es debido al magnetismo, una fuerza invisible que atrae ciertos materiales como el hierro, el níquel o el cobalto.

EDICIÓN PRELIMINAR

Momento 2. Jugando con imanes

Los estudiantes, organizados en equipos, resuelven lo siguiente:

1. **Fuerzas de atracción y repulsión:** acercan dos imanes por los polos iguales (se repelen) y luego por los polos opuestos (se atraen). En su cuaderno registran: los polos iguales se repelen, los polos opuestos se atraen.

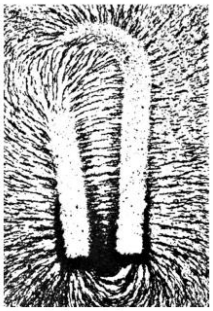
2. **¿Qué atrae y qué no?:** prueban con su imán atraer diferentes objetos (clips, monedas, madera, plástico, papel) y clasifican los resultados en una tabla con dos columnas.

Se atrae	No se atrae

3. **Líneas de fuerza:** el docente coloca un imán bajo una hoja de papel y espolvorea limaduras de hierro sobre ella. Los estudiantes observan cómo las limaduras se alinean formando patrones que revelan el campo magnético. El docente explica: aunque no lo veamos, el campo magnético es real y actúa como una red de fuerzas invisibles alrededor del imán.

Momento 3. El magnetismo en mi vida

En sus cuadernos, los estudiantes dibujan un imán y escriben una breve descripción de una situación cotidiana donde se utilice el magnetismo (por ejemplo: en las puertas de nevera, bocinas o brújulas). El docente cierra la sesión con la frase: el magnetismo es una fuerza invisible que nos ayuda en muchas actividades de la vida diaria.



Líneas de fuerza del campo magnético existente entre los dos polos de un imán en herradura. Fuente: commons.wikimedia.org

Asignación para el hogar: busca información en tu casa o comunidad sobre un objeto que funcione por magnetismo (por ejemplo: una bocina, un motor eléctrico, una tarjeta magnética). Dibuja el objeto en tu cuaderno y explica cómo interviene el magnetismo en su funcionamiento.

VERSIÓN PRELIMINAR

BLOQUE 3. ACTIVIDADES 13 A 15

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Sintetiza los aprendizajes adquiridos sobre cambios físicos, químicos y de estado en cuadros comparativos.
- Diferencia las formas y fuentes de energía mediante actividades lúdicas y colaborativas.
- Integra los contenidos de la secuencia en productos colectivos como murales o infografías.
- Reflexiona y autoevalua sus logros, identificando cómo aplicar los aprendizajes en la vida diaria.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Elaboración de un cuadro comparativo sobre cambios físicos, químicos y de estado de la materia.
- Juego didáctico tipo pregunta y respuesta sobre formas y fuentes de energía.
- Elaboración grupal de un mural o infografía integradora sobre materia y energía.
- Reflexión final y autoevaluación: ¿qué aprendí de la materia y la energía y cómo lo aplico en mi vida diaria?

RECURSOS

- Cuadernos de ciencias para registrar respuestas, reflexiones y autoevaluación.
- Hojas de trabajo con cuadros comparativos, tablas y esquemas para completar.
- Tarjetas para juegos de preguntas y respuestas o verdadero/falso.
- Cartulinas o papel bond para elaborar murales o infografías evaluativas.

- Lápices, marcadores, colores y borradores.
- Papelógrafos para registrar resultados de actividades de evaluación colectiva.
- Pizarras y marcadores para síntesis grupal de conceptos clave.
- Gráficos, cuadros y esquemas elaborados por el docente para completar o analizar.
- Material para experimentos sencillos de aplicación evaluativa (agua, sal, vinagre, pilas, bombillos).
- Recursos visuales y guías de evaluación (rúbricas, listas de cotejo) para apoyar la valoración de aprendizajes.

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 13

Evaluando lo aprendido. Comparaciones de la materia y la energía.

Recursos: tarjetas con preguntas, pizarra, marcadores, cuadernos y lápices.

Intención pedagógica: demuestra los aprendizajes sobre la materia, sus propiedades y los cambios físicos y químicos mediante actividades de reflexión, ejercicios de aplicación y experimentos de repaso, para consolidar los conocimientos adquiridos y valorar su comprensión de los fenómenos naturales.

Momento 1. Un reto divertido



Fuente: Canva.com

El docente organiza a los estudiantes en equipos y explica que participarán en un juego de preguntas y respuestas sobre los temas aprendidos de la materia y la energía. Cada respuesta correcta sumará puntos para el grupo. El docente motiva el entusiasmo recordando que lo más importante es divertirse mientras repasan lo aprendido.

Momento 2. Jugando aprendo ciencia y me divierto

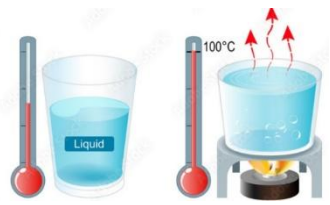
El docente copia o imprime las siguientes situaciones para evaluar los aprendizajes logrados durante el desarrollo de la secuencia, luego recorta e introduce en una tómbola, cada equipo analiza, responden y luego comparten en el aula.

1. **La maestra de quinto grado del centro educativo Trina Moya de Vásquez en San José de las Matas calienta un poco de agua en un recipiente de metal y explica que está formada por hidrógeno y oxígeno. ¿Qué tipo de sustancia es el agua?**
   a) Un elemento
   b) Un compuesto químico
   c) Una mezcla heterogénea
   d) Una mezcla homogénea



Fuente: Canva.com

2. **La materia se presenta en tres estados fundamentales: solido, líquido y gaseoso, bajo ciertas condiciones de temperatura puede cambiar de estado. ¿Qué cambio de estado representa una olla hirviendo?**
   a) La Condensación
   b) La Evaporación
   c) La Sublimación
   d) La fusión



VERSIÓN PRELIMINAR

3. **María y Juan están jugando en el río con diferentes objetos que llevaron de su casa. Lanzan una piedra, una tapa de plástico y un trozo de madera al agua. María observa que algunos objetos se hunden y otros flotan, y se pregunta por qué sucede eso. Según lo que sucede a Juan y maría, ¿el siguiente enunciado es verdadero o falso?**

   a) _____La densidad se relaciona con si un objeto flota o se hunde.

4. **En la clase de Ciencias, la maestra pide a un grupo de estudiantes experimentar mezclando vinagre y bicarbonato, Juan nota que al mezclarlos aparecen burbujas y huele diferente. Ambos se preguntan si realmente la materia cambia cuando ocurre esta reacción. Basado en este experimento, indica si el siguiente enunciado es verdadero o falso:**

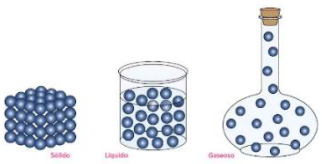
   a) _____En los cambios químicos nunca se forman nuevas sustancias.

5. **Pregunta abierta:**
   Explica con tus palabras por qué el bicarbonato y el vinagre producen burbujas al mezclarse:

   _____
   _____
   _____

6. En una feria científica los estudiantes diseñaron un proyecto para explicar la estructura de la materia, iniciaron explicando sobre la partícula fundamental que la forma, uno de los estudiantes asombrado y curioso pregunta cómo se llama esa partícula. **Uno de los expositores le respondió:**

   a) La molécula, es la partícula fundamental de la materia
   b) El átomo, es la partícula fundamental de la materia
   c) El compuesto, es la partícula fundamental de la materia
   d) El elemento, es la partícula fundamental de la materia



Durante el juego, los equipos responden por turnos, y el docente va registrando los puntos en la pizarra. Después del juego, los equipos completan un cuadro comparativo sobre los cambios físicos, químicos y de estado, guiados por el docente:

Tipo de cambio	Qué ocurre	Ejemplo	Se forma una nueva sustancia
Físico			
Químico			
De estado			

VERSIÓN PRELIMINAR

Momento 3. Fue divertido jugar y aprender ciencias

Al finalizar, se felicita al equipo con más puntos, destacando que todos ganaron porque aprendieron juntos. En sus cuadernos, los estudiantes completan la frase: *lo más importante que descubrí sobre la materia es* _____.

El docente concluye reforzando los aprendizajes principales sobre los estados, propiedades y transformaciones de la materia.

📖 Asignación para el hogar: **escribe en tu cuaderno tres cosas que aprendiste jugando y un ejemplo de cómo aplicas ese conocimiento en tu vida diaria (por ejemplo, al cocinar, al observar el clima o al usar energía).**



Actividad 14

Aprendo y resuelvo casos de la vida real.

Recursos: hojas de trabajo con los casos, lápices, marcadores y papelógrafo y pizarra.

🎯 **Intención pedagógica:** aplica lo aprendido sobre los cambios de la materia, la conservación de la masa, la electricidad y el magnetismo para resolver situaciones cotidianas.

Momento 1. Problemas para pensar

El docente explica que van a trabajar varios casos inspirados en situaciones cotidianas, donde se aplica lo aprendido para dar respuestas a problemas de carácter científico. Se forman equipos y se motiva el trabajo colaborativo con la consigna: hoy seremos científicos resolviendo problemas del mundo real.



Fuente: Canva.com

Momento 2. El hospital de casos científicos

Cada equipo recibe una hoja con los siguientes casos y preguntas guía:

Caso 1 – La botella cerrada. Juan mezcla vinagre y bicarbonato en una botella cerrada con un globo, y el globo se infla.

- ¿Se perdió algo en la reacción? _____
- ¿Qué ley explica este fenómeno? _____

Caso 2 – El bombillo que no prende. María armó un circuito con una pila, cables y un bombillo, pero no cerró el circuito completo.


Fuente: Canva.com

- ¿Por qué no encendió el bombillo? _____
- ¿Qué faltó? _____

Caso 3 – La ropa que se seca al sol. La ropa mojada se puso al sol y después de unas horas estaba seca.

- ¿Qué tipo de cambio ocurrió? _____

Caso 4 – El imán y los objetos. Pedro probó un imán con varios objetos: madera, clavo, plástico, clip.

- ¿Qué objetos se atraen y por qué? _____

Después, los grupos elaboran un mural o infografía integradora sobre la materia y la energía, combinando dibujos, recortes y conceptos clave (átomos, cambios de estado, fuentes de energía, electricidad y magnetismo).

Momento 3. El conocimiento en acción

Cada equipo presenta un caso y su respuesta. El docente refuerza la idea de que la ciencia está presente en lo cotidiano y que comprenderla permite explicar y resolver problemas del entorno. Para concluir, se escribe en la pizarra la frase colectiva:

La ciencia nos ayuda a entender y transformar el mundo que nos rodea.

📖 **Asignación para el hogar: piensa en una situación cotidiana donde hayas observado un fenómeno relacionado con la materia, la energía o el magnetismo (por ejemplo, hervir agua, usar una linterna o ver un imán). Escríbela en tu cuaderno y explica qué principio científico se aplica.**

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 15

Evaluación final. La ciencia en mi vida.

Recursos: hoja de evaluación (impresa o copiada en el cuaderno), lápiz y borrador, papelógrafo y marcadores para la reflexión final.

Intención pedagógica: demuestra los aprendizajes logrados durante la secuencia sobre la materia, sus cambios, la electricidad y la energía, aplicándolos a situaciones cotidianas y reflexionando sobre su importancia en la vida diaria.

Momento 1. Demostremos lo que sabemos

El docente explica que esta será una evaluación divertida y reflexiva, en la que pondrán a prueba todo lo aprendido durante las últimas clases.

Se aclara que no se trata de un examen tradicional, sino de una actividad para pensar, analizar y aplicar la ciencia en situaciones reales.

Cada estudiante recibe su hoja de trabajo y su lápiz para comenzar el reto científico.

Momento 2. Reto científico y reflexivo

Los estudiantes responden individualmente las siguientes secciones de preguntas seleccionando la respuesta correcta.

1. En la cocina de la escuela, la maestra de Ciencias Naturales derrite un cubo de hielo en un vaso y les pregunta a los estudiantes qué tipo de cambio ocurrió en la materia. **¿Qué deben responder los alumnos?**



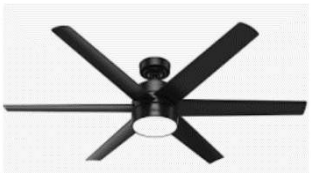
   a) Ocurrió un cambio químico porque se formó una nueva sustancia.
   b) Ocurrió un cambio físico porque el agua solo cambió de estado.
   c) Ocurrió un cambio químico porque el hielo se convirtió en gas
   d) Ocurrió un cambio químico porque el hielo desapareció por completo.

2. En la clase de Ciencias, los estudiantes reciben un bloque de plastilina y lo moldean en distintas formas: una bola, un cilindro y una figura de animal. Mientras realizan la actividad, se preguntan si la cantidad de materia cambia al transformar la plastilina en nuevas formas. Los alumnos registran sus observaciones y discuten **¿qué ocurre con la masa cuando la materia cambia de forma?**

   a) Se destruye
   b) Se conserva
   c) Se pierde
   d) d) Aumenta

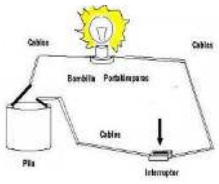
VERSIÓN PRELIMINAR

3. En un salón de clase se registran altas temperaturas. La maestra conecta un abanico y lo pone a girar. **¿Qué tipo de energía está presente en el movimiento del abanico?**
   a) La energía mecánica
   b) La energía química
   c) La energía térmica
   d) La energía eólica



4. En el laboratorio, los estudiantes tienen dos imanes y los acercan por diferentes lados. Ana y Juan notan que cuando acercan los polos iguales, los imanes no se unen, sino que se empujan entre sí. La maestra les pide observar con atención, registrar lo que sucede y explicar cómo actúan las fuerzas magnéticas entre polos iguales y polos opuestos. **¿Qué sucede cuando acercamos dos imanes por los polos iguales?**
   a) Se atraen
   b) Se repelen
   c) Se mezclan
   d) Se derriten

5. La maestra de quinto grado lleva los estudiantes al laboratorio a realizar un experimento sencillo. Conectan una pila, un bombillo y un cable. El bombillo enciende**. ¿Qué representa este experimento?**
   a) Un circuito eléctrico
   b) Una pila y su funcionamiento
   c) Los materiales conductores y aislantes.
   d) La corriente eléctrica y su movimiento en un material conductor.



Los estudiantes completan sus respuestas de manera escrita y comparten voluntariamente algunas reflexiones en voz alta.

Momento 3. La ciencia vive en nosotros

El docente invita a los estudiantes a comentar cómo los aprendizajes sobre la materia y la energía les ayudan a comprender el mundo. Finalmente, se construye colectivamente en el papelógrafo con los aspectos más importantes del tema. Los motiva a trabajar en el cuaderno la siguiente reflexión final.

Asignación para el hogar: reflexiona y comparte con tu familia la experiencia vivida y los aprendizajes logrados respondiendo las siguientes preguntas:

- ¿Qué fue lo más importante que aprendí sobre la materia y la energía?
- ¿Cómo puedo aplicar ese conocimiento en mi vida diaria?

VERSIÓN PRELIMINAR

- ¿Qué actividad de toda la secuencia me ayudó más a entender la ciencia?
- Si pudieras enseñar a otra persona algo de lo aprendido, ¿qué le explicarías y cómo?

Los imanes: la fuerza invisible que atrae



Los imanes son objetos que pueden atraer algunos metales, como el hierro y el níquel. Esto sucede gracias a una fuerza invisible llamada magnetismo.

¿Cómo Funcionan?

Cada imán tiene dos partes llamadas polos: el norte y el sur. Los polos diferentes se atraen, y los iguales se repelen.



Tipos de Imanes

- Naturales: como la magnetita, una roca que ya tiene magnetismo.
- Artificiales: hechos por las personas, como los imanes de los refrigeradores.

Usos de los Imanes

Los imanes se encuentran en muchos materiales que utilizamos:

- En las puertas de las neveras.
- En los parlantes y micrófonos.
- En motores eléctricos y máquinas médicas.

Además, la Tierra también funciona como un gran imán, y por eso las brújulas siempre apuntan al norte.

En resumen, los imanes son objetos muy útiles y sorprendentes que muestran cómo una fuerza invisible puede hacer cosas asombrosas.

VERSIÓN PRELIMINAR

Secuencia didáctica 5



Interacción, movimiento, sistemas y mecanismos (Parte II)

En esta secuencia didáctica los estudiantes de quinto grado comprenden cómo las fuerzas y el movimiento forman parte de su vida cotidiana. A través de experiencias sencillas y actividades lúdicas, explorarán distintos tipos de fuerzas, el papel de la energía en el movimiento y la influencia de la tecnología en los medios de transporte. La propuesta promueve la curiosidad científica, el trabajo colaborativo y el desarrollo del pensamiento crítico.

ABORDAJE DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES

Los estudiantes investigan las fuerzas y sus efectos, reconociendo las diferencias entre las fuerzas mecánicas, eléctricas y magnéticas, así como su influencia en el movimiento de los objetos. Analizan el movimiento como una manifestación de energía, identificando cómo las fuerzas lo originan, modifican o detienen. Además, experimentan con mecanismos de transformación y acoplamiento de movimiento, relacionando estos conceptos con situaciones reales.

De igual manera, exploraran la tecnología en la transportación, conociendo el funcionamiento básico de los motores de explosión, eléctricos y generadores. A través de actividades experimentales, observación guiada y elaboración de modelos sencillos, comprenden cómo la ciencia y la tecnología se combinan para mejorar la vida de las personas, fortaleciendo su valoración del progreso científico y su impacto en el medio ambiente.

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA

Esta secuencia se organiza en tres bloques de actividades como se describe a continuación:

Bloque 1. Actividades 1 a 3

En este bloque, los estudiantes se introducen al estudio de las fuerzas y el movimiento a través de actividades exploratorias y motivadoras. El docente presenta los aprendizajes esperados en papelógrafos y fomenta el intercambio de ideas sobre cómo las fuerzas y la energía se manifiestan en la vida diaria, como al empujar, halar o mover objetos.

Las actividades incluyen juegos y experimentos sencillos que permiten a los niños descubrir cómo las fuerzas provocan movimiento y cambios en los objetos. Este bloque busca despertar el interés, activar los saberes previos y preparar a los estudiantes para los aprendizajes más complejos que desarrollan en los siguientes momentos de la secuencia.

Bloque 2. Actividades 4 a 12

En las actividades que comprende este bloque los estudiantes profundizan en el estudio de las diferentes fuerzas: mecánicas, eléctricas y magnéticas, así como en su relación con la energía y el movimiento. A través de experiencias prácticas y lúdicas, realizan experimentos

VERSIÓN PRELIMINAR

sobre atracción y repulsión magnética, fricción, empuje y energía eléctrica. También exploran cómo se transforman y acoplan los movimientos en mecanismos simples como poleas, engranajes o ruedas.

De igual modo, se abordan la tecnología en la transportación mediante el análisis de distintos tipos de motores y generadores eléctricos. Los estudiantes construyen maquetas o modelos sencillos que representen vehículos o mecanismos en movimiento, observando cómo la energía se convierte en fuerza motriz. Este bloque promueve el trabajo cooperativo, la indagación científica y la aplicación práctica del conocimiento.

Bloque 3. Actividades 13 a 15

En el cierre de la secuencia se integran y consolidan los aprendizajes desarrollados. Los estudiantes reflexionan sobre el papel de las fuerzas, el movimiento y la energía en su entorno, y cómo la tecnología ha transformado la manera en que las personas se transportan. Mediante juegos, presentaciones y actividades de evaluación creativa, expresan lo que aprendieron.

También se realizan experimentos de repaso o pequeñas exposiciones donde expliquen los mecanismos de transformación de movimiento o el funcionamiento de motores y generadores eléctricos. Este cierre busca fortalecer la comprensión conceptual y fomentar la valoración de la ciencia y la tecnología como medios para mejorar la vida y cuidar el ambiente.

RECURSOS PARA LA SECUENCIA

Recursos para los estudiantes

- Papelógrafos para crear grupos de trabajo y abordar los contenidos curriculares que contempla la secuencia.
- Cuadernos de trabajo y portafolios para registrar observaciones, reflexiones y actividades.
- Lápices, hojas blancas y de colores, marcadores, crayones y tijeras
- Material reciclable (botellas plásticas, tapas, cajas, cartones).
- Plastilina o masa moldeable.

VERSIÓN PRELIMINAR

Recursos para el aula, adquiridos por el centro educativo o elaborados por el docente.

- Papelógrafo con los aprendizajes esperados al finalizar la secuencia, que se expondrán en el aula durante todo su desarrollo.
- Libros Abierto del Minerd de Ciencias Naturales y enciclopedias ilustradas.
- Rúbricas y guías de autoevaluación y coevaluación.
- Proyector o pantalla digital para mostrar imágenes, animaciones y documentales.
- Aplicaciones o simuladores interactivos
- Presentaciones digitales (PowerPoint, Canva, Genially) elaboradas por el docente o los estudiantes.
- Imanes pequeños.
- Pilas, cables y bombillos pequeños.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL GRADO

- Ofrece explicaciones científicas y tecnológicas a partir de analizar y evaluar preguntas o hipótesis de observaciones, medición, modelos y experimentación de fenómenos naturales en contexto próximo o experimentado o modelado en ciencias de la vida, físicas, de la tierra y el universo.
- Aplica organizados y sistemáticos procedimientos científicos y tecnológicos, que evalúa mientras explora o experimenta, simula o construye, haciéndose consciente de sus cuestionamientos e inferencia a partir de su observación y medición llevando a cabo vivencias, experimentos, proyectos, exploraciones y observaciones guiadas.
- Asume una actitud preventiva, creativa, curiosa, crítica, autoconsciente, de apertura, investigadora, colaborativa, responsable y en armonía integral en sí mismo, con los demás, con su entorno y como parte de los seres vivos, tomando acciones básicas y proactivas en atención a su bienestar y uso sostenible de los recursos.

VERSIÓN PRELIMINAR

CONTENIDOS

1. CONCEPTUALES

- Fuerzas y sus efectos (mecánica, eléctrica, magnética).
- El movimiento como una manifestación de energía.
- Mecanismo de transformación y acoplamiento de movimiento.
- Tecnología en la transportación (diferentes motores de explosión, eléctricos).
- Generadores y motores eléctricos.

2. PROCEDIMENTALES

- Aplica los pasos del método científico.
- Observación de las líneas de fuerzas magnéticas con limaduras de hierro. Procedimiento: exploración, formulación de preguntas, experimentación, comparación, descripción, dibujos o esquemas, reporte en el diario de laboratorio.
- Construcción, utilización y presentación de electroimanes, brújulas y dinamómetros. Procedimiento: observación, experimentación (guiada), diseño, análisis, comparación, modelos, reporte en el diario de laboratorio.
- Experimentación con mecanismo de transformación de movimiento de lineal a circular o viceversa (poleas, correas transportadoras, cadenas, piñones). Procedimiento: observación, formulación de preguntas, recolección de información, comparación, clasificación, dibujo, esquemas, gráficos y reporte en el diario de laboratorio.
- Observación de sistemas con acoplamiento de movimiento: embragues y juntas. Procedimiento: exploración, formulación de preguntas, utilización de instrumentos, comparación, clasificación, descripción, evaluación.
- Reconocimiento de los efectos de fuerzas electrostáticas al frotar cuerpos. Procedimiento: experimentación, formulación de preguntas, recolección de información, comunicación escrita.

- Experimento de generación, transmisión y almacenamiento de energía. Procedimiento: exploración, formulación de preguntas, comparación y clasificación, construcción de modelos, reporte en el diario de laboratorio.

3. ACTITUDES Y VALORES

- Demostración de objetividad, creatividad, curiosidad en el uso del lenguaje científico en sus intervenciones orales y en sus trabajos escritos.
- Demostración de tolerancia frente a las ideas de las demás personas en los diálogos, foros y debates, a la vez que se expresa con argumentos que sostienen sus ideas.
- Manifestación de curiosidad, creatividad, objetividad.
- Valoración de las actividades que realizan los profesionales de la Química, la Física, la Biología y la Ingeniería Eléctrica en la producción energética.
- Demostración de:
- Objetividad en la comunicación y en los procesos científicos.
- Curiosidad, creatividad y perseverancia en la búsqueda de respuestas y comprensión de su entorno natural.
- Interés por la comunicación de sus ideas.
- Sistematicidad en los procesos de la ciencia.
- Trabajo individual y colaborativo.

VERSIÓN

SECUENCIA DIDÁCTICA 5: INTERACCIÓN, MOVIMIENTO, SISTEMAS Y MECANIMOS (PARTE II)

BLOQUE 1. ACTIVIDADES 1 A 3

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Reconoce los aprendizajes que se esperan alcanzar en la secuencia y su utilidad.
- Activa y organiza sus saberes previos sobre interacción y movimientos, sistemas y mecanismos.
- Reconoce los diferentes tipos de fuerzas (magnéticas, eléctricas y mecánicas) y sus efectos sobre los cuerpos.
- Formula preguntas y realiza observaciones sobre cómo se manifiesta el movimiento como resultado de una fuerza.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Presentación de los aprendizajes esperados en papelógrafos de aprendizaje.
- Lluvia de ideas sobre fenómenos físicos relacionados con interacción y movimiento, sistemas y mecanismos.
- Exploración de la fuerza y el movimiento mediante la observación de videos o demostraciones simples (imanes, empujar objetos, frotar globos), los estudiantes formulan preguntas sobre cómo actúan las fuerzas.
- Experimento: descubriendo fuerzas invisibles. Observación de las líneas de fuerza magnética usando limaduras de hierro sobre una cartulina y un imán. Los estudiantes dibujan y describen lo observado, comparando con las ideas previas.

RECURSOS

- Papelógrafo con los aprendizajes esperados.
- Papelógrafos para crear grupos de trabajo y abordar los contenidos curriculares que contempla la secuencia.
- Cuadernos de trabajo y portafolios para registrar observaciones, reflexiones y actividades.
- Libros Abierto del MINERD de Ciencias Naturales y enciclopedias ilustradas.
- Observación y análisis de videotutoriales.
- Imanes, limaduras de hierro y cartulina blanca.
- Globos, clips, papeles pequeños.

VERSIÓN PRE



Actividad 1

Presentación de los aprendizajes esperados.

Recursos: papelógrafos o cartulinas de colores, marcadores, crayones, cinta adhesiva, pizarra, borrador, cuadernos y lápices.

Intención pedagógica: identifica conocimientos previos sobre la fuerza y el movimiento, relacionándolos con fenómenos de la vida cotidiana.

Momento 1. Lo que ya sé sobre la fuerza

El docente presenta en un papelógrafo colorido los aprendizajes esperados de la secuencia titulada explorando las fuerzas y el movimiento. Luego invita a los niños a observar un breve video educativo, por ejemplo: Las fuerzas https://www.youtube.com/watch?v=eGS0ZHEPlEM, (Happy Learning Español, 2023) donde se muestran escenas de objetos que se empujan, caen y ruedan.



Fuente: Canva.com

Después del video, se realiza una conversación grupal para comentar lo observado: ¿qué cosas se movieron? ¿Cómo se movieron los objetos? ¿Qué hizo que se movieran? El docente anota en la pizarra las palabras clave mencionadas por los estudiantes (empujar, movimiento, fuerza, energía, entre otras).

Momento 2. Descubriendo las fuerzas a mi alrededor



Fuente: Canva.com

Cada grupo recibe una cartulina donde escriben ejemplos de situaciones donde intervienen fuerzas: abrir una puerta, soplar un globo, pedalear una bicicleta, dejar caer una pelota, etc. Luego, dibujan una o dos de esas situaciones y las explican brevemente al resto del grupo. Mientras los grupos trabajan, el docente refuerza los conceptos de fuerza, movimiento y energía mediante preguntas guía: ¿qué pasa cuando empujamos algo? ¿Qué fuerza usamos para moverlo? ¿Qué tipos de movimiento vemos? Al finalizar, los grupos colocan sus cartulinas en la pared para formar un gran Mural de ideas previas, que servirá de referencia durante toda la secuencia.

Momento 3. Las fuerzas están en todas partes

El docente realiza una síntesis oral destacando que las fuerzas son necesarias para producir, cambiar o detener el movimiento. Finalmente, los estudiantes copian en su cuaderno una reflexión personal:

Hoy aprendí que la fuerza está en todas partes y que sin ellas nada podría moverse.

📖 **Asignación para el hogar: busca información de tres ejemplos de fuerza que puedas observar en casa o en la comunidad (por ejemplo: abrir una puerta, usar una licuadora o empujar una caja). Haz un dibujo de cada ejemplo y escríbelo en tu cuaderno.**



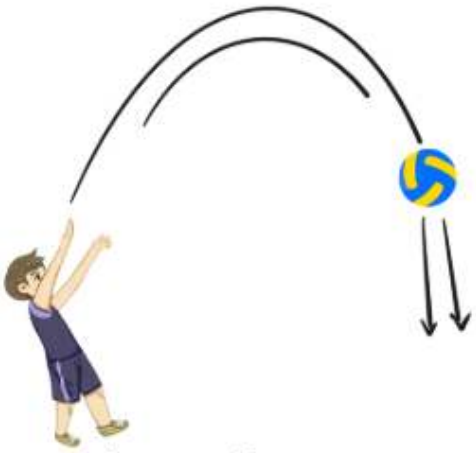
Actividad 2

Fenómenos físicos relacionados con la fuerza y el movimiento.

Recursos: pizarra, marcadores, papelógrafo, lápices, crayones, cinta adhesiva, hojas cuadriculadas (o cuaderno de ciencias).

🎯 **Intención pedagógica:** identifica fenómenos físicos del entorno en los que intervienen la fuerza y el movimiento, expresando sus ideas de manera oral y gráfica.

Momento 1. ¡Muévete si...!

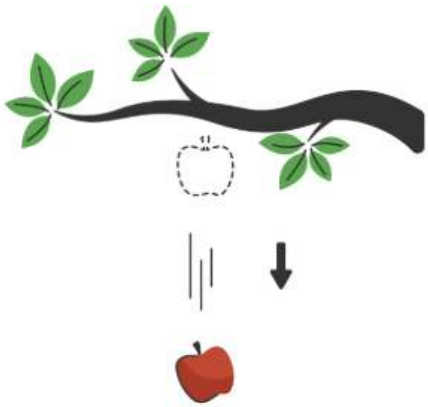


Fuente: Canva.com

El docente inicia la clase con una dinámica divertida titulada ¡Muévete si...!, diciendo frases como: ¡muévete si alguna vez empujaste una puerta!, ¡muévete si has lanzado una pelota! o ¡muévete si te has deslizado por un tobogán! Los estudiantes se levantan y representan cada acción con movimiento. Luego, el docente pregunta: ¿qué tienen en común todas estas acciones?, generando una breve conversación. A partir de las respuestas, introduce los conceptos de fuerza (empujar o frotar) y movimiento (cambio de posición o dirección de un cuerpo), explicando que ambos están presentes en casi todo lo que hacemos en la vida diaria.

Momento 2. Fuerzas en acción

En grupos, los estudiantes redactan en sus cuadernos o en una cartulina titulada ***fenómenos físicos que vemos cada día***. En ella mencionan y dibujan situaciones reales donde intervienen fuerzas, como el viento moviendo una hoja, un ventilador girando, un niño rodando una pelota o un carro frenando. Luego, cada grupo clasifica sus ejemplos según el tipo de fuerza observada: **mecánica** (empujar o jalar), **magnética** (atracción de imanes) y **eléctrica** (aparatos que funcionan con corriente). Mientras trabajan, la maestra guía con preguntas como: ¿qué hace que algo se mueva o se detenga?, ¿cuándo usamos la fuerza en casa o en la escuela? y ¿qué tipo de energía interviene en ese movimiento? Al finalizar, los grupos comparten sus cartulinas con el resto del curso y comentan los ejemplos más curiosos o llamativos.



Fuente: Canva.com

Momento 3. Así actúan las fuerzas

Para concluir, el docente organiza en la pizarra un cuadro resumen con tres tipos de fuerza (mecánica, magnética y eléctrica), dejando espacios para que los estudiantes lo completen en sus cuadernos con ejemplos y efectos observados.

Tipos de fuerza	Efecto	Ejemplos
Mecánica		
Magnética		
Eléctrica		

Asignación para el hogar: crea en tu cuaderno un escenario (en tu casa, escuela o comunidad) donde se observe una fuerza en acción. Identifica el tipo de fuerza y explique lo que ocurre.

VERSIÓN PRELIMINAR



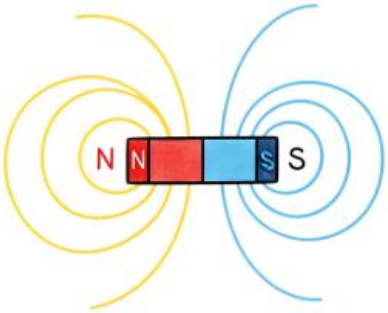
Actividad 3

Descubriendo fuerzas invisibles.

Recursos: imanes de barra o en forma de herradura, limaduras de hierro o virutas metálicas, cartulinas o bandejas plásticas, cuchara o espátula para esparcir el material, papelógrafo y marcadores - Cuadernos y lápices.

Intención pedagógica: reconoce cómo actúan las fuerzas magnéticas a través de la observación y el análisis de sus efectos, desarrollando curiosidad por los fenómenos que no se ven directamente y fortaleciendo su pensamiento científico.

Momento 1. ¿Por qué se mueven los imanes?

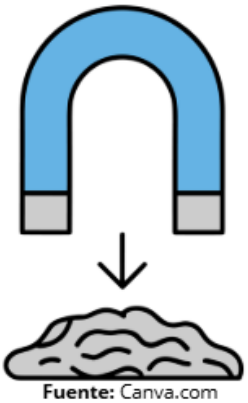


Fuente: Canva.com

El docente inicia la clase mostrando dos imanes y los acerca entre sí para que los estudiantes observen cómo se atraen o se repelen sin tocarse. Luego pregunta con curiosidad: ¿Por qué creen que los imanes se mueven sin tocarse? Los estudiantes comparten sus ideas libremente, mientras la maestra escribe en la pizarra palabras clave como fuerzas invisibles, magnetismo y atracción. A continuación, proyecta el video cómo funcionan los imanes para introducir el concepto de campo magnético y explicar que, aunque no se vea, el magnetismo puede observarse si usamos materiales adecuados. https://www.youtube.com/watch?v=7afwV_aJcjk, (CuriosaMente, 2016).

Momento 2. Haciendo visible lo invisible

En grupos, los niños reciben una cartulina o bandeja, un imán y limaduras de hierro. Colocan el imán debajo de la cartulina y espolvorean las limaduras sobre la superficie, observando cómo las partículas se alinean formando líneas de fuerza magnética. El docente guía el proceso recordando las normas de seguridad y fomentando la observación y análisis del fenómeno físico. Los estudiantes dibujan en sus cuadernos lo que observan y escriben breves descripciones como las limaduras se agrupan cerca de los polos del imán o forman líneas como si el imán las atrajera. Finalmente, comparan sus resultados entre grupos e identifican semejanzas y diferencias.



Fuente: Canva.com

Momento 3. Presentando lo aprendido

En plenaria, los estudiantes comparten sus dibujos y conclusiones, mientras la maestra organiza un mural con las observaciones más representativas. Luego refuerza el aprendizaje explicando que las líneas observadas muestran la fuerza invisible del magnetismo, la cual permite el funcionamiento de muchos objetos cotidianos como brújulas, motores y altavoces. Para finalizar, los estudiantes escriben en su cuaderno la frase: ***aunque no podemos ver las fuerzas magnéticas, sí podemos ver sus efectos.***

Asignación para el hogar: busca y dibuja tres objetos del hogar o la escuela que usen imanes (por ejemplo: una puerta de nevera, un altavoz o un cargador magnético). Escribe ideas y conceptos explicando cómo crees que actúa el magnetismo en cada uno.

VERSIÓN PRELIMINAR

BLOQUE 2. ACTIVIDADES 4 A 12

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Experimenta con mecanismos de transformación de movimiento (poleas, correas, engranajes) y explica su funcionamiento.
- Construye y utiliza modelos sencillos como electroimanes, brújulas y dinamómetros.
- Reconoce cómo se genera, transmite y almacena la energía en diferentes sistemas.
- Compara y clasifica los resultados obtenidos, expresándolos mediante dibujos, esquemas o tablas.
- Registra los resultados y comparaciones obtenidas en las actividades experimentales.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Construcción guiada de una brújula casera.
- Diseño de un electroimán con clavo, alambre de cobre y pila.
- Taller Midiendo fuerzas: elaboración de un dinamómetro.
- Experimentación con poleas, correas o engranajes elaborados con materiales reciclables
- Observación de sistemas con embragues y juntas (bicicletas, ventiladores, taladros).
- Experimento energía que se transforma: generación de energía al girar un motorcito con una manivela.
- Construcción de un modelo de vehículo simple.
- Comparación de motores de combustión y eléctricos, destacando su impacto ambiental.

- Feria científica estudiantil. Presentación de los modelos, prototipos o proyectos diseñados como evidencia de los aprendizajes logrados durante el desarrollo del año escolar (ver orientaciones para su desarrollo en los anexos).

RECURSOS

- Papelógrafos para síntesis de aprendizajes
- Pizarras y marcadores
- Gráficos, cuadros y esquemas elaborados por el docente
- Pizarras y marcadores
- Gráficas y cuadros comparativos elaborados por el docente
- Imanes, agujas, recipientes, agua, alambre de cobre, clavos, pilas AA.
- Resortes, ligas, pajillas, cartón, tapas, cuerda.
- Motor eléctrico pequeño, bombillos de 3 voltios y alambre de cobre para bobina.
- Material reciclado para los prototipos.

VERSIÓN



www.freepik.es

Actividad 4

Construcción de una brújula casera.

Recursos: imán, aguja de coser, tapón de botella o trozo de corcho, recipiente con agua, brújula real o digital para comparación, videotutoriales, cuadernos, lápices, marcadores y papelógrafos.

Intención pedagógica: desarrolla la curiosidad científica y aplica el magnetismo al construir una brújula casera para comprender cómo la fuerza magnética orienta los objetos hacia el norte.

Momento 1. ¿Cómo saber hacia dónde ir?

https://www.youtube.com/watch?v=suOFIMGT3Y4, (Flujodeconocimiento, 2024)

El docente comienza mostrando una brújula real o una digital en el celular y plantea la pregunta: ¿alguna vez se han perdido? ¿Cómo podríamos saber hacia dónde ir sin un mapa? Los estudiantes comparten experiencias o ideas sobre cómo orientarse. La maestra explica que las brújulas funcionan gracias al magnetismo terrestre, una fuerza invisible que hace que la aguja apunte al norte. Luego proyecta el video educativo llamado cómo funciona una brújula, para que los estudiantes comprendan cómo el campo magnético de la Tierra guía la aguja. Al finalizar, propone el reto con entusiasmo: ¿Podríamos construir nuestra propia brújula en clase?

Momento 2. Manos a la obra, nuestra brújula casera.

Los estudiantes trabajan en grupos siguiendo los pasos guiados:

- Llenan un recipiente con agua.
- Colocan sobre el agua un pedacito de corcho o un tapón de botella.
- Frotan una **aguja** varias veces en la misma dirección contra un **imán** (esto la magnetiza).
- Luego, colocan la aguja sobre el corcho y observan cómo gira hasta señalar el norte.



Fuente: Canva.com

Durante la práctica, los niños anotan sus observaciones y comparan el resultado con una brújula digital o la del docente.

El docente pregunta:

VERSIÓN PRELIMINAR

- ¿Qué ocurrió con la aguja después de frotarla?
- ¿Por qué siempre apunta en la misma dirección?
- ¿Qué fuerza está actuando aquí?

Cada grupo dibuja en su cuaderno el modelo de su brújula y explica cómo funciona.

Momento 3. El magnetismo nos orienta



Cada grupo comparte sus observaciones y muestra su brújula al resto de la clase. La maestra refuerza el concepto de campo magnético terrestre, explicando que el magnetismo de la Tierra guía las brújulas y permite orientarnos sin necesidad de un mapa. Se organiza una breve exposición en el aula con las brújulas construidas, colocando etiquetas con los nombres de los grupos.

Asignación para el hogar: elabora un informe para entregar al docente sobre la brújula y el magnetismo.



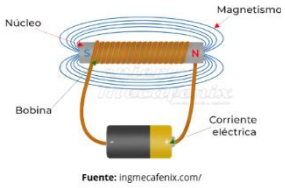
Actividad 5

El poder del magnetismo.

Recursos: clavos de hierro, alambre de cobre (fino), pilas AA, clips o limaduras metálicas, videotutorial y libro de texto de Ciencias de la Naturaleza del MINERD.

Intención pedagógica: relaciona la electricidad y el magnetismo mediante la construcción guiada de un electroimán, desarrollando habilidades experimentales y promoviendo el trabajo en equipo.

Momento 1. ¿Podemos crear un imán con electricidad?



El docente inicia la clase mostrando dos objetos: un imán común y un clavo de hierro. Luego pregunta con curiosidad: ¿podríamos convertir este clavo en un imán? ¿Qué necesitaríamos? Los estudiantes responden con sus hipótesis, que se escriben en la pizarra. Para despertar la curiosidad científica, el docente proyecta el video sobre el electromagnetismo. https://www.youtube.com/watch?v=55njQJ-EcV0,

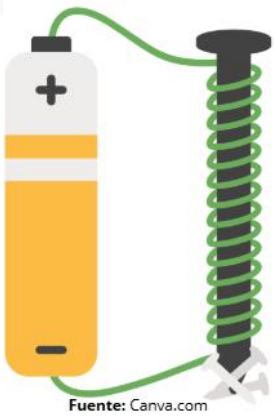
(Smile And Learn, 2023). Después del video, la maestra explica: cuando la corriente eléctrica pasa por un cable enrollado en un metal, crea un imán temporal llamado electroimán. Finalmente, muestra un modelo real ya construido para que los estudiantes observen cómo puede atraer objetos metálicos.

Momento 2. Manos a la obra, construimos un electroimán (experimento sencillo).

Los estudiantes se dividen en equipos y siguen los pasos guiados por la maestra, cumpliendo las normas de seguridad.

Objetivo del experimento: relacionar el magnetismo con la electricidad mediante la construcción de un electroimán sencillo.

Pregunta problematizadora: ¿qué ocurre cuando hacemos pasar electricidad por un alambre enrollado en un clavo?



Fuente: Canva.com

Materiales

- 1 clavo grande de hierro
- 1 metro de alambre de cobre fino
- 1 pila AA
- 2 clips metálicos
- Cinta adhesiva

Procedimiento

- Formen equipos y repasen las normas de seguridad.
- Enrollen el alambre alrededor del clavo, haciendo muchas vueltas y dejando 10 cm libres en cada extremo.
- Conecten los extremos del alambre a los polos de la pila AA.
- Acerquen la punta del clavo a los clips u otros objetos metálicos.
- Luego de realizar el experimento analizan los resultados. ¿Explican que ocurre cuando?
- Desconectan la pila y vuelve a acercar el clavo a los objetos.
- Comparen lo que ocurre con y sin electricidad.
- El clavo estaba conectado a la pila.
- El clavo estaba desconectado.

Conclusión: cada estudiante redacta sus propias conclusiones, el docente corrige y retroalimenta. Responde las siguientes preguntas:

VERSIÓN PRELIMINAR

- ¿Qué cambió cuando conectamos la pila?
- ¿Por qué dejó de atraer los clips cuando quitamos los cables?
- ¿Qué aprendí sobre la relación entre electricidad y magnetismo?

Momento 3. Electricidad que se convierte en magnetismo

Cada grupo presenta su electroimán y explica brevemente su funcionamiento.
La maestra felicita a los equipos y explica que este principio se utiliza en motores eléctricos, grúas magnéticas, timbres y bocinas.

Para reforzar el aprendizaje, se realiza una lectura guiada en el ***Libro de texto de Ciencias de la Naturaleza del MINERD pág. 130***, sobre las fuerzas eléctricas y magnéticas.

La clase concluye con una reflexión colectiva:

> ***El magnetismo puede crearse con electricidad, y esa idea se usa en muchas máquinas que facilitan nuestra vida.***

📖 Asignación para el hogar: **dibuja un objeto o aparato que funcione con un electroimán (por ejemplo, una grúa magnética, un timbre o un motor). Escribe una idea científica que explique cómo se usa el magnetismo en ese caso.**



Actividad 6

Taller Midiendo fuerzas. Elaboración de un dinamómetro artesanal.

Recursos: regla, ligas o resortes, clips, hilo y cinta adhesiva, objetos pequeños de diferentes pesos, cuaderno de Ciencias.

🎯 **Intención pedagógica:** comprende como las fuerzas pueden medirse, promoviendo la observación, la experimentación y el pensamiento lógico-científico.

Momento 1. ¿Cómo sabemos quién pesa más?

El docente llega al aula con una mochila, una pelota y una botella con agua. Coloca los objetos en una mesa y pregunta: ¿Cuál creen que pesa más? ¿Cómo podríamos comprobarlo sin una balanza? Los niños comentan sus ideas, entonces, el docente explica que existe un instrumento científico llamado dinamómetro, que sirve para medir la fuerza con la que los objetos son atraídos por la Tierra, y que se mide en newtons (N). Luego les explica que hoy construiremos nuestro propio dinamómetro para descubrir cuánta fuerza ejercen los objetos.



Fuente: Canva.com

Momento 2. Construimos y probamos nuestro dinamómetro

Organizados en equipos, los estudiantes construyen un dinamómetro artesanal siguiendo las orientaciones de la maestra.

Título del experimento: construyendo un dinamómetro.

Objetivo del experimento: construir un dinamómetro para medir la fuerza (peso) que ejercen distintos objetos.

Pregunta problematizadora: ¿cómo podemos medir la fuerza que ejerce un objeto utilizando un resorte?

Materiales



Fuente: Canva.com

- 1 regla de plástico o madera
- 1 resorte o liga gruesa
- 1 clip o gancho 1 trozo de hilo o cuerda
- Cinta adhesiva
- Marcador
- Objetos pequeños: borradores, lápices, monedas, tapitas, etc.

Procedimiento

- Fijen el extremo superior del resorte a la regla usando cinta adhesiva.
- En el extremo inferior del resorte, amarren un clip o gancho donde colgarán los objetos.
- Marquen sobre la regla la posición del clip sin ningún peso (cero).

- Cuelguen distintos objetos y observen cuánto se estira el resorte.

VERSIÓN PRELIMINAR

- Observen y registren los resultados y el estiramiento del resorte medido en centímetros.

Resultados

Describe lo que ocurrió cuando colgaron objetos de diferentes pesos: _____

_____

_____

Luego de analizar los resultados responden las siguientes preguntas:

- ¿Qué ocurre cuando el objeto es más pesado?
- ¿Por qué el resorte se estira más con ciertos objetos?
- ¿Qué relación encontré entre peso y fuerza?

Conclusión

Escribe lo que aprendiste sobre el uso del dinamómetro: _____

_____

_____

Momento 3. Las fuerzas también se miden

El docente invita a cada grupo a comentar qué descubrieron sobre la fuerza y la gravedad. Luego, juntos elaboran un cuadro resumen con las ideas clave:



Fuente: Canva.com

- La fuerza puede medirse.
- Los objetos más pesados ejercen más fuerza.
- El dinamómetro sirve para medir en newtons.

Después, los estudiantes escriben en su cuaderno una reflexión breve:

Hoy aprendí que medir la fuerza me ayuda a comparar objetos y comprender cómo actúa la gravedad. Para cerrar la clase, se organizan una miniexposición donde los grupos muestran sus dinamómetros y explican cómo los construyeron.

Asignación para el hogar: busca información en fuentes confiables sobre otros instrumentos existen para medir la fuerza o el peso, y escribe su nombre y uso.

VERSIÓN PRELIMINAR



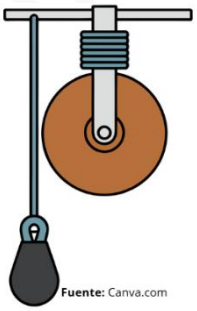
Actividad 7

Descubriendo mecanismos de movimiento.

Recursos: tapas plásticas, pajillas, ligas, cartón, tijeras, cinta adhesiva, videotutorial, pizarra, papelógrafos y marcadores - Cuadernos de Ciencias Naturales.

Intención pedagógica: comprende cómo los mecanismos simples transforman y transmiten el movimiento, a partir de observación, experimentación y trabajo colaborativo.

Momento 1. Descubrimos la fuerza de las ideas


Fuente: Canva.com

El docente inicia la clase mostrando una bicicleta o una maqueta sencilla. Gira los pedales y pregunta: ¿Qué pasa cuando muevo el pedal? ¿Por qué las ruedas giran al mismo tiempo? ¿Qué piezas hacen posible ese movimiento? Luego proyecta un video corto titulado Maquinas simples y compuesta donde los niños observan cómo estos mecanismos cambian la dirección, velocidad o intensidad del movimiento.

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I, (Happy Learning Español, 2017). Luego de ver el video, los estudiantes comentan lo que observaron, y el docente explica que las poleas, correas y engranajes son mecanismos muy usados en máquinas para facilitar el trabajo y aprovechar la energía del movimiento.

Finalmente, lanza el reto: Hoy construiremos pequeños modelos que nos ayuden a descubrir cómo se mueven estas piezas.

Momento 2. Experimentamos con la energía en acción


Fuente: Canva.com

Los estudiantes trabajan en grupos pequeños para elaborar modelos sencillos de poleas, correas y engranajes usando materiales reciclables.

Materiales por grupo:

- Tapas plásticas (grandes y pequeñas)
- Pajillas, hilo, ligas o bandas elásticas
- Cartón, tijeras, palillos y cinta adhesiva
- Marcadores y reglas

VERSIÓN PRELIMINAR

Procedimiento:

1. **Polea:** atraviesan una pajilla por una tapa y hacen pasar un hilo por encima, para levantar un objeto liviano.
2. **Correa**: unen dos tapas con una liga o banda elástica, y observan cómo una mueve a la otra.
3. **Engranaje:** pegan cartones con dientes recortados o tapas con "puntas" para simular dientes y las hacen girar entre sí.

Durante la actividad, la maestra pregunta:

- ¿Qué ocurre cuando una tapa gira más rápido que la otra?
- ¿Cómo se transmite el movimiento de una tapa a la otra?
- ¿En qué objetos del entorno se usan estos mecanismos?

Los grupos anotan sus observaciones, dibujan sus modelos en el cuaderno y colocan nombres a cada mecanismo.

Momento 3. Compartimos nuestras conclusiones científicas

La maestra pide a cada grupo que presente brevemente su modelo y explique qué tipo de movimiento lograron**: lineal, circular o rotatorio.**



Fuente: Canva.com

Los estudiantes elaboran un **cuadro comparativo** con los tres mecanismos y ejemplos de uso:

Mecanismo	Función principal	Ejemplo
Polea		
Correa		
Engranaje		

La clase termina con una exposición rápida de los modelos elaborados, que se colocan en una mesa de demostración bajo el título: El movimiento en acción.

Asignación para el hogar: investiga cómo facilitan las fuerzas y los mecanismos el trabajo en nuestra vida diaria.

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 8

Embragues y juntas.

Recursos: tapas plásticas, pajillas, ligas, plastilina, cartón, tijeras, cinta adhesiva, pizarra, marcadores y cuadernos.

Intención pedagógica: comprende cómo los embragues y juntas permiten conectar y desconectar partes móviles en las máquinas, favoreciendo la observación científica, la comparación y la creatividad en la construcción de modelos.

Momento 1. Descubrimos la fuerza del movimiento



Fuente: Canva.com

El docente inicia la clase mostrando objetos reales o maquetas como una bicicleta, una licuadora o un taladro. Pide a los estudiantes que observen con atención y pregunta: ¿qué partes se mueven al mismo tiempo? y ¿por qué algunas se detienen cuando soltamos un pedal o apagamos el aparato? A partir de las respuestas, explica que existen piezas llamadas embragues y juntas, que sirven para conectar o desconectar el movimiento de un sistema según se necesite. Para hacer más comprensible la idea, el docente realiza una breve demostración usando dos tapas plásticas unidas con una liga: cuando una gira, la otra se mueve; al separarlas, el movimiento se interrumpe. Los estudiantes observan y comentan que esas uniones permiten controlar la energía del movimiento, conectando el contenido con experiencias cotidianas.

Momento 2. Experimentamos la energía en conexión



Fuente: motorcheck.es

Los estudiantes se organizan en equipos de trabajo y elaboran modelos sencillos de embragues o juntas utilizando materiales reciclables: tapas plásticas, pajillas, ligas, plastilina y cartón. Con la guía del docente, los grupos crean sistemas donde dos tapas giran unidas por una liga o una porción de plastilina, simulando un acoplamiento. Luego, separan la unión para observar cómo el movimiento se interrumpe, y la vuelven a unir para ver cómo se transmite nuevamente. En sus cuadernos registran los resultados en una tabla comparativa sobre lo que ocurre con el movimiento cuando las piezas están unidas o separadas. Durante la experimentación, el docente los orienta con preguntas como: ¿qué parte transmite la fuerza?, ¿qué pasa cuando desconectamos la unión? y ¿qué ejemplos conocen en los que se use este mecanismo?

VERSIÓN PRELIMINAR

Momento 3. Compartimos nuestras conclusiones científicas

Cada grupo presenta su modelo frente a la clase explicando cómo su sistema de embrague o junta permite iniciar o detener el movimiento. El docente recoge las ideas principales en la pizarra, destacando palabras clave como conexión, transmisión, control y energía. Después, los estudiantes elaboran una breve conclusión en sus cuadernos: Aprendí que los embragues y juntas permiten controlar el movimiento en las máquinas y hacen que funcionen de forma segura y eficiente. Para finalizar, los modelos se colocan en una exposición titulada: ***máquinas que se mueven con ciencia***, donde los niños observan, comentan y valoran la creatividad de sus compañeros, reconociendo el papel de la energía y el movimiento en la tecnología.

Asignación para el hogar: busca una imagen o modelo de sistema de acoplamiento y escribe para qué sirve.



Actividad 9

Energía que se transforma.

Recursos: motores eléctricos pequeños, bombillos LED o de 3V, cables, hélices, cinta adhesiva, pizarra, marcadores, papelógrafos, cuadernos de Ciencias de la Naturaleza.

Intención pedagógica: comprende como la energía puede transformarse de una forma a otra, a través de la observación y experimentación con un motor generador de electricidad.

Momento 1. Activamos la energía de la curiosidad

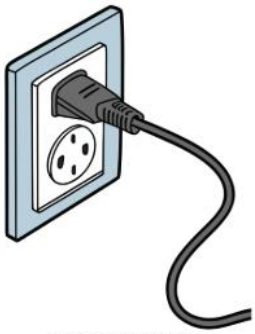
El docente inicia mostrando una linterna manual y pregunta: ¿qué creen que hace brillar el bombillo sin usar pilas? Los estudiantes observan atentos mientras ella la acciona y el foco se enciende. Luego los invita a pensar: ¿Podría el movimiento producir electricidad? y presenta ejemplos claros sobre la energía y sus transformaciones y los niños descubren que la energía puede cambiar de forma, por ejemplo, de movimiento a eléctrica o de eléctrica a lumínica. Luego el docente comenta: Así como movimos la linterna para producir luz, hoy comprobaremos con nuestras manos cómo el movimiento puede transformarse en energía eléctrica.



Fuente: Canva.com

VERSIÓN PRELIMINAR

Momento 2. Ponemos la ciencia en movimiento



Fuente: Canva.com

Los estudiantes, divididos en grupos, construyen un pequeño experimento para demostrar la transformación del movimiento en electricidad. Usan un motorcito reciclado de juguetes, un bombillo LED, cables delgados, una hélice pequeña y cinta adhesiva. Conectan los cables entre el motor y el bombillo, y al girar la hélice o una manivela, observan cómo el bombillo se enciende. Sorprendidos, descubren que la energía mecánica del movimiento se convierte en energía eléctrica. Los grupos registran sus observaciones en una tabla, anotando qué sucede cuando giran más rápido o más despacio. El docente guía con preguntas: ¿qué tipo de energía usamos para girar la hélice? ¿Qué tipo de energía se generó? ¿Dónde podemos ver este proceso en la vida real? Los niños comparan sus resultados, dibujan el montaje y escriben breves conclusiones en sus cuadernos.

Momento 3. Reflejamos la energía de lo aprendido



Fuente: Canva.com

Cada grupo presenta su experimento al resto de la clase, mostrando cómo el movimiento encendió el bombillo. El docente organiza una puesta en común en la que los estudiantes mencionan ejemplos cotidianos donde la energía se transforma: un ventilador, una licuadora, una radio. En la pizarra se elabora una síntesis con tres ideas clave: la energía no se pierde, se transforma; el movimiento puede generar electricidad; y la ciencia está presente en todo lo que usamos a diario. Para cerrar, los niños escriben una reflexión personal en su cuaderno: Hoy comprobé que la energía puede cambiar de forma y que gracias a eso tenemos luz, sonido y movimiento en nuestras vidas. La clase termina con una breve conversación sobre el uso responsable de la energía y la importancia de las fuentes limpias.

Asignación para el hogar: en casa, identifica tres aparatos que transformen energía (por ejemplo, ventilador, plancha, radio) y escribe qué tipo de energía usan y en qué la transforman.



Actividad 10

Motor ecológico. Construcción de un vehículo impulsado por aire, banda o electricidad.

Recursos: botellas plásticas, tapas, pajillas, ligas, globos, motores pequeños, pilas, cinta adhesiva, silicona fría, marcadores, video, papelógrafos y cuadernos.

Intención pedagógica: desarrolla la creatividad, el trabajo colaborativo y la comprensión del uso de diferentes fuentes de energía en el movimiento, promoviendo la conciencia ambiental y el pensamiento científico a través de la experimentación.

Momento 1. Encendemos la curiosidad científica

El docente comienza la clase mostrando imágenes de vehículos eléctricos, bicicletas solares y autos impulsados por aire, explicando que no todos usan gasolina para moverse. Luego proyecta un video educativo titulado Energías limpias y sucias https://www.youtube.com/watch?v=nb7_HuyV5nc donde los estudiantes observan distintas formas de formas de energía, Tras el video, la docente plantea preguntas motivadoras: ¿Qué tipo de energía mueve estos vehículos? ¿Qué pasaría si pudiéramos fabricar uno en clase? Finalmente, presenta el reto del día: construir un vehículo ecológico que se desplace utilizando energía limpia, ya sea con aire, una liga o electricidad.



Fuente: Canva.com

Momento 2. Presentación de la secuencia

Los estudiantes trabajan en equipos de cuatro integrantes para diseñar y construir su propio vehículo ecológico.

Materiales sugeridos:

- Botellas plásticas vacías (cuerpo del vehículo)
- Tapas plásticas (ruedas)
- Pajillas o palitos de pincho (ejes)
- Ligas, globos, cartón y cinta adhesiva
- Motores pequeños y pilas (opcional)
- Tijeras, silicona fría, marcadores



VERSIÓN PRELIMINAR

Pasos:

1. Diseño: cada grupo dibuja su vehículo y decide qué fuente de energía usará: aire (globo), tensión mecánica (liga) o electricidad (motor).
2. Construcción: elaboran el vehículo con los materiales reciclados.
3. Prueba: lo colocan en el piso, lo activan (inflan el globo, giran la liga o conectan el motor) y observan cómo se mueve.
4. Ajuste: si no funciona bien, lo modifican hasta lograr que avance.

Durante el proceso, la maestra guía con preguntas:

- ¿Qué tipo de energía impulsa su vehículo?

Fuente de energía	Tipo de movimiento	Distancia recorrida	Observaciones

- ¿Qué partes ayudan al movimiento?
- ¿Cómo pueden mejorar su diseño?

Los grupos registran en sus cuadernos una tabla de observación:

Momento 3. Compartimos la energía de nuestros inventos

Cada equipo presenta su vehículo en una miniferia ecológica de aula, explicando cómo lo construyeron, qué tipo de energía lo impulsa y por qué se considera ecológico. El docente guía una breve conversación comparativa sobre qué fuentes de energía fueron más eficientes y menos contaminantes. En la pizarra, elaboran entre todos, un cuadro resumen con las tres opciones: energía del aire, energía mecánica (liga) y energía eléctrica, destacando ventajas y limitaciones de cada una. Luego, los estudiantes escriben una reflexión en su cuaderno: Aprendí que podemos mover objetos con diferentes tipos de energía y que usar energía limpia ayuda a cuidar nuestro planeta. Para cerrar, se realiza una divertida carrera ecológica entre los vehículos, celebrando la creatividad y el esfuerzo de los grupos, reforzando el aprendizaje a través del juego.

Asignación para el hogar: busca tres medios de transporte que funcionen con energía renovable (solar, eléctrica o eólica) y escribe una ventaja de cada uno.

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 11

Comparación de motores. Combustión vs eléctricos.

Recursos: imágenes de motores de combustión y eléctricos, papelógrafos, marcadores, libros de textos de Ciencias de la Naturalezay materiales para carteles.

Intención pedagógica: analiza y compara diferentes tipos de motores y fuentes de energía, fomentando la reflexión sobre la contaminación, la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos naturales.

Momento 1. Descubrimos la fuerza de las ideas

El docente inicia la clase mostrando dos imágenes contrastantes: un automóvil de gasolina y un auto eléctrico conectado a una estación de carga. Les pregunta a los estudiantes: ¿qué diferencia hay entre estos dos motores?, ¿Cuál creen que contamina más?, ¿qué energía utilizan para moverse? Al finalizar, los niños comentan lo que observaron y la docente explica que, aunque ambos motores sirven para generar movimiento, los eléctricos utilizan una energía más limpia y silenciosa. Finalmente, les plantea el propósito del día: comparar motores para descubrir cuál es más beneficioso para el ambiente y el futuro.

Momento 2. Ponemos en movimiento nuestras ideas

Los estudiantes se dividen en dos equipos temáticos:

- **Equipo A:** investigará los motores de combustión (gasolina o diésel).
- **Equipo B:** investigará los motores eléctricos.

Cada grupo recibe una hoja de trabajo con las siguientes preguntas guía:

1. ¿Qué tipo de energía utiliza?
2. ¿Cómo convierte la energía en movimiento?
3. ¿Qué ventajas tiene?
4. ¿Qué desventajas o efectos causa?
5. ¿Contamina el medio ambiente?



Con apoyo de libros, láminas o material impreso, los estudiantes completan la información. El docente los orienta mientras investigan, destacando la importancia de comparar eficiencia, contaminación y sostenibilidad. Después, cada equipo prepara una presentación breve o mini debate, donde explican sus hallazgos frente a la clase.

VERSIÓN PRELIMINAR

Momento 3. Reflejamos la energía de nuestras conclusiones



Fuente: Canva.com

Para cerrar la actividad, los grupos exponen sus conclusiones en plenaria, luego elaboran afiches coloridos con el título Motores del futuro: energía limpia para mover el mundo donde ilustran los beneficios de las energías renovables y comparten sus ideas sobre cómo cuidar el planeta. El docente finaliza destacando el valor de la ciencia para mejorar la calidad de vida y la importancia de pensar como ciudadanos responsables que usan la energía de forma sostenible.

📖 Asignación para el hogar: **busca información de tres inventos modernos que funcionen con energía limpia (bicicleta eléctrica, tren solar, avión de hidrógeno) y explica brevemente cómo ayudan al medio ambiente.**



Actividad 12

Feria científica estudiantil.

Recursos: modelos y experimentos elaborados en clases anteriores, video papelógrafos, marcadores, carteles, música ambiental, lista de cotejo, etiquetas de reconocimiento y cuadernos de Ciencias.

🎯 **Intención pedagógica:** promover el desarrollo de competencias en estudiantes del Segundo Ciclo del Nivel Primario a través de experiencias innovadoras, experimentación sencilla y proyectos de ciencia que favorezcan el cuidado del medio ambiente, la salud y adquisición de la alfabetización científica.

Momento 1. Despertamos la energía de la creatividad y la curiosidad

El docente orienta la realización de la feria y motiva a los estudiantes a diseñar y presentar modelos, proyectos y experimentos innovadore que favorezcan el cuidado del medio ambiente, la salud y la adquisición de la alfabetización científica. Elabora una lista de proyectos y experimentos a presentar en la feria. Guía y retroalimenta el proceso. Cada grupo publica la lista de proyectos diseñados durante el año escolar y los experimentos a realizar. Finalmente, informa que los proyectos que mejor cumplan con los criterios del instrumento de evaluación deben participar en un panel.



Fuente: Canva.com

Nota: Para obtener mayor detalle de cómo desarrollar la feria científica con tus estudiantes en anexo encontrarás el documento que orienta esta interesante práctica.

Momento 2. Iniciamos el recorrido de la creación y la imaginación

Luego ambienta el aula con carteles y música suave, transformándola en una feria científica escolar. El docente explica que cada grupo tendrá su espacio de exposición para presentar los experimentos y modelos realizados durante la secuencia, explicando su funcionamiento, los materiales usados y el tipo de energía o fuerza que representan.



Fuente: https://www.tvn14.com/feria-cientifica/

Los estudiantes organizan sus mesas y preparan los materiales de sus proyectos. Cada grupo presenta su experimento, mientras los demás recorren y observan las estaciones, haciendo preguntas y tomando notas sobre lo que más les llama la atención. El docente valora con todos espacios evaluando con una lista de cotejo, observa la participación, la claridad en las explicaciones y el uso correcto del vocabulario científico. A medida que los estudiantes explican, se les anima a responder preguntas: ¿cuáles son los principales retos que dificultan la integración de la educación ambiental en la escuela? ¿Cómo pueden los proyectos presentados en la feria científica estudiantil contribuir a solucionar estos desafíos? ¿Cómo aplicarías las competencias y habilidades adquiridas en el contexto educativo y entorno social a lo largo de la vida generando cambios favorables en el medio ambiente?

La actividad se convierte en un espacio de aprendizaje colaborativo e innovador donde cada niño se siente protagonista de su conocimiento. Luego de aplicar el instrumento de evaluación de los proyectos, el docente elige los grupos que van a participar en el panel.

Momento 3. Transformamos la experiencia en orgullo científico



Al concluir las exposiciones de los proyectos, experimentos sencillos y el panel, se reconocen los estudiantes y se publican los proyectos que pasan a la siguiente etapa, en el centro educativo. Finalmente, los trabajos se exhiben en un mural.

FERIA CIENTÍFICA ESTUDIANTIL

INSTRUMENTO PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS

Propósito: seleccionar proyectos innovadores y creativos que promuevan el pensamiento científico, la investigación y la resolución de problemas, fomentando el interés por la ciencia y su aplicación en la vida cotidiana.

Centro Educativo			**Fecha**		
Nombre del docente:		**Grado/Sección**		**Cantidad de participantes**	
Nombre del proyecto:					

Escala de estimación **NA-No aplica, 1-Regular, 2- Buena, 3-Muy bueno 4-Excelente**					
Habilidades y destrezas	**N/A**	**1**	**2**	**3**	**4**
Identifica un problema aplicando los pasos del método científico (observación, experimentación, hipótesis, conclusión) e interpreta hallazgos.					
Manipula materiales y recursos de manera adecuada y segura.					
Utiliza un lenguaje científico adecuado, explica claramente el propósito del proyecto y sus hallazgos.					
Originalidad e innovación	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
El proyecto aborda un problema o tema novedoso para el nivel escolar.					
Presenta una solución o enfoque creativo que se distingue de proyectos comunes.					
Relevancia y pertinencia	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
El proyecto está relacionado con problemas reales o situaciones cotidianas.					
Tiene impacto potencial en la comunidad o contexto del estudiante.					
Adecuación a la edad y nivel académico	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
La complejidad del proyecto es adecuada para la edad y conocimientos de los estudiantes.					
Demuestra comprensión de conceptos básicos relacionados con la ciencia.					

Asignación para el hogar: **elabora un informe titulado "Mi experiencia en la feria científica", para entregar al docente.**

BLOQUE 3. ACTIVIDADES 13 A 15

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Sintetiza los aprendizajes adquiridos sobre interacción, movimiento, sistemas y mecanismos.
- Integra los contenidos de la secuencia en productos colectivos como murales o infografías.
- Reflexiona y autoevalúa sus logros, identificando cómo aplicar los aprendizajes en la vida diaria.
- Explica modelos y experimentos, cómo actúan las fuerzas y cómo se transforman los movimientos.
- Comunica por escrito y oralmente los resultados obtenidos en las experiencias científicas.
- Evalúa el papel de la energía y la tecnología en la vida cotidiana y el cuidado ambiental.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Elaboración grupal de un mural o infografía integradora sobre materia y energía.
- Reflexión final y autoevaluación: ¿qué aprendí de la materia y la energía y cómo lo aplico en mi vida diaria?
- Responde preguntas sobre los experimentos realizados (fuerzas, magnetismo, mecanismos, motores).
- Elaboración de un mapa conceptual o esquema comparativo de los diferentes tipos de fuerzas, mecanismos y transformaciones de energía observadas.
- Presentación de los modelos, proyectos o prototipos elaborados durante la secuencia y en el transcurso del año escolar, acompañados de sus informes, explicaciones y reflexiones sobre lo aprendido.

RECURSOS

- Cuadernos de ciencias para registrar respuestas, reflexiones y autoevaluación.
- Hojas de trabajo con cuadros comparativos, tablas y esquemas para completar.
- Tarjetas para juegos
- Cartulinas o papel bond para elaborar murales o infografías evaluativas.
- Lápices, marcadores, colores y borradores.
- Papelógrafos para registrar resultados de actividades de evaluación colectiva.
- Pizarras y marcadores para síntesis grupal de conceptos clave.
- Gráficos, cuadros y esquemas elaborados por el docente para completar o analizar.
- Recursos visuales y guías de evaluación (rúbricas, listas de cotejo) para apoyar la valoración de aprendizajes.
- Modelos y prototipos elaborados en clase.

VERSIÓN



Actividad 13

Elaboración de mural o infografía integradora sobre materia y energía.

Recursos: cartulinas o papel bond, lápices, marcadores, colores, recortes e impresiones, revistas, tijeras, pegamento, hojas guía y plantillas de diseño, dispositivos digitales (opcional, si se trabaja la versión digital).

Intención pedagógica: favorece la integración y socialización de los aprendizajes adquiridos sobre fuerzas, movimiento y energía mediante la creación de un mural o infografía grupal, estimulando la creatividad, la organización de ideas y el trabajo colaborativo.

Momento 1. Activamos la energía de la expresión creativa

El docente inicia la clase mostrando ejemplos de murales e infografías sobre temas científicos. Pregunta a los estudiantes:

- ¿Qué es un mural informativo?
- ¿Para qué sirve una infografía?
- ¿Qué elementos ayudan a que la información sea más fácil de entender?



Luego, presenta un breve video ilustrativo titulado Cómo hacer una infografía escolar https://www.youtube.com/watch?v=ORmChkWHUKQ donde se explica cómo combinar texto, imágenes y colores para comunicar ideas científicas de forma clara y atractiva.

Después del video, la maestra motiva al grupo con la siguiente propuesta:
Hoy vamos a crear un mural o infografía que muestre todo lo que hemos aprendido sobre las fuerzas, el movimiento, la energía y sus transformaciones.

Momento 2. Ponemos en acción la energía del trabajo en equipo

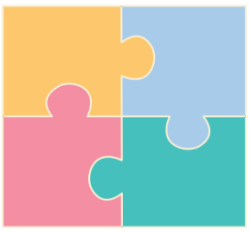
Los estudiantes se organizan en equipos de **cuatro o cinco integrantes.**
Cada grupo elige entre elaborar **un mural tradicional en cartulina o una infografía digital (si se dispone de dispositivos).**

El docente reparte una guía con los temas que deben incluir:

- Tipos de fuerza (mecánica, magnética, eléctrica).
- Ejemplos de movimiento.
- Mecanismos y transformaciones de energía.

- Aplicaciones de la energía en la vida cotidiana.
- Importancia del uso responsable de la energía.

Pasos de trabajo:



Fuente: Canva.com

1. **Planificación:** deciden el título, diseño y organización de la información.
2. **Desarrollo:** dibujan o imprimen imágenes, escriben explicaciones cortas y añaden flechas o símbolos para relacionar ideas.
3. **Revisión:** revisan la ortografía y claridad de los mensajes.
4. **Exposición:** presentan el mural o infografía al grupo explicando su contenido.

Durante el proceso, la maestra circula entre los grupos, orientando con preguntas:

- ¿Qué parte del tema están representando?
- ¿Qué imagen puede ayudar a explicar mejor esa idea?
- ¿Qué colores usarán para destacar la información principal?

Momento 3. Reflejamos la energía del aprendizaje compartido

Cada grupo expone su mural o infografía frente a la clase. Los demás compañeros observan y hacen comentarios positivos sobre la claridad, creatividad y contenido de los trabajos. El docente elabora un panel de exposición en el aula titulado La ciencia que aprendimos, donde coloca todos los murales y los acompaña con frases inspiradoras como: La ciencia se ve, se siente y se comparte.

Finalmente, los estudiantes completan en su cuaderno una breve autoevaluación escrita:

- ¿Qué aporté a mi grupo?
- ¿Qué aprendí al hacer este mural?

📖 **Asignación para el hogar: busca una infografía o imagen científica sobre el tema de la energía. Escribe en tu cuaderno qué información presenta y por qué te parece importante.**

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 14

Reflexión final y autoevaluación. ¿Qué aprendí sobre fuerzas, energía y movimiento?

Recursos: hojas de autoevaluación, pizarra y marcadores, música ambiental suave (opcional), lápices y colores.

Intención pedagógica: identifica aprendizajes logrados, valorando sus avances y cómo pueden aplicar los conocimientos científicos en la vida cotidiana.

Momento 1. Encendemos la energía del pensamiento



El docente organiza el aula en un círculo de conversación y da la bienvenida a los estudiantes recordando los temas que trabajaron durante toda la secuencia: con preguntas como, ¿cuál actividad les gustó más? ¿Qué fue lo más difícil que aprendieron? ¿Cómo cambió su manera de ver la energía y el movimiento?

Momento 2. Movemos nuestras ideas con reflexión y emoción

El docente entrega a cada estudiante una guía de autoevaluación con preguntas abiertas y cerradas:

Parte 1: Comprensión de los contenidos

- ¿Qué aprendí sobre las fuerzas? _____
  _____
- ¿Qué relación hay entre energía y movimiento? _____
  _____
- ¿Qué fue lo más interesante del tema? _____
  _____

Parte 2: Habilidades científicas

- ¿Participé activamente en los experimentos? _____
  _____
- ¿Anoté mis observaciones en el cuaderno? _____
  _____
- ¿Pude explicar mis ideas a mis compañeros? _____
  _____

VERSIÓN PRELIMINAR

Parte 3: Actitudes y valores

- ¿Trabajé bien en equipo? _____
  _____
- ¿Fui curioso/a, creativo/a y responsable? _____
  _____
- ¿Qué puedo mejorar para la próxima vez? _____
- _____

Momento 3. Reflejamos la energía de lo aprendido

En grupo, se realiza una puesta en común. Algunos voluntarios leen sus respuestas o comparten lo que más les gustó del año científico.

El docente resalta los logros colectivos y felicita al grupo por su esfuerzo y crecimiento.

Asignación para el hogar: redacta un documento titulado: mi viaje con la energía donde cuentes qué aprendiste y cómo puedes aplicar ese conocimiento en tu casa o comunidad.



Reflexión final y autoevaluación. ¿Qué aprendí sobre fuerzas, energía y movimiento?

Recursos: hojas de autoevaluación, pizarra y marcadores, música ambiental suave (opcional), lápices y colores.

Intención pedagógica: consolida los aprendizajes sobre las fuerzas, el movimiento y la energía, mediante la presentación oral de proyectos y la elaboración de un mapa conceptual que sintetice las transformaciones de energía trabajadas en la unidad.



Momento 1. Despertamos la energía de la exposición científica

Los estudiantes, organizados en los mismos grupos de la feria científica, preparan una presentación final de sus proyectos o experimentos preferidos (brújula, vehículo, electroimán, etc.).

VERSIÓN PRELIMINAR

Momento 2. Ponemos en movimiento nuestras ideas finales

El docente entrega hojas blancas o cartulinas pequeñas para elaborar un mapa conceptual titulado ***Las transformaciones de la energía.***

Orientaciones para el mapa:

- Escribe en el centro la palabra **ENERGÍA**
- Dibuja ramificaciones hacia los tipos: mecánica, eléctrica, térmica, sonora, lumínica.
- En cada una, añade ejemplos vistos en clase:
- Mecánica - bicicleta, poleas.
- Eléctrica - bombillo, motor.
- Térmica - plancha, estufa.
- Sonora - radio, bocina.
- Lumínica - lámpara, sol.
- Utiliza flechas para mostrar cómo una forma se transforma en otra.

Durante la elaboración, los estudiantes conversan y colaboran, utilizando colores, dibujos y símbolos que representen energía en movimiento.

Momento 3. Reflejamos la energía del conocimiento alcanzado

Cada grupo coloca su mapa conceptual en un mural colectivo titulado ***Así se transforma la energía.*** La maestra invita a los niños a observar y comentar los mapas de sus compañeros. Luego realiza una breve dinámica de cierre: cada uno dirá una palabra que describa su experiencia aprendiendo sobre energía. Por ejemplo: movimiento, luz, ciencia, trabajo en equipo, curiosidad.

Luego el docente concluye la unidad con una reflexión inspiradora: la energía está en todo lo que hacemos: cuando pensamos, cuando ayudamos y cuando aprendemos. Ustedes han demostrado que también son energía en acción. Finalmente, entrega reconocimientos simbólicos por la participación en todo el proceso y toma una foto grupal del mural como evidencia del cierre del tema

Asignación para el hogar: redacta en tu cuaderno la relación entre la fuerza la energía y el movimiento.

VERSIÓN PRELIMINAR

Secuencia didáctica 6

Ciencias de la Tierra y el Universo

Esta secuencia didáctica propone que los estudiantes exploren los principales componentes y procesos del planeta Tierra, comprendiendo su estructura interna y externa, los fenómenos naturales que la afectan, y la importancia de los recursos naturales para la vida. A través de actividades experimentales, lúdicas y de observación, los niños analizan cómo se forman los volcanes, cómo actúan las fuerzas internas de la Tierra, y de qué manera el agua, el aire y la energía intervienen en el equilibrio del ambiente.

ABORDAJE DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES

El estudio de la Tierra y sus procesos permite que los estudiantes comprendan cómo los elementos naturales: manto, corteza terrestre, volcanes, atmósfera e hidrósfera, interactúan entre sí y mantienen el equilibrio del planeta. A través de la observación de modelos, lecturas guiadas y experimentos sencillos, van a identificar las capas de la Tierra, la formación de volcanes y los movimientos que dieron origen a la deriva continental, fortaleciendo sus capacidades para explicar fenómenos geológicos y atmosféricos.

Asimismo, se aborda el ciclo del agua, la contaminación hídrica, las formas y fuentes de energía renovable y no renovable, y los fenómenos atmosféricos como tormentas y tornados. Mediante actividades prácticas y colaborativas, los estudiantes reconocen la importancia del uso responsable del agua y la energía, valoran los recursos naturales como elementos vitales para la sostenibilidad ambiental y reflexionarán sobre las acciones humanas que impactan el equilibrio del planeta.

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA

Esta secuencia se organiza en tres bloques de actividades como se describe a continuación:

Bloque 1. Actividades 1 a 3

En este bloque, los estudiantes exploran y observan la estructura interna de la Tierra, las capas que la componen y los fenómenos que ocurren en su superficie. Estas actividades promueven la curiosidad científica y la formulación de preguntas sobre cómo los movimientos internos de la Tierra originan montañas y volcanes.

Bloque 2. Actividades 4 a 12

En esta fase, los estudiantes amplían su comprensión sobre los sistemas naturales que envuelven la Tierra, investigan y presentan resultados, crean maquetas y simulan de erupciones volcánicas, identifican el manto, la corteza y los volcanes como partes esenciales del planeta, realizan experimentos sobre el ciclo del agua y la contaminación hídrica, observan los efectos del calor solar en la evaporación y simulan fenómenos atmosféricos como tormentas o tornados. Además, comparan las fuentes de energía renovable y no renovable, analizando sus ventajas y desventajas mediante juegos de clasificación y debates guiados.

VERSIÓN PRELIMINAR

Bloque 3. Actividades 13 a 15

En este último bloque, los estudiantes reflexionan lo aprendido sobre la evolución de la Tierra a lo largo de las eras geológicas y el papel de la humanidad en la transformación del entorno. Mediante líneas del tiempo, lecturas ilustradas y presentaciones grupales, reconocen los grandes cambios geológicos y biológicos que ha experimentado el planeta. Finalmente, evalúan aprendizajes elaborando una propuesta creativa que promueva el uso responsable de los recursos naturales y la protección de los ecosistemas.

RECURSOS PARA LA SECUENCIA

Recursos para los estudiantes

- Papelógrafos para crear grupos de trabajo y abordar los contenidos curriculares que contempla la secuencia.
- Cuadernos de trabajo y portafolios para registrar observaciones, reflexiones y actividades.
- Lápices, hojas blancas y de colores, marcadores, crayones y tijeras
- Material reciclable (botellas plásticas, tapas, cajas, cartones).
- Plastilina, arcilla y papel reciclado para modelado de capas terrestres.
- Recipientes transparentes, botellas plásticas y vasos desechables para experimentos.
- Fichas de clasificación y tarjetas de juego sobre tipos de energía y fenómenos naturales.
- Dispositivos digitales o tabletas para ver videos educativos y simuladores interactivos
- Maquetas de la Tierra, volcanes y placas tectónicas
- Materiales naturales del entorno (arena, piedras, tierra, hojas, agua).

Recursos para el aula, adquiridos por el centro educativo o elaborados por el docente.

- Papelógrafo con los aprendizajes esperados al finalizar la secuencia, que se expondrán en el aula durante todo su desarrollo.

VERSIÓN PRELIMINAR

- Libro de texto de Ciencias Naturales del Ministerio de Educación.
- Proyector o pantalla digital para mostrar imágenes, animaciones y documentales.
- Aplicaciones o simuladores interactivos.
- Frascos, termómetros, globos, velas, bandejas y otros materiales para experimentos.
- Ventiladores pequeños o secadores de aire para simular vientos y tormentas.
- Pósters didácticos sobre fuentes de energía renovables y no renovables.
- Presentaciones multimedia y videos del Instituto Geográfico Nacional y del MINERD
- Espacios del medio: patio escolar, jardines, maceteros o áreas verdes para experimentación directa.
- Instrumentos de evaluación.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL GRADO

- Ofrece explicaciones científicas y tecnológicas a partir de analizar y evaluar preguntas o hipótesis de observaciones, medición, modelos y experimentación de fenómenos naturales en contexto próximo o experimentado o modelado en ciencias de la vida, físicas, de la tierra y el universo.
- Aplica organizados y sistemáticos procedimientos científicos y tecnológicos, que evalúa mientras explora o experimenta, simula o construye, haciéndose consciente de sus cuestionamientos e inferencia a partir de su observación y medición llevando a cabo vivencias, experimentos, proyectos, exploraciones y observaciones guiadas.
- Asume una actitud preventiva, creativa, curiosa, crítica, autoconsciente, de apertura, investigadora, colaborativa, responsable y en armonía integral en sí mismo, con los demás, con su entorno y como parte de los seres vivos, tomando acciones básicas y proactivas en atención a su bienestar y uso sostenible de los recursos.

VERSIÓN PRELIMINAR

CONTENIDOS

1. CONCEPTUALES

- Manto, volcanes y corteza terrestre.
- Deriva continental.
- Atmósfera.
- Hidrósfera.
- Formas y fuentes de energía renovable y no-renovable.
- Ciclo del agua.
- Agua potable y contaminación hídrica.

2. PROCEDIMENTALES

- Aplica los pasos del método científico.
- Discusión y comparación entre la composición física del manto y la corteza terrestre. Comunicación por medio de dibujos, fotografías
- Análisis y discusión sobre cambios en la morfología de la Tierra a través del tiempo, comprendiendo que los procesos geológicos son lentos.
- Análisis, comparación, descripción y discusión sobre las diferentes capas que forman la atmósfera terrestre, comunicando su aprendizaje por medio de dibujos, mapas, exposiciones.

  Análisis, descripción y discusión sobre fenómenos naturales asociados a la atmósfera. Comunicación por medio de narraciones, dramatizaciones, murales, dibujos. – Análisis y discusión sobre la hidrósfera y el ciclo del agua, identificando las aguas oceánicas, aguas continentales (aguas subterráneas, aguas superficiales ríos, lagos, lagunas), olas, corrientes marinas, mareas.
- Experimentación guiada sobre extracción de residuos sólidos y contaminantes en el agua.
- Experimentación guiada sobre el uso y construcción de instrumentos meteorológicos sencillos, tales como: termómetro, veleta, anemómetro, pluviómetro y caseta meteorológica.

Discusión y clasificación de las diferentes eras geológicas. Comunicación por medio de dibujos.

3. ACTITUDES Y VALORES

- Demostración de objetividad, creatividad, curiosidad en el uso del lenguaje científico en sus intervenciones orales y en sus trabajos escritos.
- Demostración de tolerancia frente a las ideas de las demás personas en los diálogos, foros y debates, a la vez que se expresa con argumentos que sostienen sus ideas.
- Motivación por la información sobre los desastres naturales, las medidas de prevención, las recomendaciones y las rutas de seguridad.
- Valoración del aprendizaje científico respecto a los recursos naturales, su situación actual, y las acciones para su conservación.
- Motivación e interés en conocer la situación del recurso suelo de la República Dominicana, participando en proyectos colectivos.

VERSIÓN P

SECUENCIA DIDÁCTICA 6: CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL UNIVERSO

BLOQUE 1. ACTIVIDADES 1 A 3

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Reconoce la estructura básica de la Tierra y las capas que la componen.
- Identifica y aplica los principales fenómenos naturales (volcanes, tormentas, tornados) y su impacto en la vida del planeta.
- Valora la importancia del agua y la energía como elementos esenciales para la vida y el equilibrio ambiental.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Explorando nuestro planeta: observación guiada de un globo terráqueo o diseño de modelos para ubicar corteza, manto y núcleo; dibujo esquemático en el cuaderno.
- Historias que cuentan las rocas: análisis de imágenes o muestras del entorno para identificar capas y materiales del suelo; registro de observaciones.
- Tormentas y volcanes en acción: visualización de videos cortos sobre fenómenos naturales y diálogo sobre cómo afectan a las comunidades.

RECURSOS

- Papelógrafo con los aprendizajes esperados.
- Papelógrafos para crear grupos de trabajo y abordar los contenidos curriculares que contempla la secuencia.
- Cuadernos de trabajo y portafolios para registrar observaciones, reflexiones y actividades.

- Libro de texto de Ciencias Naturales del MINERD y enciclopedias ilustradas.
- Observación y análisis de videotutoriales.
- Globo terráqueo, maquetas, láminas ilustradas.
- Rocas, arena, tierra, muestras recolectadas en el entorno escolar.
- Videos educativos, cartulinas, marcadores.

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 1

Explorando nuestro planeta Tierra

Recursos: hojas de autoevaluación, pizarra y marcadores, música ambiental suave (opcional), lápices y colores.

Intención pedagógica: desarrolla la curiosidad científica y el interés sobre la estructura de la Tierra, promoviendo la observación directa y la representación visual de sus capas (corteza, manto y núcleo).

Momento 1. Descubrimos nuestro planeta

El docente inicia la clase mostrando un globo terráqueo o una imagen del planeta en la pizarra digital. Se conversa sobre lo que observan: continentes, océanos, colores y formas. Luego se pregunta: ¿Qué hay dentro de la Tierra? ¿Cómo creen que es por dentro? Los estudiantes comparten sus ideas libremente, fomentando la curiosidad y el pensamiento científico.



Fuente: Canva.com

Momento 2. Conociendo las capas de la Tierra

https://www.youtube.com/watch?v=-nppNQQdTbs

El docente proyecta un video educativo corto que explica las partes de la Tierra (corteza, manto y núcleo), deteniéndose para aclarar dudas y reforzar vocabulario. Después, los estudiantes observan imágenes y realizan un dibujo esquemático en su cuaderno, coloreando las capas según su posición.

Momento 3. Modelo a tres colores

En equipos, los estudiantes construyen una maqueta con plastilina o papel de colores que represente las tres capas de la Tierra. Luego, cada grupo explica su trabajo a los demás, destacando las diferencias entre las capas y su función en el equilibrio del planeta.



Fuente: Canva.com

Asignación para el hogar: dibuja las tres capas de la Tierra y escribe una breve descripción de cada una. Además, responde ¿por qué crees que es importante conocer cómo está formada la Tierra?

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 2

Historias que cuentan las rocas

Recursos: rocas, arena, tierra del entorno, lupas o vasos plásticos transparentes para observar, video, tarjetas de clasificación, papelógrafo, marcadores, lupa escolar o lente de aumento y Libro de texto de Ciencias de la Naturaleza del MINERD.

Intención pedagógica: observa y clasifica las rocas y minerales del entorno e identifica sus características físicas y su importancia como parte de la superficie terrestre.

Momento 1. Exploradores del suelo

El docente invita a los estudiantes a salir al patio o jardín del centro para recolectar pequeñas muestras del entorno (piedras, arena o tierra). Al regresar al aula, observan sus muestras con atención y comentan cómo se sienten al tacto, de qué color son y si son duras o suaves. Se promueve el diálogo y la descripción usando lenguaje científico sencillo.



Arenisca del Precámbrico, roca sedimentaria.
Fuente: nationalgeographicla.com

Momento 2. Rocas y minerales en acción

https://www.youtube.com/watch?v=3Z56SCeJeAI

El grupo observa un video educativo sobre los tipos de rocas (ígneas, sedimentarias y metamórficas). La docente guía una conversación sobre las diferencias entre roca y mineral, mientras los estudiantes completan una tabla comparativa con ejemplos y características. Leer más en la página 146 del Libro de texto de Ciencias de la Naturaleza del MINERD.

Momento 3. Clasificadores de rocas

Usando tarjetas de colores, los equipos clasifican las muestras recolectadas según su origen: ígnea, sedimentaria o metamórfica. Cada grupo explica su decisión, fomentando el razonamiento científico. Finalmente, se reflexiona sobre la importancia de las rocas en la vida diaria (construcción, arte, energía, etc.).



Larimar, roca metamórfica.
Fuente: 123rf.com

Asignación para el hogar: elabora un gráfico o toma una foto de una roca que encuentres cerca de tu casa. Responde en tu cuaderno: ¿qué tipo de roca crees que es? ¿Cómo la identificaste? ¿En qué se usa esa roca en la vida diaria?

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 3

Tormentas y volcanes en acción

Recursos: arena, agua, botellas plásticas, vasos desechables, plastilina, vinagre, bicarbonato, colorante, cubos de hielo y tapas transparentes, Papelógrafo, marcadores, guantes, delantales, cuadernos para registrar observaciones, cámara o celular para grabar los experimentos.

Intención pedagógica: comprende cómo ocurren los fenómenos naturales como los volcanes, tormentas y tornados, reconociendo sus causas, efectos y la importancia de la prevención ante estos eventos naturales.

Momento 1. Cuando la naturaleza se mueve

El docente inicia la clase mostrando imágenes o breves clips sobre tormentas, rayos y erupciones volcánicas. Se genera un diálogo guiado donde los estudiantes expresan lo que saben o han escuchado sobre estos fenómenos. Luego, se anotan las ideas principales en un papelógrafo bajo el título:

Lo que sabemos sobre los fenómenos naturales.

Se motiva a los niños a reflexionar sobre cómo la Tierra se expresa a través de estos eventos.

Momento 2. Descubrimos cómo suceden

El grupo observa un video educativo sobre la formación de volcanes https://www.youtube.com/watch?v=rLDb5n7oyu8 y otro sobre la formación de los huracanes https://www.youtube.com/watch?v=uFsumimqTLg Durante la proyección, el docente realiza pausas para hacer preguntas como: ¿Qué causa una erupción volcánica? o ¿Por qué ocurren los huracanes y los tornados? Luego, en parejas, los estudiantes elaboran un pequeño esquema con dibujos y flechas que relacione la causa y el efecto de cada fenómeno.



Fuente: Canva.com

VERSIÓN PRELIMINAR

Momento 3. Simulamos la fuerza de la naturaleza

En equipos, los estudiantes realizan dos sencillos experimentos guiados:

1. **Mini erupción volcánica:** con vinagre, bicarbonato, colorante y plastilina.
2. **Tormenta en un frasco:** con agua caliente, hielo y una tapa transparente para observar la condensación.

Cada grupo observa los resultados, describe lo que ocurre y comparte sus conclusiones sobre la energía que hay en estos fenómenos. Finalmente, la clase conversa sobre cómo cuidarse y prevenir riesgos ante eventos naturales reales.

 Asignación para el hogar: **busca en fuentes confiables o en tu libro de texto de Ciencias de la Naturaleza, información reciente sobre un volcán, huracán o tormenta. Escribe en tu cuaderno: ¿dónde ocurrió? ¿Qué causó el fenómeno? ¿Qué medidas de seguridad tomaron las personas?**

VERSIÓN PRELIMINAR

BLOQUE 2. ACTIVIDADES 4 A 12

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Describe las capas de la Tierra y los movimientos internos que originan volcanes y terremotos.
- Explica el ciclo del agua y la importancia del agua potable para la vida.
- Diferencia fuentes de energía renovable y no renovable, valorando su uso responsable.
- Reconoce la atmósfera y la hidrósfera como sistemas que permiten la vida en el planeta.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Construcción de una maqueta de plastilina representando la corteza, manto y núcleo para simular las capas y la energía del planeta.
- Experimento sencillo con vinagre y bicarbonato para simular la salida del magma de un volcán en erupción.
- Experimento sobre el ciclo del agua utilizando frascos, agua caliente, hielo y plástico transparente.
- Simulación de filtración del agua con materiales del entorno (arena, piedras, algodón).
- Juego de tarjetas sobre fuentes de energía (renovables y no renovables).
- Construcción de una caja de aire para observar cómo el aire ocupa espacio y ejerce presión simulando la atmósfera.
- Experimento con ventiladores pequeños y objetos livianos para observar el movimiento del aire para simular los vientos y las tormentas.
- Construcción y análisis de maquetas o juguetes que usan energía eléctrica o mecánica (molinos, autos, ventiladores) para simular el movimiento de la energía.
- Recorrido por el centro educativo para identificar ejemplos de energía solar, eólica o eléctrica en mi entorno.

RECURSOS

- Papelógrafos para síntesis de aprendizajes
- Pizarras y marcadores
- Gráficos, cuadros y esquemas elaborados por el docente
- Pizarras y marcadores
- Plastilina, cartulina, vinagre, bicarbonato, frascos, hielo, velas, pajillas y globos.
- Arena, piedras, algodón y botellas plásticas.
- Tarjetas didácticas.
- Ventiladores pequeños y maquetas o juguetes.
- Videos educativos, cámara o celular para registrar observaciones.

VERSIÓN PR



Actividad 4

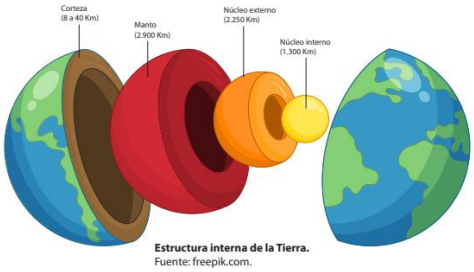
Las capas de la Tierra en plastilina

Recursos: plastilina o masa casera, cuchillos plásticos o palillos de madera, cartulina, marcadores, papelógrafo, imágenes impresas de las capas de la Tierra, Libro de texto de Ciencias Naturales del MINERD, cámara o celular para tomar fotos del modelo terminado, cinta adhesiva, tijeras y etiquetas adhesivas.

Intención pedagógica: comprende visual y manipulativamente la estructura interna de la Tierra mediante la creación de un modelo tridimensional que represente sus capas (corteza, manto y núcleo), fortaleciendo la observación, la creatividad y la explicación científica.

Momento 1. Recordando lo que aprendimos

El docente inicia la clase con una breve conversación guiada sobre lo aprendido en la actividad anterior. Formula preguntas como: ¿Cuántas capas tiene la Tierra? o ¿Cuál es la más caliente? A continuación, muestra una imagen o un esquema de las capas terrestres y explica brevemente sus características principales, motivando a los estudiantes a representar el planeta con materiales concretos.



Estructura interna de la Tierra.
Fuente: freepik.com.

Momento 2. Manos a la Tierra



Fuente: es.wikihow.com

Los estudiantes, organizados en equipos, elaboran un modelo de la Tierra con plastilina de varios colores. Cada color representa una capa: rojo para el núcleo, naranja para el manto y verde o marrón para la corteza. Durante el proceso, la docente guía y recuerda los nombres y funciones de cada parte. Al finalizar, cada grupo corta su maqueta por la mitad para mostrar la estructura interna y explicar sus observaciones al resto de la clase.

Momento 3. Compartimos nuestros descubrimientos

Cada equipo presenta su modelo al grupo, mostrando cómo representaron las capas y explicando qué aprendieron sobre el interior del planeta. El docente anota en un papelógrafo las ideas clave expresadas por los estudiantes y cierra con una reflexión:

> ***Aunque no podemos ver el interior de la Tierra, la ciencia nos ayuda a conocerla por medio de la observación y los modelos.***

Asignación para el hogar: dibuja en tu cuaderno tu modelo de plastilina y escribe una breve descripción de cada capa. Y responde ¿Qué pasaría si desapareciera una de las capas de la Tierra?



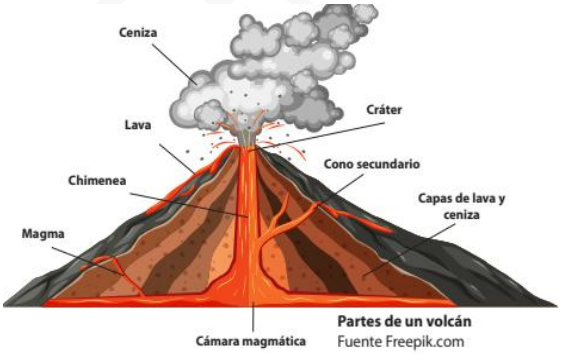
Actividad 5

Mi volcán en erupción

Recursos: Tierra, arena, botellas plásticas recicladas, plastilina o papel periódico, vinagre, bicarbonato, colorante, vasos plásticos, bandeja o cartón como base, Papelógrafo, marcadores, guantes de plástico, delantal de laboratorio o bata, cámara o celular para grabar la erupción, libro de Ciencias Naturales del MINERD.

Intención pedagógica: comprende cómo ocurre una erupción volcánica, explorando los movimientos internos de la Tierra y la liberación de energía, para fortalecer el pensamiento científico y la curiosidad por los fenómenos naturales.

Momento 1. Conociendo a los volcanes



El docente inicia la clase mostrando imágenes sobre volcanes activos alrededor del mundo. Se conversa con los estudiantes acerca de lo que observan: humo, lava, fuego o ceniza. Luego se pregunta: ¿Qué creen que hace que el volcán explote? y ¿Por qué algunos volcanes están dormidos y otros activos? El grupo comparte ideas y la maestra introduce el concepto de fuerzas internas de la Tierra que empujan el magma hacia la superficie.

Momento 2. Construimos nuestro volcán

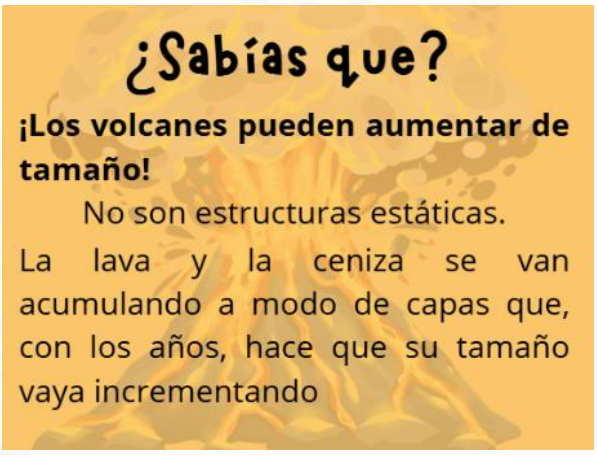
Los estudiantes, organizados en equipos, elaboran una maqueta sencilla de un volcán usando materiales reciclados: una botella plástica en el centro, rodeada de plastilina, cartón o tierra para darle forma de cono. Dentro de la botella, colocan vinagre, colorante rojo y una cucharada de bicarbonato. El docente orienta a los estudiantes a observar cómo la mezcla produce una erupción y los guía para registrar sus observaciones en una tabla (lo que ven, lo que oyen, lo que ocurre).



Fuente: Canva.com

Momento 3. Reflexionamos sobre lo aprendido

Después del experimento, cada grupo explica qué representó el vinagre, el bicarbonato y la espuma del volcán. La docente guía la reflexión sobre el movimiento del magma real y cómo los volcanes ayudan a formar nuevas montañas y tierras. Se cierra con un breve repaso de vocabulario: magma, lava, cráter, erupción y energía interna.



Asignación para el hogar: diseña un modelo de un volcán y escribe información respondiendo: ¿qué aprendí sobre los volcanes y qué representan las sustancias usadas en el experimento?



Fuentes: www3.gobiernodecanarias.org

Actividad 6

El viaje del agua

Recursos: frascos de vidrio o botellas transparentes, agua caliente, hielo, plástico transparente o funda, cinta adhesiva, marcadores, hojas blancas, video, cartulina, libro de texto de Ciencias de la Naturaleza del MINERD, papelógrafo, lápices de colores, cámara o celular para registrar el experimento.

Intención pedagógica: interpreta el ciclo del agua a través de la experimentación y la observación directa, para que los estudiantes comprendan cómo el agua cambia de estado, se mueve en la naturaleza y regresa nuevamente a la superficie terrestre.

Momento 1. ¿A dónde va el agua?

El docente inicia mostrando una imagen de lluvia o una nube cargada de agua y pregunta: ¿De dónde viene el agua que cae del cielo? Los estudiantes comparten sus ideas, mencionando la lluvia, los ríos o el mar. A partir de sus respuestas, el docente explica brevemente que el agua viaja constantemente cambiando de estado: se evapora, forma nubes y regresa como lluvia. Se anotan las palabras clave en el pizarrón: evaporación, condensación, precipitación y recolección.

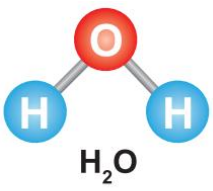


Fuente: Canva.com

Momento 2. Creamos el ciclo en miniatura

En grupos, los estudiantes realizan un experimento para observar cómo el agua se evapora y condensa. Colocan un poco de agua caliente en un frasco transparente, lo cubren con plástico transparente y colocan hielo encima. Después de unos minutos, observan cómo se forman gotitas en la parte interna del plástico. El docente explica que eso representa la condensación, mientras que el vapor sube como en la evaporación. Los estudiantes registran lo que observaron mediante un dibujo o breve descripción en su cuaderno.

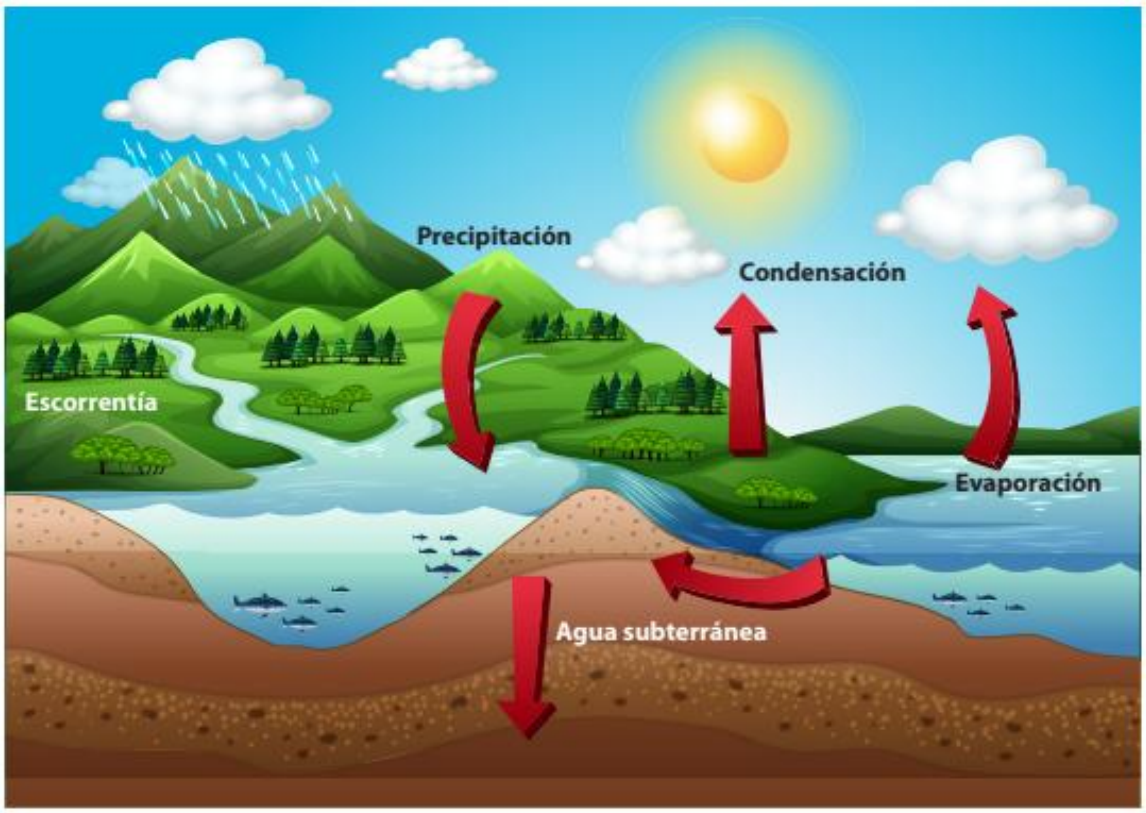
https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q



Molécula del agua.
Fuente: 123rf.com

Momento 3. El agua vuelve a empezar

Cada grupo comparte sus observaciones y explica lo que vio en el frasco. La maestra refuerza los conceptos y guía una reflexión sobre la importancia del agua limpia para la vida y cómo podemos cuidarla. Para cerrar, el grupo canta una breve rima o canción sobre el ciclo del agua para afianzar los aprendizajes de forma lúdica.



Ciclo del agua.
Fuentes: 123rf.com

Asignación para el hogar: dibuja el ciclo del agua en tu cuaderno, usando flechas y colores para mostrar cada fase. Responde: ¿Por qué el ciclo del agua es importante para la vida en el planeta?



Fuentes: www3.gobiernodecanarias.org

Actividad 7

Agua limpia, vida sana

Recursos: botellas plásticas recicladas, tijeras, arena, piedras pequeñas, carbón vegetal, algodón, vasos plásticos, agua con residuos naturales, marcadores, cartulinas, papelógrafo, guantes, delantales o batas, cuadernos de trabajo, cámara o celular para tomar evidencias fotográficas.

Intención pedagógica: identifica la importancia del agua potable y la contaminación hídrica mediante un experimento de filtración con materiales del entorno, valorando el uso responsable de este recurso vital para la vida.

Momento 1. El agua que bebemos



Fuente: istockphoto.com /

El docente inicia la clase mostrando dos vasos de agua: uno limpia y otro con tierra o residuos. Pregunta a los estudiantes: *¿cuál de las dos beberías? y ¿cómo podríamos limpiar el agua sucia?* Se genera una breve conversación sobre la contaminación del agua, sus causas y consecuencias para la salud. Luego, la docente explica que el agua pasa por diferentes procesos para volverse potable, entre ellos la filtración.

Momento 2. Construimos nuestro filtro

Los estudiantes, en grupos, elaboran un filtro casero utilizando materiales del entorno. Cortan una botella plástica a la mitad, colocan en orden capas de algodón, arena, piedras pequeñas y carbón vegetal, y vierten lentamente agua sucia en la parte superior. Mientras observan cómo el agua se limpia al pasar por las capas, el docente explica cómo actúa cada material en el proceso de filtración. Los niños registran los resultados en una tabla comparando el agua antes y después del filtrado.



Fuente: Canva.com

Tabla de comparación del agua antes y después del filtrado		
Aspectos observados	**Antes del filtrado (agua sucia)**	**Después del filtrado (Agua limpia)**
Color		
Olor		
Presencia de particulas		
Claridad del agua		

Momento 3. Reflexionamos y cuidamos el agua

Cada grupo comparte sus observaciones y concluye cómo las acciones humanas afectan la calidad del agua. El docente guía una reflexión sobre el valor del agua limpia y las formas de cuidarla: no desperdiciarla, no arrojar basura a los ríos y mantener el entorno limpio. Para finalizar, los estudiantes elaboran un pequeño cartel con el mensaje:

"Cuidar el agua es cuidar la vida"

Asignación para el hogar: busca información y escribe en tu cuaderno tres formas de cuidar el agua en tu hogar o comunidad.



Actividad 8

Energía que mueve el mundo

Recursos: revistas, periódicos o empaques para recortar imágenes, cartulina, marcadores, cinta adhesiva, tijeras, fichas o tarjetas ilustradas con fuentes de energía, libro de texto de Ciencias de la Naturaleza del MINERD, papelógrafo para clasificar ideas, lápices de colores, cuadernos y cinta adhesiva.

Intención pedagógica: conoce las diferentes fuentes de energía renovable y no renovable, valorando su uso responsable y reflexionando sobre su impacto en el ambiente y la vida cotidiana.

Momento 1. ¿De dónde viene la energía?

El docente inicia mostrando imágenes o recortes de objetos y aparatos del entorno que utilizan energía (ventilador, bombillo, carro, celular, molino). Pregunta al grupo: ¿de dónde viene la energía que los hace funcionar? Se realiza una breve lluvia de ideas y se anotan las respuestas en el papelógrafo bajo dos columnas: Energías que se consumen y Energías que se renuevan, sin explicar aún la diferencia. El docente introduce los conceptos de fuentes renovables (como el sol, el viento o el agua) y no renovables (como el petróleo o el carbón).



Fuente: Canva.com

Momento 2. Jugamos con la energía



Fuente: Canva.com

El docente distribuye tarjetas o fichas con imágenes y nombres de diferentes tipos de energía. Los estudiantes, organizados en grupos, clasifican las tarjetas en dos categorías: energías renovables y energías no renovables. Luego, observan un video corto que muestra cómo se genera cada tipo de energía y conversan sobre sus ventajas y desventajas para el planeta.

https://www.youtube.com/watch?v=iZQBqpNDWog

Momento 3. Cuidamos la energía del planeta

Cada grupo elabora una mini cartelera o mural con imágenes y mensajes sobre el uso responsable de la energía. Se promueve el compromiso ambiental mediante frases como Apaga la luz si no la usas o Aprovecha la energía del sol. Para finalizar, la clase reflexiona sobre cómo pequeñas acciones pueden reducir el gasto energético y cuidar el medioambiente.



Fuente: Canva.com

Asignación para el hogar: en casa, pregunta a tu familia qué aparatos usan más energía y escribe tres formas en las que podrían ahorrar energía. Luego, dibuja una fuente de energía renovable que conozcas (sol, viento o agua) y explica cómo ayuda al planeta.



Actividad 9

El aire que nos rodea

Recursos: botellas plásticas recicladas, globos, pajillas, cinta adhesiva, bolsas plásticas, cartulina, marcadores y lápices de colores, papelógrafo, libro de texto de Ciencias de la Naturaleza del MINERD, cámara o celular para grabar los experimentos, guantes, cuaderno de observaciones.

Intención pedagógica: comprende que el aire es una mezcla de gases que ocupa espacio y ejerce presión, mediante actividades de observación y experimentación que promuevan la curiosidad y el pensamiento científico.

Momento 1. ¿Podemos ver el aire?



Fuente: Canva.com

El docente inicia con una pregunta provocadora: ¿El aire existe, aunque no lo veamos? Luego invita a los estudiantes a soplar dentro de una bolsa plástica y observar cómo se infla. Se reflexiona sobre lo que sucede y se concluye que el aire ocupa espacio. A continuación, se realiza una breve conversación sobre la importancia del aire para la vida, destacando que está en todas partes y es necesario para respirar, mover objetos y generar energía.

Momento 2. Experimentamos con el aire

En equipos, los estudiantes construyen una caja de aire o cámara simple para observar la presión. Usan una botella plástica vacía, un globo y una pajilla. Al colocar el globo sobre la boquilla y soplar por la pajilla, observan cómo el aire se acumula dentro del globo, mostrando que el aire ejerce fuerza y presión. Mientras tanto, el docente guía la actividad, explicando cómo el aire puede mover cosas y provocar fenómenos naturales como el viento o los tornados.



Fuente: Canva.com

Momento 3. Jugamos con el aire

Después del experimento, los estudiantes comparan sus resultados y comparten sus observaciones. Luego, elaboran un breve dibujo en el cuaderno representando lo que aprendieron sobre la presión del aire. Para cerrar la clase, el docente propone un pequeño juego de respiración y relajación, recordando que el aire es vida y debemos cuidarlo evitando la contaminación.

📖 **Asignación para el hogar: observa en tu casa o en tu comunidad tres ejemplos donde el aire esté en movimiento (por ejemplo, una bandera ondeando, un ventilador, una cometa). Dibuja esos ejemplos en tu cuaderno y escribe una frase sobre por qué el aire es importante para nosotros y para el planeta.**



VERSIÓN PRELIMINAR



Fuentes: www3.gobiernodecanarias.org

Actividad 10

Vientos y tormentas en movimiento

Recursos: ventiladores pequeños o secadores de aire, papeles, plumas, algodón, marcadores, cartulinas, cinta adhesiva, lápices de colores, materiales reciclados. Libro de texto de Ciencias de la Naturaleza del MINERD, papelógrafo, cámara o celular para grabar el experimento, guantes o delantales para seguridad, cuadernos de observaciones.

Intención pedagógica: comprende cómo se originan los vientos y las tormentas a través de la observación y experimentación, promoviendo la reflexión sobre los fenómenos atmosféricos y su impacto en la vida del planeta.

Momento 1. Cuando el aire se mueve

El docente inicia la clase preguntando: ¿Qué es el viento? ¿Lo podemos ver o solo sentir? Luego invita a los estudiantes a salir brevemente al patio para observar si hay viento, cómo se mueven las hojas o las nubes. De regreso al aula, los niños comentan lo que notaron y la docente explica que el viento es aire en movimiento causado por el calor del Sol. Se anotan las ideas principales en el papelógrafo y se introduce el tema de las tormentas y tornados, relacionando el movimiento del aire con los fenómenos del clima.



Fuente: Canva.com

Momento 2. Simulamos el viento y las tormentas

En equipos, los estudiantes realizan un experimento sencillo para observar la fuerza del viento. Colocan sobre una mesa objetos livianos (papeles, plumas, trozos de algodón) y los exponen a un ventilador o secador de aire. Mientras observan cómo se mueven los objetos, el docente explica que el viento puede ser suave o fuerte, y que cuando se combina con nubes y electricidad, puede formar tormentas. Luego, observan un breve video educativo sobre qué son los tornados, reforzando la relación entre el aire, la energía y el clima.

https://www.youtube.com/watch?v=N2VqlPbuWcc

Momento 3. Cuidémonos de las tormentas

Después del experimento, los estudiantes reflexionan sobre los efectos del viento y las tormentas en la vida de las personas y los animales. El docente guía la conversación con preguntas como: ¿Qué podemos hacer para protegernos durante una tormenta?

Luego, cada grupo elabora una pequeña guía ilustrada de prevención con dibujos y consejos prácticos, la cual se expone en el mural del aula.



Fuente: Canva.com

Asignación para el hogar: observa las noticias o el pronóstico del tiempo y escribe en tu cuaderno: ¿qué condiciones anuncian para los próximos días? ¿Qué recomendaciones dan en caso de lluvias o tormentas?



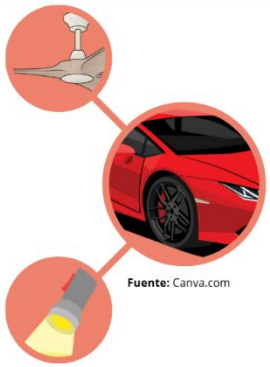
Actividad 11

El aire que nos rodea

Recursos: pajillas, papel, cartón, globos, gomas elásticas, botellas recicladas, motores pequeños, pilas AA, hélices plásticas, cinta adhesiva, marcadores y tijeras, Papelógrafo, cuadernos de trabajo, libro de Ciencias Naturales del MINERD, cámara o celular para grabar los experimentos, guantes o delantales, reglas o cronómetros simples para medir movimiento.

Intención pedagógica: comprende que la energía puede transformarse y aprovecharse de diferentes maneras (eléctrica, mecánica, solar, eólica), mediante la observación y la construcción de modelos o juguetes sencillos, promoviendo la creatividad y el pensamiento científico.

Momento 1. Todo se mueve gracias a la energía



Fuente: Canva.com

El docente inicia la clase mostrando distintos objetos del entorno (un ventilador, una linterna, un carrito, un molino de papel). Pregunta a los estudiantes: ¿qué tienen en común todos estos objetos? A partir de las respuestas, explica que todos funcionan gracias a la energía, que puede presentarse de muchas formas: luz, movimiento, calor o electricidad. Luego, los estudiantes mencionan ejemplos de energía que usan en su vida diaria.

Momento 2. Manos a la obra: construimos con energía

En equipos, los estudiantes elaboran un modelo o juguete que use energía mecánica o eléctrica. Pueden construir un molino de viento con papel o pajillas, un carro impulsado con un globo o una hélice movida con una pila. Mientras realizan la actividad, el docente guía con preguntas: ¿qué tipo de energía hace que se mueva? ¿Cómo se transforma? Después, observan un video educativo sobre las formas en que la energía se transforma y se utiliza en el mundo.

Los grupos siguen las siguientes instrucciones básicas según el modelo elegido:

- **Carrito con globo (energía del aire)**



Fuente: Canva.com

1. Infla un globo sin amarrarlo.
2. Pega una pajilla al globo con cinta adhesiva.
3. Coloca la pajilla en posición horizontal sobre una base de cartón o botella con ruedas improvisadas.
4. Suelta el aire del globo y observa cómo el carrito se mueve.
5. Comenta: *¿qué energía hizo mover el carro?*

   (energía del aire - energía de movimiento).

- **Molino de viento (energía del aire)**

1. Corta una cartulina cuadrada.
2. Haz cortes diagonales desde las esquinas hacia el centro sin llegar completamente.
3. Dobla las puntas alternadas hacia el centro y fija con una chincheta al borrador de un lápiz.
4. Sopla o usa un ventilador y observa el movimiento.
5. Reflexiona: el aire tiene energía y puede generar movimiento (energía mecánica).

- **Molino eléctrico (energía eléctrica)**

1. Conecta los cables desde una pila al motor pequeño.
2. Fija la hélice o aspas al eje del motor.
3. Observa cómo gira al cerrar el circuito.
4. Reflexiona: la energía eléctrica se transformó en energía mecánica.

VERSIÓN PRELIMINAR

Momento 3. La energía se transforma

Cada grupo presenta su modelo o juguete y explica qué tipo de energía utilizaron y cómo se transformó (por ejemplo, del aire al movimiento, o de la electricidad al calor). El docente orienta una reflexión final sobre el uso responsable de la energía y cómo aprovechar fuentes limpias como el sol y el viento para proteger el ambiente. El grupo cierra elaborando un pequeño listado de buenas prácticas energéticas para colocar en el mural del aula.

📖 Asignación para el hogar: **dibuja en tu cuaderno un aparato o máquina que utilice energía (como un carro, ventilador, linterna o molino). Escribe debajo: ¿qué tipo de energía usa? ¿Cómo se transforma esa energía? ¿Cómo podemos usarla de manera responsable?**



Actividad 12

Detectives de la energía en mi escuela

Recursos: hojas de observación, lápices, cartulinas, marcadores, cinta adhesiva, cámara o celular para tomar fotos, aparatos eléctricos del centro educativo (ventiladores, bombillos, computadoras), papelógrafo, libro de texto de Ciencias de la Naturaleza del MINERD, cinta adhesiva, lápices de colores, cuadernos de trabajo, materiales reciclados para murales.

🎯 **Intención pedagógica:** analiza y valora el uso y aprovechamiento de las diferentes fuentes de energía dentro del entorno escolar, promoviendo actitudes de responsabilidad y ahorro energético.

Momento 1. Misión: detectar la energía



Fuente: Canva.com

El docente inicia la clase motivando a los estudiantes con una dinámica: Hoy seremos detectives de la energía. Se conversa sobre los aparatos y espacios de la escuela que usan energía (ventiladores, luces, computadoras, bombas de agua, etc.).

Luego, el docente explica que el objetivo será identificar cómo y dónde se utiliza la energía dentro del centro educativo y pensar en maneras de cuidarla. Cada grupo recibe una hoja de observación para registrar sus hallazgos.

Momento 2. En busca de las huellas de la energía

Los estudiantes recorren el centro educativo acompañados por el docente, observando y anotando dónde se usa energía eléctrica, solar o mecánica. Pueden visitar el aula de informática, el patio, la dirección y otras áreas. Mientras observan, marcan con dibujos o palabras si esa energía se usa de manera eficiente o si se desperdicia. De regreso al aula, el grupo analiza los resultados y comenta: ¿Qué lugares usan más energía? ¿Cómo podríamos reducir su consumo?



Fuente: ministeriodeeducacion.gob.do/

Momento 3. Ideas brillantes para cuidar la energía

Cada grupo elabora una pequeña campaña visual o mural con dibujos, frases o afiches con mensajes de ahorro energético, por ejemplo: Apaga la luz si no la usas, Usa el ventilador solo cuando sea necesario, Aprovecha la luz del sol. Se exponen los murales en el aula o pasillo escolar y la clase finaliza con una reflexión grupal sobre cómo el ahorro energético ayuda a cuidar el planeta.



Fuente: https://ar.pinterest.com/

Asignación para el hogar: observa en tu casa los aparatos que usan energía. Haz una lista con tres que se usen a diario y escribe una recomendación para ahorrar energía en cada caso. Ejemplo:

- Televisor - apagar cuando nadie lo ve.
- Bombillo - usar luz natural durante el día.
- Ventilador - encender solo cuando sea necesario.

BLOQUE 3. ACTIVIDADES 13 A 15

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Sintetiza los conocimientos sobre la Tierra, el agua, la atmósfera y las fuentes de energía.
- Analiza las consecuencias de la contaminación hídrica y del uso inadecuado de los recursos naturales.
- Valora la importancia de las energías limpias y la conservación del planeta.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Elaboración de un mural o historieta describiendo las fases del ciclo del agua.
- Dramatización o canción sobre el uso responsable del agua y la energía.
- Concurso “Mi Tierra, mi energía”: exposición de maquetas o experimentos realizados durante la secuencia, evaluando aprendizajes y reflexiones finales.

RECURSOS

- Cuadernos de ciencias para registrar respuestas, reflexiones y autoevaluación.
- Hojas de trabajo con cuadros comparativos, tablas y esquemas para completar.
- Tarjetas para juegos
- Cartulinas o papel bond para elaborar murales o infografías evaluativas.
- Lápices, marcadores, colores y borradores.
- Papelógrafos para registrar resultados de actividades de evaluación colectiva.

- Pizarras y marcadores para síntesis grupal de conceptos clave.
- Gráficos, cuadros y esquemas elaborados por el docente para completar o analizar.
- Recursos visuales y guías de evaluación (rúbricas, listas de cotejo) para apoyar la valoración de aprendizajes.
- Materiales elaborados en las actividades previas (maquetas, modelos, experimentos).

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 13

El ciclo del agua contado en imágenes

Recursos: cartulinas, marcadores, crayones, tijeras, lápices, papel reciclado, pegamento, papelógrafo, materiales de arte, video, libro de texto de Ciencias de la Naturaleza del MINERD, cámara o celular para registrar los murales, cinta adhesiva para exposición, hojas de registro para la evaluación.

Intención pedagógica: consolida los conocimientos sobre las fases del ciclo del agua (evaporación, condensación, precipitación y recolección) a través de la elaboración de un mural o historieta, promoviendo la creatividad, la expresión visual y la comprensión de los procesos naturales.

Momento 1. El viaje del agua continúa

El docente inicia la clase recordando el experimento realizado anteriormente sobre la evaporación y la condensación. Formula preguntas como: ¿qué aprendimos sobre el movimiento del agua? o ¿qué ocurre cuando el agua se calienta y luego se enfría?



Fuente: Canva.com

A continuación, presenta nuevamente un video corto para reforzar las cuatro etapas del ciclo del agua y pide a los estudiantes que dibujen un esquema rápido en su cuaderno mientras observan el siguiente https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg

Momento 2. Contamos el viaje del agua



Fuente: Canva.com

El docente reparte materiales para que cada grupo elabore un mural o historieta titulada: ***el ciclo del agua contado en imágenes.*** Los estudiantes representan con dibujos, flechas y colores cada fase del ciclo, añadiendo pequeñas descripciones o diálogos de personajes (por ejemplo, una gotita viajera que narra su aventura). Durante la actividad, el docente circula entre los grupos, refuerza los conceptos y fomenta la colaboración y el uso del vocabulario científico.

Momento 3. Exponemos y reflexionamos



Fuente: Canva.com

Cada grupo presenta su mural o historieta ante la clase, explicando las fases del ciclo y destacando cómo el agua se transforma sin perderse. El docente guía una reflexión final sobre la importancia del agua para todos los seres vivos y cómo la contaminación puede alterar este proceso natural. Los murales se exponen en el aula o pasillo del centro educativo para compartir el aprendizaje con otros grados.

Asignación para el hogar: en tu cuaderno, dibuja una gota de agua viajera y escribe información sobre el recorrido por las fases del ciclo del agua. Incluye las palabras evaporación, condensación, precipitación y recolección.



Actividad 14

Cantamos por la Tierra

Recursos: botellas plásticas, tapas, latas, papel reciclado, cartulinas, marcadores, materiales para disfraces o accesorios sencillos, instrumentos musicales del aula, equipo de sonido o bocina, libro de texto de Ciencias de la Naturaleza del MINERD, cámara o celular para grabar las presentaciones, hojas de letras o guion teatral, cinta adhesiva para el escenario o decoración.

Intención pedagógica: desarrolla el valor de la responsabilidad ambiental y uso sostenible de los recursos naturales mediante la creación y dramatización de canciones o representaciones artísticas que promuevan el cuidado del agua, la energía y el planeta.

Momento 1. Escuchamos a la Tierra

El docente inicia la clase reproduciendo una canción relacionada con el cuidado del planeta. Mientras escuchan, los estudiantes comentan qué mensaje transmite la letra y cómo se relaciona con las acciones humanas. El docente pregunta: ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra Tierra? ¿Qué recursos debemos proteger? Se escriben en el papelógrafo las ideas

principales: agua, energía, aire limpio, árboles y animales, y se invita al grupo a expresar cómo podrían transmitir ese mensaje mediante el arte.

Momento 2. Cantamos con conciencia



En equipos, los estudiantes crean una breve canción, poema o dramatización musical que exprese un mensaje sobre el cuidado del medioambiente o el uso responsable del agua y la energía. Pueden adaptar una melodía conocida o inventar una nueva. Durante el proceso, el docente apoya la organización de letras, ensayos y ritmos, animando a todos a participar y usar materiales reciclados para acompañar con sonido o movimiento (botellas, tapas, maracas caseras, etc.).

Momento 3. Presentamos nuestro mensaje verde

Cada grupo presenta su canción o dramatización ante sus compañeros.

Después de cada presentación, se conversa sobre el mensaje transmitido y se valoran las actitudes positivas hacia el planeta. El docente cierra destacando que cuidar la Tierra también es una forma de expresar amor y respeto por la vida, y propone grabar las presentaciones para compartirlas en un mural digital o durante el acto escolar.



Fuente: Canva.com

Asignación para el hogar: pide a tu familia que escuchen tu canción o dramatización y escribe en tu cuaderno qué les pareció el mensaje. Luego, responde: ¿qué puedo hacer cada día para cuidar mejor mi planeta?



Actividad 15

Concurso final. Mi Tierra, mi energía.

Recursos: maquetas, materiales reciclados (botellas, cartones, tapas, papel), cartulinas, marcadores, mesas para exposición, cinta adhesiva, hojas de evaluación, disfraces o elementos decorativos naturales (hojas, piedras, ramas). Libro de texto de Ciencias de la Naturaleza del MINERD, papelógrafo para la tabla de puntajes, micrófono o bocina (si disponible), cámara o celular para grabar las presentaciones, diplomas impresos.

Intención pedagógica: aplica los aprendizajes adquiridos sobre la Tierra, el agua, la atmósfera y las fuentes de energía a través de un concurso o exposición escolar, promoviendo la reflexión, la creatividad y el compromiso ambiental de los estudiantes.

Momento 1. Preparamos la gran exposición

El docente explica que esta actividad servirá para mostrar todo lo aprendido durante la secuencia. Se forman equipos y se asignan temas relacionados con los bloques anteriores:

- Capas de la Tierra y volcanes
- El ciclo del agua
- Fuentes de energía
- Fenómenos atmosféricos



Fuente: https://ar.pinterest.com/

Cada grupo decide si presentará una maqueta, experimento, mural o dramatización, y se les orienta a repasar los conceptos clave, cuidar la presentación y preparar una breve explicación oral. El docente acompaña la organización y motiva a los estudiantes recordando que la meta es compartir conocimiento y cuidar el planeta.

Momento 2. Exponemos y aprendemos juntos

Los equipos presentan sus proyectos ante la clase o en un espacio abierto de la escuela. Durante las exposiciones, los estudiantes explican cómo su trabajo representa un aspecto del planeta Tierra y qué mensaje desean transmitir sobre su cuidado. El jurado (integrado por docentes, estudiantes u orientadores) evalúa las presentaciones según criterios de creatividad, claridad científica y compromiso ambiental. Mientras tanto, la maestra utiliza una lista de cotejo o rúbrica para registrar las evidencias de aprendizaje.

VERSIÓN PRELIMINAR

Momento 3. Reflexionamos y celebramos

Al finalizar las presentaciones, se realiza una breve ceremonia de cierre.

Se reconocen las participaciones con diplomas o medallas simbólicas hechas con materiales reciclados. Luego, el docente invita a reflexionar sobre lo aprendido con preguntas como:

¿Qué descubrimos sobre la Tierra? ¿Cómo podemos seguir cuidándola? Finalmente, se elabora un mural colectivo con frases de compromiso ambiental, dejando plasmado el mensaje:

> ***"Mi Tierra, mi energía... ¡la cuido cada día!"***

📖 **Asignación para el hogar:** **escribe en tu cuaderno un informe final respondiendo: ¿qué aprendí sobre la Tierra y cómo puedo cuidarla desde mi hogar y mi escuela? Agrega un dibujo o collage que represente tu compromiso con el planeta.**

VERSIÓN PRELIMINAR

GLOSARIO DE TÉRMINOS

A

Áreas protegidas: zonas geográficas (terrestres o marinas) designadas legalmente para conservar la biodiversidad, los recursos naturales y culturales asociados.

C

Contaminación: introducción de sustancias o agentes (químicos, físicos o biológicos) en el medio ambiente que provocan efectos dañinos para la salud humana o la biodiversidad.

Costa: franja de tierra que limita con el mar u otra masa de agua de gran tamaño.

D

Deforestación: proceso de destrucción o eliminación de la cubierta forestal (bosques) de un área, generalmente debido a la tala de árboles o la quema para dedicar el suelo a otros usos.

E

Energía: capacidad que tiene la materia de producir un trabajo, generar calor o luz. Existe en diversas formas (cinética, potencial, eléctrica, química).

Eras Geológicas: las divisiones más grandes del tiempo en la historia de la Tierra. Se dividen en eones, eras, períodos y épocas (ej. Era Paleozoica, Era Mesozoica).

F

Fósil: restos, huellas o moldes de organismos (plantas, animales) que vivieron en el pasado y que se han conservado en las rocas sedimentarias.

Fuerza: acción capaz de cambiar el estado de movimiento de un objeto (acelerarlo, frenarlo) o de deformarlo.

VERSIÓN PRELIMINAR

G

Geología: ciencia que estudia el origen, la composición, la estructura y la historia del planeta Tierra, así como los procesos que la han formado.

H

Huracán: un ciclón tropical de gran intensidad que se forma sobre aguas cálidas, caracterizado por vientos extremadamente fuertes que giran en espiral, lluvias intensas y marejadas.

L

Llanura: gran extensión de terreno plano o con muy ligeras ondulaciones.

M

Magnetismo: fenómeno físico por el cual ciertos materiales (como los imanes) ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales.

Medio Ambiente: conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales que interactúan en un lugar y tiempo determinados, afectando la vida de los organismos.

Minerales: sustancias sólidas, inorgánicas y de origen natural, con una composición química definida y una estructura interna ordenada (cristalina). Son los componentes básicos de las rocas.

Montaña: una elevación natural del terreno de gran altura y pendiente pronunciada.

Mujer: ser humano adulto del sexo femenino, biológicamente caracterizado (en general) por tener cromosomas XX y la capacidad de producir óvulos.

P

Placas tectónicas: grandes fragmentos rígidos de la litosfera (la capa externa de la Tierra) que se mueven lentamente sobre el manto superior, causando terremotos, volcanes y la formación de montañas.

VERSIÓN PRELIMINAR

Planeta: cuerpo celeste que órbita alrededor de una estrella (como el Sol), tiene suficiente masa para que su gravedad le dé forma esférica y ha despejado su órbita de otros objetos.

R

Rocas: agregados naturales formados por uno o más minerales. Se clasifican en ígneas, sedimentarias y metamórficas.

S

Salud: estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones (según la OMS).

V

Valle: depresión alargada en la superficie terrestre, generalmente situada entre montañas o colinas, por donde a menudo fluye un río.

Varón: ser humano adulto del sexo masculino, biológicamente caracterizado (en general) por tener cromosomas XY y la capacidad de producir espermatozoides.

Vida: condición que distingue a los organismos (animales, plantas, hongos, bacterias) de la materia inorgánica. Se caracteriza por funciones como el metabolismo, el crecimiento, la reproducción y la respuesta a estímulos.

Volcán: estructura geológica (generalmente una montaña) por la cual emergen magma (roca fundida), cenizas y gases desde el interior de la Tierra a la superficie.

VERSIÓN PRELIMINAR

REFERENCIAS

Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). (2023). *Ordenanza No. 03-2023.* Santo Domingo: Autor.

Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). (2023). *Ordenanza No. 04-2023.* Santo Domingo: Autor.

Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). (2023). *Libro de texto de Ciencias de la Naturaleza. 5.º grado de Educación Primaria*. Santo Domingo: Autor.

Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). (2022). *Libro de texto de Ciencias de la Naturaleza.* Segundo y tercer ciclo del Nivel Secundario. Santo Domingo: Autor.

Campbell, N. A., & Reece, J. B. (2018). *Biología.* Pearson Educación.

Giancoli, D. C. (2016). *Física: Principios con aplicaciones.* Pearson Educación.

Curtis, H., & Barnes, S. (2017). *Biología*. Editorial Médica Panamericana.

Solomon, E. P., Berg, L. R., & Martin, D. W. (Ediciones diversas, ej. 2013). *Biología.* (9ª ed. o similar). Cengage Learning.

VERSIÓN PRELIMINAR

ANEXOS

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA CIENTÍFICA

Propósito general:

Promover el desarrollo de competencias en estudiantes del Segundo Ciclo del Nivel Primario a través de experiencias innovadoras, experimentación sencilla y proyectos de ciencia que favorezcan el cuidado del medio ambiente, la salud y la adquisición de la alfabetización científica.

Propósitos específicos:

- Fomentar en los estudiantes la capacidad de comprender y utilizar la ciencia y la tecnología para tomar decisiones, analizando críticamente los recursos científicos disponibles en su entorno.
- Promover espacios interactivos, prácticos y recreativos que estimulen la curiosidad, la construcción y la innovación científica en los estudiantes.
- Involucrar a los estudiantes de manera activa en la exploración y resolución de problemas relacionados con su entorno natural y tecnológico.
- Fortalecer el desarrollo de actitudes positivas como la confianza en el quehacer científico tanto en los estudiantes como el docente de aula.

¿Quiénes participan?

Participan estudiantes, docentes, coordinadores pedagógicos, directores de centros educativos, el equipo técnico a nivel nacional, regional y distrital de la Dirección de Educación Primaria, así como organismos de participación escolar, especialmente la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), además de grupos y entidades relacionadas con la comunidad educativa.

Importancia

En el marco de la alfabetización científica, la feria promueve la capacidad de los estudiantes para comprender fenómenos naturales, resolver problemas reales, explorar su creatividad y tomar decisiones informadas en su vida cotidiana. Este enfoque resulta esencial en un mundo cada vez más influenciado por la ciencia y la tecnología, ya que forma ciudadanos críticos, responsables y preparados para enfrentar los retos del presente y el futuro.

VERSIÓN PRELIMINAR

La feria científica estudiantil en la educación primaria constituye una experiencia pedagógica transformadora, diseñada para fomentar el desarrollo de competencias curriculares y la alfabetización científica. Este evento permite a los estudiantes involucrarse activamente en procesos de indagación y aprendizaje significativo, integrando conocimientos y habilidades de manera práctica y colaborativa.

La alfabetización científica permite a los estudiantes involucrarse activamente en los procesos de indagación, integrando conocimientos y habilidades de manera práctica y colaborativa. Con este énfasis la feria científica estudiantil constituye una experiencia pedagógica, diseñada desde el contexto del estudiante y favoreciendo al docente actividades que permitan el desarrollo de competencias curriculares, en consecuencia, el aprendizaje significativo de sus alumnos.

Las actividades diseñadas en la feria se centran en la investigación científica, la elaboración de proyectos innovadores, especialmente, iniciativas de gestión ambiental. Los estudiantes pueden explorar temas relacionados con la conservación de los recursos naturales, reciclaje, reducción de residuos y el impacto del accionar humano en el entorno. Estos proyectos permiten aplicar conocimientos de ciencias biológicas, físicas y de la tierra y el universo alineados con los objetivos orientados en el diseño curricular.

Además, la feria se convierte en un espacio donde los estudiantes demuestran sus aprendizajes a través de la resolución de problemas científicos, tienen la oportunidad de diseñar experimentos, formular hipótesis, analizar datos, realizar informes y presentar soluciones creativas a problemas relacionados con su entorno. Lo que contribuye al desarrollo de competencias como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva.

Estos espacios motivan el aprendizaje integral, el desarrollo de competencias fundamentales, del ciclo y del grado; además, favorece la conexión teoría-práctica y fomenta el compromiso con el desarrollo sostenible. Los estudiantes adquieren conocimientos, que desarrollan valores y actitudes esenciales y se convierten en agentes de cambio en sus comunidades y en el mundo.

Roles de actores involucrados

Equipo de gestión del centro educativo:

- Orienta y coordina la realización de la feria.
- Coordina estrategias y acciones para estimular la participación de toda la comunidad educativa.

VERSIÓN PRELIMINAR

- Coordina y realiza las diferentes fases del proceso: sensibilización, organización y realización del evento, especificadas en este documento.
- Da seguimiento a los participantes que colaboran en la realización de la feria.
- Otorga facilidades y recursos necesarios para que se realice la feria en el centro educativo.
- Motiva a docentes, estudiantes, padres, madres y amigos de la escuela a que participen de la feria científica.
- Apoya a los docentes en la realización de proyectos científicos y experimentos en su aula.
- Invita a asociaciones, iglesias, empresas, ONGs y otras instancias vinculadas al sector educativo.
- Evalúa y selecciona los experimentos y proyectos científicos más apropiados para presentarse en la feria distrital.
- Difunde actividades y proyectos de la feria en toda la comunidad educativa.

Docentes:

- Organiza su planificación y realiza proyectos de ciencia y experimentos en su aula.
- Promueve la participación de todos los estudiantes en la feria científica.
- Favorece el desarrollo de la investigación y diseño de proyectos científicos.
- Ambienta el espacio de ciencias de la naturaleza en su aula acorde a las actividades que está trabajando.
- Evalúa los proyectos científicos y experimentos más apropiados de su aula para presentarse en la feria del centro educativo.
- Selecciona junto al equipo de gestión, los proyectos y actividades a presentarse en la feria científica de la escuela.
- Prepara con el coordinador pedagógico las diferentes participaciones en la agenda del evento y organiza los ambientes y espacios que se utilizarán en la feria.
- Motiva la participación de padres, madres, tutores y miembros de la comunidad.
- Difunde actividades y proyectos de la feria en toda la comunidad educativa.

¿Cómo se organiza?

Iniciando en el aula, la feria se extenderá a nivel de centro, distrital, regional y a nivel nacional, seleccionando los proyectos más relevantes que guarden coherencia con las competencias establecidas en el Diseño Curricular. A continuación, se describen las acciones propuestas:

En el aula:

- Planifica proyectos y experimentos científicos sencillos.

- Orienta y guía a sus estudiantes en la realización de proyectos y experimentos científicos sencillos.
- Asegura la participación de todos los estudiantes e integra las familias.
- Sensibiliza y apoya los estudiantes en la selección de temas de investigación, experimentos sencillos y proyectos científicos innovadores.
- Ejecuta el cronograma establecido con las fechas según las fases para su ejecución.
- Da apoyo continuo a los estudiantes y retroalimenta cuando presentan alguna dificultad para avanzar en el diseño de sus proyectos o experimentos.
- Desarrolla presentaciones de proyectos científicos y experimentos sencillos.
- Involucra a los estudiantes en la preparación de carteles u otros materiales coherentes al propósito de la feria para la ambientación áulica.
- Utiliza colores adecuados para los carteles, tipografía legible y atractiva para niños y sus padres.
- Involucra la comunidad educativa en la promoción y difusión de las actividades (vía WhatsApp, correo electrónico, circular o mensajes en papel...).
- Selecciona los proyectos de mayor relevancia y asegura su inclusión en la feria a nivel de centro.
- Aplica instrumentos de evaluación (rúbricas, listas de cotejo), apropiados para valorar los experimentos y proyectos científicos realizados por los estudiantes.

El centro educativo:

- Planifica la feria y diseña un cronograma para establecer fechas según las fases establecidas, identificando un tiempo para la realización de las actividades.
- Prepara carteles promocionales de diferentes tamaños para colocar en puntos claves, como: escuelas, bibliotecas, centros comerciales y parques. Utiliza colores adecuados para los carteles, tipografía legible y atractiva para llamar la atención de los niños y sus padres.
- Utiliza las redes sociales, medios digitales y locales para promoción de la feria antes, durante y después de la feria.
- Se apoya de la comunidad educativa para la promoción (divulgación por grupos de chats comunitarios, estudiantiles...).
- Asegura la participación de los diferentes grados y secciones del Segundo Ciclo del Nivel Primario, así como la integración de las familias y la comunidad.
- Apoya a los docentes en la organización y realización de la feria en cada aula.
- Realiza la feria científica asumiendo el papel protagónico en la organización y ejecución de la feria científica, garantizando así el éxito y el logro de los aprendizajes propuestos.
- Selecciona junto al técnico enlace del distrito los proyectos innovadores y de mayor relevancia para su inclusión en la feria distrital.
- Responsables: el equipo de gestión y docentes.

VERSIÓN PRELIMINAR

Espacios para celebrar Feria Científica Estudiantil

Espacio de simulación y modelaje de un laboratorio para los experimentos sencillos

Este espacio se organiza para que estudiantes realicen experimentos relacionados con temáticas vinculadas al currículo dominicano. Se recomienda contar con:

- Mesas amplias y resistentes con superficies lavables.
- Materiales, equipo y reactivos según el experimento sencillo a realizar:
- Cristalería (tubos de ensayo, vasos de precipitado, portaobjeto, probeta, recipientes plásticos de diferentes tamaños, olla con tapa, otros.).
- Equipos: maletas de ciencia, microscopios, lámpara de alcohol, termómetros, mechero de bunsen, cilindro pequeño de gas propano, entre otros.
- Recursos del medio: planta de magueyito (estomas), remolacha (pigmento rojo rosa), Flor de Cayena o Sangre de Cristo (células sexuales y aparato reproductor), cebolla (estructura de la célula), planta de elodea (movimiento de los cloroplastos, ciclosis). Otros recursos a consideración del docente según el contexto y el tipo de actividad.
- Reactivos: vinagre, bicarbonato, colorantes, clara de huevo, diferentes tipos de alimentos, entre otros a consideración del docente.
- Elementos de seguridad: batas, guantes, gafas y delantales.
- Carteles: instrucciones visuales para cada experimento y un pequeño botiquín de primeros auxilios.

Nota: se sugiere que los estudiantes sean monitoreados por los docentes y acompañados por sus familias. Los experimentos deben ser realizados en cada etapa de la feria (Aula, centro educativo, distrito, regional y nacional).

Espacio para presentación y exposición de los proyectos

Este espacio está dedicado a la exhibición de resultados de los proyectos e investigaciones realizadas por los estudiantes. En cada etapa se sugiere lo siguiente:

- En el aula: el docente motiva y orienta los estudiantes a participar de la feria, les apoya en la selección de los temas y proyectos de investigación. Se desarrolla la feria y se selecciona de 1 a 2 representaciones para la feria interna del centro educativo. De forma continua se retroalimentan las producciones, sus aspectos de mejora y profundización conforme al grado. Finalmente, diseñan y aplican un instrumento para valorar todos los proyectos y experimentos realizados por los estudiantes.

VERSIÓN PRELIMINAR

- En el centro educativo: el equipo de gestión y los docentes, luego de aplicar el instrumento de valoración correspondiente seleccionan cuatro (4) proyectos para las presentaciones en vivo; los estudiantes responsables de la investigación y elaboración harán la presentación. En el panel participan cuatro (4) estudiantes (uno de cada proyecto) y un docente que haya acompañado uno de los proyectos. El moderador puede ser un estudiante destacado con dominio de los proyectos y facilidades comunicativas. El moderador puede ser un estudiante destacado con dominio de los proyectos y facilidades comunicativas. El docente desde su rol comparte la experiencia de acompañamiento, apoyo, seguimiento y motivación a los estudiantes en cada etapa de la feria (la etapa del aula y la etapa del centro educativo).

El espacio para la exposición y presentación de los proyectos debe incluir:

- mesas, rotafolios, banner, para colocar carteles, maquetas o materiales de apoyo visual.
- Un sistema de sonido con micrófono para facilitar las presentaciones.
- Un área de proyección con pantalla o pizarra digital para mostrar diapositivas, videos o imágenes relacionadas con los proyectos.
- Sillas para los asistentes, dispuestas de forma cómoda para permitir una buena visibilidad.
- Ambientación con referentes alusivos a los temas científicos de investigación, por ejemplo, pósteres de científicos destacados, esquemas anatómicos o ilustraciones del sistema solar, maquetas, entre otros.

Estos dos espacios estarán interconectados para permitir una experiencia fluida durante la feria, promoviendo el aprendizaje interactivo, la creatividad y el interés por la ciencia.
Realización de la feria

Cada centro educativo del Nivel Primario tiene la libertad de ser creativo e innovador en sus propuestas de investigación y proyectos a diseñar, propiciando la integración, motivando la curiosidad, el quehacer científico, la alfabetización científica, otros.

Para los experimentos sencillos, se orienta a los docentes explorar los contenidos procedimentales de cada grado (4to, 5to y 6to) en la adecuación curricular, guiar a los estudiantes en su proceso para elegir uno, considerando las limitaciones según el contexto.

La realización de la feria se presentan los distintos proyectos seleccionados, las producciones de los estudiantes y se realiza el modelado de algunos experimentos sencillos de acuerdo con los espacios destinados.

VERSIÓN PRELIMINAR

Durante la celebración de la feria el equipo organizador, luego de las presentaciones y de realizar un recorrido con los invitados por los diferentes proyectos y espacios para los experimentos científicos, se determina un tiempo para el desarrollo de un panel con los estudiantes.

Orientaciones para el panel

El panel debe desarrollarse con las siguientes orientaciones:

Tema: retos y desafíos de la educación ambiental desde la escuela y su vinculación con los proyectos de la feria científica estudiantil.

1. Preparación

- Definir el propósito del panel: explicar los desafíos ambientales actuales, destacando la importancia de la educación ambiental en la escuela y cómo los proyectos científicos escolares pueden ser parte de la solución.
- Seleccionar a los panelistas: se eligen 6 participantes (preferiblemente 5 estudiantes de 5to y 6to grado y un docente de uno de estos grados que haya acompañado al menos uno de los proyectos a presentar), los proyectos deben ser innovadores e impactantes cuya temática esté vinculada al tema propuesto.

Asignar roles:

- moderador: se elige un estudiante con habilidades para hablar en público, quien presenta el tema, guía el debate y gestiona el tiempo.
- Panelista: cada panelista agota un proceso de preparación previa que requiere consultar fuentes de información, documentación de los procesos realizados en la elaboración y ejecución de proyectos de ciencias, resaltando su vinculación con la temática propuesta.
- Tiempo de intervención: de 10 a 15 minutos por panelista.
- Docente: apoya en la organización del panel y revisión de las presentaciones que se desarrollarán durante el panel.

2. Agenda y desarrollo del panel

a) Apertura (5 minutos)

- El moderador da la bienvenida, presenta a los panelistas y explica el propósito del panel.
- Menciona preguntas como:
- ¿Cuáles son los principales retos que dificultan la integración de la educación ambiental en la escuela?
- ¿Cómo pueden los proyectos presentados en la feria científica estudiantil contribuir a solucionar estos desafíos?

VERSIÓN PRELIMINAR

- ¿Cómo aplicarías las competencias y habilidades adquiridas en el contexto educativo y entorno social a lo largo de la vida generando cambios favorables en el medio ambiente?

b) Presentación de proyectos (10-15 minutos)

Cada panelista presenta su proyecto científico de manera creativa usando la tecnología y explica cómo se relaciona con la educación ambiental. Pueden abordar:

- El problema ambiental que buscan resolver.
- Los objetivos y actividades del proyecto.
- Los resultados o logros esperados.

c) Discusión de desafíos y soluciones (15 minutos)

El moderador plantea preguntas abiertas como:

- ¿Cuáles dificultades se presentaron al desarrollar sus proyectos?
- ¿Cómo involucraron a la comunidad escolar?
- ¿Cuáles aprendizajes obtuvieron sobre la importancia de la educación ambiental al diseñar el proyecto?
- Fomentar la participación del público para compartir ideas o hacer preguntas.

d) Sesión de preguntas y respuestas (10-15 minutos)

- El público (estudiantes, docentes, familias) puede hacer preguntas a los panelistas.
- El moderador gestiona las intervenciones para favorecer un ambiente ordenado y respetuoso.
- El docente apoya al moderador en identificación de las participaciones del público.

e) Conclusiones y cierre (5 minutos)

- El moderador resume los puntos más relevantes que han sido discutidos.
- Invita a los participantes a reflexionar sobre cómo podemos incidir en el cambio ambiental desde la escuela.
- Cierre con un mensaje inspirador sobre la importancia de la acción colectiva en la solución de los problemas ambientales actuales.

f) Recursos necesarios

- Espacio: aula, salón o área abierta con sillas para los panelistas y el público.
- Equipo: micrófonos, proyector si es necesario y carteles informativos sobre los proyectos.
- Material de apoyo: tarjetas de preguntas, folletos con información sobre los proyectos, y materiales de escritura para el público.

VERSIÓN PRELIMINAR

g) **Evaluación y comentarios**

- Realizar una breve encuesta para recoger opiniones sobre la experiencia. Preguntar qué aprendieron y cómo se sienten motivados para cuidar el medio ambiente desde la escuela.

Criterios para la selección de los proyectos

Los proyectos seleccionados en cada etapa (aula y centro educativo), deben reflejar los siguientes criterios:

1. **Habilidades y destrezas**

- Evidencia habilidades como observación, formulación de preguntas, hipótesis, recolección de datos, análisis e interpretación, y que guarde coherencia con la temática: los retos y desafíos de la educación ambiental en y desde la escuela.
- Utiliza vocabulario adecuado, explicar claramente el propósito del proyecto y sus hallazgos.

2. **Originalidad e Innovación**

- El proyecto aborda un problema o tema novedoso para el nivel escolar.
- Presenta una solución o enfoque creativo que se distingue de proyectos comunes.

3. **Relevancia y Pertinencia**

- El proyecto está relacionado con problemas reales o situaciones cotidianas.
- Tiene impacto potencial en la comunidad o contexto del estudiante.

4. **Adecuación a la Edad y Nivel Académico**

- La complejidad del proyecto es adecuada para la edad y conocimientos de los estudiantes.
- Demuestra comprensión de conceptos básicos relacionados con ciencias.

VERSIÓN PRELIMINAR

MOTIVACIÓN FINAL

Estimados docentes,

A partir del presente documento, la realización de las ferias científicas estudiantiles constituye un espacio para el desarrollo de las competencias curriculares en los estudiantes del segundo ciclo del Nivel Primario en el área de Ciencias de la Naturaleza. A través de este evento, los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en clase a proyectos prácticos y creativos, fortaleciendo su capacidad de investigación, análisis y comunicación. Este enfoque no solo enriquece su aprendizaje, sino que también promueve su interés por las ciencias y el descubrimiento, pilares fundamentales para su formación integral.

Es imprescindible que esta actividad se realice en un tiempo oportuno, asegurando la organización y planificación necesarias para que cada estudiante y la comunidad educativa participen activamente. La colaboración entre docentes, familias y otros actores escolares fomenta un ambiente inclusivo y enriquecedor, donde el protagonismo de los estudiantes se convierte en el eje central. Su integración y rol protagónico en cada etapa del proceso, desde la sensibilización hasta la exposición de los proyectos y el panel, refuerza habilidades esenciales como el trabajo en equipo, la creatividad y la autonomía.

Finalmente, se motiva a toda la comunidad educativa a convertir esta feria científica en una tradición anual que trascienda los muros del aula, destacando la importancia del aprendizaje a través de la experiencia. Esta iniciativa no solo celebra el conocimiento adquirido, sino que también impulsa a los estudiantes a reconocer el impacto de la ciencia en su vida diaria y en su entorno. Con cada edición, se fortalece una cultura educativa comprometida con la excelencia, el espíritu crítico y el desarrollo sostenible, formando ciudadanos responsables y curiosos por la ciencia, de esta manera contribuimos al desarrollo de las competencias del perfil de egreso del Nivel Primario

Con gran aprecio,

Dirección de Educación Primaria

VERSIÓN PRELIMINAR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Dirección de Educación Primaria
Departamento del Segundo Ciclo
Ciencias de la Naturaleza

Reporte científico de investigaciones realizadas en 6to grado

I. DATOS GENERALES

- Nombre del estudiante: _____
- Centro educativo: _____
- Grado y sección: _____
- Profesor: _____
- Fecha: _____
- Tema o actividad: _____ Secuencia no. _____
- Tipo de trabajo: ☐ Observación ☐ Indagación ☐ Investigación

II. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA O PREGUNTA DE ESTUDIO. Describe el problema, fenómeno o situación que vas a estudiar.

_____
_____
_____

Pregunta científica:

_____
_____

III. HIPÓTESIS (si aplica). Escribe lo que crees que ocurrirá y por qué.

Yo pienso que:

_____
_____

Porque: _____
_____

IV. PROCEDIMIENTO O MÉTODO. Explica los pasos que realizaste para estudiar el problema (puede agregar en caso de ser necesario):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

VERSIÓN PRELIMINAR

Materiales utilizados:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Técnicas utilizadas:

☐ Observación
☐ Encuesta
☐ Experimento
☐ Medición
☐ Clasificación
☐ Otra: _____

V. REGISTRO DE DATOS Y OBSERVACIONES. Anota lo que observaste o los datos obtenidos. Puedes usar tabla, lista o dibujo:

Observación (es)	Dato(s)	Resultado

VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS. Explica lo que significan los datos obtenidos. Puedes utilizar comparaciones, gráficas, relación causa-efecto, entre otras.

_____
_____
_____

VII. CONCLUSIONES. Responde a la pregunta inicial y explica lo aprendido.

_____
_____
_____

¿Se confirmó tu hipótesis? ☐ Sí ☐ No ☐ Parcialmente
¿Qué aprendiste? _____
_____
_____

VERSIÓN PRELIMINAR

VIII. APLICACIÓN, REFLEXIÓN Y MEDIO DE COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS:

Relaciona lo aprendido con la vida diaria o el entorno, y cómo puedes aplicar este conocimiento: _____

_____

_____

¿Cómo compartirías este trabajo?

☐ Exposición oral
☐ Cartel científico
☐ Informe escrito
☐ Video
☐ Maqueta
☐ Otro: _____

X. ANEXOS (Opcional). Incluye evidencias: dibujos, fotos, gráficas y encuestas.

VERSIÓN PRELIMINAR